Bd. 48 - Axiomatische Mengenlehre II

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel und Einordnung **3**
- 1.1 Anschluss statt Wiederholung . . . 3
- 1.2 Die beiden Zielaussagen . . . 4
- 1.3 Objektsprache und Metasprache . . . 4
- 1.4 Lesart der Beweistabellen . . . 5

2 Sprach- und Beweisstruktur der Metatheorie **6**
- 2.1 Syntax und Wahrheit in Mengenstrukturen . . . 6
  - 2.1.1 Die endliche Baumstruktur der Formelcodes . . . 74
  - 2.1.2 Freie Variablen und Koinzidenz . . . 84
  - 2.1.3 Kollisionsfreie Substitution . . . 99
  - 2.1.4 Belegungsfreie Erfuellung und Widerspruch . . . 115
- 2.2 Korrektheit . . . 119
  - 2.2.1 Einzeln nachgewiesene Regelfaelle . . . 126
  - 2.2.2 Induktion ueber die endliche Herleitung . . . 157
- 2.3 Henkin-Konstruktion und Vollständigkeit . . . 164
- 2.4 Referenzierte Schlussformen für Modellargumente . . . 167
- 2.5 Von relativer Konsistenz zu Unabhängigkeit . . . 175

3 Ordinale, Hierarchien und Modellkonstruktionen **177**
- 3.1 Ordinale und Rekursion . . . 177
- 3.2 Kardinale und die benötigte Arithmetik . . . 182
- 3.3 Elementare Teilstrukturen . . . 184
- 3.4 Das konstruktible Universum . . . 186
  - 3.4.1 Definierbare Teilmengen und die Hierarchie . . . 186
  - 3.4.2 Reflexion und die ZF-Axiome . . . 187
  - 3.4.3 Absolutheit, Auswahl und Kondensation . . . 189
  - 3.4.4 GCH und relative Konsistenz . . . 193
- 3.5 Forcing über einem abzählbaren Modell . . . 194
  - 3.5.1 Bedingungen und generische Filter . . . 194
  - 3.5.2 Namen und die Forcingrelation . . . 196
  - 3.5.3 Der generische Quotient und das Wahrheitslemma . . . 198
  - 3.5.4 Warum die Erweiterung wieder ZFC erfüllt . . . 201

3.5.5 Ordinale und die abzählbare Kettenbedingung 207
3.5.6 Cohen-Bedingungen und neue reelle Zahlen 209
3.5.7 Zählen von Namen: die notwendige obere Schranke . . 212

4 Kardinalität und Potenzmenge 214
4.1 Die beweisbare Vorwärtsrichtung 214
4.2 Cantors Satz 215
4.3 Wann die Rückrichtung gilt 215
4.4 Ein Modell mit gleicher Potenzmenge bei verschiedenen Kardinalen 217
4.5 Unabhängigkeit der Potenzmengenkürzung 220

5 Das Kontinuum und seine Metaaussagen 223
5.1 Die Mächtigkeit der reellen Zahlen 223
5.2 Formulierungen der Kontinuumshypothese 224
5.3 Gödels Richtung: CH ist nicht widerlegbar 225
5.4 Cohens Richtung: CH ist nicht beweisbar 227
5.5 Zusammenführung 229

6 Beweisbilanz und Anschluss an die bisherigen Bände 230
6.1 Zielaussagen und noch offene Beweisketten 230
6.2 Axiomatische Abhängigkeiten 231
6.3 Reichweite und Darstellungsniveau 231
6.4 Literatur zur Einordnung der Konstruktionen 232

Kapitel 1

Ziel und Einordnung

1.1 Anschluss statt Wiederholung

Band 3 liefert die Mengenaxiome; die Bände über Funktionen, Bijektionen, Wohlordnungen und reelle Zahlen liefern die bisher entwickelten Begriffe. Dieser Band setzt diese Ergebnisse voraus. Neu ist die Untersuchung der *Reichweite* der Axiome: Welche Aussagen folgen aus ihnen, und welche werden durch sie nicht entschieden? Die Kapitel 4 und 5 bleiben die Zielkapitel. Die dafür erforderlichen Konstruktionen werden in den Kapiteln 2 und 3 aufgebaut, nicht auf einen weiteren Band verschoben.

Definition 48.1.1.1 (Grundtheorie dieses Bandes).

Theorie: ZF
Zusatz: AC

$$\mathsf{ZFC} := \mathsf{ZF} + \mathsf{AC}$$

Mit ZF sind Extensionalität, leere Menge, Paarmenge, Vereinigung, Potenzmenge, Unendlichkeit, Fundierung sowie die Aussonderungs- und Ersetzungsschemata gemeint; AC ist das Auswahlaxiom. Dies sind die bereits eingeführten Grundlagen, keine zweite Liste neu zu rechtfertigender Mengenaxiome. Insbesondere wird das Ersetzungsschema Ax. 3.18.1.1 verwendet. Ein Schema hat für jede Formel eine eigene Instanz.

Der axiomatische Aufbau besteht hier aus Definitionen, danach bewiesenen Hilfssätzen und schließlich Anwendungen. Weder die Existenz des konstruktiblen Universums noch der Forcingerweiterungen wird als neues Axiom eingeführt. Ein Modell mit GCH und ein Modell mit einem geeigneten Plateau der Potenzfunktion werden aus einer Konsistenzannahme gewonnen.

1.2 Die beiden Zielaussagen

Wir schreiben $A \approx B$, wenn eine Bijektion zwischen A und B existiert, und $\mathcal{P}(A)$ für die Potenzmenge von A.

Definition 48.1.2.1 (Globale Potenzmengenkürzung).

Mengen: A, B

$$\mathsf{PK} \;:=\; \forall A \forall B \left(\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \;\longrightarrow\; A \approx B\right)$$

Die Quantoren sind wesentlich: Untersucht wird eine einzige Aussage über *alle* Mengen, nicht die Entscheidbarkeit eines beliebigen konkreten Paares A, B. Für endliche Mengen gilt die Kürzung. Für beliebige Mengen ist sie unter der Konsistenzvoraussetzung unabhängig von ZFC.

Davon zu unterscheiden ist ein Ergebnis aus Band 8: Ist die durch eine bestimmte Abbildung f induzierte Potenzmengenabbildung bijektiv, so ist bereits f bijektiv; siehe Th. 8.3.5.8. Eine *beliebige* Bijektion zwischen zwei Potenzmengen muss aber nicht von einer Abbildung zwischen den Ausgangsmengen induziert sein.

Die zweite Zielaussage ist

$$\mathsf{CH}: \quad 2^{\aleph_0} = \aleph_1.$$

Die Identifikation $2^{\aleph_0} = |\mathbb{R}|$ und die Äquivalenz mit der Aussage, es gebe keine dazwischenliegende Mächtigkeit, werden in Kapitel 5 bewiesen.

1.3 Objektsprache und Metasprache

Definition 48.1.3.1 (Konsistenz und Unabhängigkeit).

Theorie: T
Satz: φ

$$\mathrm{Con}(T) \coloneqq \neg(T \vdash \bot),$$
$$\mathrm{Unabh}(T, \varphi) \coloneqq (T \nvdash \varphi) \wedge (T \nvdash \neg\varphi)$$

$T \vdash \varphi$ besagt, dass eine endliche formale Herleitung aus T existiert. $M \models \varphi$ besagt dagegen, dass φ in einer Struktur wahr ist. In allen abschließenden Unabhängigkeitssätzen steht $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$ ausdrücklich als Voraussetzung. Der Band behauptet nicht, die Widerspruchsfreiheit von ZFC voraussetzungslos oder innerhalb von ZFC zu beweisen.

Die Metatheorie ist die gewöhnliche klassische Mengenmathematik auf ZFC-Basis. In ihr werden Syntax, endliche Beweise und Mengenstrukturen untersucht. Die Henkin-Konstruktion beschreibt den vorgesehenen Beweis des Vollstaendigkeitssatzes; die lueckenlose Ausarbeitung ist noch offen. Der Goedel'sche *Unvollstaendigkeitssatz* ist dafuer keine Voraussetzung.

1.4 Lesart der Beweistabellen

Die Tabellen verwenden wie die anderen Bände offene Voraussetzungen, nummerierte Schritte und Begründungen. Ein Verweis auf einen bewiesenen Satz darf eine bereits geleistete Ableitung zusammenfassen. Strukturelle und transfinite Induktionen werden mit ihrer Induktionsbehauptung und den entscheidenden Fällen angegeben. Es handelt sich um mathematische Beweise in Tabellenform, nicht um eine maschinell geprüfte Formalisierung jedes logischen Einzelschrittes.

Bei Klassen wie L ist $x \in L$ eine Abkürzung für eine Formel, keine zusätzliche Art von Objekt. Die Formulierung $L \models \mathsf{ZFC}$ bedeutet ein *Schema*: Für jedes einzelne gewöhnliche ZFC-Axiom wird seine Relativierung auf L bewiesen. Ebenso ist die Forcingrelation jeweils für eine feste Formel definiert. Eine Wahrheitsdefinition für das gesamte Mengenuniversum wird an keiner Stelle vorausgesetzt.

Kapitel 2

Sprach- und Beweisstruktur der Metatheorie

2.1 Syntax und Wahrheit in Mengenstrukturen

Definition 48.2.1.1 (Sprache und Beweis).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$
Endliche Herleitung nach Band 1: p

$$\mathcal{L}_\in := \{=, \in\},$$
$$\mathrm{Var} := \mathbb{N}, \qquad v_i := i,$$
$$T \vdash \varphi := \exists p \ \mathrm{Prf}_1(p, T, \varphi)$$

$\mathrm{Prf}_1(p, T, \varphi)$ bezeichnet die in Band 1 festgelegte syntaktische Bedingung: p ist eine gueltige endliche elementare Herleitung mit Schlussformel φ, deren noch offene Voraussetzungen zu T gehoeren. Dies ist eine Abkuerzung fuer das dortige Herleitungsformat, kein neues Axiom und insbesondere keine semantische Definition der Beweisbarkeit. Eine spaetere Umformung von Beweisobjekten braucht jeweils einen eigenen Nachweis. Abkuerzungen fuer mehrere Regelschritte werden in Prf_1 als die ausgeschriebene endliche Folge gelesen. Die Gueltigkeit eines blossen Bibliotheksverweises ohne zugehoerige Herleitung wird damit nicht vorausgesetzt.

Es gibt abzählbar viele Variablen. Aus atomaren Formeln werden mit $\neg, \wedge, \exists$ die Formeln aufgebaut; die übrigen Junktoren und $\forall$ sind die üblichen Abkürzungen. Die folgenden Definitionen realisieren die Formelcodes als endliche Baumwoerter auf einem mengentheoretisch festgelegten Alphabet. Eine zusaetzliche Nummerierung aller Codes durch natuerliche Zahlen wird fuer den Existenzsatz der Erfuellungsrelation nicht vorausgesetzt. Wir verwenden die klassische Prädikatenlogik mit Gleichheit und den Einführungs- und Beseitigungsregeln aus Band 1. Die Eigenvariablenbedingungen bei Quantorenregeln gehören ausdrücklich zu diesen Regeln.

Formelcodes und axiomatische Charakterisierung

Wie bei den induktiven Mengen in Def. 10.2.2.1 stehen die kennzeichnenden Axiome eines Strukturbegriffs einzeln in dessen Definition. Die Definition dient als Einfuehrungsregel: Ihre Axiome werden durch getrennte Beweiszeilen nachgewiesen. Die anschliessenden Zugriffsaxiome liefern aus dem Strukturpraedikat jeweils genau eine dieser Bedingungen. Keine dieser Regeln behauptet die Existenz einer solchen Struktur. In verbleibenden logischen Formeln werden mehrgliedrige Konjunktionen rechts geklammert. Die Mengen D, E sind feste Parameter dieses Abschnitts; $M = (D, E)$.

Definition 48.2.1.2 (Kurzschreibweise des Fallterms).

Aussage: P
Mengen: U, V

$$\mathsf{if}(P, U, V) \coloneqq \begin{cases} U, & \textit{falls } P \\ V, & \textit{falls } \neg P \end{cases}$$

Die folgenden Bedingungen charakterisieren eine gegebene Relation. Sie behaupten noch nicht deren Existenz. Als Codebereich dienen die bereits konstruierten Klammerungsbaeume aus Band 27. Gebundene Tupel sind die uebliche Abkuerzung fuer die eindeutige Produktzerlegung; es werden keine neuen Arten von Variablen eingefuehrt. Die Strukturbegriffe sind Praedikate ueber Mengen; die uebrigen Kurzzeichen bezeichnen Mengen und Mengenoperationen.

Definition 48.2.1.3 (Marken und Codebereich).

Mengen: $c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$

$$t_{\mathrm{e}} \coloneqq 0, \quad t_{\mathrm{m}} \coloneqq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}), \quad t_{\mathrm{n}} \coloneqq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}}),$$
$$t_{\mathrm{c}} \coloneqq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{n}}), \quad t_{\mathrm{q}} \coloneqq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{c}}), \quad t_{\mathrm{b}} \coloneqq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{q}}),$$
$$\Sigma \coloneqq \mathbb{N} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}), \qquad \mathcal{T} \coloneqq \mathcal{T}(\Sigma)\,,$$
$$\mathsf{l}(c) \coloneqq \mathrm{Blatt}_{\Sigma}(c)\,, \qquad \mathsf{n}(p, q) \coloneqq \mathrm{Knoten}_{\Sigma}(p, q)$$

Definition 48.2.1.4 (Formelkonstruktoren).

Indizes: $i, j \in \mathbb{N}$
Baumcodes: $p, q \in \mathcal{T}$

$$\begin{aligned}
\mathsf{e}(i,j) &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{e}},(i,j))), & \mathsf{m}(i,j) &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{m}},(i,j))),\\
\mathsf{b} &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{b}},(0,0))), & \mathsf{n}_0 &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{n}},(0,0))),\\
\mathsf{c}_0 &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{c}},(0,0))), & \mathsf{q}_i &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{q}},(i,0))),\\
\mathsf{neg}(p) &\coloneqq \mathsf{n}(\mathsf{n}_0,p), & \mathsf{and}(p,q) &\coloneqq \mathsf{n}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0,p),q),\\
\mathsf{ex}_i(p) &\coloneqq \mathsf{n}(\mathsf{q}_i,p)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Sigma_{\mathrm{at}} \coloneqq \{(k,(i,j)) \in \Sigma \mid\ & k = t_{\mathrm{e}} \vee k = t_{\mathrm{m}}\\
& \vee (k = t_{\mathrm{b}} \wedge i = 0 \wedge j = 0)\}.
\end{aligned}$$

Definition 48.2.1.5 (Formelabgeschlossene Menge).

Mengen: X, p, c, q, i
Axiome:
Baumcodes: $X \subseteq \mathcal{T}$
Atome: $\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$
Negation: $\forall p \in X\ (\mathsf{neg}(p) \in X)$
Konjunktion: $\forall p \in X\, \forall q \in X$
$(\mathsf{and}(p,q) \in X)$
Existenzquantor: $\forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in X$
$(\mathsf{ex}_i(p) \in X)$
Neues Symbol:
Formelabschluss: $\triangleright\, \mathsf{Cl}(X)$

$$\mathsf{Cl}(X)$$

Axiom 48.2.1.1 (Traeger einer formelabgeschlossenen Menge).

Mengen: X, p, c, q, i

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash X \subseteq \mathcal{T}$$

Axiom 48.2.1.2 (Atomabschluss).

Mengen: X, p, c, q, i

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$$

Axiom 48.2.1.3 (Abschluss unter Negation).

Mengen: X, p, c, q, i

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall p \in X \ (\mathsf{neg}(p) \in X)$$

Axiom 48.2.1.4 (Abschluss unter Konjunktion).

Mengen: X, p, c, q, i

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash$$
$$\forall p \in X \, \forall q \in X \ (\mathsf{and}(p, q) \in X)$$

Axiom 48.2.1.5 (Abschluss unter Existenzquantifikation).

Mengen: X, p, c, q, i

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash$$
$$\forall i \in \mathbb{N} \, \forall p \in X \ (\mathsf{ex}_i(p) \in X)$$

Definition 48.2.1.6 (Formelmenge).

Mengen: p, X

$$\mathcal{F} \coloneqq \{p \in \mathcal{T} \mid \forall X(\mathsf{Cl}(X) \to p \in X)\}$$

Dies ist eine beschraenkte Aussonderung aus einer bereits vorhandenen Menge, keine rekursive Existenzbehauptung. Die Codes $\mathsf{e}(i,j)$, $\mathsf{m}(i,j)$, b, $\mathsf{neg}(p)$, $\mathsf{and}(p,q)$ und $\mathsf{ex}_i(p)$ codieren jeweils $v_i = v_j$, $v_i \in v_j$, $\bot$, $\neg p$, $p \wedge q$ und $\exists v_i \, p$. Innerhalb von $\models$ werden spaeter die lesbaren Formeln statt dieser Codes geschrieben. $\mathsf{n}_0, \mathsf{c}_0, \mathsf{q}_i$ sind Hilfsbaeume, nicht zusaetzliche atomare Formeln.

Definition 48.2.1.7 (Mengenstruktur).

Mengen:	M, D, E
Axiome:	
Strukturpaar:	$M = (D, E)$
Grundmenge:	$D \neq \varnothing$
Relation:	$E \subseteq D \times D$
Neues Symbol:	
Mengenstruktur:	$\triangleright \mathsf{Str}(M)$

$$\mathsf{Str}(M)$$

Axiom 48.2.1.6 (Paar einer Mengenstruktur).

Mengen: M, D, E

$$\mathsf{Str}(M) \vdash M = (D, E)$$

Axiom 48.2.1.7 (Nichtleere Grundmenge).

Mengen: M, D, E

$$\mathsf{Str}(M) \vdash D \neq \varnothing$$

Axiom 48.2.1.8 (Interpretation der Elementrelation).

Mengen: M, D, E

$$\mathsf{Str}(M) \vdash E \subseteq D \times D$$

Definition 48.2.1.8 (Belegungen und Belegungswechsel).

Mengen: D, s, i, a, j, b

$$\begin{aligned} A_D &\coloneqq \{s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times D) \mid s \colon \mathbb{N} \to D\}, \\ s[i \mapsto a] &\coloneqq \{(j, b) \in \mathbb{N} \times D \mid b = \mathsf{if}(j = i, a, s(j))\}. \end{aligned}$$

Definition 48.2.1.9 (Atomare Wertemengen und Quantorenoperator).

Mengen: $M = (D, E),\ (k, (i, j)) \in \Sigma,\ t, U, S, p$

$$\begin{aligned} B_M((k, (i, j))) &\coloneqq \mathsf{if}\big(k = t_{\mathrm{e}}, \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}, \\ &\qquad \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{m}}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)\big), \\ Q_i(U) &\coloneqq \{s \in A_D \mid \exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U)\}, \\ Q(t, U) &\coloneqq \{s \in A_D \mid \exists i \in \mathbb{N}\ (t = \mathsf{q}_i \wedge \exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U))\}, \\ R_S(p) &\coloneqq \{s \in A_D \mid (p, s) \in S\}. \end{aligned}$$

Definition 48.2.1.10 (Atomklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D, E), S, p, q, c, i$

$$C_{\mathrm{at}}(M, S) \coloneqq \forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$$

Definition 48.2.1.11 (Negationsklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D, E), S, p, q, c, i$

$$C_{\mathrm{n}}(M, S) \coloneqq \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p))$$

Definition 48.2.1.12 (Konjunktionsklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D, E), S, p, q, c, i$

$$C_{\mathrm{c}}(M, S) \coloneqq \forall p \in \mathcal{F}\, \forall q \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{and}(p, q)) = R_S(p) \cap R_S(q))$$

Definition 48.2.1.13 (Quantorenklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D, E), S, p, q, c, i$

$$C_{\mathrm{q}}(M, S) \coloneqq \forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p)))$$

Definition 48.2.1.14 (Erfuellungsrelation).

Mengen:	$M = (D, E), S$	
Axiome:		
Struktur:	$\mathsf{Str}(M)$	
Relationstraeger:	$S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	
Atome:	$C_{\mathrm{at}}(M, S)$	Def. *48.2.1.10*
Negation:	$C_{\mathrm{n}}(M, S)$	Def. *48.2.1.11*
Konjunktion:	$C_{\mathrm{c}}(M, S)$	Def. *48.2.1.12*
Existenzquantor:	$C_{\mathrm{q}}(M, S)$	Def. *48.2.1.13*
Neues Symbol:		
Erfuellung:	$\triangleright\, \mathsf{Erf}(M, S)$	

$$\mathsf{Erf}(M, S)$$

Axiom 48.2.1.9 (Struktur einer Erfuellungsrelation).

Mengen: $M = (D, E), S$

$$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash \mathsf{Str}(M)$$

Axiom 48.2.1.10 (Traeger einer Erfuellungsrelation).

Mengen: $M = (D, E), S$

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$$

Axiom 48.2.1.11 (Atomklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D,E), S$

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$$
$$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$$

Axiom 48.2.1.12 (Negationsklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D,E), S$

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$$
$$\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p))$$

Axiom 48.2.1.13 (Konjunktionsklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D,E), S$

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$$
$$\forall p \in \mathcal{F} \forall q \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q))$$

Axiom 48.2.1.14 (Quantorenklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D,E), S$

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$$
$$\forall i \in \mathbb{N} \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p)))$$

Die vier Klauselpraedikate wurden jeweils durch eine eigene Formel definiert. Zusammen mit den Bedingungen an Struktur und Relation bilden sie die sechs Axiome des Begriffs $\mathsf{Erf}(M,S)$. Aus dem Nachweis dieser sechs Bedingungen wird der Begriff eingefuehrt; aus dem Begriff wird jede Bedingung durch ihr eigenes Zugriffsaxiom gewonnen. Die Existenz einer solchen Relation folgt erst aus dem nachstehenden Konstruktionsbeweis.

Definition 48.2.1.15 (Totaler Auswertungsoperator auf Hilfsbaeumen).

Mengen: $M = (D, E), t, U, V, c, z, p, q$

$$\begin{aligned}
J(t) &\coloneqq \exists p \in \mathcal{T}\ (t = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)),\\
H_{2,M}(t, U, V) &\coloneqq \mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t, V)),\\
H_{1,M}(t, U, V) &\coloneqq \mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t, U, V)),\\
H_M(t, U, V) &\coloneqq \mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V)),\\
Y_D &\coloneqq \mathcal{T} \times \mathcal{P}(A_D),\\
f_M &\coloneqq \{(c, z) \in \Sigma \times Y_D \mid z = (\mathsf{l}(c), B_M(c))\},\\
g_M &\coloneqq \{(((p, U), (q, V)), z) \in (Y_D \times Y_D) \times Y_D \mid\\
&\qquad\qquad z = (\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V))\}.
\end{aligned}$$

Hier wird auch auf Hilfsbaeumen ausgewertet. Der erste Bestandteil eines Auswertungswerts speichert den Baumcode selbst. Dadurch kann der zweite Bestandteil die drei logischen Konstruktoren unterscheiden. Diese Hilfsauswertung erweitert nicht die Objektlogik.

Definition 48.2.1.16 (Rekursive Auswertung).

Mengen:	$M = (D, E), e, p, q, c$
Axiome:	
Auswertung:	$e \colon \mathcal{T} \to Y_D$
Blaetter:	$\forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$
Knoten:	$\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}$
	$(e(\mathsf{n}(p, q)) = g_M(e(p), e(q)))$
Neues Symbol:	
Auswertung:	$\triangleright\, \mathsf{Rec}(e, M)$

$$\mathsf{Rec}(e, M)$$

Axiom 48.2.1.15 (Typ einer rekursiven Auswertung).

Mengen: $M = (D, E), e, p, q, c$

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash e \colon \mathcal{T} \to Y_D$$

Axiom 48.2.1.16 (Blattklausel der rekursiven Auswertung).

Mengen: $M = (D, E), e, p, q, c$

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash \forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$$

Axiom 48.2.1.17 (Knotenklausel der rekursiven Auswertung).

Mengen: $M = (D, E), e, p, q, c$

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash$$
$$\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\, (e(\mathsf{n}(p, q)) = g_M(e(p), e(q)))$$

Definition 48.2.1.17 (Auslesen und Kandidat).

Mengen: $M = (D, E), e, p, z, A, s, U$

$$V_A(z, p) \coloneqq \{s \in A \mid \exists U \in \mathcal{P}(A)\, (z = (p, U) \wedge s \in U)\},$$
$$\beta_e(p) \coloneqq V_{A_D}(e(p), p),$$
$$S_e \coloneqq \{(p, s) \in \mathcal{F} \times A_D \mid s \in \beta_e(p)\}.$$

Definition 48.2.1.18 (Gleichheitstraeger zweier Relationen).

Mengen: S, T, p

$$K(S, T) \coloneqq \{p \in \mathcal{F} \mid R_S(p) = R_T(p)\}$$

Theorem 48.2.1.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Erfuellungsrelation).

Struktur: $M = (D, E)$
Mengen: $S, T, e, p, q, c, i, j, U, V, X, z, s, a$
Praedikate: P

$$\mathsf{Str}(M) \vdash \exists! S\, \mathsf{Erf}(M, S)$$

Die folgenden Proofparts bilden den Beweis. Jeder Hilfssatz wird vor seiner Verwendung hergeleitet. In Zeugenbeweisen sind die gewaelten Mengen frisch fuer die ausserhalb des jeweiligen Teilbeweises offenen Voraussetzungen.

Beweis.

A. Konkrete Marken und Baumcodes

Typisierung der Marke e Th. 48.2.1.1(H1)

$$t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(1)

Typisierung der Marke m Th. 48.2.1.1(H2)

$$t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$$

1 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
2 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
3 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(2)

Typisierung der Marke n Th. 48.2.1.1(H3)

$$t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$$

1 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
2 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}}) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
3 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(2)

Typisierung der Marke c Th. 48.2.1.1(H4)

$$t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$$

1 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
2 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{n}}) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
3 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(2)

Typisierung der Marke q Th. 48.2.1.1(H5)

$$t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$$

1 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
2 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{c}}) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
3 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(2)

Typisierung der Marke b Th. 48.2.1.1(H6)

$$t_{\mathrm{b}} \in \mathbb{N}$$

1 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
2 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{q}}) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
3 $t_{\mathrm{b}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken e und m Th. 48.2.1.1(H7)

$$t_{\mathrm{e}} \neq t_{\mathrm{m}}$$

1 $t_\mathrm{e} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
2 $0 \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{e})$	Th. 10.4.1.1(1)
3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{m}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken e und n Th. 48.2.1.1(H8)

$$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{n}$$

1 $t_\mathrm{m} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
2 $0 \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{m})$	Th. 10.4.1.1(1)
3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{n}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken e und c Th. 48.2.1.1(H9)

$$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{c}$$

1 $t_\mathrm{n} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
2 $0 \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{n})$	Th. 10.4.1.1(1)
3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{c}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken e und q Th. 48.2.1.1(H10)

$$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{q}$$

1 $t_\mathrm{c} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
2 $0 \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{c})$	Th. 10.4.1.1(1)
3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{q}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken e und b Th. 48.2.1.1(H11)

$$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{b}$$

1 $t_\mathrm{q} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
2 $0 \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{q})$	Th. 10.4.1.1(1)
3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{b}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken m und n Th. 48.2.1.1(H12)

$$t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{n}$$

1 $t_\mathrm{e} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)

2 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
3 $t_{\mathrm{e}} \neq t_{\mathrm{m}}$	Th. 48.2.1.1($H7$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{n}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken m und c Th. 48.2.1.1(H13)

$$t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{c}}$$

1 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
2 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
3 $t_{\mathrm{e}} \neq t_{\mathrm{n}}$	Th. 48.2.1.1($H8$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{n}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken m und q Th. 48.2.1.1(H14)

$$t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{q}}$$

1 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
2 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
3 $t_{\mathrm{e}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Th. 48.2.1.1($H9$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{c}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken m und b Th. 48.2.1.1(H15)

$$t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{b}}$$

1 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
2 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
3 $t_{\mathrm{e}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Th. 48.2.1.1($H10$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{q}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{b}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken n und c Th. 48.2.1.1(H16)

$$t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{c}}$$

1 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
2 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)

3 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{n}}$	Th. 48.2.1.1($H12$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{n}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken n und q Th. 48.2.1.1(H17)

$$t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{q}}$$

1 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
2 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
3 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Th. 48.2.1.1($H13$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{c}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken n und b Th. 48.2.1.1(H18)

$$t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{b}}$$

1 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
2 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
3 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Th. 48.2.1.1($H14$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{q}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{b}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken c und q Th. 48.2.1.1(H19)

$$t_{\mathrm{c}} \neq t_{\mathrm{q}}$$

1 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
2 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
3 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Th. 48.2.1.1($H16$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{n}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{c}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{c}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken c und b Th. 48.2.1.1(H20)

$$t_{\mathrm{c}} \neq t_{\mathrm{b}}$$

1 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
2 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
3 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Th. 48.2.1.1($H17$)

	4 $\mathrm{succ}(t_\mathrm{n}) \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{q})$	Th. 10.4.1.2(1, 2, 3)
	5 $t_\mathrm{c} \neq t_\mathrm{b}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken q und b Th. 48.2.1.1(H21)

$$t_\mathrm{q} \neq t_\mathrm{b}$$

	1 $t_\mathrm{c} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
	2 $t_\mathrm{q} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	3 $t_\mathrm{c} \neq t_\mathrm{q}$	Th. 48.2.1.1($H19$)
	4 $\mathrm{succ}(t_\mathrm{c}) \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{q})$	Th. 10.4.1.2(1, 2, 3)
	5 $t_\mathrm{q} \neq t_\mathrm{b}$	Def. 48.2.1.3(4)

Typisierung eines Blattzeichens Th. 48.2.1.1(H22)

$$k \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash (k, (i, j)) \in \Sigma$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
3	3 $j \in \mathbb{N}$	A
2,3	4 $(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(2, 3))
1,2,3	5 $(k, (i, j)) \in \mathbb{N} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(1, 4))
1,2,3	6 $(k, (i, j)) \in \Sigma$	Def. 48.2.1.3(5)

Blattcodes sind Baumcodes Th. 48.2.1.1(H23)

$$c \in \Sigma \vdash \mathsf{l}(c) \in \mathcal{T}$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
1	2 $\mathrm{Blatt}_\Sigma(c) \in \mathcal{T}(\Sigma)$	Th. 27.3.2.12($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{l}(c) \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.3(2)

Knotencodes sind Baumcodes Th. 48.2.1.1(H24)

$$p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(p, q) \in \mathcal{T}$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
2	2 $q \in \mathcal{T}$	A

1,2	3 $\mathrm{Knoten}_{\Sigma}(p,q) \in \mathcal{T}(\Sigma)$	Th. 27.3.2.12($H2$) $(1,2)$
1,2	4 $\mathsf{n}(p,q) \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.3(3)

Baumcode der Negationsmarke Th. 48.2.1.1(H25)

$$\mathsf{n}_0 \in \mathcal{T}$$

	1 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(t_{\mathrm{n}},(0,0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(1,2,2)$
	4 $\mathsf{l}((t_{\mathrm{n}},(0,0))) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H23$) (3)
	5 $\mathsf{n}_0 \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(4)

Baumcode der Konjunktionsmarke Th. 48.2.1.1(H26)

$$\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$$

	1 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(t_{\mathrm{c}},(0,0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(1,2,2)$
	4 $\mathsf{l}((t_{\mathrm{c}},(0,0))) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H23$) (3)
	5 $\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(4)

Baumcode einer Quantorenmarke Th. 48.2.1.1(H27)

$$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \in \mathcal{T}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
	2 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $(t_{\mathrm{q}},(i,0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(2,1,3)$
1	5 $\mathsf{l}((t_{\mathrm{q}},(i,0))) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H23$) (4)
1	6 $\mathsf{q}_i \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(5)

Typisierung des Negationscodes Th. 48.2.1.1(H28)

$$p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{neg}(p) \in \mathcal{T}$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
	2 $\mathsf{n}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H25$)
1	3 $\mathsf{n}(\mathsf{n}_0, p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) $(2,1)$
1	4 $\mathsf{neg}(p) \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(3)

Typisierung des Konjunktionscodes Th. 48.2.1.1(H29)

$$p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{T}$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
2	2 $q \in \mathcal{T}$	A
	3 $\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H26$)
1	4 $\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) $(3,1)$
1,2	5 $\mathsf{n}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), q) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) $(4,2)$
1,2	6 $\mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(5)

Typisierung des Existenzcodes Th. 48.2.1.1(H30)

$$i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{T}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
1	3 $\mathsf{q}_i \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H27$) (1)
1,2	4 $\mathsf{n}(\mathsf{q}_i, p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) $(3,2)$
1,2	5 $\mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(4)

B. Belegungsmenge und Formelabschluss

Wahrer Zweig des Fallterms Th. 48.2.1.1(H31)

$$P \vdash \mathsf{if}(P,U,V) = U$$

1	1 P	A
1	2 $\begin{cases} U, & \text{falls } P \\ V, & \text{falls } \neg P \end{cases} = U$	Th. 2.10.11.3(1)
1	3 $\mathsf{if}(P,U,V) = U$	Def. 48.2.1.2(2)

Falscher Zweig des Fallterms Th. 48.2.1.1(H32)

$$\neg P \vdash \mathsf{if}(P,U,V) = V$$

1	1	$\neg P$	A
1	2	$\begin{cases} U, & \text{falls } P \\ V, & \text{falls } \neg P \end{cases} = V$	Th. 2.10.11.4(1)
1	3	$\mathsf{if}(P,U,V) = V$	Def. 48.2.1.2(2)

Typisierung beider Fallzweige Th. 48.2.1.1(H33)

$$U \in X,\ V \in X \vdash \mathsf{if}(P,U,V) \in X$$

1	1	$U \in X$	A
2	2	$V \in X$	A
	3	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
4	4	P	A
4	5	$\mathsf{if}(P,U,V) = U$	Th. 48.2.1.1($H31$) (4)
1,4	6	$\mathsf{if}(P,U,V) \in X$	Th. 3.4.1.2(5, 1)
7	7	$\neg P$	A
7	8	$\mathsf{if}(P,U,V) = V$	Th. 48.2.1.1($H32$) (7)
2,7	9	$\mathsf{if}(P,U,V) \in X$	Th. 3.4.1.2(8, 2)
1,2	10	$\mathsf{if}(P,U,V) \in X$	$\vee E(3, 4 : 6, 7 : 9)$

Beschraenkte Praedikate liefern Wertemengen Th. 48.2.1.1(H34)

$$\{x \in A \mid P(x)\} \in \mathcal{P}(A)$$

	1	$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
	2	$\{x \in A \mid P(x)\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(1)

Elementkriterium der Belegungsmenge Th. 48.2.1.1(H35)

$$s \in A_D \dashv\vdash s\colon \mathbb{N} \to D$$

1	1	$s \in A_D$	A
1	2	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times D) \wedge s\colon \mathbb{N} \to D$	Def. 48.2.1.8(1)
1	3	$s\colon \mathbb{N} \to D$	$\wedge E2(2)$
	4	$s \in A_D \to s\colon \mathbb{N} \to D$	$\to I(1, 3)$
5	5	$s\colon \mathbb{N} \to D$	A
5	6	$s \subseteq \mathbb{N} \times D$	Th. 5.2.1.1(5)

5	7	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times D)$	Th. 3.16.2.1(6)
5	8	$s \in A_D$	Def. 48.2.1.8($\wedge I(7, 5)$)
	9	$(s\colon \mathbb{N} \to D) \to s \in A_D$	$\to I(5, 8)$
	10	$s \in A_D \leftrightarrow s\colon \mathbb{N} \to D$	$\leftrightarrow I(4, 9)$

Ein Belegungswechsel bleibt eine Belegung Th. 48.2.1.1(H36)

$$s \in A_D,\ i \in \mathbb{N},\ a \in D \vdash s[i \mapsto a] \in A_D$$

1	1	$s \in A_D$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$a \in D$	A
1	4	$s\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1($H35$) (1)
5	5	$j \in \mathbb{N}$	A
1,5	6	$s(j) \in D$	Th. 5.2.3.9(4, 5)
1,3,5	7	$\mathsf{if}(j = i, a, s(j)) \in D$	Th. 48.2.1.1($H33$) (3, 6)
1,3	8	$\forall j \in \mathbb{N}\ (\mathsf{if}(j = i, a, s(j)) \in D)$	$\forall I(\to I(5, 7))$
1,3	9	$\{(j, b) \in \mathbb{N} \times D \mid b = \mathsf{if}(j = i, a, s(j))\}\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 5.2.6.9($H1$)(8)
1,3	10	$s[i \mapsto a]\colon \mathbb{N} \to D$	Def. 48.2.1.8(9)
1,3	11	$s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H35$) (10)

Abschlussklausel 1 Th. 48.2.1.1(H37)

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash X \subseteq \mathcal{T}$$

1	1	$\mathsf{Cl}(X)$	A
1	2	$X \subseteq \mathcal{T}$	Ax. 48.2.1.1(1)

Abschlussklausel 2 Th. 48.2.1.1(H38)

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$$

1	1	$\mathsf{Cl}(X)$	A
1	2	$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$	Ax. 48.2.1.2(1)

Abschlussklausel 3 Th. 48.2.1.1(H39)

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall p \in X\ (\mathsf{neg}(p) \in X)$$

1	1 $\mathsf{Cl}(X)$	A
1	2 $\forall p \in X\ (\mathsf{neg}(p) \in X)$	Ax. 48.2.1.3(1)

Abschlussklausel 4 Th. 48.2.1.1(H40)

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall p \in X\, \forall q \in X\ (\mathsf{and}(p,q) \in X)$$

1	1 $\mathsf{Cl}(X)$	A
1	2 $\forall p \in X\, \forall q \in X\ (\mathsf{and}(p,q) \in X)$	Ax. 48.2.1.4(1)

Abschlussklausel 5 Th. 48.2.1.1(H41)

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in X\ (\mathsf{ex}_i(p) \in X)$$

1	1 $\mathsf{Cl}(X)$	A
1	2 $\forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in X\ (\mathsf{ex}_i(p) \in X)$	Ax. 48.2.1.5(1)

Elementkriterium fuer Formelcodes Th. 48.2.1.1(H42)

$$p \in \mathcal{F} \dashv\vdash p \in \mathcal{T} \wedge \forall X(\mathsf{Cl}(X) \to p \in X)$$

	1 $p \in \mathcal{F} \leftrightarrow p \in \mathcal{T} \wedge \forall X(\mathsf{Cl}(X) \to p \in X)$	Def. 48.2.1.6

Jeder Formelcode ist ein Baumcode Th. 48.2.1.1(H43)

$$p \in \mathcal{F} \vdash p \in \mathcal{T}$$

1	1 $p \in \mathcal{F}$	A
1	2 $p \in \mathcal{T} \wedge \forall X(\mathsf{Cl}(X) \to p \in X)$	Th. 48.2.1.1($H42$) (1)
1	3 $p \in \mathcal{T}$	$\wedge E1(2)$

Minimalitaet der Formelcodes Th. 48.2.1.1(H44)

$$\mathsf{Cl}(X),\ p \in \mathcal{F} \vdash p \in X$$

1	1 $\mathsf{Cl}(X)$	A
2	2 $p \in \mathcal{F}$	A
2	3 $p \in \mathcal{T} \wedge \forall Y(\mathsf{Cl}(Y) \to p \in Y)$	Th. 48.2.1.1($H42$) (2)
2	4 $\forall Y(\mathsf{Cl}(Y) \to p \in Y)$	$\wedge E2(3)$
2	5 $\mathsf{Cl}(X) \to p \in X$	$\forall E(4)$

1,2	6 $p \in X$	$\to E(5,1)$

Atomare Zeichen liegen im Alphabet Th. 48.2.1.1(H45)

$$c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash c \in \Sigma$$

1	1 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
	2 $\Sigma_{\mathrm{at}} \subseteq \Sigma$	Th. 3.7.3.7
1	3 $c \in \Sigma$	Th. 3.5.2.6(2, 1)

Atomare Formelcodes Th. 48.2.1.1(H46)

$$c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash \mathsf{I}(c) \in \mathcal{F}$$

1	1 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
1	2 $c \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H45$) (1)
1	3 $\mathsf{I}(c) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H23$) (2)
4	4 $\mathsf{Cl}(X)$	A
4	5 $\forall d \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(d) \in X)$	Th. 48.2.1.1($H38$) (4)
1,4	6 $\mathsf{I}(c) \in X$	$\to E(\forall E(5), 1)$
1	7 $\forall X(\mathsf{Cl}(X) \to \mathsf{I}(c) \in X)$	$\forall I(\to I(4, 6))$
1	8 $\mathsf{I}(c) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H42$) ($\wedge I(3, 7)$)

Abschluss unter Negationscodes Th. 48.2.1.1(H47)

$$p \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{neg}(p) \in \mathcal{F}$$

1	1 $p \in \mathcal{F}$	A
1	2 $p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (1)
1	3 $\mathsf{neg}(p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H28$) (2)
4	4 $\mathsf{Cl}(X)$	A
1,4	5 $p \in X$	Th. 48.2.1.1($H44$) (4, 1)
4	6 $\forall q \in X\ (\mathsf{neg}(q) \in X)$	Th. 48.2.1.1($H39$) (4)
1,4	7 $\mathsf{neg}(p) \in X$	$\to E(\forall E(6), 5)$
1	8 $\forall X(\mathsf{Cl}(X) \to \mathsf{neg}(p) \in X)$	$\forall I(\to I(4, 7))$

1	9 $\mathsf{neg}(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H42$) ($\wedge I(3,8)$)

Abschluss unter Konjunktionscodes Th. 48.2.1.1(H48)

$$p \in \mathcal{F},\ q \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{F}$$

1	1 $p \in \mathcal{F}$	A
2	2 $q \in \mathcal{F}$	A
1	3 $p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (1)
2	4 $q \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (2)
1,2	5 $\mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H29$) (3, 4)
6	6 $\mathsf{Cl}(X)$	A
1,6	7 $p \in X$	Th. 48.2.1.1($H44$) (6, 1)
2,6	8 $q \in X$	Th. 48.2.1.1($H44$) (6, 2)
6	9 $\forall u \in X\, \forall v \in X\ (\mathsf{and}(u,v) \in X)$	Th. 48.2.1.1($H40$) (6)
1,2,6	10 $\mathsf{and}(p,q) \in X$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (9), 7)), 8)
1,2	11 $\forall X(\mathsf{Cl}(X) \to \mathsf{and}(p,q) \in X)$	$\forall I(\to I(6,10))$
1,2	12 $\mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H42$) ($\wedge I(5,11)$)

Abschluss unter Existenzcodes Th. 48.2.1.1(H49)

$$i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{F}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $p \in \mathcal{F}$	A
2	3 $p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (2)
1,2	4 $\mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H30$) (1, 3)
5	5 $\mathsf{Cl}(X)$	A
2,5	6 $p \in X$	Th. 48.2.1.1($H44$) (5, 2)
5	7 $\forall j \in \mathbb{N}\, \forall q \in X\ (\mathsf{ex}_j(q) \in X)$	Th. 48.2.1.1($H41$) (5)
1,2,5	8 $\mathsf{ex}_i(p) \in X$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (7), 1)), 6)

1,2	9 $\forall X(\mathsf{Cl}(X) \to \mathsf{ex}_i(p) \in X)$	$\forall I(\to I(5,8))$
1,2	10 $\mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H42$) ($\wedge I(4,9)$)

Induktion auf der definierten Formelmenge Th. 48.2.1.1(H50)

$$\mathsf{Cl}(\{p \in \mathcal{F} \mid P(p)\}) \vdash \forall p \in \mathcal{F}\ P(p)$$

1	1 $\mathsf{Cl}(\{p \in \mathcal{F} \mid P(p)\})$	A
2	2 $q \in \mathcal{F}$	A
1,2	3 $q \in \{p \in \mathcal{F} \mid P(p)\}$	Th. 48.2.1.1($H44$) (1, 2)
1,2	4 $q \in \mathcal{F} \wedge P(q)$	Th. 3.7.2.5(3)
1,2	5 $P(q)$	$\wedge E2(4)$
1	6 $\forall q \in \mathcal{F}\ P(q)$	$\forall I(\to I(2,5))$

C. Unterscheidung der Auswertungsfaelle

Baumcodes sind nichtleere Woerter Th. 48.2.1.1(H51)

$$p \in \mathcal{T} \vdash p \in {\Sigma_\Sigma}^+$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
1	2 $p \in {\Sigma_\Sigma}^+ \wedge \exists n \in \mathbb{N}\ (p \in \mathcal{T}_{\Sigma,n})$	Def. 27.3.2.3(1)
1	3 $p \in {\Sigma_\Sigma}^+$	$\wedge E1(2)$

Injektivitaet der Blattcodes Th. 48.2.1.1(H52)

$$c \in \Sigma,\ d \in \Sigma,\ \mathsf{l}(c) = \mathsf{l}(d) \vdash c = d$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
2	2 $d \in \Sigma$	A
3	3 $\mathsf{l}(c) = \mathsf{l}(d)$	A
1,2	4 $\mathsf{l}(c) = \mathsf{l}(d) \leftrightarrow c = d$	Th. 27.3.1.2($H1$)(1, 2)
1,2,3	5 $c = d$	$\leftrightarrow E1(4,3)$

Verschiedene Marken liefern verschiedene Blattcodes Th. 48.2.1.1(H53)

$$(k,a) \in \Sigma,\ (l,b) \in \Sigma,\ k \neq l \vdash \mathsf{l}((k,a)) \neq \mathsf{l}((l,b))$$

1	1 $(k,a) \in \Sigma$	A
2	2 $(l,b) \in \Sigma$	A

3	3 $k \neq l$	A
4	4 $\mathsf{l}((k,a)) = \mathsf{l}((l,b))$	A
1,2,4	5 $(k,a) = (l,b)$	Th. 48.2.1.1($H52$) $(1,2,4)$
1,2,4	6 $k = l \wedge a = b$	Th. 3.11.4.1(5)
1,2,4	7 $k = l$	$\wedge E1(6)$
1,2,3,4	8 $\bot$	$\bot I(7,3)$
1,2,3	9 $\mathsf{l}((k,a)) \neq \mathsf{l}((l,b))$	$\neg I(4,8)$

Blatt und Knoten sind verschieden Th. 48.2.1.1(H54)

$$c \in \Sigma,\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{l}(c) \neq \mathsf{n}(p,q)$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
3	3 $q \in \mathcal{T}$	A
2	4 $p \in {\Sigma_\Sigma}^+$	Th. 48.2.1.1($H51$) (2)
3	5 $q \in {\Sigma_\Sigma}^+$	Th. 48.2.1.1($H51$) (3)
1,2,3	6 $\mathsf{l}(c) \neq \mathsf{n}(p,q)$	Th. 27.3.1.2($H2$)(1, 4, 5)

Trennung der Konjunktionsmarke Th. 48.2.1.1(H55)

$$\mathsf{c}_0 \neq \mathsf{n}_0$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $t_\mathrm{c} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
3 $t_\mathrm{n} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
4 $(t_\mathrm{c},(0,0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(2,1,1)$
5 $(t_\mathrm{n},(0,0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3,1,1)$
6 $t_\mathrm{n} \neq t_\mathrm{c}$	Th. 48.2.1.1($H16$)
7 $t_\mathrm{c} \neq t_\mathrm{n}$	Th. 2.9.3.1(6)
8 $\mathsf{c}_0 \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1($H53$) $(4,5,7)$

Trennung der Quantorenmarke Th. 48.2.1.1(H56)

$$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \neq \mathsf{n}_0$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	4 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
1	5 $(t_{\mathrm{q}}, (i, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3, 1, 2)$
	6 $(t_{\mathrm{n}}, (0, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(4, 2, 2)$
	7 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Th. 48.2.1.1($H17$)
	8 $t_{\mathrm{q}} \neq t_{\mathrm{n}}$	Th. 2.9.3.1(7)
1	9 $\mathsf{q}_i \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1($H53$) $(5, 6, 8)$

Trennung der Quantorenmarke Th. 48.2.1.1(H57)

$$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \neq \mathsf{c}_0$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	4 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
1	5 $(t_{\mathrm{q}}, (i, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3, 1, 2)$
	6 $(t_{\mathrm{c}}, (0, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(4, 2, 2)$
	7 $t_{\mathrm{c}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Th. 48.2.1.1($H19$)
	8 $t_{\mathrm{q}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Th. 2.9.3.1(7)
1	9 $\mathsf{q}_i \neq \mathsf{c}_0$	Th. 48.2.1.1($H53$) $(5, 6, 8)$

Quantorenmarken bestimmen den Variablenindex Th. 48.2.1.1(H58)

$$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N},\ \mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \vdash i = j$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j$	A
	4 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	5 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	6 $(t_{\mathrm{q}}, (i, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(4, 1, 5)$
2	7 $(t_{\mathrm{q}}, (j, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(4, 2, 5)$

1,2,3	8 $(t_{\mathrm{q}}, (i, 0)) = (t_{\mathrm{q}}, (j, 0))$	Th. 48.2.1.1($H52$) $(6, 7, 3)$
1,2,3	9 $i = j \wedge 0 = 0$	Th. 3.11.4.4(8)
1,2,3	10 $i = j$	$\wedge E1(9)$

Ein Blatt ist kein Konjunktions-Zwischencode Th. 48.2.1.1(H59)

$$c \in \Sigma \vdash \neg J(\mathsf{l}(c))$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
2	2 $J(\mathsf{l}(c))$	A
2	3 $\exists p \in \mathcal{T}\ (\mathsf{l}(c) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p))$	Def. 48.2.1.15(2)
4	4 $p \in \mathcal{T} \wedge \mathsf{l}(c) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	A
4	5 $p \in \mathcal{T}$	$\wedge E1(4)$
	6 $\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H26$)
1,4	7 $\mathsf{l}(c) \neq \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	Th. 48.2.1.1($H54$) $(1, 6, 5)$
4	8 $\mathsf{l}(c) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	$\wedge E2(4)$
1,4	9 $\bot$	$\bot I(8, 7)$
1,2	10 $\bot$	$\exists E(3, 4 : 9)$
1	11 $\neg J(\mathsf{l}(c))$	$\neg I(2, 10)$

Konjunktions-Zwischencodes werden erkannt Th. 48.2.1.1(H60)

$$p \in \mathcal{T} \vdash J(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p))$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
	2 $\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	$= I$
1	3 $\exists q \in \mathcal{T}\ (\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, q))$	$\exists I(\wedge I(1, 2))$
1	4 $J(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p))$	Def. 48.2.1.15(3)

Ein Konjunktions-Zwischencode ist kein Blatt Th. 48.2.1.1(H61)

$$p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{n}_0$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
	4 $(t_{\mathrm{n}}, (0, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3, 2, 2)$
	5 $\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H26$)

1	6	$\mathsf{n}_0 \neq \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	Th. 48.2.1.1($H54$) $(4, 5, 1)$
1	7	$\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{n}_0$	Th. 2.9.3.1(6)

Ein Konjunktions-Zwischencode ist kein Blatt Th. 48.2.1.1(H62)

$$p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{c}_0$$

1	1	$p \in \mathcal{T}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$t_\mathrm{c} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
	4	$(t_\mathrm{c}, (0, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3, 2, 2)$
	5	$\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H26$)
1	6	$\mathsf{c}_0 \neq \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	Th. 48.2.1.1($H54$) $(4, 5, 1)$
1	7	$\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{c}_0$	Th. 2.9.3.1(6)

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H63)

$$t = \mathsf{n}_0 \vdash H_M(t, U, V) = A_D \setminus V$$

1	1	$t = \mathsf{n}_0$	A
	2	$H_M(t, U, V) = \mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V)) = A_D \setminus V$	Th. 48.2.1.1($H31$) (1)
1	4	$H_M(t, U, V) = A_D \setminus V$	$= E(3, 2)$

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H64)

$$\neg(t = \mathsf{n}_0) \vdash H_M(t, U, V) = H_{1,M}(t, U, V)$$

1	1	$\neg(t = \mathsf{n}_0)$	A
	2	$H_M(t, U, V) = \mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V)) = H_{1,M}(t, U, V)$	Th. 48.2.1.1($H32$) (1)
1	4	$H_M(t, U, V) = H_{1,M}(t, U, V)$	$= E(3, 2)$

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H65)

$$t = \mathsf{c}_0 \vdash H_{1,M}(t, U, V) = V$$

1	1	$t = \mathsf{c}_0$	A
	2	$H_{1,M}(t,U,V) = \mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t,U,V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t,U,V)) = V$	Th. 48.2.1.1($H31$) (1)
1	4	$H_{1,M}(t,U,V) = V$	$= E(3,2)$

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H66)

$$\neg(t = \mathsf{c}_0) \vdash H_{1,M}(t,U,V) = H_{2,M}(t,U,V)$$

1	1	$\neg(t = \mathsf{c}_0)$	A
	2	$H_{1,M}(t,U,V) = \mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t,U,V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t,U,V)) = H_{2,M}(t,U,V)$	Th. 48.2.1.1($H32$) (1)
1	4	$H_{1,M}(t,U,V) = H_{2,M}(t,U,V)$	$= E(3,2)$

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H67)

$$J(t) \vdash H_{2,M}(t,U,V) = U \cap V$$

1	1	$J(t)$	A
	2	$H_{2,M}(t,U,V) = \mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t,V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t,V)) = U \cap V$	Th. 48.2.1.1($H31$) (1)
1	4	$H_{2,M}(t,U,V) = U \cap V$	$= E(3,2)$

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H68)

$$\neg(J(t)) \vdash H_{2,M}(t,U,V) = Q(t,V)$$

1	1	$\neg(J(t))$	A
	2	$H_{2,M}(t,U,V) = \mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t,V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t,V)) = Q(t,V)$	Th. 48.2.1.1($H32$) (1)
1	4	$H_{2,M}(t,U,V) = Q(t,V)$	$= E(3,2)$

Auswertung der Negationsmarke Th. 48.2.1.1(H69)

$$H_M(\mathsf{n}_0,U,V) = A_D \setminus V$$

	1	$\mathsf{n}_0 = \mathsf{n}_0$	$= I$
	2	$H_M(\mathsf{n}_0,U,V) = A_D \setminus V$	Th. 48.2.1.1($H63$) (1)

Auswertung des ersten Konjunktionsarguments Th. 48.2.1.1(H70)

$$H_M(\mathsf{c}_0, U, V) = V$$

	1 $\mathsf{c}_0 \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1($H55$)
	2 $H_M(\mathsf{c}_0, U, V) = H_{1,M}(\mathsf{c}_0, U, V)$	Th. 48.2.1.1($H64$) (1)
	3 $\mathsf{c}_0 = \mathsf{c}_0$	$= I$
	4 $H_{1,M}(\mathsf{c}_0, U, V) = V$	Th. 48.2.1.1($H65$) (3)
	5 $H_M(\mathsf{c}_0, U, V) = V$	$= E(4, 2)$

Auswertung des zweiten Konjunktionsarguments Th. 48.2.1.1(H71)

$$p \in \mathcal{T} \vdash H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = U \cap V$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
1	2 $\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1($H61$) (1)
1	3 $\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{c}_0$	Th. 48.2.1.1($H62$) (1)
1	4 $J(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p))$	Th. 48.2.1.1($H60$) (1)
1	5 $H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = H_{1,M}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V)$	Th. 48.2.1.1($H64$) (2)
1	6 $H_{1,M}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = H_{2,M}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V)$	Th. 48.2.1.1($H66$) (3)
1	7 $H_{2,M}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = U \cap V$	Th. 48.2.1.1($H67$) (4)
1	8 $H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = U \cap V$	$= E(7, = E(6, 5))$

Elementkriterium bei bekanntem Traeger Th. 48.2.1.1(H72)

$$s \in A \vdash \big(s \in \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow P(s)\big)$$

1	1 $s \in A$	A
2	2 $s \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
2	3 $s \in A \wedge P(s)$	Th. 3.7.2.5(2)
2	4 $P(s)$	$\wedge E2(3)$
	5 $s \in \{x \in A \mid P(x)\} \to P(s)$	$\to I(2, 4)$
6	6 $P(s)$	A
1,6	7 $s \in A \wedge P(s)$	$\wedge I(1, 6)$
1,6	8 $s \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.5(7)

1	9	$P(s) \to s \in \{x \in A \mid P(x)\}$	$\to I(6,8)$
1	10	$s \in \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow P(s)$	$\leftrightarrow I(5,9)$

Eine Quantorenmarke waehlt genau ihren Index Th. 48.2.1.1(H73)

$$i \in \mathbb{N} \vdash Q(\mathsf{q}_i, U) = Q_i(U)$$

1	1	$i \in \mathbb{N}$	A
2	2	$s \in Q(\mathsf{q}_i, U)$	A
2	3	$s \in A_D \wedge \exists j \in \mathbb{N}\ (\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \wedge \exists a \in D\ (s[j \mapsto a] \in U))$	Def. 48.2.1.9(2)
2	4	$s \in A_D$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\exists j \in \mathbb{N}\ (\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \wedge \exists a \in D\ (s[j \mapsto a] \in U))$	$\wedge E2(3)$
6	6	$j \in \mathbb{N} \wedge (\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \wedge \exists a \in D\ (s[j \mapsto a] \in U))$	A
6	7	$j \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,6	9	$i = j$	Th. 48.2.1.1($H58$) $(1,7,8)$
1,6	10	$j = i$	Th. 2.9.1.1(9)
6	11	$\exists a \in D\ (s[j \mapsto a] \in U)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,6	12	$\exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U)$	$= E(10,11)$
1,2	13	$\exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U)$	$\exists E(5,6:12)$
1,2	14	$s \in Q_i(U)$	Def. 48.2.1.9($\wedge I(4,$ $13)$)
1	15	$s \in Q(\mathsf{q}_i, U) \to s \in Q_i(U)$	$\to I(2,14)$
16	16	$s \in Q_i(U)$	A
16	17	$s \in A_D \wedge \exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U)$	Def. 48.2.1.9(16)
	18	$\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_i$	$= I$
1,16	19	$\exists j \in \mathbb{N}\ (\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \wedge \exists a \in D\ (s[j \mapsto a] \in U))$	$\exists I(\wedge I(1, \wedge I(18, \wedge E2$ $(17))))$
1,16	20	$s \in Q(\mathsf{q}_i, U)$	Def. 48.2.1.9($\wedge I$ $(\wedge E1(17), 19)$)
1	21	$s \in Q_i(U) \to s \in Q(\mathsf{q}_i, U)$	$\to I(16,20)$
1	22	$s \in Q(\mathsf{q}_i, U) \leftrightarrow s \in Q_i(U)$	$\leftrightarrow I(15,21)$
1	23	$Q(\mathsf{q}_i, U) = Q_i(U)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(22)$)

Auswertung einer Quantorenmarke Th. 48.2.1.1(H74)

$$i \in \mathbb{N} \vdash H_M(\mathsf{q}_i, U, V) = Q_i(V)$$

1	1	$i \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathsf{q}_i \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1($H56$) (1)

1	3	$\mathsf{q}_i \neq \mathsf{c}_0$	Th. 48.2.1.1($H57$) (1)
	4	$t_\mathrm{q} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	6	$(t_\mathrm{q}, (i, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(4, 1, 5)$
1	7	$\neg J(\mathsf{q}_i)$	Th. 48.2.1.1($H59$) (6)
1	8	$H_M(\mathsf{q}_i, U, V) = H_{1,M}(\mathsf{q}_i, U, V)$	Th. 48.2.1.1($H64$) (2)
1	9	$H_{1,M}(\mathsf{q}_i, U, V) = H_{2,M}(\mathsf{q}_i, U, V)$	Th. 48.2.1.1($H66$) (3)
1	10	$H_{2,M}(\mathsf{q}_i, U, V) = Q(\mathsf{q}_i, V)$	Th. 48.2.1.1($H68$) (7)
1	11	$Q(\mathsf{q}_i, V) = Q_i(V)$	Th. 48.2.1.1($H73$) (1)
1	12	$H_M(\mathsf{q}_i, U, V) = Q_i(V)$	$= E(11, = E(10,$ $= E(9, 8)))$

D. Mengenbildung und Strukturrekursion

Die leere Wertemenge Th. 48.2.1.1(H75)

$$\varnothing \in \mathcal{P}(A)$$

	1	$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
	2	$\varnothing \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(1)

Schnitt zweier Wertemengen Th. 48.2.1.1(H76)

$$U \in \mathcal{P}(A),\ V \in \mathcal{P}(A) \vdash U \cap V \in \mathcal{P}(A)$$

1	1	$U \in \mathcal{P}(A)$	A
2	2	$V \in \mathcal{P}(A)$	A
1	3	$U \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(1)
	4	$U \cap V \subseteq U$	Th. 3.10.2.10
1	5	$U \cap V \subseteq A$	Th. 3.5.3.6$(4, 3)$
1	6	$U \cap V \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(5)

Eindeutig zerlegbare Alphabetdaten Th. 48.2.1.1(H77)

$$c \in \Sigma \vdash \exists k \in \mathbb{N}\, \exists i \in \mathbb{N}\, \exists j \in \mathbb{N}\, (c = (k, (i, j)))$$

1	1	$c \in \Sigma$	A

1	2	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists u \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\, (c = (k, u))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3	$k \in \mathbb{N} \wedge (u \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge c = (k, u))$	A
3	4	$u \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
3	5	$\exists i \in \mathbb{N}\, \exists j \in \mathbb{N}\, (u = (i, j))$	Th. 3.16.5.4(4)
6	6	$i \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = (i, j))$	A
3,6	7	$c = (k, (i, j))$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(6)), \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,6	8	$\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, \exists d \in \mathbb{N}\, (c = (a, (b, d)))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(6)), 7))))))$
3	9	$\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, \exists d \in \mathbb{N}\, (c = (a, (b, d)))$	$\exists E^*(5, 6 : 8)$
1	10	$\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, \exists d \in \mathbb{N}\, (c = (a, (b, d)))$	$\exists E^*(2, 3 : 9)$

Atomare Wertemengen sind Mengen von Belegungen Th. 48.2.1.1(H78)

$$c \in \Sigma \vdash B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$$

1	1	$c \in \Sigma$	A
1	2	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists i \in \mathbb{N}\, \exists j \in \mathbb{N}\, (c = (k, (i, j)))$	Th. 48.2.1.1($H77$) (1)
3	3	$k \in \mathbb{N} \wedge (i \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge c = (k, (i, j))))$	A
	4	$\{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\} \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H34$)
	5	$\{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\} \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H34$)
	6	$\varnothing \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H75$)
	7	$\mathsf{if}(k = t_{\mathrm{m}}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H33$) (5, 6)
	8	$\mathsf{if}(k = t_{\mathrm{e}}, \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}, \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{m}}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H33$) (4, 7)
3	9	$B_M((k, (i, j))) \in \mathcal{P}(A_D)$	Def. 48.2.1.9(8)
3	10	$c = (k, (i, j))$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(3)))$
3	11	$(k, (i, j)) = c$	Th. 2.9.1.1(10)
3	12	$B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$	$= E(11, 9)$
1	13	$B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$	$\exists E^*(2, 3 : 12)$

Der Knotenoperator bleibt im Wertemengenbereich Th. 48.2.1.1(H79)

$$U \in \mathcal{P}(A_D),\ V \in \mathcal{P}(A_D) \vdash H_M(t, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$$

1	1	$U \in \mathcal{P}(A_D)$	A
2	2	$V \in \mathcal{P}(A_D)$	A
	3	$A_D \setminus V \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H34$)

1,2	4 $U \cap V \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H76$) (1, 2)
	5 $Q(t, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H34$)
1,2	6 $\mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t, V)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H33$) (4, 5)
1,2	7 $H_{2,M}(t, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Def. 48.2.1.15(6)
1,2	8 $\mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t, U, V)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H33$) (2, 7)
1,2	9 $H_{1,M}(t, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Def. 48.2.1.15(8)
1,2	10 $\mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H33$) (3, 9)
1,2	11 $H_M(t, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Def. 48.2.1.15(10)

Typisierung des Blattauswertungswerts Th. 48.2.1.1(H80)

$$c \in \Sigma \vdash (\mathsf{l}(c), B_M(c)) \in Y_D$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
1	2 $\mathsf{l}(c) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H23$) (1)
1	3 $B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H78$) (1)
1	4 $(\mathsf{l}(c), B_M(c)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(2, 3))

Der Blattgraph ist eine Funktion Th. 48.2.1.1(H81)

$$f_M \colon \Sigma \to Y_D$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
1	2 $(\mathsf{l}(c), B_M(c)) \in Y_D$	Th. 48.2.1.1($H80$) (1)
	3 $\forall c \in \Sigma\ ((\mathsf{l}(c), B_M(c)) \in Y_D)$	$\forall I(\to I(1, 2))$
	4 $f_M \colon \Sigma \to Y_D$	Th. 5.2.6.9($H1$)(3)

Werte der Blattauswertungsfunktion Th. 48.2.1.1(H82)

$$c \in \Sigma \vdash f_M(c) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
	2 $f_M \colon \Sigma \to Y_D$	Th. 48.2.1.1($H81$)
1	3 $(c, f_M(c)) \in f_M$	Th. 5.2.3.2(2, 1)
1	4 $(c, f_M(c)) \in \Sigma \times Y_D \wedge f_M(c) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	Def. 48.2.1.15(3)

1	5	$f_M(c) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	$\wedge E2(4)$

Typisierung des Knotenauswertungswerts Th. 48.2.1.1(H83)

$$(p, U) \in Y_D,\ (q, V) \in Y_D \vdash (\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V)) \in Y_D$$

1	1	$(p, U) \in Y_D$	A
2	2	$(q, V) \in Y_D$	A
1	3	$p \in \mathcal{T} \wedge U \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 3.16.5.5(1)
2	4	$q \in \mathcal{T} \wedge V \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5	$\mathsf{n}(p, q) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) ($\wedge E1(3), \wedge E1(4)$)
1,2	6	$H_M(p, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H79$) ($\wedge E2(3), \wedge E2(4)$)
1,2	7	$(\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(5, 6)$)

Der Knotengraph ist eine Funktion Th. 48.2.1.1(H84)

$$g_M \colon Y_D \times Y_D \to Y_D$$

1	1	$(p, U) \in Y_D$	A
2	2	$(q, V) \in Y_D$	A
1,2	3	$(\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V)) \in Y_D$	Th. 48.2.1.1($H83$) $(1, 2)$
	4	$\forall (p, U) \in Y_D\, \forall (q, V) \in Y_D\, ((\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V)) \in Y_D)$	$\forall I(\to I(1, \forall I(\to I(2, 3))))$
	5	$g_M \colon Y_D \times Y_D \to Y_D$	Th. 5.2.6.9($H1$)(4)

Werte der Knotenauswertungsfunktion Th. 48.2.1.1(H85)

$$(p, U) \in Y_D,\ (q, V) \in Y_D \vdash g_M((p, U), (q, V)) = (\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V))$$

1	1	$(p, U) \in Y_D$	A
2	2	$(q, V) \in Y_D$	A
	3	$g_M \colon Y_D \times Y_D \to Y_D$	Th. 48.2.1.1($H84$)
1,2	4	$((p, U), (q, V)) \in Y_D \times Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(1, 2)$)
1,2	5	$(((p, U), (q, V)), g_M((p, U), (q, V))) \in g_M$ $(((p, U), (q, V)), g_M((p, U), (q, V)))$	Th. 5.2.3.2(3, 4)
1,2	6	$\in (Y_D \times Y_D) \times Y_D$ $\wedge\, g_M((p, U), (q, V)) = (\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V))$	Def. 48.2.1.15(5)

1,2	7	$g_M((p,U),(q,V)) = (\mathsf{n}(p,q), H_M(p,U,V))$	$\wedge E2(6)$

Anwendung des bereits bewiesenen Rekursionssatzes Th. 48.2.1.1(H86)

$$\exists e\ \mathsf{Rec}(e,M)$$

	1	$f_M\colon \Sigma \to Y_D$	Th. 48.2.1.1($H81$)
	2	$g_M\colon Y_D \times Y_D \to Y_D$	Th. 48.2.1.1($H84$)
	3	$\exists! e\colon \mathcal{T} \to Y_D\ \big((\forall c \in \Sigma\ e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c)) \wedge (\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p),e(q)))\big)$	Th. 27.3.5.2(1, 2)
	4	$\exists e\colon \mathcal{T} \to Y_D\ \big((\forall c \in \Sigma\ e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c)) \wedge (\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p),e(q)))\big)$	Th. 2.10.9.2(3)
5	5	$e\colon \mathcal{T} \to Y_D \wedge (\forall c \in \Sigma\ e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c)) \wedge (\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p),e(q)))$	A
5	6	$e\colon \mathcal{T} \to Y_D$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
5	8	$\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p),e(q)))$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
5	9	$\mathsf{Rec}(e,M)$	Def. 48.2.1.16(6, 7, 8)
5	10	$\exists e\ \mathsf{Rec}(e,M)$	$\exists I(9)$
	11	$\exists e\ \mathsf{Rec}(e,M)$	$\exists E(4,5,10)$

Rekursionsklausel 1 Th. 48.2.1.1(H87)

$$\mathsf{Rec}(e,M) \vdash e\colon \mathcal{T} \to Y_D$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e,M)$	A
1	2	$e\colon \mathcal{T} \to Y_D$	Ax. 48.2.1.15(1)

Rekursionsklausel 2 Th. 48.2.1.1(H88)

$$\mathsf{Rec}(e,M) \vdash \forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e,M)$	A
1	2	$\forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$	Ax. 48.2.1.16(1)

Rekursionsklausel 3 Th. 48.2.1.1(H89)

$$\mathsf{Rec}(e,M) \vdash \forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p),e(q)))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
1	2 $\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p), e(q)))$	Ax. 48.2.1.17(1)

Auslesen einer eindeutig bestimmten Wertemenge Th. 48.2.1.1(H90)

$$U \in \mathcal{P}(A),\ z = (p, U) \vdash U = V_A(z, p)$$

1	1 $U \in \mathcal{P}(A)$	A
2	2 $z = (p, U)$	A
1	3 $U \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(1)
4	4 $s \in U$	A
1,4	5 $s \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 4)
1,2,4	6 $\exists W \in \mathcal{P}(A)\ (z = (p, W) \wedge s \in W)$	$\exists I(\wedge I(1, \wedge I(2, 4)))$
1,2,4	7 $s \in V_A(z, p)$	Def. 48.2.1.17($\wedge I$(5, 6))
1,2	8 $s \in U \rightarrow s \in V_A(z, p)$	$\rightarrow I(4, 7)$
9	9 $s \in V_A(z, p)$	A
9	10 $s \in A \wedge \exists W \in \mathcal{P}(A)\ (z = (p, W) \wedge s \in W)$	Def. 48.2.1.17(9)
9	11 $\exists W \in \mathcal{P}(A)\ (z = (p, W) \wedge s \in W)$	$\wedge E2(10)$
12	12 $W \in \mathcal{P}(A) \wedge (z = (p, W) \wedge s \in W)$	A
12	13 $z = (p, W)$	$\wedge E1(\wedge E2(12))$
2,12	14 $(p, U) = (p, W)$	$= E(2, 13)$
2,12	15 $U = W$	Th. 3.11.4.3(14)
2,12	16 $W = U$	Th. 2.9.1.1(15)
12	17 $s \in W$	$\wedge E2(\wedge E2(12))$
2,12	18 $s \in U$	$= E(16, 17)$
2,9	19 $s \in U$	$\exists E(11, 12 : 18)$
2	20 $s \in V_A(z, p) \rightarrow s \in U$	$\rightarrow I(9, 19)$
1,2	21 $s \in U \leftrightarrow s \in V_A(z, p)$	$\leftrightarrow I(8, 20)$
1,2	22 $U = V_A(z, p)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(21)$)

Typisierung jeder ausgelesenen Wertemenge Th. 48.2.1.1(H91)

$$\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$$

	1 $\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H34$)

Blattauswertung mit sichtbarem Baumcode Th. 48.2.1.1(H92)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ c \in \Sigma \vdash e(\mathsf{I}(c)) = (\mathsf{I}(c), B_M(c))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $c \in \Sigma$	A
1	3 $\forall d \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(d)) = f_M(d))$	Th. 48.2.1.1($H88$) (1)
1,2	4 $e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c)$	$\to E(\forall E(3), 2)$
2	5 $f_M(c) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	Th. 48.2.1.1($H82$) (2)
1,2	6 $e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	$= E(5, 4)$

Wertemenge eines Blattes Th. 48.2.1.1(H93)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ c \in \Sigma \vdash \beta_e(\mathsf{l}(c)) = B_M(c)$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $c \in \Sigma$	A
1,2	3 $e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	Th. 48.2.1.1($H92$) (1, 2)
2	4 $B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H78$) (2)
1,2	5 $B_M(c) = \beta_e(\mathsf{l}(c))$	Th. 48.2.1.1($H90$) (4, 3)
1,2	6 $\beta_e(\mathsf{l}(c)) = B_M(c)$	Th. 2.9.1.1(5)

Erhaltung des Blattcodes Th. 48.2.1.1(H94)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ c \in \Sigma \vdash e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), \beta_e(\mathsf{l}(c)))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $c \in \Sigma$	A
1,2	3 $e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	Th. 48.2.1.1($H92$) (1, 2)
1,2	4 $\beta_e(\mathsf{l}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1($H93$) (1, 2)
1,2	5 $B_M(c) = \beta_e(\mathsf{l}(c))$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2	6 $e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), \beta_e(\mathsf{l}(c)))$	$= E(5, 3)$

Erhaltung des Knotencodes Th. 48.2.1.1(H95)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T},$$
$$e(p) = (p, \beta_e(p)) \wedge e(q) = (q, \beta_e(q))$$
$$\vdash e(\mathsf{n}(p, q)) = (\mathsf{n}(p, q), \beta_e(\mathsf{n}(p, q)))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A

2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
3	3 $q \in \mathcal{T}$	A
4	4 $e(p) = (p, \beta_e(p)) \wedge e(q) = (q, \beta_e(q))$	A
1	5 $\forall u \in \mathcal{T}\, \forall v \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(u,v)) = g_M(e(u), e(v)))$	Th. 48.2.1.1($H89$) (1)
1,2,3	6 $e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p), e(q))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E (5), 2)), 3)$
	7 $\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H91$)
	8 $\beta_e(q) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H91$)
2	9 $(p, \beta_e(p)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(2, 7)$)
3	10 $(q, \beta_e(q)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(3, 8)$)
2,3	11 $g_M((p, \beta_e(p)), (q, \beta_e(q))) = (\mathsf{n}(p,q), H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)))$	Th. 48.2.1.1($H85$) $(9, 10)$
1,2,3,4	12 $e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M((p, \beta_e(p)), (q, \beta_e(q)))$	$= E(\wedge E2(4), = E (\wedge E1(4), 6))$
1,2,3,4	13 $e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)))$	$= E(11, 12)$
	14 $H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H79$) $(7, 8)$
1,2,3,4	15 $H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)) = \beta_e(\mathsf{n}(p,q))$	Th. 48.2.1.1($H90$) $(14, 13)$
1,2,3,4	16 $e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), \beta_e(\mathsf{n}(p,q)))$	$= E(15, 13)$

Strukturinduktion ueber alle Hilfsbaeume Th. 48.2.1.1(H96)

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash \forall p \in \mathcal{T}\ (e(p) = (p, \beta_e(p)))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $c \in \Sigma$	A
1,2	3 $e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), \beta_e(\mathsf{l}(c)))$	Th. 48.2.1.1($H94$) $(1, 2)$
1	4 $\forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), \beta_e(\mathsf{l}(c))))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
5	5 $p \in \mathcal{T}$	A
6	6 $q \in \mathcal{T}$	A
7	7 $e(p) = (p, \beta_e(p)) \wedge e(q) = (q, \beta_e(q))$	A
1,5,6,7	8 $e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), \beta_e(\mathsf{n}(p,q)))$	Th. 48.2.1.1($H95$) $(1, 5, 6, 7)$
	$\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}$	
1	9 $((e(p) = (p, \beta_e(p)) \wedge e(q) = (q, \beta_e(q))) \rightarrow e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), \beta_e(\mathsf{n}(p,q))))$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I (6, \rightarrow I(7, 8)))))$
1	10 $\forall p \in \mathcal{T}\ (e(p) = (p, \beta_e(p)))$	Th. 27.3.5.1$(4, 9)$

Wertemenge eines Knotens Th. 48.2.1.1(H97)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{n}(p,q)) = H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
3	3 $q \in \mathcal{T}$	A
1	4 $\forall t \in \mathcal{T}\ (e(t) = (t, \beta_e(t)))$	Th. 48.2.1.1($H96$) (1)
1,2	5 $e(p) = (p, \beta_e(p))$	$\to E(\forall E(4), 2)$
1,3	6 $e(q) = (q, \beta_e(q))$	$\to E(\forall E(4), 3)$
1	7 $\forall u \in \mathcal{T}\, \forall v \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(u,v)) = g_M(e(u), e(v)))$	Th. 48.2.1.1($H89$) (1)
1,2,3	8 $e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p), e(q))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (7), 2)), 3)$
	9 $\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H91$)
	10 $\beta_e(q) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H91$)
2	11 $(p, \beta_e(p)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(2, 9)$)
3	12 $(q, \beta_e(q)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(3, 10)$)
2,3	13 $g_M((p, \beta_e(p)), (q, \beta_e(q))) = (\mathsf{n}(p,q), H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)))$	Th. 48.2.1.1($H85$) (11, 12)
1,2,3	14 $e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)))$	$= E(13, = E(6, = E (5, 8)))$
	15 $H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H79$) (9, 10)
1,2,3	16 $H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)) = \beta_e(\mathsf{n}(p,q))$	Th. 48.2.1.1($H90$) (15, 14)
1,2,3	17 $\beta_e(\mathsf{n}(p,q)) = H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q))$	Th. 2.9.1.1(16)

E. Nachweis der Erfuellungsbedingungen

Negationsgleichung der konstruierten Wertemengen Th. 48.2.1.1(H98)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus \beta_e(p)$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
	3 $\mathsf{n}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H25$)
1,2	4 $\beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{n}_0, p)) = H_M(\mathsf{n}_0, \beta_e(\mathsf{n}_0), \beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1($H97$) (1, 3, 2)
	5 $H_M(\mathsf{n}_0, \beta_e(\mathsf{n}_0), \beta_e(p)) = A_D \setminus \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H69$)
1,2	6 $\beta_e(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus \beta_e(p)$	$= E(5, 4)$

Konjunktionsgleichung der konstruierten Wertemengen Th. 48.2.1.1(H99)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(p) \cap \beta_e(q)$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
3	3 $q \in \mathcal{T}$	A
	4 $\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H26$)
2	5 $\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) (4, 2)
1,2	6 $\beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) = H_M(\mathsf{c}_0, \beta_e(\mathsf{c}_0), \beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1($H97$) (1, 4, 2)
	7 $H_M(\mathsf{c}_0, \beta_e(\mathsf{c}_0), \beta_e(p)) = \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H70$)
1,2	8 $\beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) = \beta_e(p)$	$= E(7, 6)$
1,2,3	9 $\beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), \beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)), \beta_e(q))$	Th. 48.2.1.1($H97$) (1, 5, 3)
2	10 $H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), \beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)), \beta_e(q)) = \beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) \cap \beta_e(q)$	Th. 48.2.1.1($H71$) (2)
1,2,3	11 $\beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) \cap \beta_e(q)$	$= E(10, 9)$
1,2,3	12 $\beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(p) \cap \beta_e(q)$	$= E(8, 11)$

Existenzgleichung der konstruierten Wertemengen Th. 48.2.1.1(H100)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(\beta_e(p))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathcal{T}$	A
2	4 $\mathsf{q}_i \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H27$) (2)
1,2,3	5 $\beta_e(\mathsf{ex}_i(p)) = H_M(\mathsf{q}_i, \beta_e(\mathsf{q}_i), \beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1($H97$) (1, 4, 3)
2	6 $H_M(\mathsf{q}_i, \beta_e(\mathsf{q}_i), \beta_e(p)) = Q_i(\beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1($H74$) (2)
1,2,3	7 $\beta_e(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(\beta_e(p))$	$= E(6, 5)$

Der Kandidat als Formel-Belegungsrelation Th. 48.2.1.1(H101)

$$S_e \subseteq \mathcal{F} \times A_D$$

1	1 $S_e \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Th. 3.7.3.7

Fasern des Kandidaten Th. 48.2.1.1(H102)

$$p \in \mathcal{F} \vdash R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$$

1	1	$p \in \mathcal{F}$	A
2	2	$s \in R_{S_e}(p)$	A
2	3	$s \in A_D \wedge (p, s) \in S_e$	Def. 48.2.1.9(2)
2	4	$(p, s) \in S_e$	$\wedge E2(3)$
2	5	$(p, s) \in \mathcal{F} \times A_D \wedge s \in \beta_e(p)$	Def. 48.2.1.17(4)
2	6	$s \in \beta_e(p)$	$\wedge E2(5)$
	7	$s \in R_{S_e}(p) \rightarrow s \in \beta_e(p)$	$\rightarrow I(2, 6)$
8	8	$s \in \beta_e(p)$	A
	9	$\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H91$)
	10	$\beta_e(p) \subseteq A_D$	Th. 3.16.2.1(9)
8	11	$s \in A_D$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,8	12	$(p, s) \in \mathcal{F} \times A_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(1, 11))
1,8	13	$(p, s) \in S_e$	Def. 48.2.1.17($\wedge I$ (12, 8))
1,8	14	$s \in R_{S_e}(p)$	Def. 48.2.1.9($\wedge I$(11, 13))
1	15	$s \in \beta_e(p) \rightarrow s \in R_{S_e}(p)$	$\rightarrow I(8, 14)$
1	16	$s \in R_{S_e}(p) \leftrightarrow s \in \beta_e(p)$	$\leftrightarrow I(7, 15)$
1	17	$R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(16)$)

Der Kandidat erfuellt die atomare Klausel Th. 48.2.1.1(H103)

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash C_{\mathrm{at}}(M, S_e)$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2	$c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
2	3	$c \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H45$) (2)
2	4	$\mathsf{I}(c) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H46$) (2)
2	5	$R_{S_e}(\mathsf{I}(c)) = \beta_e(\mathsf{I}(c))$	Th. 48.2.1.1($H102$) (4)
1,2	6	$\beta_e(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1($H93$) (1, 3)
1,2	7	$R_{S_e}(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	$= E(6, 5)$
1	8	$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_{S_e}(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$
1	9	$C_{\mathrm{at}}(M, S_e)$	Def. 48.2.1.10(8)

Der Kandidat erfuellt die Negationsklausel Th. 48.2.1.1(H104)

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash C_{\mathrm{n}}(M, S_e)$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2	$p \in \mathcal{F}$	A
2	3	$p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (2)
2	4	$\mathsf{neg}(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H47$) (2)
2	5	$R_{S_e}(\mathsf{neg}(p)) = \beta_e(\mathsf{neg}(p))$	Th. 48.2.1.1($H102$) (4)
1,2	6	$\beta_e(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H98$) $(1, 3)$
2	7	$R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H102$) (2)
2	8	$\beta_e(p) = R_{S_e}(p)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$R_{S_e}(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_{S_e}(p)$	$= E(8, = E(6, 5))$
1	10	$\forall p \in \mathcal{F}\ (R_{S_e}(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_{S_e}(p))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 9))$
1	11	$C_{\mathrm{n}}(M, S_e)$	Def. 48.2.1.11(10)

Der Kandidat erfuellt die Konjunktionsklausel Th. 48.2.1.1(H105)

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash C_{\mathrm{c}}(M, S_e)$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2	$p \in \mathcal{F}$	A
3	3	$q \in \mathcal{F}$	A
2	4	$p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (2)
3	5	$q \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (3)
2,3	6	$\mathsf{and}(p, q) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H48$) $(2, 3)$
2,3	7	$R_{S_e}(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(\mathsf{and}(p, q))$	Th. 48.2.1.1($H102$) (6)
1,2,3	8	$\beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(p) \cap \beta_e(q)$	Th. 48.2.1.1($H99$) $(1, 4, 5)$
2	9	$R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H102$) (2)
3	10	$R_{S_e}(q) = \beta_e(q)$	Th. 48.2.1.1($H102$) (3)
2	11	$\beta_e(p) = R_{S_e}(p)$	Th. 2.9.1.1(9)
3	12	$\beta_e(q) = R_{S_e}(q)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,3	13	$R_{S_e}(\mathsf{and}(p, q)) = R_{S_e}(p) \cap R_{S_e}(q)$	$= E(12, = E(11, = E(8, 7)))$
1	14	$\forall p \in \mathcal{F} \forall q \in \mathcal{F}\ (R_{S_e}(\mathsf{and}(p, q)) = R_{S_e}(p) \cap R_{S_e}(q))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 13))))$
1	15	$C_{\mathrm{c}}(M, S_e)$	Def. 48.2.1.12(14)

Der Kandidat erfuellt die Quantorenklausel Th. 48.2.1.1(H106)

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash C_{\mathrm{q}}(M, S_e)$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$p \in \mathcal{F}$	A
3	4	$p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (3)
2,3	5	$\mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H49$) $(2, 3)$
2,3	6	$R_{S_e}(\mathsf{ex}_i(p)) = \beta_e(\mathsf{ex}_i(p))$	Th. 48.2.1.1($H102$) (5)
1,2,3	7	$\beta_e(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(\beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1($H100$) $(1, 2, 4)$
3	8	$R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H102$) (3)
3	9	$\beta_e(p) = R_{S_e}(p)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10	$R_{S_e}(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_{S_e}(p))$	$= E(9, = E(7, 6))$
1	11	$\forall i \in \mathbb{N} \forall p \in \mathcal{F}\ (R_{S_e}(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_{S_e}(p)))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I$ $(3, 10))))$
1	12	$C_{\mathrm{q}}(M, S_e)$	Def. 48.2.1.13(11)

Der konstruierte Kandidat ist eine Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H107)

$$\mathsf{Str}(M),\ \mathsf{Rec}(e, M) \vdash \mathsf{Erf}(M, S_e)$$

1	1	$\mathsf{Str}(M)$	A
2	2	$\mathsf{Rec}(e, M)$	A
	3	$S_e \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Th. 48.2.1.1($H101$)
2	4	$C_{\mathrm{at}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1($H103$) (2)
2	5	$C_{\mathrm{n}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1($H104$) (2)
2	6	$C_{\mathrm{c}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1($H105$) (2)
2	7	$C_{\mathrm{q}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1($H106$) (2)
1,2	8	$\mathsf{Erf}(M, S_e)$	Def. 48.2.1.14$(1, 3,$ $4, 5, 6, 7)$

F. Eindeutigkeit aus den Erfuellungsbedingungen

Bedingung 1 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H108)

$$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash \mathsf{Str}(M)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
1	2	$\mathsf{Str}(M)$	Ax. 48.2.1.9(1)

Bedingung 2 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H109)

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
1	2	$S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Ax. 48.2.1.10(1)

Bedingung 3 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H110)

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash C_{\mathrm{at}}(M,S)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
1	2	$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$	Ax. 48.2.1.11(1)
1	3	$C_{\mathrm{at}}(M,S)$	Def. 48.2.1.10(2)

Bedingung 4 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H111)

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash C_{\mathrm{n}}(M,S)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
1	2	$\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p))$	Ax. 48.2.1.12(1)
1	3	$C_{\mathrm{n}}(M,S)$	Def. 48.2.1.11(2)

Bedingung 5 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H112)

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash C_{\mathrm{c}}(M,S)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
1	2	$\forall p \in \mathcal{F} \forall q \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q))$	Ax. 48.2.1.13(1)
1	3	$C_{\mathrm{c}}(M,S)$	Def. 48.2.1.12(2)

Bedingung 6 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H113)

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash C_{\mathrm{q}}(M,S)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
1	2	$\forall i \in \mathbb{N} \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p)))$	Ax. 48.2.1.14(1)
1	3	$C_{\mathrm{q}}(M,S)$	Def. 48.2.1.13(2)

Fasergleichung der Atome Th. 48.2.1.1(H114)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
1	3 $C_{\mathrm{at}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H110) (1)
1	4 $\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$	Def. 48.2.1.10(3)
1,2	5 $R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	$\to E(\forall E(4), 2)$

Fasergleichung der Negation Th. 48.2.1.1(H115)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ p \in \mathcal{F} \vdash R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $p \in \mathcal{F}$	A
1	3 $C_{\mathrm{n}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H111) (1)
1	4 $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p))$	Def. 48.2.1.11(3)
1,2	5 $R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p)$	$\to E(\forall E(4), 2)$

Fasergleichung der Konjunktion Th. 48.2.1.1(H116)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ p \in \mathcal{F},\ q \in \mathcal{F} \vdash R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $p \in \mathcal{F}$	A
3	3 $q \in \mathcal{F}$	A
1	4 $C_{\mathrm{c}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H112) (1)
1	5 $\forall u \in \mathcal{F}\, \forall v \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{and}(u,v)) = R_S(u) \cap R_S(v))$	Def. 48.2.1.12(4)
1,2,3	6 $R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q)$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(5), 2)), 3)$

Fasergleichung des Existenzquantors Th. 48.2.1.1(H117)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{F} \vdash R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p))$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathcal{F}$	A

1	4 $C_{\mathrm{q}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1($H113$) (1)
1	5 $\forall j \in \mathbb{N}\, \forall q \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{ex}_j(q)) = Q_j(R_S(q)))$	Def. 48.2.1.13(4)
1,2,3	6 $R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E (5),2)),3)$

Elementkriterium des Gleichheitstraegers Th. 48.2.1.1(H118)

$$p \in K(S,T) \dashv\vdash p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$$

	1 $p \in K(S,T) \leftrightarrow p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Def. 48.2.1.18

Gleichheitsinduktion bei Atomen Th. 48.2.1.1(H119)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash \mathsf{I}(c) \in K(S,T)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M,T)$	A
3	3 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
3	4 $\mathsf{I}(c) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H46$) (3)
1,3	5 $R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1($H114$) (1,3)
2,3	6 $R_T(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1($H114$) (2,3)
1,2,3	7 $R_S(\mathsf{I}(c)) = R_T(\mathsf{I}(c))$	Th. 2.9.1.3(5,6)
1,2,3	8 $\mathsf{I}(c) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H118$) ($\wedge I(4,7)$)

Gleichheitsinduktion bei Negation Th. 48.2.1.1(H120)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ p \in K(S,T) \vdash \mathsf{neg}(p) \in K(S,T)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M,T)$	A
3	3 $p \in K(S,T)$	A
3	4 $p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Th. 48.2.1.1($H118$) (3)
3	5 $p \in \mathcal{F}$	$\wedge E1(4)$
3	6 $R_S(p) = R_T(p)$	$\wedge E2(4)$
3	7 $\mathsf{neg}(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H47$) (5)
1,3	8 $R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p)$	Th. 48.2.1.1($H115$) (1,5)

2,3	9 $R_T(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_T(p)$	Th. 48.2.1.1($H115$) $(2,5)$
1,3	10 $R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_T(p)$	$= E(6,8)$
1,2,3	11 $R_S(\mathsf{neg}(p)) = R_T(\mathsf{neg}(p))$	Th. 2.9.1.3$(10,9)$
1,2,3	12 $\mathsf{neg}(p) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H118$) $(\wedge I(7,11))$

Gleichheitsinduktion bei Konjunktion Th. 48.2.1.1(H121)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ p \in K(S,T),\ q \in K(S,T) \vdash \mathsf{and}(p,q) \in K(S,T)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M,T)$	A
3	3 $p \in K(S,T)$	A
4	4 $q \in K(S,T)$	A
3	5 $p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Th. 48.2.1.1($H118$) (3)
4	6 $q \in \mathcal{F} \wedge R_S(q) = R_T(q)$	Th. 48.2.1.1($H118$) (4)
3,4	7 $\mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H48$) $(\wedge E1(5), \wedge E1(6))$
1,3,4	8 $R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q)$	Th. 48.2.1.1($H116$) $(1, \wedge E1(5), \wedge E1(6))$
2,3,4	9 $R_T(\mathsf{and}(p,q)) = R_T(p) \cap R_T(q)$	Th. 48.2.1.1($H116$) $(2, \wedge E1(5), \wedge E1(6))$
1,3,4	10 $R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_T(p) \cap R_T(q)$	$= E(\wedge E2(6), = E$ $(\wedge E2(5), 8))$
1,2,3,4	11 $R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_T(\mathsf{and}(p,q))$	Th. 2.9.1.3$(10,9)$
1,2,3,4	12 $\mathsf{and}(p,q) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H118$) $(\wedge I(7,11))$

Gleichheitsinduktion beim Existenzquantor Th. 48.2.1.1(H122)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ i \in \mathbb{N},\ p \in K(S,T) \vdash \mathsf{ex}_i(p) \in K(S,T)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M,T)$	A
3	3 $i \in \mathbb{N}$	A
4	4 $p \in K(S,T)$	A
4	5 $p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Th. 48.2.1.1($H118$) (4)
3,4	6 $\mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H49$) $(3, \wedge E1(5))$

1,3,4	7 $R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p))$	Th. 48.2.1.1($H117$) $(1, 3, \wedge E1(5))$
2,3,4	8 $R_T(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_T(p))$	Th. 48.2.1.1($H117$) $(2, 3, \wedge E1(5))$
1,3,4	9 $R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_T(p))$	$= E(\wedge E2(5), 7)$
1,2,3,4	10 $R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = R_T(\mathsf{ex}_i(p))$	Th. 2.9.1.3$(9, 8)$
1,2,3,4	11 $\mathsf{ex}_i(p) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H118$) $(\wedge I(6, 10))$

Der Gleichheitstraeger ist abgeschlossen Th. 48.2.1.1(H123)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T) \vdash \mathsf{Cl}(K(S,T))$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M,T)$	A
	3 $K(S,T) \subseteq \mathcal{F}$	Th. 3.7.3.7
	4 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{T}$	Th. 3.7.3.7
	5 $K(S,T) \subseteq \mathcal{T}$	Th. 3.5.3.6$(3, 4)$
6	6 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
1,2,6	7 $\mathsf{I}(c) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H119$) $(1, 2, 6)$
1,2	8 $\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in K(S,T))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
9	9 $p \in K(S,T)$	A
1,2,9	10 $\mathsf{neg}(p) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H120$) $(1, 2, 9)$
1,2	11 $\forall p \in K(S,T)\ (\mathsf{neg}(p) \in K(S,T))$	$\forall I(\rightarrow I(9, 10))$
12	12 $p \in K(S,T)$	A
13	13 $q \in K(S,T)$	A
1,2,12,13	14 $\mathsf{and}(p,q) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H121$) $(1, 2, 12, 13)$
1,2	15 $\forall p \in K(S,T)\, \forall q \in K(S,T)\ (\mathsf{and}(p,q) \in K(S,T))$	$\forall I(\rightarrow I(12, \forall I(\rightarrow I(13, 14))))$
16	16 $i \in \mathbb{N}$	A
17	17 $p \in K(S,T)$	A
1,2,16,17	18 $\mathsf{ex}_i(p) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H122$) $(1, 2, 16, 17)$
1,2	19 $\forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in K(S,T)\ (\mathsf{ex}_i(p) \in K(S,T))$	$\forall I(\rightarrow I(16, \forall I(\rightarrow I(17, 18))))$
1,2	20 $\mathsf{Cl}(K(S,T))$	Def. 48.2.1.5$(5, 8, 11, 15, 19)$

Eindeutigkeit aller Formelfasern Th. 48.2.1.1(H124)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T) \vdash \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p))$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M,T)$	A
1,2	3 $\mathsf{Cl}(K(S,T))$	Th. 48.2.1.1($H123$) $(1,2)$
4	4 $p \in \mathcal{F}$	A
1,2,4	5 $p \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H44$) $(3,4)$
1,2,4	6 $p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Th. 48.2.1.1($H118$) (5)
1,2,4	7 $R_S(p) = R_T(p)$	$\wedge E2(6)$
1,2	8 $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p))$	$\forall I(\rightarrow I(4,7))$

Gleiche Fasern liefern eine Inklusion Th. 48.2.1.1(H125)

$$S \subseteq \mathcal{F} \times A_D,\ \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p)) \vdash S \subseteq T$$

1	1 $S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	A
2	2 $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p))$	A
3	3 $z \in S$	A
1,3	4 $z \in \mathcal{F} \times A_D$	Th. 3.5.2.6$(1,3)$
1,3	5 $\exists p \in \mathcal{F}\, \exists s \in A_D\ (z = (p,s))$	Th. 3.16.5.4(4)
6	6 $p \in \mathcal{F} \wedge (s \in A_D \wedge z = (p,s))$	A
6	7 $p \in \mathcal{F}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $s \in A_D$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9 $z = (p,s)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
3,6	10 $(p,s) \in S$	$= E(9,3)$
3,6	11 $s \in R_S(p)$	Def. 48.2.1.9($\wedge I(8, 10)$)
2,6	12 $R_S(p) = R_T(p)$	$\rightarrow E(\forall E(2),7)$
2,3,6	13 $s \in R_T(p)$	$= E(12,11)$
2,3,6	14 $s \in A_D \wedge (p,s) \in T$	Def. 48.2.1.9(13)
2,3,6	15 $(p,s) \in T$	$\wedge E2(14)$
6	16 $(p,s) = z$	Th. 2.9.1.1(9)
2,3,6	17 $z \in T$	$= E(16,15)$
1,2,3	18 $z \in T$	$\exists E^*(5, 6 : 17)$
1,2	19 $S \subseteq T$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$18)

Eindeutigkeit der Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H126)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T) \vdash S = T$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M, T)$	A
1	3 $S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Th. 48.2.1.1($H109$) (1)
2	4 $T \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Th. 48.2.1.1($H109$) (2)
1,2	5 $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p))$	Th. 48.2.1.1($H124$) $(1, 2)$
1,2	6 $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_T(p) = R_S(p))$	Th. 48.2.1.1($H124$) $(2, 1)$
1,2	7 $S \subseteq T$	Th. 48.2.1.1($H125$) $(3, 5)$
1,2	8 $T \subseteq S$	Th. 48.2.1.1($H125$) $(4, 6)$
1,2	9 $S = T$	Th. 3.5.3.5$(7, 8)$

G. Punktweise Wahrheitsklauseln

Umkehrung einer Aequivalenz Th. 48.2.1.1(H127)

$$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 Q	A
1,2	3 P	$\leftrightarrow E2(1, 2)$
1	4 $Q \rightarrow P$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5 P	A
1,5	6 Q	$\leftrightarrow E1(1, 5)$
1	7 $P \rightarrow Q$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8 $Q \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

Aequivalente beschraenkte Existenzbehauptungen Th. 48.2.1.1(H128)

$$\forall x \in A\ (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash ((\exists x \in A\ P(x)) \leftrightarrow (\exists x \in A\ Q(x)))$$

1	1 $\forall x \in A\ (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2 $\exists x \in A\ P(x)$	A
3	3 $a \in A \wedge P(a)$	A
1,3	4 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\rightarrow E(\forall E(1), \wedge E1$ (3))
1,3	5 $Q(a)$	$\leftrightarrow E1(4, \wedge E2(3))$
1,3	6 $\exists x \in A\ Q(x)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), 5))$
1,2	7 $\exists x \in A\ Q(x)$	$\exists E(2, 3 : 6)$
1	8 $(\exists x \in A\ P(x)) \rightarrow (\exists x \in A\ Q(x))$	$\rightarrow I(2, 7)$

9	9 $\exists x \in A\ Q(x)$	A
10	10 $b \in A \wedge Q(b)$	A
1,10	11 $P(b) \leftrightarrow Q(b)$	$\rightarrow E(\forall E(1), \wedge E1$ (10))
1,10	12 $P(b)$	$\leftrightarrow E2(11, \wedge E2(10))$
1,10	13 $\exists x \in A\ P(x)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(10),$ 12))
1,9	14 $\exists x \in A\ P(x)$	$\exists E(9, 10 : 13)$
1	15 $(\exists x \in A\ Q(x)) \rightarrow (\exists x \in A\ P(x))$	$\rightarrow I(9, 14)$
1	16 $(\exists x \in A\ P(x)) \leftrightarrow (\exists x \in A\ Q(x))$	$\leftrightarrow I(8, 15)$

Faserzugehoerigkeit und Relationszugehoerigkeit Th. 48.2.1.1(H129)

$$s \in A_D \vdash (s \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s) \in S)$$

1	1 $s \in A_D$	A
1	2 $s \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H72$) (1)

Punktweise atomare Erfuellungsklausel Th. 48.2.1.1(H130)

$$\mathsf{Erf}(M, S),\ c \in \Sigma_{\mathrm{at}},\ s \in A_D \vdash ((\mathsf{I}(c), s) \in S \leftrightarrow s \in B_M(c))$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
3	3 $s \in A_D$	A
1,2	4 $R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1($H114$) (1, 2)
3	5 $s \in R_S(\mathsf{I}(c)) \leftrightarrow (\mathsf{I}(c), s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (3)
3	6 $(\mathsf{I}(c), s) \in S \leftrightarrow s \in R_S(\mathsf{I}(c))$	Th. 48.2.1.1($H127$) (5)
1,2,3	7 $(\mathsf{I}(c), s) \in S \leftrightarrow s \in B_M(c)$	$= E(4, 6)$

Punktweise Negationsklausel Th. 48.2.1.1(H131)

$$\mathsf{Erf}(M, S),\ p \in \mathcal{F},\ s \in A_D \vdash ((\mathsf{neg}(p), s) \in S \leftrightarrow \neg((p, s) \in S))$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2 $p \in \mathcal{F}$	A
3	3 $s \in A_D$	A
1,2	4 $R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p)$	Th. 48.2.1.1($H115$) (1, 2)

3	5	$s \in R_S(\mathsf{neg}(p)) \leftrightarrow (\mathsf{neg}(p), s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (3)
3	6	$(\mathsf{neg}(p), s) \in S \leftrightarrow s \in R_S(\mathsf{neg}(p))$	Th. 48.2.1.1($H127$) (5)
1,2,3	7	$(\mathsf{neg}(p), s) \in S \leftrightarrow s \in A_D \setminus R_S(p)$	$= E(4, 6)$
3	8	$s \in A_D \setminus R_S(p) \leftrightarrow \neg(s \in R_S(p))$	Th. 48.2.1.1($H72$) (3)
1,2,3	9	$(\mathsf{neg}(p), s) \in S \leftrightarrow \neg(s \in R_S(p))$	$\mathsf{Tr}.(7, 8)$
3	10	$s \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (3)
1,2,3	11	$(\mathsf{neg}(p), s) \in S \leftrightarrow \neg((p, s) \in S)$	$\leftrightarrow S(10, 9)$

Punktweise Konjunktionsklausel Th. 48.2.1.1(H132)

$$\mathsf{Erf}(M, S),\ p \in \mathcal{F},\ q \in \mathcal{F},\ s \in A_D$$
$$\vdash ((\mathsf{and}(p, q), s) \in S \leftrightarrow ((p, s) \in S \wedge (q, s) \in S))$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2	$p \in \mathcal{F}$	A
3	3	$q \in \mathcal{F}$	A
4	4	$s \in A_D$	A
1,2,3	5	$R_S(\mathsf{and}(p, q)) = R_S(p) \cap R_S(q)$	Th. 48.2.1.1($H116$) $(1, 2, 3)$
4	6	$s \in R_S(\mathsf{and}(p, q)) \leftrightarrow (\mathsf{and}(p, q), s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (4)
4	7	$(\mathsf{and}(p, q), s) \in S \leftrightarrow s \in R_S(\mathsf{and}(p, q))$	Th. 48.2.1.1($H127$) (6)
1,2,3,4	8	$(\mathsf{and}(p, q), s) \in S \leftrightarrow s \in R_S(p) \cap R_S(q)$	$= E(5, 7)$
	9	$s \in R_S(p) \cap R_S(q) \leftrightarrow (s \in R_S(p) \wedge s \in R_S(q))$	Th. 3.10.2.3
1,2,3,4	10	$(\mathsf{and}(p, q), s) \in S \leftrightarrow (s \in R_S(p) \wedge s \in R_S(q))$	$\mathsf{Tr}.(8, 9)$
4	11	$s \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (4)
4	12	$s \in R_S(q) \leftrightarrow (q, s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (4)
1,2,3,4	13	$(\mathsf{and}(p, q), s) \in S \leftrightarrow ((p, s) \in S \wedge (q, s) \in S)$	$\leftrightarrow S(12, \leftrightarrow S(11, 10))$

Punktweise Quantorenklausel Th. 48.2.1.1(H133)

$$\mathsf{Erf}(M, S),\ i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{F},\ s \in A_D$$
$$\vdash ((\mathsf{ex}_i(p), s) \in S \leftrightarrow \exists a \in D\ ((p, s[i \mapsto a]) \in S))$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A

3	3 $p \in \mathcal{F}$	A
4	4 $s \in A_D$	A
1,2,3	5 $R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p))$	Th. 48.2.1.1($H117$) $(1,2,3)$
4	6 $s \in R_S(\mathsf{ex}_i(p)) \leftrightarrow (\mathsf{ex}_i(p), s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (4)
4	7 $(\mathsf{ex}_i(p), s) \in S \leftrightarrow s \in R_S(\mathsf{ex}_i(p))$	Th. 48.2.1.1($H127$) (6)
1,2,3,4	8 $(\mathsf{ex}_i(p), s) \in S \leftrightarrow s \in Q_i(R_S(p))$	$= E(5,7)$
4	9 $s \in Q_i(R_S(p)) \leftrightarrow \exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in R_S(p))$	Th. 48.2.1.1($H72$) (4)
10	10 $a \in D$	A
2,4,10	11 $s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) $(4,2,10)$
2,4,10	12 $s[i \mapsto a] \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s[i \mapsto a]) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (11)
2,4	13 $\forall a \in D\ (s[i \mapsto a] \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s[i \mapsto a]) \in S)$	$\forall I(\rightarrow I(10,12))$
2,4	14 $(\exists a \in D\ s[i \mapsto a] \in R_S(p)) \leftrightarrow (\exists a \in D\ (p, s[i \mapsto a]) \in S)$	Th. 48.2.1.1($H128$) (13)
1,2,3,4	15 $(\mathsf{ex}_i(p), s) \in S \leftrightarrow \exists a \in D\ ((p, s[i \mapsto a]) \in S)$	$\mathsf{Tr}.(8,9,14)$

Atomarer Code fuer Gleichheit Th. 48.2.1.1(H134)

$$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash (t_{\mathrm{e}}, (i,j)) \in \Sigma_{\mathrm{at}}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}$	A
	3 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
1,2	4 $(t_{\mathrm{e}}, (i,j)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3,1,2)$
	5 $t_{\mathrm{e}} = t_{\mathrm{e}}$	$= I$
	6 $t_{\mathrm{e}} = t_{\mathrm{e}} \vee (t_{\mathrm{e}} = t_{\mathrm{m}} \vee (t_{\mathrm{e}} = t_{\mathrm{b}} \wedge i = 0 \wedge j = 0))$	$\vee I1(5)$
1,2	7 $(t_{\mathrm{e}}, (i,j)) \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	Def. 48.2.1.4($\wedge I(4, 6)$)

Atomarer Code fuer Mitgliedschaft Th. 48.2.1.1(H135)

$$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash (t_{\mathrm{m}}, (i,j)) \in \Sigma_{\mathrm{at}}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}$	A
	3 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
1,2	4 $(t_{\mathrm{m}}, (i,j)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3,1,2)$

	5 $t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}$	$= I$
	6 $t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m} \vee (t_\mathrm{m} = t_\mathrm{b} \wedge i = 0 \wedge j = 0)$	$\vee I1(5)$
	7 $t_\mathrm{m} = t_\mathrm{e} \vee (t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m} \vee (t_\mathrm{m} = t_\mathrm{b} \wedge i = 0 \wedge j = 0))$	$\vee I2(6)$
1,2	8 $(t_\mathrm{m}, (i, j)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Def. 48.2.1.4($\wedge I(4, 7)$)

Atomarer Widerspruchscode Th. 48.2.1.1(H136)

$$(t_\mathrm{b}, (0, 0)) \in \Sigma_\mathrm{at}$$

	1 $t_\mathrm{b} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H6$)
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(t_\mathrm{b}, (0, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(1, 2, 2)$
	4 $t_\mathrm{b} = t_\mathrm{b}$	$= I$
	5 $0 = 0$	$= I$
	6 $t_\mathrm{b} = t_\mathrm{b} \wedge (0 = 0 \wedge 0 = 0)$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 5))$
	7 $t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m} \vee (t_\mathrm{b} = t_\mathrm{b} \wedge 0 = 0 \wedge 0 = 0)$	$\vee I2(6)$
	8 $t_\mathrm{b} = t_\mathrm{e} \vee (t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m} \vee (t_\mathrm{b} = t_\mathrm{b} \wedge 0 = 0 \wedge 0 = 0))$	$\vee I2(7)$
	9 $(t_\mathrm{b}, (0, 0)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Def. 48.2.1.4($\wedge I(3, 8)$)

Wertemenge eines Gleichheitsatoms Th. 48.2.1.1(H137)

$$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash B_M((t_\mathrm{e}, (i, j))) = \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}$	A
	3 $t_\mathrm{e} = t_\mathrm{e}$	$= I$
	$\mathsf{if}\big(t_\mathrm{e} = t_\mathrm{e}, \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\},$	
	4 $\mathsf{if}(t_\mathrm{e} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)\big)$ $= \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}$	Th. 48.2.1.1($H31$) (3)
1,2	5 $B_M((t_\mathrm{e}, (i, j))) = \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}$	Def. 48.2.1.9(4)

Wertemenge eines Mitgliedschaftsatoms Th. 48.2.1.1(H138)

$$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash B_M((t_\mathrm{m}, (i, j))) = \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}$	A
	3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{m}$	Th. 48.2.1.1($H7$)
	4 $t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{e}$	Th. 2.9.3.1(3)

	5	$t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}$	$= I$
	6	$\mathsf{if}(t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)$ $= \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}$	Th. 48.2.1.1(H31) (5)
	7	$\mathsf{if}\big(t_\mathrm{m} = t_\mathrm{e}, \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\},$ $\mathsf{if}(t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)\big)$ $= \mathsf{if}(t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)$	Th. 48.2.1.1(H32) (4)
1,2	8	$B_M((t_\mathrm{m}, (i, j)))$ $= \mathsf{if}(t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)$	Def. 48.2.1.9(7)
1,2	9	$B_M((t_\mathrm{m}, (i, j))) = \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}$	$= E(6, 8)$

Wertemenge des Widerspruchscodes Th. 48.2.1.1(H139)

$$B_M((t_\mathrm{b}, (0, 0))) = \varnothing$$

	1	$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{b}$	Th. 48.2.1.1(H11)
	2	$t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{b}$	Th. 48.2.1.1(H15)
	3	$t_\mathrm{b} \neq t_\mathrm{e}$	Th. 2.9.3.1(1)
	4	$t_\mathrm{b} \neq t_\mathrm{m}$	Th. 2.9.3.1(2)
	5	$\mathsf{if}(t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(0), s(0)) \in E\}, \varnothing) = \varnothing$ $\mathsf{if}\big(t_\mathrm{b} = t_\mathrm{e}, \{s \in A_D \mid s(0) = s(0)\},$	Th. 48.2.1.1(H32) (4)
	6	$\mathsf{if}(t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(0), s(0)) \in E\}, \varnothing)\big)$ $= \mathsf{if}(t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(0), s(0)) \in E\}, \varnothing)$	Th. 48.2.1.1(H32) (3)
	7	$B_M((t_\mathrm{b}, (0, 0))) = \mathsf{if}(t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(0), s(0)) \in E\}, \varnothing)$	Def. 48.2.1.9(6)
	8	$B_M((t_\mathrm{b}, (0, 0))) = \varnothing$	$= E(5, 7)$

Punktweise Klausel fuer Gleichheit Th. 48.2.1.1(H140)

$$\mathsf{Erf}(M, S),\ i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N},\ s \in A_D$$
$$\vdash ((\mathsf{e}(i, j), s) \in S \leftrightarrow s(i) = s(j))$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$j \in \mathbb{N}$	A
4	4	$s \in A_D$	A
2,3	5	$(t_\mathrm{e}, (i, j)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Th. 48.2.1.1(H134) (2, 3)
1,2,3,4	6	$(\mathsf{e}(i, j), s) \in S \leftrightarrow s \in B_M((t_\mathrm{e}, (i, j)))$	Th. 48.2.1.1(H130) (1, 5, 4)
2,3	7	$B_M((t_\mathrm{e}, (i, j))) = \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}$	Th. 48.2.1.1(H137) (2, 3)

1,2,3,4	8	$(\mathsf{e}(i,j),s) \in S \leftrightarrow s \in \{u \in A_D \mid u(i) = u(j)\}$	$= E(7,6)$
4	9	$s \in \{u \in A_D \mid u(i) = u(j)\} \leftrightarrow s(i) = s(j)$	Th. 48.2.1.1($H72$) (4)
1,2,3,4	10	$(\mathsf{e}(i,j),s) \in S \leftrightarrow s(i) = s(j)$	$\mathsf{Tr}.(8,9)$

Punktweise Klausel fuer Mitgliedschaft Th. 48.2.1.1(H141)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N},\ s \in A_D \vdash ((\mathsf{m}(i,j),s) \in S \leftrightarrow (s(i),s(j)) \in E)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$j \in \mathbb{N}$	A
4	4	$s \in A_D$	A
2,3	5	$(t_\mathrm{m},(i,j)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Th. 48.2.1.1($H135$) (2, 3)
1,2,3,4	6	$(\mathsf{m}(i,j),s) \in S \leftrightarrow s \in B_M((t_\mathrm{m},(i,j)))$	Th. 48.2.1.1($H130$) (1, 5, 4)
2,3	7	$B_M((t_\mathrm{m},(i,j))) = \{s \in A_D \mid (s(i),s(j)) \in E\}$	Th. 48.2.1.1($H138$) (2, 3)
1,2,3,4	8	$(\mathsf{m}(i,j),s) \in S \leftrightarrow s \in \{u \in A_D \mid (u(i),u(j)) \in E\}$	$= E(7,6)$
4	9	$s \in \{u \in A_D \mid (u(i),u(j)) \in E\} \leftrightarrow (s(i),s(j)) \in E$	Th. 48.2.1.1($H72$) (4)
1,2,3,4	10	$(\mathsf{m}(i,j),s) \in S \leftrightarrow (s(i),s(j)) \in E$	$\mathsf{Tr}.(8,9)$

Keine Belegung erfuellt den Widerspruchscode Th. 48.2.1.1(H142)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ s \in A_D \vdash \neg((\mathsf{b},s) \in S)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2	$s \in A_D$	A
	3	$(t_\mathrm{b},(0,0)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Th. 48.2.1.1($H136$)
1,2	4	$(\mathsf{b},s) \in S \leftrightarrow s \in B_M((t_\mathrm{b},(0,0)))$	Th. 48.2.1.1($H130$) (1, 3, 2)
	5	$B_M((t_\mathrm{b},(0,0))) = \varnothing$	Th. 48.2.1.1($H139$)
1,2	6	$(\mathsf{b},s) \in S \leftrightarrow s \in \varnothing$	$= E(5,4)$
7	7	$(\mathsf{b},s) \in S$	A
1,2,7	8	$s \in \varnothing$	$\leftrightarrow E1(6,7)$
	9	$s \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,2,7	10	$\bot$	$\bot I(8,9)$
1,2	11	$\neg((\mathsf{b},s) \in S)$	$\neg I(7,10)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Str}(M)$	A
	2 $\exists e\ \mathsf{Rec}(e, M)$	Th. 48.2.1.1($H86$)
3	3 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
1,3	4 $\mathsf{Erf}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1($H107$) $(1, 3)$
1,3	5 $\exists S\ \mathsf{Erf}(M, S)$	$\exists I(4)$
1	6 $\exists S\ \mathsf{Erf}(M, S)$	$\exists E(2, 3 : 5)$
7	7 $\mathsf{Erf}(M, S)$	A
8	8 $\mathsf{Erf}(M, T)$	A
7,8	9 $S = T$	Th. 48.2.1.1($H126$) $(7, 8)$
1	10 $\exists! S\ \mathsf{Erf}(M, S)$	$\exists! I(6, 7, 8, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Def. 48.2.1.3
$c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.3
$t_\mathrm{e} \coloneqq 0, \quad t_\mathrm{m} \coloneqq \mathrm{succ}(t_\mathrm{e}), \quad t_\mathrm{n} \coloneqq \mathrm{succ}(t_\mathrm{m}),$ $t_\mathrm{c} \coloneqq \mathrm{succ}(t_\mathrm{n}), \quad t_\mathrm{q} \coloneqq \mathrm{succ}(t_\mathrm{c}), \quad t_\mathrm{b} \coloneqq \mathrm{succ}(t_\mathrm{q}),$ $\Sigma \coloneqq \mathbb{N} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}), \qquad \mathcal{T} \coloneqq \mathcal{T}(\Sigma)\,,$ $\mathsf{l}(c) \coloneqq \mathrm{Blatt}_\Sigma(c)\,, \qquad \mathsf{n}(p, q) \coloneqq \mathrm{Knoten}_\Sigma(p, q)$	Def. 48.2.1.3
$t_\mathrm{e} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1(H1)
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
$t_\mathrm{m} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1(H2)
$t_\mathrm{n} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1(H3)
$t_\mathrm{c} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1(H4)
$t_\mathrm{q} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1(H5)
Mengen:	Th. 10.4.1.1
n	Th. 10.4.1.1
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.1.1
$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{m}$	Th. 48.2.1.1(H7)
Mengen:	Th. 10.4.1.2
$m,\ n$	Th. 10.4.1.2
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \neq n \vdash \mathrm{succ}(m) \neq \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.1.2
$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{n}$	Th. 48.2.1.1(H8)
$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{c}$	Th. 48.2.1.1(H9)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{q}$	Th. 48.2.1.1(H10)
$t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{n}$	Th. 48.2.1.1(H12)
$t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{c}$	Th. 48.2.1.1(H13)
$t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{q}$	Th. 48.2.1.1(H14)
$t_\mathrm{n} \neq t_\mathrm{c}$	Th. 48.2.1.1(H16)
$t_\mathrm{n} \neq t_\mathrm{q}$	Th. 48.2.1.1(H17)
$t_\mathrm{c} \neq t_\mathrm{q}$	Th. 48.2.1.1(H19)
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H1)
$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H2)
$k \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash (k, (i, j)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1(H22)
$c \in \Sigma \vdash \mathsf{l}(c) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H23)
Indizes:	Def. 48.2.1.4
$i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.4
Baumcodes:	Def. 48.2.1.4
$p, q \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4
$\mathsf{e}(i,j) \coloneqq \mathsf{l}((t_\mathrm{e}, (i,j)))$, $\quad \mathsf{m}(i,j) \coloneqq \mathsf{l}((t_\mathrm{m}, (i,j)))$, $\mathsf{b} \coloneqq \mathsf{l}((t_\mathrm{b}, (0,0)))$, $\quad \mathsf{n}_0 \coloneqq \mathsf{l}((t_\mathrm{n}, (0,0)))$, $\mathsf{c}_0 \coloneqq \mathsf{l}((t_\mathrm{c}, (0,0)))$, $\quad \mathsf{q}_i \coloneqq \mathsf{l}((t_\mathrm{q}, (i,0)))$, $\mathsf{neg}(p) \coloneqq \mathsf{n}(\mathsf{n}_0, p)$, $\quad \mathsf{and}(p,q) \coloneqq \mathsf{n}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), q)$, $\mathsf{ex}_i(p) \coloneqq \mathsf{n}(\mathsf{q}_i, p)$	Def. 48.2.1.4
$\Sigma_\mathrm{at} \coloneqq \{(k, (i,j)) \in \Sigma \mid k = t_\mathrm{e} \vee k = t_\mathrm{m} \vee (k = t_\mathrm{b} \wedge i = 0 \wedge j = 0)\}.$	
$\mathsf{n}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H25)
$p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(p,q) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H24)
$\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H26)
$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H27)
Aussagen:	Th. 2.10.11.3
P	Th. 2.10.11.3
Variablen:	Th. 2.10.11.3
$a,\ b$	Th. 2.10.11.3
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3
Aussage:	Def. 48.2.1.2
P	Def. 48.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 48.2.1.2
U, V	Def. 48.2.1.2
$\mathsf{if}(P,U,V) \coloneqq \begin{cases} U, & \text{falls } P \\ V, & \text{falls } \neg P \end{cases}$	Def. 48.2.1.2
Aussagen:	Th. 2.10.11.4
P	Th. 2.10.11.4
Variablen:	Th. 2.10.11.4
$a,\ b$	Th. 2.10.11.4
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$P \vdash \mathsf{if}(P,U,V) = U$	Th. 48.2.1.1(H31)
Mengen:	Th. 3.4.1.2
$A,\ a,\ b$	Th. 3.4.1.2
$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$	Th. 3.4.1.2
$\neg P \vdash \mathsf{if}(P,U,V) = V$	Th. 48.2.1.1(H32)
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Def. 48.2.1.8
D, s, i, a, j, b	Def. 48.2.1.8
$A_D \coloneqq \{s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times D) \mid s\colon \mathbb{N} \to D\},$ $s[i \mapsto a] \coloneqq \{(j,b) \in \mathbb{N} \times D \mid b = \mathsf{if}(j = i, a, s(j))\}.$	Def. 48.2.1.8
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
$s \in A_D \dashv\vdash s\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1(H35)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$U \in X,\ V \in X \vdash \mathsf{if}(P,U,V) \in X$	Th. 48.2.1.1(H33)
$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y\colon A \to B$	Th. 5.2.6.9(H1)
Mengen:	Ax. 48.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
X, p, c, q, i	Ax. 48.2.1.1
$\mathsf{Cl}(X) \vdash X \subseteq \mathcal{T}$	Ax. 48.2.1.1
Mengen:	Ax. 48.2.1.2
X, p, c, q, i	Ax. 48.2.1.2
$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$	Ax. 48.2.1.2
Mengen:	Ax. 48.2.1.3
X, p, c, q, i	Ax. 48.2.1.3
$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall p \in X\ (\mathsf{neg}(p) \in X)$	Ax. 48.2.1.3
Mengen:	Ax. 48.2.1.4
X, p, c, q, i	Ax. 48.2.1.4
$\mathsf{Cl}(X) \vdash$ $\forall p \in X\, \forall q \in X\ (\mathsf{and}(p, q) \in X)$	Ax. 48.2.1.4
Mengen:	Ax. 48.2.1.5
X, p, c, q, i	Ax. 48.2.1.5
$\mathsf{Cl}(X) \vdash$ $\forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in X\ (\mathsf{ex}_i(p) \in X)$	Ax. 48.2.1.5
Mengen:	Def. 48.2.1.6
p, X	Def. 48.2.1.6
$\mathcal{F} \coloneqq \{p \in \mathcal{T} \mid \forall X(\mathsf{Cl}(X) \to p \in X)\}$	Def. 48.2.1.6
$p \in \mathcal{F} \dashv\vdash p \in \mathcal{T} \wedge \forall X(\mathsf{Cl}(X) \to p \in X)$	Th. 48.2.1.1(H42)
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash c \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1(H45)
$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$	Th. 48.2.1.1(H38)
$p \in \mathcal{F} \vdash p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H43)
$p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{neg}(p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H28)
$\mathsf{Cl}(X),\ p \in \mathcal{F} \vdash p \in X$	Th. 48.2.1.1(H44)
$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall p \in X\ (\mathsf{neg}(p) \in X)$	Th. 48.2.1.1(H39)
$p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{and}(p, q) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H29)
$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall p \in X\, \forall q \in X\ (\mathsf{and}(p, q) \in X)$	Th. 48.2.1.1(H40)
$i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H30)
$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in X\ (\mathsf{ex}_i(p) \in X)$	Th. 48.2.1.1(H41)
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Def. 27.3.2.3
$A,\ R,\ n,\ \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
Neues Symbol	Def. 27.3.2.3
Klammerungsbäume:	Def. 27.3.2.3
$\triangleright \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
$\mathcal{T}(A) \coloneqq \left\{R \in {\Sigma_A}^+ \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,n})\right\}$	Def. 27.3.2.3
$a, b \in A \vdash \left(\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b\right)$	Th. 27.3.1.2(H1)
$c \in \Sigma,\ d \in \Sigma,\ \mathsf{I}(c) = \mathsf{I}(d) \vdash c = d$	Th. 48.2.1.1(H52)
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
$p \in \mathcal{T} \vdash p \in {\Sigma_\Sigma}^+$	Th. 48.2.1.1(H51)
$a \in A,\ S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S, T)$	Th. 27.3.1.2(H2)
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
$(k, a) \in \Sigma,\ (l, b) \in \Sigma,\ k \neq l \vdash \mathsf{I}((k, a)) \neq \mathsf{I}((l, b))$	Th. 48.2.1.1(H53)
Mengen:	Th. 3.11.4.4
$p,\ i,\ j,\ m,\ n$	Th. 3.11.4.4
$(p, (i, j)) = (p, (m, n)) \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 3.11.4.4
Mengen:	Def. 48.2.1.15
$M = (D, E), t, U, V, c, z, p, q$	Def. 48.2.1.15
$J(t) \coloneqq \exists p \in \mathcal{T}\ (t = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)),$	Def. 48.2.1.15
$H_{2,M}(t, U, V) \coloneqq \mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t, V)),$	Def. 48.2.1.15
$H_{1,M}(t, U, V) \coloneqq \mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t, U, V)),$	Def. 48.2.1.15
$H_M(t, U, V) \coloneqq \mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V)),$	Def. 48.2.1.15
$Y_D \coloneqq \mathcal{T} \times \mathcal{P}(A_D),$	Def. 48.2.1.15
$f_M \coloneqq \{(c, z) \in \Sigma \times Y_D \mid z = (\mathsf{I}(c), B_M(c))\},$	Def. 48.2.1.15
$g_M \coloneqq \{(((p, U), (q, V)), z) \in (Y_D \times Y_D) \times Y_D \mid$	Def. 48.2.1.15
$z = (\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V))\}.$	Def. 48.2.1.15
$c \in \Sigma,\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{I}(c) \neq \mathsf{n}(p, q)$	Th. 48.2.1.1(H54)
$t = \mathsf{n}_0 \vdash H_M(t, U, V) = A_D \setminus V$	Th. 48.2.1.1(H63)
$\mathsf{c}_0 \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1(H55)
$\neg(t = \mathsf{n}_0) \vdash H_M(t, U, V) = H_{1,M}(t, U, V)$	Th. 48.2.1.1(H64)
$t = \mathsf{c}_0 \vdash H_{1,M}(t, U, V) = V$	Th. 48.2.1.1(H65)
$p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1(H61)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{c}_0$	Th. 48.2.1.1(H62)
$p \in \mathcal{T} \vdash J(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p))$	Th. 48.2.1.1(H60)
$\neg(t = \mathsf{c}_0) \vdash H_{1,M}(t, U, V) = H_{2,M}(t, U, V)$	Th. 48.2.1.1(H66)
$J(t) \vdash H_{2,M}(t, U, V) = U \cap V$	Th. 48.2.1.1(H67)
Mengen:	Def. 48.2.1.9
$M = (D, E),\ (k, (i, j)) \in \Sigma,\ t, U, S, p$	Def. 48.2.1.9
$B_M((k, (i, j))) := \mathsf{if}\big(k = t_\mathrm{e}, \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\},$	Def. 48.2.1.9
$\quad \mathsf{if}(k = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)\big),$	Def. 48.2.1.9
$Q_i(U) := \{s \in A_D \mid \exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U)\},$	Def. 48.2.1.9
$Q(t, U) := \{s \in A_D \mid \exists i \in \mathbb{N}\ (t = \mathsf{q}_i \wedge \exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in$	Def. 48.2.1.9
$U))\},$	Def. 48.2.1.9
$R_S(p) := \{s \in A_D \mid (p, s) \in S\}.$	Def. 48.2.1.9
$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N},\ \mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \vdash i = j$	Th. 48.2.1.1(H58)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1(H56)
$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \neq \mathsf{c}_0$	Th. 48.2.1.1(H57)
$c \in \Sigma \vdash \neg J(\mathsf{l}(c))$	Th. 48.2.1.1(H59)
$\neg(J(t)) \vdash H_{2,M}(t, U, V) = Q(t, V)$	Th. 48.2.1.1(H68)
$i \in \mathbb{N} \vdash Q(\mathsf{q}_i, U) = Q_i(U)$	Th. 48.2.1.1(H73)
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$c \in \Sigma \vdash \exists k \in \mathbb{N}\, \exists i \in \mathbb{N}\, \exists j \in \mathbb{N}\ (c = (k, (i, j)))$	Th. 48.2.1.1(H77)
$\{x \in A \mid P(x)\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 48.2.1.1(H34)
$\varnothing \in \mathcal{P}(A)$	Th. 48.2.1.1(H75)
$U \in \mathcal{P}(A),\ V \in \mathcal{P}(A) \vdash U \cap V \in \mathcal{P}(A)$	Th. 48.2.1.1(H76)
$c \in \Sigma \vdash B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1(H78)
$c \in \Sigma \vdash (\mathsf{l}(c), B_M(c)) \in Y_D$	Th. 48.2.1.1(H80)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f_M \colon \Sigma \to Y_D$	Th. 48.2.1.1(H81)
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
$U \in \mathcal{P}(A_D),\ V \in \mathcal{P}(A_D) \vdash H_M(t, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1(H79)
$(p, U) \in Y_D,\ (q, V) \in Y_D \vdash (\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V)) \in Y_D$	Th. 48.2.1.1(H83)
$g_M \colon Y_D \times Y_D \to Y_D$	Th. 48.2.1.1(H84)
Mengen:	Th. 27.3.5.2
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.2
Funktionen:	Th. 27.3.5.2
$f,\ g,\ E$	Th. 27.3.5.2
$f \colon A \to X,\ g \colon X \times X \to X \vdash$	Th. 27.3.5.2
$\exists! E \colon \mathcal{T}(A) \to X \Big((\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)) \ \wedge$ $(\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)))\Big)$	
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Def. 48.2.1.16
$M = (D, E), e, p, q, c$	Def. 48.2.1.16
Axiome	Def. 48.2.1.16
Auswertung:	Def. 48.2.1.16
$e \colon \mathcal{T} \to Y_D$	Def. 48.2.1.16
Blaetter:	Def. 48.2.1.16
$\forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$	Def. 48.2.1.16
Knoten:	Def. 48.2.1.16
$\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}$ $(e(\mathsf{n}(p, q)) = g_M(e(p), e(q)))$	Def. 48.2.1.16
Neues Symbol	Def. 48.2.1.16
Auswertung:	Def. 48.2.1.16
$\triangleright\, \mathsf{Rec}(e, M)$	Def. 48.2.1.16
$\mathsf{Rec}(e, M)$	Def. 48.2.1.16
Mengen:	Ax. 48.2.1.15
$M = (D, E), e, p, q, c$	Ax. 48.2.1.15
$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash e \colon \mathcal{T} \to Y_D$	Ax. 48.2.1.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 48.2.1.16
$M = (D, E), e, p, q, c$	Ax. 48.2.1.16
$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash \forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$	Ax. 48.2.1.16
Mengen:	Ax. 48.2.1.17
$M = (D, E), e, p, q, c$	Ax. 48.2.1.17
$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash$ $\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(p, q)) = g_M(e(p), e(q)))$	Ax. 48.2.1.17
Mengen:	Def. 48.2.1.17
$M = (D, E), e, p, z, A, s, U$	Def. 48.2.1.17
$V_A(z, p) \coloneqq \{s \in A \mid \exists U \in \mathcal{P}(A)\ (z = (p, U) \wedge s \in U)\},$ $\beta_e(p) \coloneqq V_{A_D}(e(p), p),$ $S_e \coloneqq \{(p, s) \in \mathcal{F} \times A_D \mid s \in \beta_e(p)\}.$	Def. 48.2.1.17
Mengen:	Th. 3.11.4.3
$p,\ x,\ y$	Th. 3.11.4.3
$(p, x) = (p, y) \vdash x = y$	Th. 3.11.4.3
$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash \forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$	Th. 48.2.1.1(H88)
$c \in \Sigma \vdash f_M(c) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	Th. 48.2.1.1(H82)
$\mathsf{Rec}(e, M),\ c \in \Sigma \vdash e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	Th. 48.2.1.1(H92)
$U \in \mathcal{P}(A),\ z = (p, U) \vdash U = V_A(z, p)$	Th. 48.2.1.1(H90)
$\mathsf{Rec}(e, M),\ c \in \Sigma \vdash \beta_e(\mathsf{l}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1(H93)
$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash \forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(p, q)) = g_M(e(p), e(q)))$	Th. 48.2.1.1(H89)
$\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1(H91)
$(p, U) \in Y_D,\ (q, V) \in Y_D \vdash g_M((p, U), (q, V)) = (\mathsf{n}(p, q),$ $H_M(p, U, V))$	Th. 48.2.1.1(H85) Th. 48.2.1.1(H85)
$\mathsf{Rec}(e, M),\ c \in \Sigma \vdash e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), \beta_e(\mathsf{l}(c)))$	Th. 48.2.1.1(H94)
$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T},$ $e(p) = (p, \beta_e(p)) \wedge e(q) = (q, \beta_e(q))$ $\vdash e(\mathsf{n}(p, q)) = (\mathsf{n}(p, q), \beta_e(\mathsf{n}(p, q)))$	Th. 48.2.1.1(H95)
Mengen:	Th. 27.3.5.1
$A,\ a,\ R,\ S,\ T,\ n$	Th. 27.3.5.1
Prädikate:	Th. 27.3.5.1
P	Th. 27.3.5.1
$\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)),$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S, T))\big)$ $\vdash \forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)$	Th. 27.3.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash \forall p \in \mathcal{T}\ (e(p) = (p, \beta_e(p)))$	Th. 48.2.1.1(H96)
$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{n}(p, q)) = H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q))$	Th. 48.2.1.1(H97)
$H_M(\mathsf{n}_0, U, V) = A_D \setminus V$	Th. 48.2.1.1(H69)
$H_M(\mathsf{c}_0, U, V) = V$	Th. 48.2.1.1(H70)
$p \in \mathcal{T} \vdash H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = U \cap V$	Th. 48.2.1.1(H71)
$i \in \mathbb{N} \vdash H_M(\mathsf{q}_i, U, V) = Q_i(V)$	Th. 48.2.1.1(H74)
$c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash \mathsf{I}(c) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1(H46)
$p \in \mathcal{F} \vdash R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1(H102)
Mengen:	Def. 48.2.1.10
$M = (D, E), S, p, q, c, i$	Def. 48.2.1.10
$C_{\mathrm{at}}(M, S) \coloneqq \forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$	Def. 48.2.1.10
$p \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{neg}(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1(H47)
$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1(H98)
Mengen:	Def. 48.2.1.11
$M = (D, E), S, p, q, c, i$	Def. 48.2.1.11
$C_{\mathrm{n}}(M, S) \coloneqq \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p))$	Def. 48.2.1.11
$p \in \mathcal{F},\ q \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{and}(p, q) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1(H48)
$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(p) \cap \beta_e(q)$	Th. 48.2.1.1(H99)
Mengen:	Def. 48.2.1.12
$M = (D, E), S, p, q, c, i$	Def. 48.2.1.12
$C_{\mathrm{c}}(M, S) \coloneqq \forall p \in \mathcal{F} \forall q \in \mathcal{F}$ $(R_S(\mathsf{and}(p, q)) = R_S(p) \cap R_S(q))$	Def. 48.2.1.12
$i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1(H49)
$\mathsf{Rec}(e, M),\ i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(\beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1(H100)
Mengen:	Def. 48.2.1.13
$M = (D, E), S, p, q, c, i$	Def. 48.2.1.13
$C_{\mathrm{q}}(M, S) \coloneqq \forall i \in \mathbb{N} \forall p \in \mathcal{F}$ $(R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p)))$	Def. 48.2.1.13
$S_e \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Th. 48.2.1.1(H101)
$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash C_{\mathrm{at}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1(H103)
$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash C_{\mathrm{n}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1(H104)
$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash C_{\mathrm{c}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1(H105)
$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash C_{\mathrm{q}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1(H106)
Mengen:	Def. 48.2.1.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$M = (D, E), S$	Def. 48.2.1.14
Axiome	Def. 48.2.1.14
Struktur:	Def. 48.2.1.14
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.1.14
Relationstraeger:	Def. 48.2.1.14
$S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Def. 48.2.1.14
Atome:	Def. 48.2.1.14
$C_{\mathrm{at}}(M, S)$	Def. 48.2.1.14
Def. 48.2.1.10	Def. 48.2.1.14
Negation:	Def. 48.2.1.14
$C_{\mathrm{n}}(M, S)$	Def. 48.2.1.14
Def. 48.2.1.11	Def. 48.2.1.14
Konjunktion:	Def. 48.2.1.14
$C_{\mathrm{c}}(M, S)$	Def. 48.2.1.14
Def. 48.2.1.12	Def. 48.2.1.14
Existenzquantor:	Def. 48.2.1.14
$C_{\mathrm{q}}(M, S)$	Def. 48.2.1.14
Def. 48.2.1.13	Def. 48.2.1.14
Neues Symbol	Def. 48.2.1.14
Erfuellung:	Def. 48.2.1.14
$\triangleright\, \mathsf{Erf}(M, S)$	Def. 48.2.1.14
$\mathsf{Erf}(M, S)$	Def. 48.2.1.14
Mengen:	Ax. 48.2.1.9
$M = (D, E), S$	Ax. 48.2.1.9
$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash \mathsf{Str}(M)$	Ax. 48.2.1.9
Mengen:	Ax. 48.2.1.10
$M = (D, E), S$	Ax. 48.2.1.10
$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Ax. 48.2.1.10
Mengen:	Ax. 48.2.1.11
$M = (D, E), S$	Ax. 48.2.1.11
$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash$ $\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$	Ax. 48.2.1.11
Mengen:	Ax. 48.2.1.12
$M = (D, E), S$	Ax. 48.2.1.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$ $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p))$	Ax. 48.2.1.12
Mengen:	Ax. 48.2.1.13
$M = (D,E), S$	Ax. 48.2.1.13
$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$ $\forall p \in \mathcal{F} \forall q \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q))$	Ax. 48.2.1.13
Mengen:	Ax. 48.2.1.14
$M = (D,E), S$	Ax. 48.2.1.14
$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$ $\forall i \in \mathbb{N} \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p)))$	Ax. 48.2.1.14
$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash C_{\mathrm{at}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H110)
$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash C_{\mathrm{n}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H111)
$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash C_{\mathrm{c}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H112)
$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash C_{\mathrm{q}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H113)
Mengen:	Def. 48.2.1.18
S,T,p	Def. 48.2.1.18
$K(S,T) \coloneqq \{p \in \mathcal{F} \mid R_S(p) = R_T(p)\}$	Def. 48.2.1.18
$\mathsf{Erf}(M,S),\ c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1(H114)
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$p \in K(S,T) \dashv\vdash p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Th. 48.2.1.1(H118)
$\mathsf{Erf}(M,S),\ p \in \mathcal{F} \vdash R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p)$	Th. 48.2.1.1(H115)
$\mathsf{Erf}(M,S),\ p \in \mathcal{F},\ q \in \mathcal{F} \vdash R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q)$	Th. 48.2.1.1(H116)
$\mathsf{Erf}(M,S),\ i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{F} \vdash R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p))$	Th. 48.2.1.1(H117)
$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash \mathsf{I}(c) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1(H119)
$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ p \in K(S,T) \vdash \mathsf{neg}(p) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1(H120)
$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ p \in K(S,T),\ q \in K(S,T) \vdash \mathsf{and}(p,q)$	Th. 48.2.1.1(H121)
$\in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1(H121)
$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ i \in \mathbb{N},\ p \in K(S,T) \vdash \mathsf{ex}_i(p) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1(H122)
Mengen:	Def. 48.2.1.5
X,p,c,q,i	Def. 48.2.1.5
Axiome	Def. 48.2.1.5
Baumcodes:	Def. 48.2.1.5
$X \subseteq \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.5
Atome:	Def. 48.2.1.5
$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$	Def. 48.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Negation:	Def. 48.2.1.5
$\forall p \in X\ (\mathsf{neg}(p) \in X)$	Def. 48.2.1.5
Konjunktion:	Def. 48.2.1.5
$\forall p \in X\, \forall q \in X$ $(\mathsf{and}(p,q) \in X)$	Def. 48.2.1.5
Existenzquantor:	Def. 48.2.1.5
$\forall i \in \mathbb{N} \forall p \in X$ $(\mathsf{ex}_i(p) \in X)$	Def. 48.2.1.5
Neues Symbol	Def. 48.2.1.5
Formelabschluss:	Def. 48.2.1.5
$\triangleright\, \mathsf{Cl}(X)$	Def. 48.2.1.5
$\mathsf{Cl}(X)$	Def. 48.2.1.5
$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T) \vdash \mathsf{Cl}(K(S,T))$	Th. 48.2.1.1(H123)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Th. 48.2.1.1(H109)
$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T) \vdash \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p))$	Th. 48.2.1.1(H124)
$S \subseteq \mathcal{F} \times A_D,\ \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p)) \vdash S \subseteq T$	Th. 48.2.1.1(H125)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
$s \in A \vdash \big(s \in \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow P(s)\big)$	Th. 48.2.1.1(H72)
$s \in A_D \vdash (s \in R_S(p) \leftrightarrow (p,s) \in S)$	Th. 48.2.1.1(H129)
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 48.2.1.1(H127)
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$s \in A_D,\ i \in \mathbb{N},\ a \in D \vdash s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1(H36)
$\forall x \in A\ (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash ((\exists x \in A\ P(x)) \leftrightarrow (\exists x \in A\ Q(x)))$	Th. 48.2.1.1(H128)
$t_\mathrm{b} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1(H6)
$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{b}$	Th. 48.2.1.1(H11)
$t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{b}$	Th. 48.2.1.1(H15)
$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash (t_\mathrm{e}, (i,j)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Th. 48.2.1.1(H134)
$\mathsf{Erf}(M,S),\ c \in \Sigma_\mathrm{at},\ s \in A_D \vdash ((\mathsf{I}(c), s) \in S \leftrightarrow s \in B_M(c))$	Th. 48.2.1.1(H130)
$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash B_M((t_\mathrm{e}, (i,j))) = \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}$	Th. 48.2.1.1(H137)
$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash (t_\mathrm{m}, (i,j)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Th. 48.2.1.1(H135)
$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash B_M((t_\mathrm{m}, (i,j))) = \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}$	Th. 48.2.1.1(H138)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(t_\mathrm{b},(0,0)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Th. 48.2.1.1(H136)
$B_M((t_\mathrm{b},(0,0))) = \varnothing$	Th. 48.2.1.1(H139)
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$\exists e\ \mathsf{Rec}(e,M)$	Th. 48.2.1.1(H86)
$\mathsf{Str}(M),\ \mathsf{Rec}(e,M) \vdash \mathsf{Erf}(M,S_e)$	Th. 48.2.1.1(H107)
$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T) \vdash S = T$	Th. 48.2.1.1(H126)

Die nun gerechtfertigte Schreibweise fuer Erfuellung

Nach Th. 48.2.1.1 ist die folgende Kennzeichnung wohldefiniert. Die rekursiven Klauseln werden hier als gleichwertige definierende Gleichungen dieser eindeutigen Relation mitgefuehrt, nicht als neue Existenzaxiome. Die punktweisen Klauseln sind bereits hergeleitet. Fuer Gleichheit und Elementrelation gelten
Th. 48.2.1.1(H140) und Th. 48.2.1.1(H141).

Fuer Negation und Konjunktion gelten
Th. 48.2.1.1(H131) und Th. 48.2.1.1(H132).

Fuer Existenzquantor und Widerspruch gelten
Th. 48.2.1.1(H133) und Th. 48.2.1.1(H142).

Definition 48.2.1.19 (Erfuellung in einer Mengenstruktur).

Struktur: $M = (D,E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$
Belegung: $s\colon \mathrm{Var} \to D$
Formelcodes: $p, q \in \mathcal{F}$
Variablencodes: $v_i = i, \quad v_j = j, \quad i,j \in \mathbb{N}$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Sat}(M) &\coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M,S),\\
M,s \models p &\coloneqq (p,s) \in \mathrm{Sat}(M),\\
M,s \models v_i = v_j &\coloneqq s(v_i) = s(v_j),\\
M,s \models v_i \in v_j &\coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,\\
M,s \models \neg p &\coloneqq \neg(M,s \models p),\\
M,s \models p \wedge q &\coloneqq (M,s \models p) \wedge (M,s \models q),\\
M,s \models \exists v_i\, p &\coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),\\
M,s \models \bot &\coloneqq \bot.
\end{aligned}
$$

Die punktweise Schreibweise ist damit auf eine konstruierte Menge zurueckgefuehrt. Dies beweist noch nicht die Korrektheit beliebiger syntakti-

scher Herleitungen: Dafuer werden spaeter zusaetzlich Substitution, Koinzidenz und Herleitungsinduktion benoetigt.

2.1.1 Die endliche Baumstruktur der Formelcodes

Die Formelmenge ist eine durch ihre Konstruktoren abgeschlossene Teilmenge des Baumtraegers aus Band 27. Ihr Induktionsprinzip Th. 48.2.1.1(H50) beruht auf dieser kleinsten abgeschlossenen Menge. Fuer jeden einzelnen Code steht zusaetzlich die endliche Graphstruktur seiner Vorkommen zur Verfuegung.

Definition 48.2.1.20 (Positionsdaten eines Formelcodes).

Baumcode: $p \in \mathcal{T}$

$$\begin{aligned} P_p &:= \mathrm{Pos}_\Sigma(p), \quad E_p := E^{\mathrm{adr}}_{P_p}, \\ \lambda_p &:= \lambda^{\mathrm{adr}}_{P_p}, \qquad \rho_p := \rho^{\mathrm{adr}}_{P_p}, \\ \varepsilon_2 &:= \varepsilon_{\{0,1\}}. \end{aligned}$$

Die rechte Seite verwendet die bereits definierten Positionsmengen und Adressgraphen aus Def. 27.4.1.6 und Def. 27.4.1.7. Die neuen Kurzzeichen erleichtern nur den Zugriff auf diese Daten.

Theorem 48.2.1.2 (Formelcodes tragen endliche geordnete volle Binaerbaeume).

Formelcode: p

$$p \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{Finite}(P_p) \\ \wedge \mathsf{GVollBinBaum}(P_p, E_p, \varepsilon_2, \lambda_p, \rho_p)$$

1	1	$p \in \mathcal{F}$	A
1	2	$p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (1)
1	3	$p \in \mathcal{T}(\Sigma)$	Def. 48.2.1.3(2)
1	4	$\mathsf{Finite}(\mathrm{Pos}_\Sigma(p))$	Th. 27.4.1.34($H1$) (3)
1	5	$\mathsf{GVollBinBaum}\big(\mathrm{Pos}_\Sigma(p), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_\Sigma(p)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_\Sigma(p)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_\Sigma(p)}\big)$	Th. 27.4.1.34($H2$) (3)
1	6	$\mathsf{Finite}(P_p) \wedge \mathsf{GVollBinBaum}(P_p, E_p, \varepsilon_2, \lambda_p, \rho_p)$	Def. 48.2.1.20($\wedge I$(4, 5))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$p \in \mathcal{F} \vdash p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H43)
Mengen:	Def. 48.2.1.3
$c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.3
$t_\mathrm{e} \coloneqq 0, \quad t_\mathrm{m} \coloneqq \mathrm{succ}(t_\mathrm{e}), \quad t_\mathrm{n} \coloneqq \mathrm{succ}(t_\mathrm{m}),$ $t_\mathrm{c} \coloneqq \mathrm{succ}(t_\mathrm{n}), \quad t_\mathrm{q} \coloneqq \mathrm{succ}(t_\mathrm{c}), \quad t_\mathrm{b} \coloneqq \mathrm{succ}(t_\mathrm{q}),$ $\Sigma \coloneqq \mathbb{N} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}), \qquad \mathcal{T} \coloneqq \mathcal{T}(\Sigma)\,,$ $\mathsf{l}(c) \coloneqq \mathrm{Blatt}_\Sigma(c)\,, \qquad \mathsf{n}(p,q) \coloneqq \mathrm{Knoten}_\Sigma(p,q)$	Def. 48.2.1.3
$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathrm{Pos}_A(R))$	Th. 27.4.1.34(H1)
$R \in \mathcal{T}(A) \vdash$ $\mathsf{GVollBinBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big)$	Th. 27.4.1.34(H2)
Baumcode:	Def. 48.2.1.20
$p \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.20
$P_p \coloneqq \mathrm{Pos}_\Sigma(p), \quad E_p \coloneqq E^{\mathrm{adr}}_{P_p},$ $\lambda_p \coloneqq \lambda^{\mathrm{adr}}_{P_p}, \qquad \rho_p \coloneqq \rho^{\mathrm{adr}}_{P_p},$ $\varepsilon_2 \coloneqq \varepsilon_{\{0,1\}}.$	Def. 48.2.1.20

Die Knoten sind Vorkommen im Code. Derselbe Teilcode kann daher an mehreren verschiedenen Positionen erscheinen. Der volle Binaerbaum enthaelt auch die bereits eingefuehrten Hilfsmarken; ein einzelner logischer Junktor muss deshalb nicht einem einzelnen Binaerknoten entsprechen. Die Aussagen ueber Eltern, Kinder und Wurzelwege aus Band 26 gelten fuer diesen Codegraphen. Auf seinen Teilmengen sind die Saetze ueber endliche Mengen aus Band 20 anwendbar. Damit stehen sowohl die Formelinduktion ueber Konstruktoren als auch die endliche Menge ihrer jeweiligen Vorkommen auf einer bereits bewiesenen Grundlage.

Einzeln referenzierte semantische Schlussformen

In diesem Abschnitt wird die durch Th. 48.2.1.1 konstruierte und eindeutig bestimmte Erfuellungsrelation verwendet. Die definierenden Klauseln aus Def. 48.2.1.19 sind durch die dortigen Proofparts gerechtfertigt. Die folgenden Saetze zeigen, welche lokalen Schluesse aus diesen Klauseln folgen. Alle Zeilen sind Aussagen der untersuchenden Mengenlehre. Insbesondere sind $M, s \models \neg\varphi$ und $\neg(M, s \models \varphi)$ verschiedene Schreibweisen, deren Zusammenhang jeweils durch die angegebene Definition begruendet wird.

Theorem 48.2.1.3 (Keine Belegung erfuellt die Widerspruchsformel).

Struktur und Belegung: $M = (D, E), \quad s : \mathrm{Var} \to D$

$$\neg(M, s \models \bot)$$

1	1	$M, s \models \bot$	A
1	2	$\bot$	Def. 48.2.1.19(1)
	3	$\neg(M, s \models \bot)$	$\neg I(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19

Theorem 48.2.1.4 (Semantische Konjunktionseinfuehrung).

Formeln: φ, ψ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$M, s \models \varphi,\ M, s \models \psi \ \vdash\ M, s \models (\varphi \wedge \psi)$$

1	1	$M, s \models \varphi$	A
2	2	$M, s \models \psi$	A

1,2	3	$(M, s \models \varphi) \land (M, s \models \psi)$	$\land I(1,2)$
1,2	4	$M, s \models (\varphi \land \psi)$	Def. 48.2.1.19(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\, \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \land q \coloneqq (M, s \models p) \land (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19

Theorem 48.2.1.5 (Erste semantische Konjunktionsbeseitigung).

Formeln: φ, ψ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$M, s \models (\varphi \land \psi) \ \vdash \ M, s \models \varphi$$

1	1	$M, s \models (\varphi \land \psi)$	A
1	2	$(M, s \models \varphi) \land (M, s \models \psi)$	Def. 48.2.1.19(1)
1	3	$M, s \models \varphi$	$\land E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\, \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19

Theorem 48.2.1.6 (Zweite semantische Konjunktionsbeseitigung).

Formeln: φ, ψ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$M, s \models (\varphi \wedge \psi) \ \vdash \ M, s \models \psi$$

1	1	$M, s \models (\varphi \wedge \psi)$	A
1	2	$(M, s \models \varphi) \wedge (M, s \models \psi)$	Def. 48.2.1.19(1)
1	3	$M, s \models \psi$	$\wedge E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S)$, $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M)$, $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j)$, $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E$, $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p)$, $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q)$, $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p)$, $M, s \models \bot \coloneqq \bot$.	Def. 48.2.1.19

Theorem 48.2.1.7 (Unvertraeglichkeit einer Formel mit ihrer Negation).

Formel: φ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$M, s \models \varphi,\ M, s \models \neg\varphi\ \vdash\ \bot$$

1	1	$M, s \models \varphi$	A
2	2	$M, s \models \neg\varphi$	A
2	3	$\neg(M, s \models \varphi)$	Def. 48.2.1.19(2)
1,2	4	$\bot$	$\bot I(1, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S)$, $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M)$, $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j)$, $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E$, $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p)$, $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q)$, $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p)$, $M, s \models \bot \coloneqq \bot$.	Def. 48.2.1.19

Theorem 48.2.1.8 (Semantischer Negationsschluss).

Formel: φ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$\big((M, s \models \varphi) \to \bot\big) \ \vdash\ M, s \models \neg\varphi$$

1	1 $(M, s \models \varphi) \to \bot$	A
2	2 $M, s \models \varphi$	A
1,2	3 $\bot$	$\to E(1, 2)$
1	4 $\neg(M, s \models \varphi)$	$\neg I(2, 3)$
1	5 $M, s \models \neg\varphi$	Def. 48.2.1.19(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S)$, $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M)$, $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j)$, $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E$, $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p)$, $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q)$, $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p)$, $M, s \models \bot \coloneqq \bot$.	Def. 48.2.1.19

Theorem 48.2.1.9 (Semantischer klassischer Widerspruchsschluss).

Formel: φ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$\big((M, s \models \neg\varphi) \to \bot\big) \ \vdash\ M, s \models \varphi$$

1	1 $(M, s \models \neg\varphi) \to \bot$	A
2	2 $\neg(M, s \models \varphi)$	A
2	3 $M, s \models \neg\varphi$	Def. 48.2.1.19(2)
1,2	4 $\bot$	$\to E(1, 3)$
1	5 $M, s \models \varphi$	$\neg E(2, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S)$, $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M)$, $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j)$, $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E$, $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p)$, $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q)$, $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p)$, $M, s \models \bot \coloneqq \bot$.	Def. 48.2.1.19

Theorem 48.2.1.10 (Semantische Existenzeinfuehrung mit bestimmtem Zeugen).

Formel und Variable: $\varphi, \quad x \in \mathrm{Var}$
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$a \in D,\ M, s[x \mapsto a] \models \varphi \ \vdash\ M, s \models \exists x\, \varphi$$

1	1 $a \in D$	A
2	2 $M, s[x \mapsto a] \models \varphi$	A
1,2	3 $a \in D \wedge (M, s[x \mapsto a] \models \varphi)$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4 $\exists b\,(b \in D \wedge (M, s[x \mapsto b] \models \varphi))$	$\exists I(3)$
1,2	5 $M, s \models \exists x\, \varphi$	Def. 48.2.1.19(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M,S)$, $M,s \models p \coloneqq (p,s) \in \mathrm{Sat}(M)$, $M,s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j)$, $M,s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E$, $M,s \models \neg p \coloneqq \neg(M,s \models p)$, $M,s \models p \wedge q \coloneqq (M,s \models p) \wedge (M,s \models q)$, $M,s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p)$, $M,s \models \bot \coloneqq \bot$.	Def. 48.2.1.19

Theorem 48.2.1.11 (Semantische Existenzbeseitigung mit Zeugenentladung).

Formel und Variable: $\varphi, \quad x \in \mathrm{Var}$
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$
Aussage der untersuchenden Theorie: Q
Frischer Zeuge: b

$$M,s \models \exists x\, \varphi,$$
$$\forall a\, (a \in D \to ((M, s[x \mapsto a] \models \varphi) \to Q)) \ \vdash\ Q$$

Der Zeuge b kommt in Q, M, D, s, φ und in den ausserhalb des Zeugenbeweises offenen Voraussetzungen nicht frei vor.

1	1 $M,s \models \exists x\, \varphi$	A
2	2 $\forall a\, (a \in D \to ((M, s[x \mapsto a] \models \varphi) \to Q))$	A
1	3 $\exists a\, (a \in D \wedge (M, s[x \mapsto a] \models \varphi))$	Def. 48.2.1.19(1)
4	4 $b \in D \wedge (M, s[x \mapsto b] \models \varphi)$	A
4	5 $b \in D$	$\wedge E1(4)$
4	6 $M, s[x \mapsto b] \models \varphi$	$\wedge E2(4)$
2	7 $b \in D \to ((M, s[x \mapsto b] \models \varphi) \to Q)$	$\forall E(2)$
2,4	8 $(M, s[x \mapsto b] \models \varphi) \to Q$	$\to E(7,5)$
2,4	9 Q	$\to E(8,6)$
1,2	10 Q	$\exists E(3, 4:9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D,E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19

Die letzten beiden Saetze benutzen ausdruecklich die veraenderte Belegung $s[x \mapsto a]$. Daraus folgt noch nicht ohne Weiteres die Korrektheit der syntaktischen Einsetzung $\varphi[t/x]$. Die folgenden Abschnitte beweisen dafuer das Koinzidenz- und Substitutionslemma. Erst danach werden diese lokalen Schlussformen auf syntaktische Herleitungen mit offenen Annahmen uebertragen.

2.1.2 Freie Variablen und Koinzidenz

In diesem Abschnitt sind $M = (D, E)$ eine Mengenstruktur und $s, t \in A_D$. Variablen sind ihre Codes in $\mathbb{N}$. Alle Aussagen ueber Erfuellung gehoeren zur untersuchenden Theorie. Insbesondere wird keine Eigenschaft der syntaktischen Beweisbarkeit vorausgesetzt.

Definition 48.2.1.21 (Operatoren fuer freie Variablen).

Bereiche: $c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$
Wertemengen: $U, V \subseteq \mathbb{N}$

$$
\begin{aligned}
I(p) &\coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid p = \mathsf{q}_i\},\\
L((k,(i,j))) &\coloneqq \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{e}} \vee k = t_{\mathrm{m}}, \{i, j\}, \varnothing),\\
Y &\coloneqq \mathcal{T} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}),\\
f(c) &\coloneqq (\mathsf{l}(c), L(c)),\\
g((p,U),(q,V)) &\coloneqq (\mathsf{n}(p,q), U \cup (V \setminus I(p))).
\end{aligned}
$$

Hier und bei den folgenden rekursiven Konstruktionen bezeichnet eine Funktionsgleichung $f(c) \coloneqq u(c)$ den beschraenkten Graphen $\{(c, z) \in \Sigma \times Y \mid z = u(c)\}$. Seine Funktionseigenschaft folgt aus Th. 5.2.6.9(H1), sobald die

Werte typisiert sind; seine Werte liefert Th. 5.2.6.9(H2). Die Hilfsbaeume $\mathsf{n}_0, \mathsf{c}_0, \mathsf{q}_i$ tragen keine freien Variablen.

Theorem 48.2.1.12 (Konstruktion der Freivariablenfunktion).

Universell in den Gleichungen: $c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$

$$\exists! V \colon \mathcal{T} \to \mathcal{P}(\mathbb{N}) \quad V(\mathsf{l}(c)) = L(c),$$
$$V(\mathsf{n}(p,q)) = V(p) \cup (V(q) \setminus I(p))$$

Beweis.

Typisierung und Rekursion:

1	$L(c) \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.21
2	$U \cup (V \setminus I(p)) \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.21
3	$f \colon \Sigma \to Y$	Th. 5.2.6.9($H1$)(1), Th. 48.2.1.1($H23$)
4	$g \colon Y \times Y \to Y$	Th. 5.2.6.9($H1$)(2), Th. 48.2.1.1($H24$)
5	$\exists! e \colon \mathcal{T} \to Y \quad e(\mathsf{l}(c)) = f(c),$ $e(\mathsf{n}(p,q)) = g(e(p), e(q))$	Th. 27.3.5.2(3, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Bereiche:	Def. 48.2.1.21
$c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.21
Wertemengen:	Def. 48.2.1.21
$U, V \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.21
$I(p) \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid p = \mathsf{q}_i\},$ $L((k,(i,j))) \coloneqq \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{e}} \vee k = t_{\mathrm{m}}, \{i,j\}, \varnothing),$ $Y \coloneqq \mathcal{T} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}),$ $f(c) \coloneqq (\mathsf{l}(c), L(c)),$ $g((p,U),(q,V)) \coloneqq (\mathsf{n}(p,q), U \cup (V \setminus I(p))).$	Def. 48.2.1.21
$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y \colon A \to B$	Th. 5.2.6.9(H1)
$c \in \Sigma \vdash \mathsf{l}(c) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H23)
$p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(p,q) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H24)
Mengen:	Th. 27.3.5.2
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.2
Funktionen:	Th. 27.3.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f,\ g,\ E$	Th. 27.3.5.2
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$	Th. 27.3.5.2
$\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big((\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)) \ \wedge$	
$\quad (\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T))) \Big)$	

Fixiere die eindeutig bestimmte Auswertung e. Die erste Komponente ist der ausgewertete Baum selbst. Dies wird ausdruecklich durch Strukturinduktion gezeigt. Im folgenden Teilbeweis steht $H(p)$ fuer $\exists U \subseteq \mathbb{N}\ (e(p) = (p, U))$.

Beweis.

Erhaltung des Baumcodes:

	1	$e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), L(c))$	Def. 48.2.1.21, Th. 27.3.5.2
	2	$H(\mathsf{l}(c))$	$\exists I(1)$
3	3	$H(p) \wedge H(q)$	A
4	4	$e(p) = (p, U) \wedge e(q) = (q, V)$	A
4	5	$e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), U \cup (V \setminus I(p)))$	Def. 48.2.1.21(4), Th. 27.3.5.2
4	6	$H(\mathsf{n}(p,q))$	$\exists I(5)$
3	7	$H(\mathsf{n}(p,q))$	$\exists E^*(3, 4:6)$
	8	$H(p) \wedge H(q) \to H(\mathsf{n}(p,q))$	$\to I(3,7)$
	9	$\forall p \in \mathcal{T}\ H(p)$	Th. 27.3.5.1($\forall I(2)$, $\forall I(8)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Bereiche:	Def. 48.2.1.21
$c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.21
Wertemengen:	Def. 48.2.1.21
$U, V \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.21
$I(p) \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid p = \mathsf{q}_i\},$	
$L((k,(i,j))) \coloneqq \mathsf{if}(k = t_\mathrm{e} \vee k = t_\mathrm{m}, \{i,j\}, \varnothing),$	
$Y \coloneqq \mathcal{T} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}),$	Def. 48.2.1.21
$f(c) \coloneqq (\mathsf{l}(c), L(c)),$	
$g((p,U),(q,V)) \coloneqq (\mathsf{n}(p,q), U \cup (V \setminus I(p))).$	

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.5.2
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.2
Funktionen:	Th. 27.3.5.2
$f,\ g,\ E$	Th. 27.3.5.2
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$	Th. 27.3.5.2
$\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big((\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)) \ \wedge$ $(\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T)))\Big)$	
Mengen:	Th. 27.3.5.1
$A,\ a,\ R,\ S,\ T,\ n$	Th. 27.3.5.1
Prädikate:	Th. 27.3.5.1
P	Th. 27.3.5.1
$\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)),$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)$ $\vdash \forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)$	Th. 27.3.5.1

In den Zeugenzeilen sind $U, V \subseteq \mathbb{N}$ die durch H beschraenkten Zeugen. Zwei solche Werte sind gleich, denn aus $(p,U) = (p,V)$ folgt $U = V$ durch Th. 3.11.4.1. Daher ist

$$V = \{(p,U) \in \mathcal{T} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \mid e(p) = (p,U)\}$$

nach Th. 5.2.6.1 eine Funktion. Einsetzen von $e(p) = (p, V(p))$ und $e(q) = (q, V(q))$ in die beiden Rekursionsgleichungen liefert die behaupteten Gleichungen. Eindeutigkeit folgt ebenfalls durch Bauminduktion: Zwei Kandidaten stimmen an jedem Blatt durch $L(c)$, und am Knoten nach Einsetzen der beiden Induktionsgleichheiten ueberein. Funktionsextensionalitaet Th. 5.2.3.17 liefert ihre Gleichheit. Damit ist die folgende Kennzeichnung gerechtfertigt.

Definition 48.2.1.22 (Freie Variablen eines Formelcodes).

Funktion: V *aus* Th. 48.2.1.12
Baumcode: $p \in \mathcal{T}$

$$\mathrm{FV}(p) \coloneqq V(p)$$

Die Einschraenkung auf $\mathcal{F}$ ist die Freivariablenfunktion der Objektformeln. Die Auswertung auf Hilfsbaeumen bleibt lediglich ein Hilfsmittel der Konstruktion.

Theorem 48.2.1.13 (Rekursionsklauseln fuer freie Variablen).

Formelcodes: $p, q \in \mathcal{F}$
Indizes: $i, j \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
\mathrm{FV}(\mathsf{e}(i,j)) &= \{i,j\}, & \mathrm{FV}(\mathsf{m}(i,j)) &= \{i,j\},\\
\mathrm{FV}(\mathsf{b}) &= \varnothing, & \mathrm{FV}(\mathsf{neg}(p)) &= \mathrm{FV}(p),\\
\mathrm{FV}(\mathsf{and}(p,q)) &= \mathrm{FV}(p) \cup \mathrm{FV}(q), & &\\
\mathrm{FV}(\mathsf{ex}_i(p)) &= \mathrm{FV}(p) \setminus \{i\}. & &
\end{aligned}$$

1	$\mathrm{FV}(\mathsf{e}(i,j)) = \{i,j\}$	Th. 48.2.1.12, Def. 48.2.1.21
2	$\mathrm{FV}(\mathsf{m}(i,j)) = \{i,j\}$	Th. 48.2.1.12, Def. 48.2.1.21
3	$\mathrm{FV}(\mathsf{b}) = \varnothing$	Th. 48.2.1.12, Th. 48.2.1.1($H11$), Th. 48.2.1.1($H15$)
4	$\mathrm{FV}(\mathsf{n}_0) = \mathrm{FV}(\mathsf{c}_0) = \mathrm{FV}(\mathsf{q}_i) = \varnothing$	Def. 48.2.1.21, Th. 48.2.1.12
5	$I(\mathsf{n}_0) = I(\mathsf{c}_0) = \varnothing$	Th. 48.2.1.1($H56$), Th. 48.2.1.1($H57$)
6	$I(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) = \varnothing$	Th. 48.2.1.1($H54$)
7	$I(\mathsf{q}_i) = \{i\}$	Th. 48.2.1.1($H58$), $=I$
8	$\mathrm{FV}(\mathsf{neg}(p)) = \mathrm{FV}(p)$	Th. 48.2.1.12(4, 5)
9	$\mathrm{FV}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) = \mathrm{FV}(p)$	Th. 48.2.1.12(4, 5)
10	$\mathrm{FV}(\mathsf{and}(p,q)) = \mathrm{FV}(p) \cup \mathrm{FV}(q)$	Th. 48.2.1.12(9, 6)
11	$\mathrm{FV}(\mathsf{ex}_i(p)) = \mathrm{FV}(p) \setminus \{i\}$	Th. 48.2.1.12(4, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Universell in den Gleichungen:	Th. 48.2.1.12
$c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.12
$\exists! V : \mathcal{T} \to \mathcal{P}(\mathbb{N}) \quad V(\mathsf{l}(c)) = L(c),$ $V(\mathsf{n}(p,q)) = V(p) \cup (V(q) \setminus I(p))$	Th. 48.2.1.12
Bereiche:	Def. 48.2.1.21
$c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.21
Wertemengen:	Def. 48.2.1.21
$U, V \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$I(p) \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid p = \mathsf{q}_i\},$	
$L((k,(i,j))) \coloneqq \mathsf{if}(k = t_\mathrm{e} \vee k = t_\mathrm{m}, \{i,j\}, \varnothing),$	
$Y \coloneqq \mathcal{T} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}),$	Def. 48.2.1.21
$f(c) \coloneqq (\mathsf{l}(c), L(c)),$	
$g((p,U),(q,V)) \coloneqq (\mathsf{n}(p,q), U \cup (V \setminus I(p))).$	
$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{b}$	Th. 48.2.1.1(H11)
$t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{b}$	Th. 48.2.1.1(H15)
$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1(H56)
$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \neq \mathsf{c}_0$	Th. 48.2.1.1(H57)
$c \in \Sigma,\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{l}(c) \neq \mathsf{n}(p,q)$	Th. 48.2.1.1(H54)
$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N},\ \mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \vdash i = j$	Th. 48.2.1.1(H58)

Theorem 48.2.1.14 (Gleichheit der Quantorenmarken).

Indizes: $i, j \in \mathbb{N}$

$$\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \leftrightarrow i = j$$

1	1 $\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j$	A
1	2 $i = j$	Th. 48.2.1.1($H58$) (1)
	3 $(\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j) \to i = j$	$\to I(1,2)$
4	4 $i = j$	A
	5 $\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_i$	$= I$
4	6 $\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j$	$= E(4,5)$
	7 $i = j \to \mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j$	$\to I(4,6)$
	8 $\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \leftrightarrow i = j$	$\leftrightarrow I(3,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N},\ \mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \vdash i = j$	Th. 48.2.1.1(H58)

Definition 48.2.1.23 (Saetze der Mengensprache).

Formelmenge: $\mathcal{F}$

$$\mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in) \coloneqq \{p \in \mathcal{F} \mid \mathrm{FV}(p) = \varnothing\}$$

Theorem 48.2.1.15 (Mitgliedschaft nach Entfernen eines anderen Elements).

Mengen: U, i, j

$$j \in U, \quad j \neq i \ \vdash \ j \in U \setminus \{i\}$$

1	1 $j \in U$	A
2	2 $j \neq i$	A
	3 $j \in \{i\} \leftrightarrow j = i$	Th. 3.11.3.9
2	4 $j \notin \{i\}$	$\leftrightarrow S(3,2)$
1,2	5 $j \in U \wedge j \notin \{i\}$	$\wedge I(1,4)$
1,2	6 $j \in U \setminus \{i\}$	Th. 3.12.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1

Theorem 48.2.1.16 (Fehlen ausserhalb des entfernten Elements).

Mengen: U, i, x

$$x \notin U \setminus \{i\}, \quad x \neq i \ \vdash \ x \notin U$$

1	1 $x \notin U \setminus \{i\}$	A
2	2 $x \neq i$	A
3	3 $x \in U$	A
2,3	4 $x \in U \setminus \{i\}$	Th. 48.2.1.15(3, 2)
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(4,1)$
1,2	6 $x \notin U$	$\neg I(3,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 48.2.1.15
U, i, j	Th. 48.2.1.15
$j \in U, \quad j \neq i \ \vdash \ j \in U \setminus \{i\}$	Th. 48.2.1.15

Definition 48.2.1.24 (Uebereinstimmung auf einem Variablenbereich).

Belegungen: $s, t \in A_D$
Variablenbereich: $U \subseteq \mathbb{N}$

$$s \equiv_U t \coloneqq \forall j \in U\ (s(j) = t(j))$$

Theorem 48.2.1.17 (Punktweise Werte eines Belegungswechsels).

Belegung: $s \in A_D$
Indizes und Wert: $i, j \in \mathbb{N}, \quad a \in D$

$$s[i \mapsto a](i) = a,$$
$$j \neq i \ \vdash\ s[i \mapsto a](j) = s(j)$$

	1 $\forall k \in \mathbb{N}\ \mathsf{if}(k = i, a, s(k)) \in D$	Th. 48.2.1.1($H33$), Th. 5.2.3.9
	2 $\forall k \in \mathbb{N}\ s[i \mapsto a](k) = \mathsf{if}(k = i, a, s(k))$	Th. 5.2.6.9($H2$)(1), Def. 48.2.1.8
	3 $i = i$	$= I$
	4 $\mathsf{if}(i = i, a, s(i)) = a$	Th. 48.2.1.1($H31$) (3)
	5 $s[i \mapsto a](i) = a$	$= E(4, \forall E(2))$
6	6 $j \neq i$	A
6	7 $\mathsf{if}(j = i, a, s(j)) = s(j)$	Th. 48.2.1.1($H32$) (6)
6	8 $s[i \mapsto a](j) = s(j)$	$= E(7, \forall E(2))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$U \in X,\ V \in X \vdash \mathsf{if}(P, U, V) \in X$	Th. 48.2.1.1(H33)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \forall x \in A\, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9(H2)
Mengen:	Def. 48.2.1.8
D, s, i, a, j, b	Def. 48.2.1.8
$A_D \coloneqq \{s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times D) \mid s\colon \mathbb{N} \to D\}$, $s[i \mapsto a] \coloneqq \{(j, b) \in \mathbb{N} \times D \mid b = \mathsf{if}(j = i, a, s(j))\}$.	Def. 48.2.1.8
$P \vdash \mathsf{if}(P, U, V) = U$	Th. 48.2.1.1(H31)
$\neg P \vdash \mathsf{if}(P, U, V) = V$	Th. 48.2.1.1(H32)

Theorem 48.2.1.18 (Uebereinstimmung nach gleichem Belegungswechsel).

Belegungen: $s, t \in A_D$
Bereich, Index und Wert: $U \subseteq \mathbb{N}, \quad i \in \mathbb{N}, \quad a \in D$

$$s \equiv_{U \setminus \{i\}} t \ \vdash \ s[i \mapsto a] \equiv_U t[i \mapsto a]$$

1	1 $s \equiv_{U \setminus \{i\}} t$	A
2	2 $j \in U$	A
	3 $j = i \vee j \neq i$	Th. 2.1.7.1
4	4 $j = i$	A
4	5 $s[i \mapsto a](j) = a$	Th. 48.2.1.17(4)
4	6 $t[i \mapsto a](j) = a$	Th. 48.2.1.17(4)
4	7 $s[i \mapsto a](j) = t[i \mapsto a](j)$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
8	8 $j \neq i$	A
2,8	9 $j \in U \setminus \{i\}$	Th. 48.2.1.15(2, 8)
1,2,8	10 $s(j) = t(j)$	Def. 48.2.1.24(1, 9)
8	11 $s[i \mapsto a](j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17(8)
8	12 $t[i \mapsto a](j) = t(j)$	Th. 48.2.1.17(8)
1,2,8	13 $s[i \mapsto a](j) = t[i \mapsto a](j)$	Th. 2.9.1.3(= E(10, 11), 12)
1,2	14 $s[i \mapsto a](j) = t[i \mapsto a](j)$	$\vee E(3, 4 : 7, 8 : 13)$
1	15 $\forall j \in U \ s[i \mapsto a](j) = t[i \mapsto a](j)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 14))$
1	16 $s[i \mapsto a] \equiv_U t[i \mapsto a]$	Def. 48.2.1.24(15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Belegung:	Th. 48.2.1.17
$s \in A_D$	Th. 48.2.1.17
Indizes und Wert:	Th. 48.2.1.17
$i, j \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.1.17
$s[i \mapsto a](i) = a$, $j \neq i \ \vdash \ s[i \mapsto a](j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17
$a = b$, $c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 48.2.1.15
U, i, j	Th. 48.2.1.15
$j \in U, \quad j \neq i \ \vdash \ j \in U \setminus \{i\}$	Th. 48.2.1.15
Belegungen:	Def. 48.2.1.24

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$s, t \in A_D$	Def. 48.2.1.24
Variablenbereich:	Def. 48.2.1.24
$U \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.24
$s \equiv_U t \coloneqq \forall j \in U\ (s(j) = t(j))$	Def. 48.2.1.24

Definition 48.2.1.25 (Induktionsbehauptung des Koinzidenzlemmas).

Struktur und Formelcode: $\mathsf{Str}(M), \quad p \in \mathcal{F}$

$$C(p) \coloneqq \forall s, t \in A_D \left(s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t \ \rightarrow \right.$$
$$\left. ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p))\right)$$

Theorem 48.2.1.19 (Koinzidenzlemma).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Formel und Belegungen: $p \in \mathcal{F}, \quad s, t \in A_D$

$$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t \ \vdash \ ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p))$$

Beweis.

Atomare Formeln Th. 48.2.1.19(H1)

$$C(\mathsf{e}(i,j)) \wedge C(\mathsf{m}(i,j)) \wedge C(\mathsf{b})$$

1	1	$s \equiv_{\{i,j\}} t$	A
1	2	$s(i) = t(i)$	Def. 48.2.1.24(1)
1	3	$s(j) = t(j)$	Def. 48.2.1.24(1)
	4	$(s(i) = s(j)) \leftrightarrow (s(i) = s(j))$	Th. 2.1.1.3
1	5	$(s(i) = s(j)) \leftrightarrow (t(i) = t(j))$	$= E(2,3,4)$
1	6	$(M, s \models \mathsf{e}(i,j)) \leftrightarrow (M, t \models \mathsf{e}(i,j))$	Def. 48.2.1.19(5)
	7	$((s(i), s(j)) \in E) \leftrightarrow ((s(i), s(j)) \in E)$	Th. 2.1.1.3
1	8	$((s(i), s(j)) \in E) \leftrightarrow ((t(i), t(j)) \in E)$	$= E(2,3,7)$
1	9	$(M, s \models \mathsf{m}(i,j)) \leftrightarrow (M, t \models \mathsf{m}(i,j))$	Def. 48.2.1.19(8)
	10	$C(\mathsf{e}(i,j))$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ ($\rightarrow I(1,6)$)), Th. 48.2.1.13

	11	$C(\mathsf{m}(i,j))$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ ($\to I(1,9)$)), Th. 48.2.1.13
	12	$(M,s \models \mathsf{b}) \leftrightarrow (M,t \models \mathsf{b})$	Def. 48.2.1.19, Th. 2.1.1.3
	13	$C(\mathsf{b})$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ (12))
	14	$C(\mathsf{e}(i,j)) \wedge C(\mathsf{m}(i,j)) \wedge C(\mathsf{b})$	$\wedge I(10, \wedge I(11,13))$

Negation Th. 48.2.1.19(H2)

$$C(p) \vdash C(\mathsf{neg}(p))$$

1	1	$C(p)$	A
2	2	$s \equiv_{\mathrm{FV}(\mathsf{neg}(p))} t$	A
2	3	$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t$	Th. 48.2.1.13(2)
1,2	4	$(M,s \models p) \leftrightarrow (M,t \models p)$	Def. 48.2.1.25(1,3)
1,2	5	$\neg(M,s \models p) \leftrightarrow \neg(M,t \models p)$	$\leftrightarrow S(4, \text{Th. } 2.1.1.3)$
1,2	6	$(M,s \models \neg p) \leftrightarrow (M,t \models \neg p)$	Def. 48.2.1.19(5)
1	7	$C(\mathsf{neg}(p))$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ ($\to I(2,6)$))

Konjunktion Th. 48.2.1.19(H3)

$$C(p), C(q) \vdash C(\mathsf{and}(p,q))$$

1	1	$C(p)$	A
2	2	$C(q)$	A
3	3	$s \equiv_{\mathrm{FV}(\mathsf{and}(p,q))} t$	A
3	4	$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t$	Def. 48.2.1.24(3), Th. 48.2.1.13
3	5	$s \equiv_{\mathrm{FV}(q)} t$	Def. 48.2.1.24(3), Th. 48.2.1.13
1,3	6	$(M,s \models p) \leftrightarrow (M,t \models p)$	Def. 48.2.1.25(1,4)
2,3	7	$(M,s \models q) \leftrightarrow (M,t \models q)$	Def. 48.2.1.25(2,5)
1,2,3	8	$((M,s \models p) \wedge (M,s \models q)) \leftrightarrow ((M,t \models p) \wedge (M,t \models q))$	$\leftrightarrow S(6, \leftrightarrow S(7, \text{Th. } 2.1.1.3))$
1,2,3	9	$(M,s \models p \wedge q) \leftrightarrow (M,t \models p \wedge q)$	Def. 48.2.1.19(8)
1,2	10	$C(\mathsf{and}(p,q))$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ ($\to I(3,9)$))

Existenzquantor Th. 48.2.1.19(H4)

$$C(p) \vdash C(\mathsf{ex}_i(p))$$

1	1	$C(p)$	A
2	2	$s \equiv_{\mathrm{FV}(\mathsf{ex}_i(p))} t$	A
2	3	$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)\setminus\{i\}} t$	Th. 48.2.1.13(2)
4	4	$a \in D$	A
4	5	$s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) (4)
4	6	$t[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) (4)
2,4	7	$s[i \mapsto a] \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t[i \mapsto a]$	Th. 48.2.1.18(3, 4)
1,2,4	8	$(M, s[i \mapsto a] \models p) \leftrightarrow (M, t[i \mapsto a] \models p)$	Def. 48.2.1.25(1, 5, 6, 7)
1,2	9	$\forall a \in D\ ((M, s[i \mapsto a] \models p) \leftrightarrow (M, t[i \mapsto a] \models p))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
1,2	10	$(\exists a \in D\ (M, s[i \mapsto a] \models p)) \leftrightarrow (\exists a \in D\ (M, t[i \mapsto a] \models p))$	Th. 48.2.1.1($H128$) (9)
1,2	11	$(M, s \models \exists v_i\, p) \leftrightarrow (M, t \models \exists v_i\, p)$	Def. 48.2.1.19(10)
1	12	$C(\mathsf{ex}_i(p))$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ $(\rightarrow I(2, 11))$)

Abschluss der Formelinduktion:

	1	$\{p \in \mathcal{F} \mid C(p)\} \subseteq \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$)
	2	$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ \mathsf{I}(c) \in \{p \in \mathcal{F} \mid C(p)\}$	Th. 48.2.1.19($H1$), Th. 48.2.1.1($H46$)
	3	$\forall p \in \mathcal{F}\ (C(p) \rightarrow C(\mathsf{neg}(p)))$	Th. 48.2.1.19($H2$)
	4	$\forall p, q \in \mathcal{F}\ (C(p) \wedge C(q) \rightarrow C(\mathsf{and}(p, q)))$	Th. 48.2.1.19($H3$)
	5	$\forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in \mathcal{F}\ (C(p) \rightarrow C(\mathsf{ex}_i(p)))$	Th. 48.2.1.19($H4$)
	6	$\mathsf{Cl}(\{p \in \mathcal{F} \mid C(p)\})$	Def. 48.2.1.5(1, 2, 3, 4, 5), Th. 48.2.1.1($H47$), Th. 48.2.1.1($H48$), Th. 48.2.1.1($H49$)
	7	$\forall p \in \mathcal{F}\ C(p)$	Th. 48.2.1.1($H50$) (6)
8	8	$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t$	A
8	9	$(M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p)$	Def. 48.2.1.25(7, 8)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Belegungen:	Def. 48.2.1.24
$s, t \in A_D$	Def. 48.2.1.24

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Variablenbereich:	Def. 48.2.1.24
$U \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.24
$s \equiv_U t \coloneqq \forall j \in U\ (s(j) = t(j))$	Def. 48.2.1.24
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19
Struktur und Formelcode:	Def. 48.2.1.25
$\mathsf{Str}(M), \quad p \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.25
$C(p) \coloneqq \forall s, t \in A_D\ \big(s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t\ \rightarrow$ $((M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p))\big)$	Def. 48.2.1.25
Formelcodes:	Th. 48.2.1.13
$p, q \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.13
Indizes:	Th. 48.2.1.13
$i, j \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.13
$\mathrm{FV}(\mathsf{e}(i,j)) = \{i, j\}, \qquad \mathrm{FV}(\mathsf{m}(i,j)) = \{i, j\},$ $\mathrm{FV}(\mathsf{b}) = \varnothing, \qquad \mathrm{FV}(\mathsf{neg}(p)) = \mathrm{FV}(p),$ $\mathrm{FV}(\mathsf{and}(p, q)) = \mathrm{FV}(p) \cup \mathrm{FV}(q),$ $\mathrm{FV}(\mathsf{ex}_i(p)) = \mathrm{FV}(p) \setminus \{i\}.$	Th. 48.2.1.13
$s \in A_D,\ i \in \mathbb{N},\ a \in D \vdash s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1(H36)
Belegungen:	Th. 48.2.1.18
$s, t \in A_D$	Th. 48.2.1.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Bereich, Index und Wert:	Th. 48.2.1.18
$U \subseteq \mathbb{N}, \quad i \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.1.18
$s \equiv_{U \setminus \{i\}} t \ \vdash \ s[i \mapsto a] \equiv_U t[i \mapsto a]$	Th. 48.2.1.18
$\forall x \in A \ (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash ((\exists x \in A \ P(x)) \leftrightarrow (\exists x \in A \ Q(x)))$	Th. 48.2.1.1(H128)
$p \in \mathcal{F} \vdash p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H43)
$C(\mathsf{e}(i,j)) \wedge C(\mathsf{m}(i,j)) \wedge C(\mathsf{b})$	Th. 48.2.1.19(H1)
$c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash \mathsf{l}(c) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1(H46)
$C(p) \vdash C(\mathsf{neg}(p))$	Th. 48.2.1.19(H2)
$C(p), C(q) \vdash C(\mathsf{and}(p,q))$	Th. 48.2.1.19(H3)
$C(p) \vdash C(\mathsf{ex}_i(p))$	Th. 48.2.1.19(H4)
Mengen:	Def. 48.2.1.5
X, p, c, q, i	Def. 48.2.1.5
Axiome	Def. 48.2.1.5
Baumcodes:	Def. 48.2.1.5
$X \subseteq \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.5
Atome:	Def. 48.2.1.5
$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \ (\mathsf{l}(c) \in X)$	Def. 48.2.1.5
Negation:	Def. 48.2.1.5
$\forall p \in X \ (\mathsf{neg}(p) \in X)$	Def. 48.2.1.5
Konjunktion:	Def. 48.2.1.5
$\forall p \in X \, \forall q \in X$ $(\mathsf{and}(p,q) \in X)$	Def. 48.2.1.5
Existenzquantor:	Def. 48.2.1.5
$\forall i \in \mathbb{N} \, \forall p \in X$ $(\mathsf{ex}_i(p) \in X)$	Def. 48.2.1.5
Neues Symbol	Def. 48.2.1.5
Formelabschluss:	Def. 48.2.1.5
$\triangleright \, \mathsf{Cl}(X)$	Def. 48.2.1.5
$\mathsf{Cl}(X)$	Def. 48.2.1.5
$p \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{neg}(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1(H47)
$p \in \mathcal{F}, \ q \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1(H48)
$i \in \mathbb{N}, \ p \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1(H49)
$\mathsf{Cl}(\{p \in \mathcal{F} \mid P(p)\}) \vdash \forall p \in \mathcal{F} \ P(p)$	Th. 48.2.1.1(H50)

Die Induktionsbehauptung quantifiziert ueber *alle* Belegungen. Daher darf sie im Quantorenschritt auf die beiden geaenderten Belegungen angewendet werden.

Theorem 48.2.1.20 (Eine nicht freie Variable darf neu belegt werden).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Formel, Index und Wert: $p \in \mathcal{F}, \quad i \in \mathbb{N}, \quad a \in D$

$$i \notin \mathrm{FV}(p) \ \vdash \ ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, s[i \mapsto a] \models p))$$

1	1 $i \notin \mathrm{FV}(p)$	A
2	2 $j \in \mathrm{FV}(p)$	A
3	3 $j = i$	A
2,3	4 $i \in \mathrm{FV}(p)$	$= E(3,2)$
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(4,1)$
1,2	6 $j \neq i$	$\neg I(3,5)$
1,2	7 $s[i \mapsto a](j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17(6)
1,2	8 $s(j) = s[i \mapsto a](j)$	Th. 2.9.1.1(7)
1	9 $s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} s[i \mapsto a]$	Def. 48.2.1.24($\forall I$ ($\rightarrow I(2,8)$))
	10 $s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$)
1	11 $(M, s \models p) \leftrightarrow (M, s[i \mapsto a] \models p)$	Th. 48.2.1.19(9, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Belegung:	Th. 48.2.1.17
$s \in A_D$	Th. 48.2.1.17
Indizes und Wert:	Th. 48.2.1.17
$i, j \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.1.17
$s[i \mapsto a](i) = a,$ $j \neq i \ \vdash \ s[i \mapsto a](j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Belegungen:	Def. 48.2.1.24
$s, t \in A_D$	Def. 48.2.1.24
Variablenbereich:	Def. 48.2.1.24
$U \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.24
$s \equiv_U t \coloneqq \forall j \in U \ (s(j) = t(j))$	Def. 48.2.1.24
$s \in A_D, \ i \in \mathbb{N}, \ a \in D \vdash s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1(H36)
Struktur:	Th. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Str}(M)$	Th. 48.2.1.19
Formel und Belegungen:	Th. 48.2.1.19
$p \in \mathcal{F}, \quad s,t \in A_D$	Th. 48.2.1.19
$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t \ \vdash \ ((M,s \models p) \leftrightarrow (M,t \models p))$	Th. 48.2.1.19

Theorem 48.2.1.21 (Saetze sind unabhaengig von der Belegung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Formel und Belegungen: $p \in \mathcal{F}, \quad s,t \in A_D$

$$\mathrm{FV}(p) = \varnothing \ \vdash \ ((M,s \models p) \leftrightarrow (M,t \models p))$$

1	1	$\mathrm{FV}(p) = \varnothing$	A
	2	$s \equiv_{\varnothing} t$	Def. 48.2.1.24
1	3	$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t$	$= E(1,2)$
1	4	$(M,s \models p) \leftrightarrow (M,t \models p)$	Th. 48.2.1.19(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Belegungen:	Def. 48.2.1.24
$s,t \in A_D$	Def. 48.2.1.24
Variablenbereich:	Def. 48.2.1.24
$U \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.24
$s \equiv_U t \coloneqq \forall j \in U \ (s(j) = t(j))$	Def. 48.2.1.24
Struktur:	Th. 48.2.1.19
$\mathsf{Str}(M)$	Th. 48.2.1.19
Formel und Belegungen:	Th. 48.2.1.19
$p \in \mathcal{F}, \quad s,t \in A_D$	Th. 48.2.1.19
$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t \ \vdash \ ((M,s \models p) \leftrightarrow (M,t \models p))$	Th. 48.2.1.19

2.1.3 Kollisionsfreie Substitution

In $\mathcal{L}_{\in}$ sind die einzigen Terme Variablen. Deshalb ist die hier benoetigte Einsetzung eine Variablenersetzung. Konstanten der spaeteren Henkin-Sprache sind in diesem Abschnitt noch nicht zugelassen. Eine Ersetzung wird nur dann in einer Quantoren- oder Gleichheitsregel verwendet, wenn sie keine freie Variable bindet.

Definition 48.2.1.26 (Operatoren der syntaktischen Variablenersetzung).

Variablen: $x, y, i, j \in \mathbb{N}$
Bereiche: $c \in \Sigma, \quad p, q, u, v \in \mathcal{T}$

$$\begin{aligned}
\rho_{xy}(j) &\coloneqq \mathsf{if}(j = x, y, j),\\
r_{xy}((k,(i,j))) &\coloneqq \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{e}} \vee k = t_{\mathrm{m}}, (k,(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j))), (k,(i,j))),\\
f_{xy}(c) &\coloneqq (\mathsf{l}(c), \mathsf{l}(r_{xy}(c))),\\
g_{xy}((p,u),(q,v)) &\coloneqq \big(\mathsf{n}(p,q), \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p,q), \mathsf{n}(u,v))\big).
\end{aligned}$$

Die Bindermarken bleiben unveraendert. Am Binder x wird der urspruengliche gesamte Teilbaum zurueckgegeben. Das verhindert die Ersetzung der dort gebundenen Vorkommen von x.

Theorem 48.2.1.22 (Existenz der syntaktischen Ersetzung).

Variablen: $x, y \in \mathbb{N}$
Universell in den Gleichungen: $c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$

$$\begin{aligned}
\exists! \sigma_{xy} \colon \mathcal{T} \to \mathcal{T} \quad \sigma_{xy}(\mathsf{l}(c)) &= \mathsf{l}(r_{xy}(c)),\\
\sigma_{xy}(\mathsf{n}(p,q)) &= \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p,q), \mathsf{n}(\sigma_{xy}(p), \sigma_{xy}(q)))
\end{aligned}$$

Setze $Z = \mathcal{T} \times \mathcal{T}$. Die Operatoren bezeichnen wieder ihre beschraenkten Funktionsgraphen.

1	$\rho_{xy}(j) \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H33$)
2	$r_{xy}(c) \in \Sigma$	Def. 48.2.1.26(1), Th. 48.2.1.1($H22$)
3	$f_{xy} \colon \Sigma \to Z$	Th. 5.2.6.9($H1$)(2), Th. 48.2.1.1($H23$)
4	$g_{xy} \colon Z \times Z \to Z$	Th. 5.2.6.9($H1$), Th. 48.2.1.1($H24$), Th. 48.2.1.1($H33$)
5	$\exists! e \colon \mathcal{T} \to Z \quad e(\mathsf{l}(c)) = f_{xy}(c),$ $e(\mathsf{n}(p,q)) = g_{xy}(e(p), e(q))$	Th. 27.3.5.2(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$U \in X,\ V \in X \vdash \mathsf{if}(P,U,V) \in X$	Th. 48.2.1.1(H33)
Variablen:	Def. 48.2.1.26
$x, y, i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.26
Bereiche:	Def. 48.2.1.26
$c \in \Sigma, \quad p, q, u, v \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.26

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\rho_{xy}(j) := \mathsf{if}(j = x, y, j)$,	Def. 48.2.1.26
$r_{xy}((k,(i,j))) := \mathsf{if}(k = t_\mathrm{e} \vee k = t_\mathrm{m}, (k,(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j))), (k,(i,$	Def. 48.2.1.26
$j)))$,	Def. 48.2.1.26
$f_{xy}(c) := (\mathsf{I}(c), \mathsf{I}(r_{xy}(c)))$,	Def. 48.2.1.26
$g_{xy}((p,u),(q,v)) := \big(\mathsf{n}(p,q), \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p,q), \mathsf{n}(u,v))\big)$.	Def. 48.2.1.26
$k \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash (k,(i,j)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1(H22)
$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y \colon A \to B$	Th. 5.2.6.9(H1)
$c \in \Sigma \vdash \mathsf{I}(c) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H23)
$p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(p,q) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1(H24)
Mengen:	Th. 27.3.5.2
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.2
Funktionen:	Th. 27.3.5.2
$f,\ g,\ E$	Th. 27.3.5.2
$f \colon A \to X,\ g \colon X \times X \to X \vdash$	Th. 27.3.5.2
$\exists! E \colon \mathcal{T}(A) \to X \Big((\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)) \ \wedge$	
$\quad (\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T)))\Big)$	

Fuer diese Auswertung sei $H(p)$ die Aussage $\exists u \in \mathcal{T}\ (e(p) = (p,u))$.

	1	$e(\mathsf{I}(c)) = (\mathsf{I}(c), \mathsf{I}(r_{xy}(c)))$	Def. 48.2.1.26
	2	$H(\mathsf{I}(c))$	$\exists I(1)$
3	3	$H(p) \wedge H(q)$	A
4	4	$e(p) = (p,u) \wedge e(q) = (q,v)$	A
4	5	$e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p,q), \mathsf{n}(u,v)))$	Def. 48.2.1.26(4)
4	6	$H(\mathsf{n}(p,q))$	$\exists I(5)$
3	7	$H(\mathsf{n}(p,q))$	$\exists E^*(3, 4:6)$
	8	$\forall p \in \mathcal{T}\ H(p)$	Th. 27.3.5.1($\forall I(2)$, $\forall I(\to I(3,7))$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Variablen:	Def. 48.2.1.26
$x, y, i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.26
Bereiche:	Def. 48.2.1.26

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$c \in \Sigma, \quad p, q, u, v \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.26
$\rho_{xy}(j) := \mathsf{if}(j = x, y, j),$	Def. 48.2.1.26
$r_{xy}((k,(i,j))) := \mathsf{if}(k = t_\mathrm{e} \vee k = t_\mathrm{m}, (k,(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j))), (k,(i,$	Def. 48.2.1.26
$j))),$	Def. 48.2.1.26
$f_{xy}(c) := (\mathsf{l}(c), \mathsf{l}(r_{xy}(c))),$	Def. 48.2.1.26
$g_{xy}((p,u),(q,v)) := \big(\mathsf{n}(p,q), \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p,q), \mathsf{n}(u,v))\big).$	Def. 48.2.1.26
Mengen:	Th. 27.3.5.1
$A,\ a,\ R,\ S,\ T,\ n$	Th. 27.3.5.1
Prädikate:	Th. 27.3.5.1
P	Th. 27.3.5.1
$\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)),$	Th. 27.3.5.1
$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)$ $\vdash \forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)$	

Die beschraenkten Zeugen u, v sind frisch. Die zweite Komponente ist eindeutig durch Th. 3.11.4.1. Somit definiert der Graph $\{(p,u) \in \mathcal{T}^2 \mid e(p) = (p,u)\}$ nach Th. 5.2.6.1 die gesuchte Funktion. Ihre Gleichungen folgen durch Einsetzen der Komponenten in die Rekursionsgleichungen von e. Fuer zwei Kandidaten sind die Blattwerte gleich. Am Knoten sind im Fall $p = \mathsf{q}_x$ beide Werte der urspruengliche Knoten, andernfalls macht die Induktionsannahme beide Argumente von n gleich. Bauminduktion und Th. 5.2.3.17 beweisen Eindeutigkeit.

Definition 48.2.1.27 (Ersetzung freier Vorkommen).

Formelcode: $p \in \mathcal{F}$
Variablen: $x, y \in \mathbb{N}$
Konstruierte Funktion: σ_{xy} *aus* Th. 48.2.1.22

$$p[y/x] \coloneqq \sigma_{xy}(p)$$

Die syntaktische Operation ist auch dann definiert, wenn sie eine Variable einfangen wuerde. Die nachstehende Bedingung schliesst genau diese Faelle von den logischen Regeln aus.

Theorem 48.2.1.23 (Rekursionsklauseln der Ersetzung).

Formeln: $p, q \in \mathcal{F}$
Variablen: $i, j, x, y \in \mathbb{N}$

$$
\begin{aligned}
\mathsf{e}(i,j)[y/x] &= \mathsf{e}(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j)),\\
\mathsf{m}(i,j)[y/x] &= \mathsf{m}(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j)),\\
\mathsf{b}[y/x] &= \mathsf{b},\\
(\neg p)[y/x] &= \neg(p[y/x]),\\
(p \wedge q)[y/x] &= p[y/x] \wedge q[y/x],\\
(\exists v_i\, p)[y/x] &= \begin{cases} \exists v_i\, p, & i = x,\\ \exists v_i\, (p[y/x]), & i \neq x. \end{cases}
\end{aligned}
$$

1	$\sigma_{xy}(\mathsf{n}_0) = \mathsf{n}_0, \quad \sigma_{xy}(\mathsf{c}_0) = \mathsf{c}_0, \quad \sigma_{xy}(\mathsf{q}_i) = \mathsf{q}_i$	Def. 48.2.1.26, Th. 48.2.1.22
2	$\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_x \leftrightarrow i = x$	Th. 48.2.1.14
3	$\sigma_{xy}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, \sigma_{xy}(p))$	Th. 48.2.1.22(1), Th. 48.2.1.1($H57$)
4	$(\neg p)[y/x] = \neg(p[y/x]),$ $(p \wedge q)[y/x] = p[y/x] \wedge q[y/x]$	Th. 48.2.1.22(1, 3), Th. 48.2.1.1($H56$), Th. 48.2.1.1($H54$)
5	$(\exists v_i\, p)[y/x] = \mathsf{if}(i = x, \exists v_i\, p, \exists v_i\, (p[y/x]))$	Th. 48.2.1.22(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Variablen:	Def. 48.2.1.26
$x, y, i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.26
Bereiche:	Def. 48.2.1.26
$c \in \Sigma, \quad p, q, u, v \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.26
$\rho_{xy}(j) := \mathsf{if}(j = x, y, j),$	Def. 48.2.1.26
$r_{xy}((k,(i,j))) := \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{e}} \vee k = t_{\mathrm{m}}, (k, (\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j))), (k, (i,$	Def. 48.2.1.26
$j))),$	Def. 48.2.1.26
$f_{xy}(c) := (\mathsf{l}(c), \mathsf{l}(r_{xy}(c))),$	Def. 48.2.1.26
$g_{xy}((p,u),(q,v)) := \big(\mathsf{n}(p,q), \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p,q), \mathsf{n}(u,v))\big).$	Def. 48.2.1.26
Variablen:	Th. 48.2.1.22
$x, y \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.22
Universell in den Gleichungen:	Th. 48.2.1.22
$c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.22

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists!\sigma_{xy}\colon \mathcal{T}\to\mathcal{T}\quad \sigma_{xy}(\mathsf{l}(c))=\mathsf{l}(r_{xy}(c)),$ $\sigma_{xy}(\mathsf{n}(p,q))=\mathsf{if}(p=\mathsf{q}_x,\mathsf{n}(p,q),\mathsf{n}(\sigma_{xy}(p),\sigma_{xy}(q)))$	Th. 48.2.1.22
Indizes:	Th. 48.2.1.14
$i,j\in\mathbb{N}$	Th. 48.2.1.14
$\mathsf{q}_i=\mathsf{q}_j\leftrightarrow i=j$	Th. 48.2.1.14
$i\in\mathbb{N}\vdash\mathsf{q}_i\neq\mathsf{c}_0$	Th. 48.2.1.1(H57)
$i\in\mathbb{N}\vdash\mathsf{q}_i\neq\mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1(H56)
$c\in\Sigma,\ p\in\mathcal{T},\ q\in\mathcal{T}\vdash\mathsf{l}(c)\neq\mathsf{n}(p,q)$	Th. 48.2.1.1(H54)

Die drei Atomgleichungen sind unmittelbar die Blattgleichung mit r_{xy}. Formelinduktion Th. 48.2.1.1(H50) liefert aus den sechs Klauseln zudem $p[y/x]\in\mathcal{F}$: Atome bleiben Atome; Negation und Konjunktion verwenden den jeweiligen Formelabschluss; am Quantor bleibt entweder die urspruengliche Formel erhalten oder der Existenzabschluss wird auf die ersetzte Teilformel angewendet.

Definition 48.2.1.28 (Frei fuer eine Variable).

Bedeutung: *y ist frei fuer x in p*
Formeln und Variablen: $p,q\in\mathcal{F},\quad i,j,x,y\in\mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
\mathsf{Fr}(\mathsf{e}(i,j),x,y)&\coloneqq\top,\\
\mathsf{Fr}(\mathsf{m}(i,j),x,y)&\coloneqq\top,\qquad \mathsf{Fr}(\mathsf{b},x,y)\coloneqq\top,\\
\mathsf{Fr}(\neg p,x,y)&\coloneqq\mathsf{Fr}(p,x,y),\\
\mathsf{Fr}(p\wedge q,x,y)&\coloneqq\mathsf{Fr}(p,x,y)\wedge\mathsf{Fr}(q,x,y),\\
\mathsf{Fr}(\exists v_i\,p,x,y)&\coloneqq i=x\vee\big(\mathsf{Fr}(p,x,y)\wedge(i\neq y\vee x\notin\mathrm{FV}(p))\big).
\end{aligned}$$

Hier ist $\top$ die Abkuerzung $\neg\bot$. Auch diese rekursive Definition bezeichnet eine konstruierbare Menge: Man fuehrt an jedem Baum gleichzeitig die Teilmenge $W(p)\subseteq\mathbb{N}^2$ aller zulaessigen Paare (x,y) mit. Die Blattwerte sind $\mathbb{N}^2$; am Negations- und Konjunktionshilfsknoten c_0 wird der rechte Wert weitergereicht; am fertigen Konjunktionsknoten werden die beiden Werte geschnitten. Am Quantorenknoten mit linkem Kind q_i ist der Wert

$$\{(x,y)\in\mathbb{N}^2\mid i=x\vee((x,y)\in W(p)\wedge(i\neq y\vee x\notin\mathrm{FV}(p)))\}.$$

Alle sonstigen Hilfsknoten erhalten den Wert $\mathbb{N}^2$. Diese Faelle sind durch Th. 48.2.1.1(H54), Th. 48.2.1.1(H55), Th. 48.2.1.1(H56), Th. 48.2.1.1(H57) und Th. 48.2.1.1(H58) eindeutig. Die beiden totalen Operatoren haben damit Werte in $\mathcal{T}\times\mathcal{P}(\mathbb{N}^2)$. Th. 5.2.6.9(H1) und Th. 27.3.5.2 liefern ihre eindeutige Auswertung. Wie bei Th. 48.2.1.12 bleibt die erste Komponente

durch Blatt- und Knoteninduktion der Baumcode. Die Aussage $\mathsf{Fr}(p, x, y)$ bedeutet $(x, y) \in W(p)$. Die angezeigten Klauseln sind die ausgerechneten Werte dieser Konstruktion.

Theorem 48.2.1.24 (Eine nicht freie Variable wird nicht ersetzt).

Formel und Variablen: $p \in \mathcal{F}, \quad x, y \in \mathbb{N}$

$$x \notin \mathrm{FV}(p) \ \vdash \ p[y/x] = p$$

Die Induktionsbehauptung wird fuer alle x, y gleichzeitig gefuehrt.

Beweis.

Atom- und Junktorenfaelle:

1	1 $x \notin \{i, j\}$	A
1	2 $\rho_{xy}(i) = i, \quad \rho_{xy}(j) = j$	Def. 48.2.1.26(1), Th. 48.2.1.1($H32$)
1	3 $\mathsf{e}(i,j)[y/x] = \mathsf{e}(i,j), \quad \mathsf{m}(i,j)[y/x] = \mathsf{m}(i,j)$	Th. 48.2.1.23(2)
	4 $\mathsf{b}[y/x] = \mathsf{b}$	Th. 48.2.1.23
5	5 $p[y/x] = p$	A
5	6 $(\neg p)[y/x] = \neg p$	Th. 48.2.1.23(5)
7	7 $q[y/x] = q$	A
5,7	8 $(p \wedge q)[y/x] = p \wedge q$	Th. 48.2.1.23(5, 7)

Quantorenfall und Abschluss:

1	1 $x \notin \mathrm{FV}(p) \setminus \{i\}$	A
	2 $i = x \vee i \neq x$	Th. 2.1.7.1
3	3 $i = x$	A
3	4 $(\exists v_i\, p)[y/x] = \exists v_i\, p$	Th. 48.2.1.23(3)
5	5 $i \neq x$	A
1,5	6 $x \notin \mathrm{FV}(p)$	Th. 48.2.1.16(1, Th. 2.9.3.1(5))
7	7 $\forall x, y \in \mathbb{N}\ (x \notin \mathrm{FV}(p) \to p[y/x] = p)$	A
1,5,7	8 $p[y/x] = p$	$\to E(\forall E(7), 6)$
1,5,7	9 $(\exists v_i\, p)[y/x] = \exists v_i\, p$	Th. 48.2.1.23(5, 8)
1,7	10 $(\exists v_i\, p)[y/x] = \exists v_i\, p$	$\vee E(2, 3 : 4, 5 : 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Variablen:	Def. 48.2.1.26
$x, y, i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.26
Bereiche:	Def. 48.2.1.26
$c \in \Sigma, \quad p, q, u, v \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.26
$\rho_{xy}(j) := \mathsf{if}(j = x, y, j),$	Def. 48.2.1.26
$r_{xy}((k,(i,j))) := \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{e}} \vee k = t_{\mathrm{m}}, (k,(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j))), (k,(i,$	Def. 48.2.1.26
$j))),$	Def. 48.2.1.26
$f_{xy}(c) := (\mathsf{l}(c), \mathsf{l}(r_{xy}(c))),$	Def. 48.2.1.26
$g_{xy}((p,u),(q,v)) := \big(\mathsf{n}(p,q), \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p,q), \mathsf{n}(u,v))\big).$	Def. 48.2.1.26
$\neg P \vdash \mathsf{if}(P,U,V) = V$	Th. 48.2.1.1(H32)
Formeln:	Th. 48.2.1.23
$p, q \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.23
Variablen:	Th. 48.2.1.23
$i, j, x, y \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.23
$\mathsf{e}(i,j)[y/x] = \mathsf{e}(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j)),$	
$\mathsf{m}(i,j)[y/x] = \mathsf{m}(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j)),$	
$\mathsf{b}[y/x] = \mathsf{b},$	
$(\neg p)[y/x] = \neg(p[y/x]),$	Th. 48.2.1.23
$(p \wedge q)[y/x] = p[y/x] \wedge q[y/x],$	
$(\exists v_i\, p)[y/x] = \begin{cases} \exists v_i\, p, & i = x, \\ \exists v_i\, (p[y/x]), & i \neq x. \end{cases}$	
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 48.2.1.16
U, i, x	Th. 48.2.1.16
$x \notin U \setminus \{i\}, \quad x \neq i \ \vdash \ x \notin U$	Th. 48.2.1.16
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1

Bei Negation ist die Freivariablenmenge unveraendert; bei Konjunktion impliziert die Nichtzugehoerigkeit zu ihrer Vereinigung die Nichtzugehoerigkeit zu beiden Teilmengen. Damit liefern die Tabellen alle Abschlussfaelle fuer Th. 48.2.1.1(H50), zusammen mit Th. 48.2.1.13 und den drei Formelabschluessen.

Theorem 48.2.1.25 (Vertauschen verschiedener Belegungswechsel).

Belegung: $s \in A_D$
Variablen und Wert: $i, x, y \in \mathbb{N}, \quad a \in D$

$$i \neq x,\ i \neq y \ \vdash\ s[i \mapsto a][x \mapsto s[i \mapsto a](y)] = s[x \mapsto s(y)][i \mapsto a]$$

Setze $u = s[i \mapsto a][x \mapsto s[i \mapsto a](y)]$ und $v = s[x \mapsto s(y)][i \mapsto a]$.

Beweis.

Beweis:

1	1 $i \neq x$	A
2	2 $i \neq y$	A
1	3 $x \neq i$	Th. 2.9.3.1(1)
2	4 $y \neq i$	Th. 2.9.3.1(2)
2	5 $s[i \mapsto a](y) = s(y)$	Th. 48.2.1.17(4)
	6 $u\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1($H36$), Th. 48.2.1.1($H35$)
	7 $v\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1($H36$), Th. 48.2.1.1($H35$)
	8 $j = x \vee j \neq x$	Th. 2.1.7.1
9	9 $j = x$	A
2,9	10 $u(j) = s(y)$	Th. 48.2.1.17(9, 5)
1,9	11 $v(j) = s(y)$	Th. 48.2.1.17(9, 3)
1,2,9	12 $u(j) = v(j)$	Th. 2.9.1.3(10, 11)
13	13 $j \neq x$	A
	14 $j = i \vee j \neq i$	Th. 2.1.7.1
15	15 $j = i$	A
13,15	16 $u(j) = a$	Th. 48.2.1.17(13, 15)
15	17 $v(j) = a$	Th. 48.2.1.17(15)
13,15	18 $u(j) = v(j)$	Th. 2.9.1.3(16, 17)
19	19 $j \neq i$	A
13,19	20 $u(j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17(13, 19)
13,19	21 $v(j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17(13, 19)
13,19	22 $u(j) = v(j)$	Th. 2.9.1.3(20, 21)
13	23 $u(j) = v(j)$	$\vee E(14, 15 : 18, 19 : 22)$
1,2	24 $u(j) = v(j)$	$\vee E(8, 9 : 12, 13 : 23)$
1,2	25 $\forall j \in \mathbb{N}\ (u(j) = v(j))$	$\forall I(24)$
1,2	26 $u = v$	Th. 5.2.3.17(6, 7, 25)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
Belegung:	Th. 48.2.1.17
$s \in A_D$	Th. 48.2.1.17
Indizes und Wert:	Th. 48.2.1.17
$i, j \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.1.17
$s[i \mapsto a](i) = a,$ $\quad j \neq i \ \vdash \ s[i \mapsto a](j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17
$s \in A_D,\ i \in \mathbb{N},\ a \in D \vdash s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1(H36)
$s \in A_D \dashv\vdash s\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1(H35)
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$a = b,\, c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Die beiden Fallunterscheidungen pruefen zuerst $j = x$, dann $j = i$. Es wird keine Vertauschung bei $i = x$ behauptet.

Definition 48.2.1.29 (Induktionsbehauptung des Substitutionslemmas).

Struktur und Formel: $\mathsf{Str}(M), \quad p \in \mathcal{F}$

$$S(p) \coloneqq \forall x, y \in \mathbb{N} \forall s \in A_D \ \big(\mathsf{Fr}(p, x, y) \to \\ ((M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p))\big)$$

Theorem 48.2.1.26 (Substitutionslemma).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Formel und Variablen: $p \in \mathcal{F}, \quad x, y \in \mathbb{N}$

$$\mathsf{Fr}(p, x, y) \ \vdash \ ((M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p))$$

Beweis.

Variablenwerte Th. 48.2.1.26(H1)

$$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$$

	1	$j = x \vee j \neq x$	Th. 2.1.7.1
2	2	$j = x$	A
2	3	$\rho_{xy}(j) = y$	Def. 48.2.1.26(2), Th. 48.2.1.1($H31$)(2)
	4	$s(\rho_{xy}(j)) = s(\rho_{xy}(j))$	$= I$
2	5	$s(\rho_{xy}(j)) = s(y)$	$= E(3,4)$
2	6	$s[x \mapsto s(y)](j) = s(y)$	Th. 48.2.1.17(2)
2	7	$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
8	8	$j \neq x$	A
8	9	$\rho_{xy}(j) = j$	Def. 48.2.1.26(8), Th. 48.2.1.1($H32$)(8)
	10	$s(\rho_{xy}(j)) = s(\rho_{xy}(j))$	$= I$
8	11	$s(\rho_{xy}(j)) = s(j)$	$= E(9,10)$
8	12	$s[x \mapsto s(y)](j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17(8)
8	13	$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$	Th. 2.9.1.3(11, 12)
	14	$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$	$\vee E(1, 2:7, 8:13)$

Atome Th. 48.2.1.26(H2)

$$S(\mathsf{e}(i,j)) \wedge S(\mathsf{m}(i,j)) \wedge S(\mathsf{b})$$

	1	$s(\rho_{xy}(i)) = s[x \mapsto s(y)](i)$	Th. 48.2.1.26($H1$)
	2	$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$	Th. 48.2.1.26($H1$)
	3	$(M, s \models \mathsf{e}(i,j)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \mathsf{e}(i,j))$	Th. 48.2.1.23, Def. 48.2.1.19, $= E$ (1, 2, Th. 2.1.1.3)
	4	$(M, s \models \mathsf{m}(i,j)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \mathsf{m}(i,j))$	Th. 48.2.1.23, Def. 48.2.1.19, $= E$ (1, 2, Th. 2.1.1.3)
	5	$(M, s \models \mathsf{b}[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \mathsf{b})$	Th. 48.2.1.23, Def. 48.2.1.19, Th. 2.1.1.3
	6	$S(\mathsf{e}(i,j)) \wedge S(\mathsf{m}(i,j)) \wedge S(\mathsf{b})$	Def. 48.2.1.29($\wedge I$ ($\forall I(3), \wedge I(\forall I(4), \forall I(5))$))

Negation Th. 48.2.1.26(H3)

$$S(p) \vdash S(\neg p)$$

1	1	$S(p)$	A

2	2 $\mathsf{Fr}(\neg p, x, y)$	A
2	3 $\mathsf{Fr}(p, x, y)$	Def. 48.2.1.28(2)
1,2	4 $(M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p)$	Def. 48.2.1.29(1, 3)
1,2	5 $(M, s \models (\neg p)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \neg p)$	$\leftrightarrow S(4,$ Th. 2.1.1.3), Def. 48.2.1.19, Th. 48.2.1.23
1	6 $S(\neg p)$	Def. 48.2.1.29($\forall I$ ($\rightarrow I(2, 5)$))

Konjunktion Th. 48.2.1.26(H4)

$$S(p), S(q) \vdash S(p \wedge q)$$

1	1 $S(p)$	A
2	2 $S(q)$	A
3	3 $\mathsf{Fr}(p \wedge q, x, y)$	A
3	4 $\mathsf{Fr}(p, x, y) \wedge \mathsf{Fr}(q, x, y)$	Def. 48.2.1.28(3)
1,3	5 $(M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p)$	Def. 48.2.1.29(1, $\wedge E1(4)$)
2,3	6 $(M, s \models q[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models q)$	Def. 48.2.1.29(2, $\wedge E2(4)$)
1,2,3	7 $(M, s \models (p \wedge q)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p \wedge q)$	$\leftrightarrow S(5, \leftrightarrow S(6,$ Th. 2.1.1.3)), Def. 48.2.1.19, Th. 48.2.1.23
1,2	8 $S(p \wedge q)$	Def. 48.2.1.29($\forall I$ ($\rightarrow I(3, 7)$))

Quantor mit demselben Binder Th. 48.2.1.26(H5)

$$i = x \vdash \begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$$

1	1 $i = x$	A
1	2 $(\exists v_i\, p)[y/x] = \exists v_i\, p$	Th. 48.2.1.23(1)
1	3 $x \notin \mathrm{FV}(\exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.13(1)
1	4 $\begin{array}{l}(M, s \models \exists v_i\, p) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$	Th. 48.2.1.20(3)
1	5 $\begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$	$= E($Th. 2.9.1.1(2), 4)

Quantor ohne moegliche Kollision Th. 48.2.1.26(H6)

$$S(p),\ i \neq x,\ i \neq y,\ \mathsf{Fr}(p, x, y) \vdash \begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$$

1	1	$S(p)$	A
2	2	$i \neq x$	A
3	3	$i \neq y$	A
4	4	$\mathsf{Fr}(p, x, y)$	A
5	5	$a \in D$	A
5	6	$s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) (5)
1,4,5	7	$(M, s[i \mapsto a] \models p[y/x]) \leftrightarrow$ $(M, s[i \mapsto a][x \mapsto s[i \mapsto a](y)] \models p)$	Def. 48.2.1.29(1, 4, 6)
2,3,5	8	$s[i \mapsto a][x \mapsto s[i \mapsto a](y)] = s[x \mapsto s(y)][i \mapsto a]$	Th. 48.2.1.25(2, 3, 5)
1,2,3,4,5	9	$(M, s[i \mapsto a] \models p[y/x]) \leftrightarrow$ $(M, s[x \mapsto s(y)][i \mapsto a] \models p)$	$= E(8, 7)$
1,2,3,4	10	$(\exists a \in D\ (M, s[i \mapsto a] \models p[y/x])) \leftrightarrow$ $(\exists a \in D\ (M, s[x \mapsto s(y)][i \mapsto a] \models p))$	Th. 48.2.1.1($H128$) ($\forall I(\rightarrow I(5, 9))$)
1,2,3,4	11	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow$ $(M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	Def. 48.2.1.19(10), Th. 48.2.1.23(2)

Quantor bei leerer Ersetzungsstelle Th. 48.2.1.26(H7)

$$x \notin \mathrm{FV}(p) \vdash \begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$$

1	1	$x \notin \mathrm{FV}(p)$	A
1	2	$x \notin \mathrm{FV}(\exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.13(1)
1	3	$(\exists v_i\, p)[y/x] = \exists v_i\, p$	Th. 48.2.1.24(2)
1	4	$(M, s \models \exists v_i\, p) \leftrightarrow$ $(M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.20(2)
1	5	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow$ $(M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), 4)

Vollstaendiger Quantorenschritt:

1	1	$S(p)$	A
2	2	$\mathsf{Fr}(\exists v_i\, p, x, y)$	A
2	3	$i = x \vee (\mathsf{Fr}(p, x, y) \wedge (i \neq y \vee x \notin \mathrm{FV}(p)))$	Def. 48.2.1.28(2)
	4	$i = x \vee i \neq x$	Th. 2.1.7.1
5	5	$i = x$	A
5	6	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow$ $(M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.26($H5$) (5)
7	7	$i \neq x$	A
2,7	8	$\mathsf{Fr}(p, x, y) \wedge (i \neq y \vee x \notin \mathrm{FV}(p))$	Th. 2.2.5.4(3, 7)

9	9	$i \neq y$	A
1,2,7,9	10	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow$ $(M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.26($H6$) $(1, 7, 9, \wedge E1(8))$
11	11	$x \notin \mathrm{FV}(p)$	A
11	12	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow$ $(M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.26($H7$) (11)
1,2,7	13	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow$ $(M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	$\vee E(\wedge E2(8), 9 : 10,$ $11 : 12)$
1,2	14	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow$ $(M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	$\vee E(4, 5 : 6, 7 : 13)$
1	15	$S(\exists v_i\, p)$	Def. 48.2.1.29($\forall I$ $(\rightarrow I(2, 14))$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Variablen:	Def. 48.2.1.26
$x, y, i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.26
Bereiche:	Def. 48.2.1.26
$c \in \Sigma, \quad p, q, u, v \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.26
$\rho_{xy}(j) := \mathsf{if}(j = x, y, j),$	Def. 48.2.1.26
$r_{xy}((k,(i,j))) := \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{e}} \vee k = t_{\mathrm{m}}, (k, (\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j))), (k, (i,$	Def. 48.2.1.26
$j))),$	Def. 48.2.1.26
$f_{xy}(c) := (\mathsf{l}(c), \mathsf{l}(r_{xy}(c))),$	Def. 48.2.1.26
$g_{xy}((p,u),(q,v)) := \big(\mathsf{n}(p,q), \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p,q), \mathsf{n}(u,v))\big).$	Def. 48.2.1.26
$P \vdash \mathsf{if}(P, U, V) = U$	Th. 48.2.1.1(H31)
Belegung:	Th. 48.2.1.17
$s \in A_D$	Th. 48.2.1.17
Indizes und Wert:	Th. 48.2.1.17
$i, j \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.1.17
$s[i \mapsto a](i) = a,$ $\quad j \neq i \ \vdash \ s[i \mapsto a](j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$\neg P \vdash \mathsf{if}(P, U, V) = V$	Th. 48.2.1.1(H32)
$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$	Th. 48.2.1.26(H1)
Formeln:	Th. 48.2.1.23

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$p, q \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.23
Variablen:	Th. 48.2.1.23
$i, j, x, y \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.23
$\mathsf{e}(i,j)[y/x] = \mathsf{e}(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j))$, $\mathsf{m}(i,j)[y/x] = \mathsf{m}(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j))$, $\mathsf{b}[y/x] = \mathsf{b}$, $(\neg p)[y/x] = \neg(p[y/x])$, $(p \wedge q)[y/x] = p[y/x] \wedge q[y/x]$, $(\exists v_i\, p)[y/x] = \begin{cases} \exists v_i\, p, & i = x, \\ \exists v_i\, (p[y/x]), & i \neq x. \end{cases}$	Th. 48.2.1.23
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S)$, $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M)$, $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j)$, $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E$, $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p)$, $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q)$, $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p)$, $M, s \models \bot \coloneqq \bot$.	Def. 48.2.1.19
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3
Struktur und Formel:	Def. 48.2.1.29
$\mathsf{Str}(M), \quad p \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.29
$S(p) \coloneqq \forall x, y \in \mathbb{N} \forall s \in A_D\ \big(\mathsf{Fr}(p, x, y) \to ((M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p))\big)$	Def. 48.2.1.29
Bedeutung:	Def. 48.2.1.28
y ist frei fuer x in p	Def. 48.2.1.28
Formeln und Variablen:	Def. 48.2.1.28
$p, q \in \mathcal{F}, \quad i, j, x, y \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.28

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Fr}(\mathsf{e}(i,j),x,y) \coloneqq \top,$	
$\mathsf{Fr}(\mathsf{m}(i,j),x,y) \coloneqq \top, \qquad \mathsf{Fr}(\mathsf{b},x,y) \coloneqq \top,$	
$\mathsf{Fr}(\neg p,x,y) \coloneqq \mathsf{Fr}(p,x,y),$	Def. 48.2.1.28
$\mathsf{Fr}(p \wedge q,x,y) \coloneqq \mathsf{Fr}(p,x,y) \wedge \mathsf{Fr}(q,x,y),$	
$\mathsf{Fr}(\exists v_i\, p,x,y) \coloneqq i = x \vee \big(\mathsf{Fr}(p,x,y) \wedge (i \neq y \vee x \notin \mathrm{FV}(p))\big).$	
Formelcodes:	Th. 48.2.1.13
$p, q \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.13
Indizes:	Th. 48.2.1.13
$i, j \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.13
$\mathrm{FV}(\mathsf{e}(i,j)) = \{i,j\}, \qquad \mathrm{FV}(\mathsf{m}(i,j)) = \{i,j\},$ $\mathrm{FV}(\mathsf{b}) = \varnothing, \qquad \mathrm{FV}(\mathsf{neg}(p)) = \mathrm{FV}(p),$ $\mathrm{FV}(\mathsf{and}(p,q)) = \mathrm{FV}(p) \cup \mathrm{FV}(q),$ $\mathrm{FV}(\mathsf{ex}_i(p)) = \mathrm{FV}(p) \setminus \{i\}.$	Th. 48.2.1.13
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.1.20
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.1.20
Formel, Index und Wert:	Th. 48.2.1.20
$p \in \mathcal{F}, \quad i \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.1.20
$i \notin \mathrm{FV}(p) \ \vdash \ ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, s[i \mapsto a] \models p))$	Th. 48.2.1.20
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$s \in A_D,\ i \in \mathbb{N},\ a \in D \vdash s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1(H36)
Belegung:	Th. 48.2.1.25
$s \in A_D$	Th. 48.2.1.25
Variablen und Wert:	Th. 48.2.1.25
$i, x, y \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.1.25
$i \neq x,\ i \neq y \ \vdash \ s[i \mapsto a][x \mapsto s[i \mapsto a](y)] = s[x \mapsto s(y)][i \mapsto$	Th. 48.2.1.25
$a]$	Th. 48.2.1.25
$\forall x \in A\ (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash ((\exists x \in A\ P(x)) \leftrightarrow (\exists x \in A\ Q(x)))$	Th. 48.2.1.1(H128)
Formel und Variablen:	Th. 48.2.1.24
$p \in \mathcal{F}, \quad x, y \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.24
$x \notin \mathrm{FV}(p) \ \vdash \ p[y/x] = p$	Th. 48.2.1.24
$i = x \vdash \begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$	Th. 48.2.1.26(H5)
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
$S(p),\ i \neq x,\ i \neq y,\ \mathsf{Fr}(p,x,y) \vdash \begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$	Th. 48.2.1.26(H6)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \notin \mathrm{FV}(p) \vdash \begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$	Th. 48.2.1.26(H7)

Die Atom-, Negations-, Konjunktions- und Quantorentabellen zeigen, dass $\{p \in \mathcal{F} \mid S(p)\}$ formelabgeschlossen ist. Aus Th. 48.2.1.1(H50) folgt $\forall p \in \mathcal{F}\ S(p)$; Einsetzen von p, x, y, s und Anwenden auf $\mathsf{Fr}(p, x, y)$ ergibt den Satz.
Beispielsweise ist y fuer x in $x = y$ frei, aber fuer x in $\exists y\, \neg(x = y)$ nicht frei. Der zweite Fall darf nicht durch stillschweigende Anwendung des Substitutionslemmas behandelt werden.

2.1.4 Belegungsfreie Erfuellung und Widerspruch

Die folgende Abkuerzung gilt fuer Saetze, also Formeln ohne freie Variablen. Die Nichtleerheit des Bereichs wird ausdruecklich mitgefuehrt. Dadurch braucht die Existenz einer Belegung in den folgenden Beweisen nicht stillschweigend vorausgesetzt zu werden. Die verwendete Erfuellungsrelation ist durch Th. 48.2.1.1 konstruiert; ihre Schreibweise und ihre gerechtfertigten definierenden Klauseln stehen in Def. 48.2.1.19.

Definition 48.2.1.30 (Erfuellung von Saetzen und Theorien).

Struktur: $M = (D, E)$
Satz: φ
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$

$$M \models \varphi :\leftrightarrow \big(\exists d\,(d \in D)\big) \wedge \forall s\,\big((s\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, s \models \varphi)\big),$$
$$M \models T :\leftrightarrow \forall \theta\,\big(\theta \in T \to (M \models \theta)\big)$$

Theorem 48.2.1.27 (Eine erfuellte Aussage liefert eine Belegung).

Struktur: $M = (D, E)$
Satz: φ

$$M \models \varphi \vdash \exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$$

Der im Schluss verwendete Zeuge a ist frisch fuer M, D, E, φ und die ausserhalb des Zeugenbeweises offenen Voraussetzungen.

Beweis.

Konstante Belegung Th. 48.2.1.27(H1)

$$d \in D \vdash \exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$$

1	1	$d \in D$	A
1	2	$K_d^{\mathrm{Var},D} \colon \mathrm{Var} \to D$	Th. 5.3.1.1(1)
1	3	$\exists s\,(s \colon \mathrm{Var} \to D)$	$\exists I(2)$

Schluss:

1	1	$M \models \varphi$	A
1	2	$\big(\exists d\,(d \in D)\big) \wedge \forall s\,\big((s \colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, s \models \varphi)\big)$	Def. 48.2.1.30(1)
1	3	$\exists d\,(d \in D)$	$\wedge E1(2)$
4	4	$a \in D$	A
4	5	$\exists s\,(s \colon \mathrm{Var} \to D)$	Th. 48.2.1.27($H1$)(4)
1	6	$\exists s\,(s \colon \mathrm{Var} \to D)$	$\exists E(3, 4 : 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.1.1
$A,\ B,\ b$	Th. 5.3.1.1
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.1
$K_b^{A,B}$	Th. 5.3.1.1
$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B$	Th. 5.3.1.1
Struktur:	Def. 48.2.1.30
$M = (D, E)$	Def. 48.2.1.30
Satz:	Def. 48.2.1.30
φ	Def. 48.2.1.30
Theorie:	Def. 48.2.1.30
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$	Def. 48.2.1.30
$M \models \varphi \coloneqq \big(\exists d\,(d \in D)\big) \wedge \forall s\,\big((s \colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, s \models \varphi)\big)$, $M \models T \coloneqq \forall \theta\,\big(\theta \in T \to (M \models \theta)\big)$	Def. 48.2.1.30
$d \in D \vdash \exists s\,(s \colon \mathrm{Var} \to D)$	Th. 48.2.1.27(H1)

Theorem 48.2.1.28 (Satzwahrheit bei einer Belegung).

Struktur: $M = (D, E)$
Satz: φ
Menge: s

$$M \models \varphi,\ s \colon \mathrm{Var} \to D \vdash M, s \models \varphi$$

1	1 $M \models \varphi$	A
2	2 $s\colon \mathrm{Var} \to D$	A
1	3 $\big(\exists d\,(d \in D)\big) \wedge \forall t\,\big((t\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, t \models \varphi)\big)$	Def. 48.2.1.30(1)
1	4 $\forall t\,\big((t\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, t \models \varphi)\big)$	$\wedge E2(3)$
1	5 $(s\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, s \models \varphi)$	$\forall E(4)$
1,2	6 $M, s \models \varphi$	$\to E(5, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 48.2.1.30
$M = (D, E)$	Def. 48.2.1.30
Satz:	Def. 48.2.1.30
φ	Def. 48.2.1.30
Theorie:	Def. 48.2.1.30
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$	Def. 48.2.1.30
$M \models \varphi \coloneqq \big(\exists d\,(d \in D)\big) \wedge \forall s\,\big((s\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, s \models \varphi)\big)$, $M \models T \coloneqq \forall \theta\,\big(\theta \in T \to (M \models \theta)\big)$	Def. 48.2.1.30

Theorem 48.2.1.29 (Keine Struktur erfuellt den Widerspruch).

Struktur: $M = (D, E)$

$$\neg(M \models \bot)$$

Im folgenden Beweis ist t frisch fuer M, D, E und die ausserhalb des Beweises offenen Annahmen.

1	1 $M \models \bot$	A
1	2 $\exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$	Th. 48.2.1.27(1)
3	3 $t\colon \mathrm{Var} \to D$	A
1,3	4 $M, t \models \bot$	Th. 48.2.1.28(1, 3)
1,3	5 $\bot$	Def. 48.2.1.19(4)
1	6 $\bot$	$\exists E(2, 3 : 5)$
	7 $\neg(M \models \bot)$	$\neg I(1, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Th. 48.2.1.27
$M = (D, E)$	Th. 48.2.1.27
Satz:	Th. 48.2.1.27

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
φ	Th. 48.2.1.27
$M \models \varphi \vdash \exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$	Th. 48.2.1.27
Struktur:	Th. 48.2.1.28
$M = (D, E)$	Th. 48.2.1.28
Satz:	Th. 48.2.1.28
φ	Th. 48.2.1.28
Menge:	Th. 48.2.1.28
s	Th. 48.2.1.28
$M \models \varphi,\ s\colon \mathrm{Var} \to D \vdash M, s \models \varphi$	Th. 48.2.1.28
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19

Theorem 48.2.1.30 (Ein Satz und seine Negation sind nicht gemeinsam wahr).

Struktur: $M = (D, E)$
Satz: φ

$$M \models \varphi,\ M \models \neg\varphi \vdash \bot$$

Hier ist t frisch fuer M, D, E, φ und die ausserhalb des Beweises offenen Annahmen.

1	1 $M \models \varphi$	A
2	2 $M \models \neg\varphi$	A
1	3 $\exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$	Th. 48.2.1.27(1)
4	4 $t\colon \mathrm{Var} \to D$	A
1,4	5 $M, t \models \varphi$	Th. 48.2.1.28$(1, 4)$
2,4	6 $M, t \models \neg\varphi$	Th. 48.2.1.28$(2, 4)$
1,2,4	7 $\bot$	Th. 48.2.1.7$(5, 6)$
1,2	8 $\bot$	$\exists E(3, 4 : 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur:	Th. 48.2.1.27
$M = (D, E)$	Th. 48.2.1.27
Satz:	Th. 48.2.1.27
φ	Th. 48.2.1.27
$M \models \varphi \vdash \exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$	Th. 48.2.1.27
Struktur:	Th. 48.2.1.28
$M = (D, E)$	Th. 48.2.1.28
Satz:	Th. 48.2.1.28
φ	Th. 48.2.1.28
Menge:	Th. 48.2.1.28
s	Th. 48.2.1.28
$M \models \varphi,\ s\colon \mathrm{Var} \to D \vdash M, s \models \varphi$	Th. 48.2.1.28
Formel:	Th. 48.2.1.7
φ	Th. 48.2.1.7
Belegung:	Th. 48.2.1.7
$s : \mathrm{Var} \to D$	Th. 48.2.1.7
$M, s \models \varphi,\ M, s \models \neg\varphi\ \vdash\ \bot$	Th. 48.2.1.7

2.2 Korrektheit

Die Objektsprache bleibt $\mathcal{L}_{\in}$. In der Metatheorie duerfen die Regeln aus Band 1 benutzt werden, waehrend hier ihre Wirkung auf *codierte* Herleitungen untersucht wird. Bei der All-Einfuehrung ist die Variable in keiner offenen Annahme frei; beim klassischen Widerspruchsschluss wird die angenommene Negation entladen. Die in Band 1 erklaerten Abhaengigkeitsmengen werden unten ausdruecklich mitgefuehrt.

Definition 48.2.2.1 (Abkuerzungen in der codierten Objektsprache).

Formeln und Variable: $p, q \in \mathcal{F}, \quad x \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} p \vee q &:= \neg(\neg p \wedge \neg q), \\ p \to q &:= \neg(p \wedge \neg q), \\ p \leftrightarrow q &:= (p \to q) \wedge (q \to p), \\ \forall x\, p &:= \neg \exists x\, \neg p. \end{aligned}$$

Dies praezisiert die zuvor verwendeten ueblichen Abkuerzungen. Ihre semantischen Klauseln muessen aus der bereits konstruierten Erfuellungsrelation folgen.

Theorem 48.2.2.1 (Semantik der abgeleiteten logischen Zeichen).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Formeln und Variable: $p, q \in \mathcal{F}, \quad x \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} (M, s \models p \vee q) &\leftrightarrow ((M, s \models p) \vee (M, s \models q)), \\ (M, s \models p \to q) &\leftrightarrow ((M, s \models p) \to (M, s \models q)), \\ (M, s \models p \leftrightarrow q) &\leftrightarrow ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, s \models q)), \\ (M, s \models \forall x\, p) &\leftrightarrow \forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p). \end{aligned}$$

In den folgenden Tabellen kuerzen P und Q ausschliesslich die metasprachlichen Aussagen $M, s \models p$ und $M, s \models q$ ab.

Beweis.

Disjunktion Th. 48.2.2.1(H1)

$$(M, s \models p \vee q) \leftrightarrow (P \vee Q)$$

1 $(M, s \models p \vee q) \leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q)$	Def. 48.2.2.1, Def. 48.2.1.19
2 $\neg(\neg P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (\neg\neg P \vee \neg\neg Q)$	Th. 2.1.8.2
3 $(\neg\neg P \vee \neg\neg Q) \leftrightarrow (P \vee Q)$	Th. 2.1.6.2, Th. 48.2.1.1($H127$)
4 $(M, s \models p \vee q) \leftrightarrow (P \vee Q)$	$\leftrightarrow S(3, \leftrightarrow S(2, 1))$

Implikation Th. 48.2.2.1(H2)

$$(M, s \models p \to q) \leftrightarrow (P \to Q)$$

1 $(M, s \models p \to q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$	Def. 48.2.2.1, Def. 48.2.1.19
2 $\neg(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg\neg Q)$	Th. 2.1.8.2

3	$Q \leftrightarrow \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.1
4	$\neg(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	$\leftrightarrow S(3,2)$
5	$(P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	Th. 2.2.5.1
6	$(M, s \models p \to q) \leftrightarrow (P \to Q)$	$\leftrightarrow S(5, \leftrightarrow S(4,1))$

Bikonditional Th. 48.2.2.1(H3)

$$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$$

1	$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow$ $((M, s \models p \to q) \wedge (M, s \models q \to p))$	Def. 48.2.2.1, Def. 48.2.1.19
2	$(M, s \models p \to q) \leftrightarrow (P \to Q)$	Th. 48.2.2.1($H2$)
3	$(M, s \models q \to p) \leftrightarrow (Q \to P)$	Th. 48.2.2.1($H2$)
4	$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	$\leftrightarrow S(2, \leftrightarrow S(3,1))$
5	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	Th. 2.2.6.4
6	$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$	$\leftrightarrow S(5,4)$

Allquantor Th. 48.2.2.1(H4)

$$(M, s \models \forall x\, p) \leftrightarrow \forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p)$$

1	$(M, s \models \forall x\, p) \leftrightarrow$ $\neg\exists a \in D\ \neg(M, s[x \mapsto a] \models p)$	Def. 48.2.2.1, Def. 48.2.1.19
2	$\forall a\ (a \in D \to (M, s[x \mapsto a] \models p)) \leftrightarrow$ $\neg\exists a\ (a \in D \wedge \neg(M, s[x \mapsto a] \models p))$	Th. 2.10.4.8
3	$(M, s \models \forall x\, p) \leftrightarrow \forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p)$	$\leftrightarrow S(2,1)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Formeln und Variable:	Def. 48.2.2.1
$p, q \in \mathcal{F}, \quad x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.1
$p \vee q :\leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q)$, $p \to q :\leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q)$, $p \leftrightarrow q :\leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$, $\forall x\, p :\leftrightarrow \neg\exists x\, \neg p$.	Def. 48.2.2.1
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2
$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.2
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 48.2.1.1(H127)
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
$(M, s \models p \to q) \leftrightarrow (P \to Q)$	Th. 48.2.2.1(H2)
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	Th. 2.2.6.4
$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.8

Definition 48.2.2.2 (Erfuellte Annahmen und Folgerung in einer Struktur).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Formeln und Annahmen: $p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$
Variable: $x \in \mathbb{N}$

$$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p),$$
$$\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p)),$$
$$x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q)).$$

Hier duerfen Annahmen freie Variablen haben. Die Quantifikation ueber alle Belegungen ist Bestandteil der Folgerungsrelation.

Theorem 48.2.2.2 (Anwendung einer semantischen Folgerung).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Annahmen und Formel: $\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma \ \vdash\ M, s \models p$$

1	1 $\Gamma \models_M p$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1	3 $\forall t \in A_D\ ((M, t \models \Gamma) \to (M, t \models p))$	Def. 48.2.2.2(1)
1	4 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p)$	$\forall E(3)$
1,2	5 $M, s \models p$	$\to E(4, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma :\leftrightarrow \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p :\leftrightarrow \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma :\leftrightarrow \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.3 (Vereinigung erfuellter Annahmen).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Annahmenmengen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$

$$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$$

1	1 $M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
2	2 $p \in \Gamma$	A
2	3 $p \in \Gamma \cup \Delta$	Th. 3.13.2.8($\vee I1(2)$)
1,2	4 $M, s \models p$	Def. 48.2.2.2(1, 3)
1	5 $M, s \models \Gamma$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\to I(2, 4)$))
6	6 $p \in \Delta$	A
6	7 $p \in \Gamma \cup \Delta$	Th. 3.13.2.8($\vee I2(6)$)
1,6	8 $M, s \models p$	Def. 48.2.2.2(1, 7)

1	9	$M, s \models \Delta$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\to I(6,8)$))
1	10	$(M, s \models \Gamma) \land (M, s \models \Delta)$	$\land I(5,9)$
	11	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \to ((M, s \models \Gamma) \land (M, s \models \Delta))$	$\to I(1,10)$
12	12	$(M, s \models \Gamma) \land (M, s \models \Delta)$	A
13	13	$p \in \Gamma \cup \Delta$	A
13	14	$p \in \Gamma \vee p \in \Delta$	Th. 3.13.2.8(13)
15	15	$p \in \Gamma$	A
12,15	16	$M, s \models p$	Def. 48.2.2.2($\land E1$ (12), 15)
17	17	$p \in \Delta$	A
12,17	18	$M, s \models p$	Def. 48.2.2.2($\land E2$ (12), 17)
12,13	19	$M, s \models p$	$\vee E(14, 15 : 16, 17 : 18)$
12	20	$M, s \models \Gamma \cup \Delta$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\to I(13,19)$))
	21	$((M, s \models \Gamma) \land (M, s \models \Delta)) \to (M, s \models \Gamma \cup \Delta)$	$\to I(12,20)$
	22	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \land (M, s \models \Delta))$	$\leftrightarrow I(11,21)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma :\coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p :\coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma :\coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.4 (Hinzunahme einer erfuellten Annahme).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Annahmen und Formel: $\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$

$$(M, s \models \Gamma \cup \{p\}) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \land (M, s \models p))$$

1	1	$M, s \models \{p\}$	A

1	2	$M, s \models p$	Def. 48.2.2.2(1)
	3	$(M, s \models \{p\}) \to (M, s \models p)$	$\to I(1, 2)$
4	4	$M, s \models p$	A
5	5	$q \in \{p\}$	A
5	6	$q = p$	Th. 3.11.3.9(5)
4,5	7	$M, s \models q$	$= E$(Th. 2.9.1.1(6), 4)
4	8	$M, s \models \{p\}$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\to I(5, 7)$))
	9	$(M, s \models p) \to (M, s \models \{p\})$	$\to I(4, 8)$
	10	$(M, s \models \{p\}) \leftrightarrow (M, s \models p)$	$\leftrightarrow I(3, 9)$
	11	$(M, s \models \Gamma \cup \{p\}) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p))$	$\leftrightarrow S(10,$ Th. 48.2.2.3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma :\Leftrightarrow \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p :\Leftrightarrow \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma :\Leftrightarrow \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.3
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.3
Annahmenmengen:	Th. 48.2.2.3
$\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.3
$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$	Th. 48.2.2.3

Theorem 48.2.2.5 (Belegungswechsel in variablenfreien Annahmen).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Annahmen, Variable und Wert: $\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad x \in \mathbb{N}, \quad a \in D$

$$x \# \Gamma,\ M, s \models \Gamma \ \vdash\ M, s[x \mapsto a] \models \Gamma$$

1	1 $x \# \Gamma$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
3	3 $p \in \Gamma$	A
1,3	4 $x \notin \mathrm{FV}(p)$	Def. 48.2.2.2(1, 3)
2,3	5 $M, s \models p$	Def. 48.2.2.2(2, 3)
1,3	6 $(M, s \models p) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto a] \models p)$	Th. 48.2.1.20(4)
1,2,3	7 $M, s[x \mapsto a] \models p$	$\leftrightarrow E1(6, 5)$
1,2	8 $M, s[x \mapsto a] \models \Gamma$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\rightarrow I(3, 7)$))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.1.20
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.1.20
Formel, Index und Wert:	Th. 48.2.1.20
$p \in \mathcal{F}, \quad i \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.1.20
$i \notin \mathrm{FV}(p) \ \vdash\ ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, s[i \mapsto a] \models p))$	Th. 48.2.1.20

2.2.1 Einzeln nachgewiesene Regelfaelle

In den folgenden Beweisen wird $s \in A_D$ beliebig gewaehlt. Die abschliessende All-Einfuehrung bindet diese Wahl. Die Formeln p, q, r und die Annahmenmengen sind stets im zuvor angegebenen Formelbereich.

Theorem 48.2.2.6 (Semantischer Regelfall der ersten Konjunktionsbeseitigung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \wedge q \ \vdash\ \Gamma \models_M p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \wedge q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p \wedge q$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $M, s \models p$	Th. 48.2.1.5(3)
1	5 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p)$	$\to I(2, 4)$
1	6 $\Gamma \models_M p$	Def. 48.2.2.2($\forall I(5)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
Formeln:	Th. 48.2.1.5
φ, ψ	Th. 48.2.1.5
Belegung:	Th. 48.2.1.5
$s : \mathrm{Var} \to D$	Th. 48.2.1.5
$M, s \models (\varphi \wedge \psi) \ \vdash \ M, s \models \varphi$	Th. 48.2.1.5
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma \ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D \ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma \ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.7 (Semantischer Regelfall der zweiten Konjunktionsbeseitigung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \wedge q \ \vdash \ \Gamma \models_M q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \wedge q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p \wedge q$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $M, s \models q$	Th. 48.2.1.6(3)
1	5 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models q)$	$\to I(2, 4)$
1	6 $\Gamma \models_M q$	Def. 48.2.2.2($\forall I(5)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
Formeln:	Th. 48.2.1.6
φ, ψ	Th. 48.2.1.6
Belegung:	Th. 48.2.1.6
$s : \mathrm{Var} \to D$	Th. 48.2.1.6
$M, s \models (\varphi \wedge \psi) \ \vdash \ M, s \models \psi$	Th. 48.2.1.6
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.8 (Semantische Disjunktionseinfuehrung links).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \ \vdash\ \Gamma \models_M p \lor q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $(M, s \models p) \lor (M, s \models q)$	$\lor I1(3)$
1,2	5 $M, s \models p \lor q$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1$(H1), 4)$
1	6 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p \lor q)$	$\to I(2, 5)$
1	7 $\Gamma \models_M p \lor q$	Def. 48.2.2.2$(\forall I(6))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma\ \vdash\ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
$(M, s \models p \lor q) \leftrightarrow (P \lor Q)$	Th. 48.2.2.1(H1)
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma :\Leftrightarrow \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p :\Leftrightarrow \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma :\Leftrightarrow \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.9 (Semantische Disjunktionseinfuehrung rechts).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M q \ \vdash\ \Gamma \models_M p \vee q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models q$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $(M, s \models p) \vee (M, s \models q)$	$\vee I2(3)$
1,2	5 $M, s \models p \vee q$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1$(H1), 4)$
1	6 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p \vee q)$	$\to I(2, 5)$
1	7 $\Gamma \models_M p \vee q$	Def. 48.2.2.2$(\forall I(6))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma\ \vdash\ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
$(M, s \models p \vee q) \leftrightarrow (P \vee Q)$	Th. 48.2.2.1(H1)
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.10 (Semantische Bikonditionalbeseitigung vorwaerts).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \leftrightarrow q \ \vdash\ \Gamma \models_M p \to q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \leftrightarrow q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p \leftrightarrow q$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $(M, s \models p) \leftrightarrow (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1($H3$), 3)
1,2	5 $(M, s \models p) \to (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1(4)$
1,2	6 $M, s \models p \to q$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1($H2$), 5)
1	7 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p \to q)$	$\to I(2, 6)$
1	8 $\Gamma \models_M p \to q$	Def. 48.2.2.2($\forall I(7)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma \ \vdash\ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$	Th. 48.2.2.1(H3)
$(M, s \models p \rightarrow q) \leftrightarrow (P \rightarrow Q)$	Th. 48.2.2.1(H2)
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma := \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p),$ $\Gamma \models_M p := \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p)),$ $x \# \Gamma := \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q)).$	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.11 (Semantische Bikonditionalbeseitigung rueckwaerts).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \leftrightarrow q \ \vdash\ \Gamma \models_M q \rightarrow p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \leftrightarrow q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p \leftrightarrow q$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $(M, s \models p) \leftrightarrow (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1$(H3), 3)$
1,2	5 $(M, s \models q) \rightarrow (M, s \models p)$	$\leftrightarrow E2(4)$
1,2	6 $M, s \models q \rightarrow p$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1$(H2), 5)$
1	7 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models q \rightarrow p)$	$\rightarrow I(2, 6)$
1	8 $\Gamma \models_M q \rightarrow p$	Def. 48.2.2.2$(\forall I(7))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma \ \vdash\ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$	Th. 48.2.2.1(H3)
$(M, s \models p \rightarrow q) \leftrightarrow (P \rightarrow Q)$	Th. 48.2.2.1(H2)
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma :\leftrightarrow \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p),$ $\Gamma \models_M p :\leftrightarrow \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p)),$ $x \# \Gamma :\leftrightarrow \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q)).$	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.12 (Semantische Konjunktionseinfuehrung fuer Annahmenmengen).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p, \quad \Delta \models_M q$$
$$\vdash\ \Gamma \cup \Delta \models_M p \wedge q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p$	A
2	2 $\Delta \models_M q$	A
3	3 $M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
3	4 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 3)
3	5 $M, s \models \Gamma$	$\wedge E1(4)$
3	6 $M, s \models \Delta$	$\wedge E2(4)$
1,3	7 $M, s \models p$	Th. 48.2.2.2(1, 5)

2,3	8 $M, s \models q$	Th. 48.2.2.2(2, 6)
1,2,3	9 $M, s \models p \wedge q$	Th. 48.2.1.4(7, 8)
1,2	10 $(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \to (M, s \models p \wedge q)$	$\to I(3, 9)$
1,2	11 $\Gamma \cup \Delta \models_M p \wedge q$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (10))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.3
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.3
Annahmenmengen:	Th. 48.2.2.3
$\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.3
$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$	Th. 48.2.2.3
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma \ \vdash\ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
Formeln:	Th. 48.2.1.4
φ, ψ	Th. 48.2.1.4
Belegung:	Th. 48.2.1.4
$s : \mathrm{Var} \to D$	Th. 48.2.1.4
$M, s \models \varphi,\ M, s \models \psi \ \vdash\ M, s \models (\varphi \wedge \psi)$	Th. 48.2.1.4
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.13 (Semantische Implikationsbeseitigung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \to q, \quad \Delta \models_M p$$
$$\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \to q$	A
2	2 $\Delta \models_M p$	A
3	3 $M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
3	4 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 3)
3	5 $M, s \models \Gamma$	$\wedge E1(4)$
3	6 $M, s \models \Delta$	$\wedge E2(4)$
1,3	7 $M, s \models p \to q$	Th. 48.2.2.2$(1, 5)$
2,3	8 $M, s \models p$	Th. 48.2.2.2$(2, 6)$
1,3	9 $(M, s \models p) \to (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1$(H2), 7)$
1,2,3	10 $M, s \models q$	$\to E(9, 8)$
1,2	11 $(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \to (M, s \models q)$	$\to I(3, 10)$
1,2	12 $\Gamma \cup \Delta \models_M q$	Def. 48.2.2.2$(\forall I$ $(11))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.3
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.3
Annahmenmengen:	Th. 48.2.2.3
$\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.3
$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$	Th. 48.2.2.3
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(M, s \models p \to q) \leftrightarrow (P \to Q)$	Th. 48.2.2.1(H2)
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma := \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p := \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma := \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.14 (Semantische Bikonditionaleinfuehrung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \to q, \quad \Delta \models_M q \to p$$
$$\vdash \ \Gamma \cup \Delta \models_M p \leftrightarrow q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \to q$	A
2	2 $\Delta \models_M q \to p$	A
3	3 $M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
3	4 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 3)
3	5 $M, s \models \Gamma$	$\wedge E1(4)$
3	6 $M, s \models \Delta$	$\wedge E2(4)$
1,3	7 $M, s \models p \to q$	Th. 48.2.2.2$(1, 5)$
2,3	8 $M, s \models q \to p$	Th. 48.2.2.2$(2, 6)$
1,3	9 $(M, s \models p) \to (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1$(H2), 7)$
2,3	10 $(M, s \models q) \to (M, s \models p)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1$(H2), 8)$
1,2,3	11 $(M, s \models p) \leftrightarrow (M, s \models q)$	$\leftrightarrow I(9, 10)$
1,2,3	12 $M, s \models p \leftrightarrow q$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1$(H3)$, 11)

1,2	13 $(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \to (M, s \models p \leftrightarrow q)$	$\to I(3, 12)$
1,2	14 $\Gamma \cup \Delta \models_M p \leftrightarrow q$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (13))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.3
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.3
Annahmenmengen:	Th. 48.2.2.3
$\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.3
$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$	Th. 48.2.2.3
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
$(M, s \models p \to q) \leftrightarrow (P \to Q)$	Th. 48.2.2.1(H2)
$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$	Th. 48.2.2.1(H3)
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma \ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D \ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma \ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.15 (Semantische Widerspruchseinfuehrung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p, \quad \Delta \models_M \neg p$$
$$\vdash \ \Gamma \cup \Delta \models_M \bot$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p$	A
2	2 $\Delta \models_M \neg p$	A
3	3 $M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
3	4 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 3)
3	5 $M, s \models \Gamma$	$\wedge E1(4)$
3	6 $M, s \models \Delta$	$\wedge E2(4)$
1,3	7 $M, s \models p$	Th. 48.2.2.2$(1, 5)$
2,3	8 $M, s \models \neg p$	Th. 48.2.2.2$(2, 6)$
1,2,3	9 $\bot$	Th. 48.2.1.7$(7, 8)$
1,2,3	10 $M, s \models \bot$	Def. 48.2.1.19(9)
1,2	11 $(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \rightarrow (M, s \models \bot)$	$\rightarrow I(3, 10)$
1,2	12 $\Gamma \cup \Delta \models_M \bot$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (11))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.3
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.3
Annahmenmengen:	Th. 48.2.2.3
$\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.3
$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$	Th. 48.2.2.3
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
Formel:	Th. 48.2.1.7
φ	Th. 48.2.1.7
Belegung:	Th. 48.2.1.7
$s : \mathrm{Var} \rightarrow D$	Th. 48.2.1.7
$M, s \models \varphi, \ M, s \models \neg\varphi \ \vdash \ \bot$	Th. 48.2.1.7
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p),$ $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p)),$ $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q)).$	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.16 (Semantische Implikationseinfuehrung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \cup \{p\} \models_M q \ \vdash\ \Gamma \models_M p \to q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \cup \{p\} \models_M q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
3	3 $M, s \models p$	A

2,3	4 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $M, s \models \Gamma \cup \{p\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 48.2.2.4, 4)
1,2,3	6 $M, s \models q$	Th. 48.2.2.2(1, 5)
1,2	7 $(M, s \models p) \rightarrow (M, s \models q)$	$\rightarrow I(3,6)$
1,2	8 $M, s \models p \rightarrow q$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1$(H2), 7)$
1	9 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p \rightarrow q)$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10 $\Gamma \models_M p \rightarrow q$	Def. 48.2.2.2$(\forall I(9))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.4
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.4
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.4
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.4
$(M, s \models \Gamma \cup \{p\}) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p))$	Th. 48.2.2.4
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
$(M, s \models p \rightarrow q) \leftrightarrow (P \rightarrow Q)$	Th. 48.2.2.1(H2)
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma \ (M, s \models p),$ $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D \ ((M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p)),$ $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma \ (x \notin \mathrm{FV}(q)).$	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.17 (Semantische Negationseinfuehrung mit Entladung).

Struktur:	$\mathsf{Str}(M)$
Annahmen:	$\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen:	$p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \cup \{p\} \models_M \bot \ \vdash \ \Gamma \models_M \neg p$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$\Gamma \cup \{p\} \models_M \bot$	A
2	2	$M, s \models \Gamma$	A
3	3	$M, s \models p$	A
2,3	4	$(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p)$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$M, s \models \Gamma \cup \{p\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 48.2.2.4, 4)
1,2,3	6	$M, s \models \bot$	Th. 48.2.2.2(1, 5)
1,2,3	7	$\bot$	Def. 48.2.1.19(6)
1,2	8	$\neg(M, s \models p)$	$\neg I(3, 7)$
1,2	9	$M, s \models \neg p$	Def. 48.2.1.19(8)
1	10	$(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models \neg p)$	$\rightarrow I(2, 9)$
1	11	$\Gamma \models_M \neg p$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (10))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.4
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.4
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.4
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.4
$(M, s \models \Gamma \cup \{p\}) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p))$	Th. 48.2.2.4
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
Struktur:	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p),$ $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p)),$ $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q)).$	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.18 (Semantischer klassischer Regelfall mit Entladung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \cup \{\neg p\} \models_M \bot \ \vdash\ \Gamma \models_M p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \cup \{\neg p\} \models_M \bot$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
3	3 $\neg(M, s \models p)$	A
3	4 $M, s \models \neg p$	Def. 48.2.1.19(3)
2,3	5 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \neg p)$	$\wedge I(2, 4)$
2,3	6 $M, s \models \Gamma \cup \{\neg p\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 48.2.2.4, 5)
1,2,3	7 $M, s \models \bot$	Th. 48.2.2.2(1, 6)
1,2,3	8 $\bot$	Def. 48.2.1.19(7)
1,2	9 $M, s \models p$	$\neg E(3, 8)$
1	10 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p)$	$\rightarrow I(2, 9)$
1	11 $\Gamma \models_M p$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (10))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \rightarrow D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.4
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.4
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.4
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.4
$(M, s \models \Gamma \cup \{p\}) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p))$	Th. 48.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma \ \vdash\ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma := \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p),$ $\Gamma \models_M p := \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p)),$ $x \# \Gamma := \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q)).$	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.19 (Semantische Disjunktionsbeseitigung mit beiden Entladungen).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M p \vee q, \quad \Delta \cup \{p\} \models_M r, \quad \Theta \cup \{q\} \models_M r \ \vdash\ (\Gamma \cup \Delta) \cup \Theta \models_M r$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \vee q$	A
2	2 $\Delta \cup \{p\} \models_M r$	A
3	3 $\Theta \cup \{q\} \models_M r$	A
4	4 $M, s \models (\Gamma \cup \Delta) \cup \Theta$	A
4	5 $(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \wedge (M, s \models \Theta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 4)
4	6 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, $\wedge E1$(5))
1,4	7 $M, s \models p \vee q$	Th. 48.2.2.2(1, $\wedge E1$ (6))

1,4	8	$(M, s \models p) \vee (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1$(H1), 7)$
9	9	$M, s \models p$	A
4,9	10	$(M, s \models \Delta) \wedge (M, s \models p)$	$\wedge I(\wedge E2(6), 9)$
4,9	11	$M, s \models \Delta \cup \{p\}$	$\leftrightarrow E2($Th. 48.2.2.4, 10)
2,4,9	12	$M, s \models r$	Th. 48.2.2.2$(2, 11)$
13	13	$M, s \models q$	A
4,13	14	$(M, s \models \Theta) \wedge (M, s \models q)$	$\wedge I(\wedge E2(5), 13)$
4,13	15	$M, s \models \Theta \cup \{q\}$	$\leftrightarrow E2($Th. 48.2.2.4, 14)
3,4,13	16	$M, s \models r$	Th. 48.2.2.2$(3, 15)$
1,2,3,4	17	$M, s \models r$	$\vee E(8, 9 : 12, 13 : 16)$
1,2,3	18	$(M, s \models (\Gamma \cup \Delta) \cup \Theta) \rightarrow (M, s \models r)$	$\rightarrow I(4, 17)$
1,2,3	19	$(\Gamma \cup \Delta) \cup \Theta \models_M r$	Def. 48.2.2.2$(\forall I$ (18))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.3
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.3
Annahmenmengen:	Th. 48.2.2.3
$\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.3
$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$	Th. 48.2.2.3
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
$(M, s \models p \vee q) \leftrightarrow (P \vee Q)$	Th. 48.2.2.1(H1)
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.4
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.4
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.4
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.4
$(M, s \models \Gamma \cup \{p\}) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p))$	Th. 48.2.2.4
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma :\leftrightarrow \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p :\leftrightarrow \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma :\leftrightarrow \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.20 (Semantische All-Einfuehrung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M p, \quad x \# \Gamma \ \vdash\ \Gamma \models_M \forall x\, p$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$\Gamma \models_M p$	A
2	2	$x \# \Gamma$	A
3	3	$M, s \models \Gamma$	A
4	4	$a \in D$	A
4	5	$s[x \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) (4)
2,3,4	6	$M, s[x \mapsto a] \models \Gamma$	Th. 48.2.2.5(2, 3, 4)
1,2,3,4	7	$M, s[x \mapsto a] \models p$	Th. 48.2.2.2(1, 6, 5)
1,2,3	8	$\forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p)$	$\forall I(\to I(4, 7))$
1,2,3	9	$M, s \models \forall x\, p$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1($H4$), 8)
1,2	10	$(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models \forall x\, p)$	$\to I(3, 9)$
1,2	11	$\Gamma \models_M \forall x\, p$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (10))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$s \in A_D,\ i \in \mathbb{N},\ a \in D \vdash s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1(H36)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.5
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.5
Annahmen, Variable und Wert:	Th. 48.2.2.5
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad x \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.2.5
$x \# \Gamma,\ M, s \models \Gamma \ \vdash\ M, s[x \mapsto a] \models \Gamma$	Th. 48.2.2.5
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma \ \vdash\ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
$(M, s \models \forall x\, p) \leftrightarrow \forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p)$	Th. 48.2.2.1(H4)
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.21 (Semantische All-Beseitigung mit Substitution).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M \forall x\, p, \quad \mathsf{Fr}(p, x, y) \ \vdash\ \Gamma \models_M p[y/x]$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M \forall x\, p$	A
2	2 $\mathsf{Fr}(p, x, y)$	A
3	3 $M, s \models \Gamma$	A
1,3	4 $M, s \models \forall x\, p$	Th. 48.2.2.2(1, 3)
	5 $s \colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1($H35$)

	6 $s(y) \in D$	Th. 5.2.3.9(5)
2	7 $(M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p)$	Th. 48.2.1.26(2)
1,3	8 $\forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1$(H4), 4)$
1,3	9 $M, s[x \mapsto s(y)] \models p$	$\rightarrow E(\forall E(8), 6)$
1,2,3	10 $M, s \models p[y/x]$	$\leftrightarrow E2(7, 9)$
1,2	11 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p[y/x])$	$\rightarrow I(3, 10)$
1,2	12 $\Gamma \models_M p[y/x]$	Def. 48.2.2.2$(\forall I$ (11))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma\ \vdash\ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
$s \in A_D \dashv\vdash s\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1(H35)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.1.26
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.1.26
Formel und Variablen:	Th. 48.2.1.26
$p \in \mathcal{F}, \quad x, y \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.26
$\mathsf{Fr}(p, x, y)\ \vdash\ ((M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p))$	Th. 48.2.1.26
$(M, s \models \forall x\, p) \leftrightarrow \forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p)$	Th. 48.2.2.1(H4)
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p),$ $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p)),$ $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q)).$	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.22 (Semantische Existenz-Einfuehrung mit Substitution).

Struktur:	$\mathsf{Str}(M)$
Annahmen:	$\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen:	$p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M p[y/x], \quad \mathsf{Fr}(p, x, y) \ \vdash \ \Gamma \models_M \exists x\, p$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$\Gamma \models_M p[y/x]$	A
2	2	$\mathsf{Fr}(p, x, y)$	A
3	3	$M, s \models \Gamma$	A
1,3	4	$M, s \models p[y/x]$	Th. 48.2.2.2(1, 3)
	5	$s\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1(H35)
	6	$s(y) \in D$	Th. 5.2.3.9(5)
2	7	$(M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p)$	Th. 48.2.1.26(2)
1,2,3	8	$M, s[x \mapsto s(y)] \models p$	$\leftrightarrow E$1(7, 4)
1,2,3	9	$M, s \models \exists x\, p$	Th. 48.2.1.10(6, 8)
1,2	10	$(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models \exists x\, p)$	$\to I$(3, 9)
1,2	11	$\Gamma \models_M \exists x\, p$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (10))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
$s \in A_D \dashv\vdash s\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1(H35)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A, \ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B, \ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.1.26
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.1.26
Formel und Variablen:	Th. 48.2.1.26

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$p \in \mathcal{F}, \quad x, y \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.26
$\mathsf{Fr}(p, x, y) \ \vdash \ ((M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p))$	Th. 48.2.1.26
Formel und Variable:	Th. 48.2.1.10
$\varphi, \quad x \in \mathrm{Var}$	Th. 48.2.1.10
Belegung:	Th. 48.2.1.10
$s : \mathrm{Var} \to D$	Th. 48.2.1.10
$a \in D, \ M, s[x \mapsto a] \models \varphi \ \vdash \ M, s \models \exists x \, \varphi$	Th. 48.2.1.10
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma :\Leftrightarrow \forall p \in \Gamma \ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p :\Leftrightarrow \forall s \in A_D \ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma :\Leftrightarrow \forall q \in \Gamma \ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.23 (Semantische Existenz-Beseitigung mit Eigenvariable).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M \exists x \, p, \quad \Delta \cup \{p\} \models_M q,$$
$$x \# \Delta, \quad x \notin \mathrm{FV}(q)$$
$$\vdash \ \Gamma \cup \Delta \models_M q$$

Der Zeuge a ist frisch fuer die ausserhalb seines Teilbeweises offenen Annahmen.

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M \exists x \, p$	A
2	2 $\Delta \cup \{p\} \models_M q$	A
3	3 $x \# \Delta$	A
4	4 $x \notin \mathrm{FV}(q)$	A
5	5 $M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A

5	6	$(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 5)
1,5	7	$M, s \models \exists x\, p$	Th. 48.2.2.2(1, $\wedge E1$ (6))
1,5	8	$\exists a\, (a \in D \wedge (M, s[x \mapsto a] \models p))$	Def. 48.2.1.19(7)
9	9	$a \in D \wedge (M, s[x \mapsto a] \models p)$	A
9	10	$a \in D$	$\wedge E1$(9)
9	11	$M, s[x \mapsto a] \models p$	$\wedge E2$(9)
9	12	$s[x \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) (10)
3,5,9	13	$M, s[x \mapsto a] \models \Delta$	Th. 48.2.2.5(3, $\wedge E2$ (6), 10)
3,5,9	14	$M, s[x \mapsto a] \models \Delta \cup \{p\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 48.2.2.4, $\wedge I(13, 11)$)
2,3,5,9	15	$M, s[x \mapsto a] \models q$	Th. 48.2.2.2(2, 14, 12)
4,9	16	$(M, s \models q) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto a] \models q)$	Th. 48.2.1.20(4, 10)
2,3,4,5,9	17	$M, s \models q$	$\leftrightarrow E2(16, 15)$
1,2,3,4,5	18	$M, s \models q$	$\exists E(8, 9 : 17)$
1,2,3,4	19	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \rightarrow (M, s \models q)$	$\rightarrow I(5, 18)$
1,2,3,4	20	$\Gamma \cup \Delta \models_M q$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (19))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.3
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.3
Annahmenmengen:	Th. 48.2.2.3
$\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.3
$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$	Th. 48.2.2.3
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma\ \vdash\ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \rightarrow D$	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S),$ $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),$ $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j),$ $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,$ $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p),$ $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),$ $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),$ $M, s \models \bot \coloneqq \bot.$	Def. 48.2.1.19
$s \in A_D,\ i \in \mathbb{N},\ a \in D \vdash s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1(H36)
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.5
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.5
Annahmen, Variable und Wert:	Th. 48.2.2.5
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad x \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.2.5
$x \# \Gamma,\ M, s \models \Gamma \ \vdash\ M, s[x \mapsto a] \models \Gamma$	Th. 48.2.2.5
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.4
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.4
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.4
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.4
$(M, s \models \Gamma \cup \{p\}) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p))$	Th. 48.2.2.4
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.1.20
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.1.20
Formel, Index und Wert:	Th. 48.2.1.20
$p \in \mathcal{F}, \quad i \in \mathbb{N}, \quad a \in D$	Th. 48.2.1.20
$i \notin \mathrm{FV}(p)\ \vdash\ ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, s[i \mapsto a] \models p))$	Th. 48.2.1.20
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.24 (Semantische Gleichheitseinfuehrung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M v_x = v_x$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$M, s \models \Gamma$	A
	2	$s(x) = s(x)$	$= I$
	3	$M, s \models v_x = v_x$	Def. 48.2.1.19(2)
	4	$(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models v_x = v_x)$	$\to I(1, 3)$
	5	$\Gamma \models_M v_x = v_x$	Def. 48.2.2.2($\forall I(4)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \to D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M,S)$, $M,s \models p \coloneqq (p,s) \in \mathrm{Sat}(M)$, $M,s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j)$, $M,s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E$, $M,s \models \neg p \coloneqq \neg(M,s \models p)$, $M,s \models p \wedge q \coloneqq (M,s \models p) \wedge (M,s \models q)$, $M,s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p)$, $M,s \models \bot \coloneqq \bot$.	Def. 48.2.1.19
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M,s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M,s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M,s \models \Gamma) \to (M,s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.25 (Semantische Gleichheitsbeseitigung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p,q,r \in \mathcal{F}, \quad x,y,z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M v_x = v_y, \quad \Delta \models_M p[x/z], \quad \mathsf{Fr}(p,z,x), \quad \mathsf{Fr}(p,z,y) \vdash \Gamma \cup \Delta \models_M p[y/z]$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$\Gamma \models_M v_x = v_y$	A
2	2	$\Delta \models_M p[x/z]$	A
3	3	$\mathsf{Fr}(p,z,x)$	A
4	4	$\mathsf{Fr}(p,z,y)$	A
5	5	$M,s \models \Gamma \cup \Delta$	A
5	6	$(M,s \models \Gamma) \wedge (M,s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 5)

1,5	7	$M, s \models v_x = v_y$	Th. 48.2.2.2(1, $\wedge E1$ (6))
1,5	8	$s(x) = s(y)$	Def. 48.2.1.19(7)
2,5	9	$M, s \models p[x/z]$	Th. 48.2.2.2(2, $\wedge E2$ (6))
3	10	$(M, s \models p[x/z]) \leftrightarrow (M, s[z \mapsto s(x)] \models p)$	Th. 48.2.1.26(3)
2,3,5	11	$M, s[z \mapsto s(x)] \models p$	$\leftrightarrow E1(10, 9)$
1,2,3,5	12	$M, s[z \mapsto s(y)] \models p$	$= E(8, 11)$
4	13	$(M, s \models p[y/z]) \leftrightarrow (M, s[z \mapsto s(y)] \models p)$	Th. 48.2.1.26(4)
1,2,3,4,5	14	$M, s \models p[y/z]$	$\leftrightarrow E2(13, 12)$
1,2,3,4	15	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \rightarrow (M, s \models p[y/z])$	$\rightarrow I(5, 14)$
1,2,3,4	16	$\Gamma \cup \Delta \models_M p[y/z]$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (15))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.3
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.3
Annahmenmengen:	Th. 48.2.2.3
$\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.3
$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$	Th. 48.2.2.3
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
Struktur:	Def. 48.2.1.19
$M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$	Def. 48.2.1.19
Belegung:	Def. 48.2.1.19
$s\colon \mathrm{Var} \rightarrow D$	Def. 48.2.1.19
Formelcodes:	Def. 48.2.1.19
$p, q \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.1.19
Variablencodes:	Def. 48.2.1.19
$v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{Sat}(M) \coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S)$, $M, s \models p \coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M)$, $M, s \models v_i = v_j \coloneqq s(v_i) = s(v_j)$, $M, s \models v_i \in v_j \coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E$, $M, s \models \neg p \coloneqq \neg(M, s \models p)$, $M, s \models p \wedge q \coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q)$, $M, s \models \exists v_i\, p \coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p)$, $M, s \models \bot \coloneqq \bot$.	Def. 48.2.1.19
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.1.26
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.1.26
Formel und Variablen:	Th. 48.2.1.26
$p \in \mathcal{F}, \quad x, y \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.26
$\mathsf{Fr}(p, x, y) \ \vdash\ ((M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p))$	Th. 48.2.1.26
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.26 (Semantischer Annahmenfall).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$p \in \Gamma \ \vdash\ \Gamma \models_M p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $p \in \Gamma$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p$	Def. 48.2.2.2(2, 1)
1	4 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p)$	$\to I(2, 3)$

1 5 $\Gamma \models_M p$ Def. 48.2.2.2($\forall I(4)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma :\leftrightarrow \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p :\leftrightarrow \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma :\leftrightarrow \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

2.2.2 Induktion ueber die endliche Herleitung

Definition 48.2.2.3 (Daten einer elementaren Beweistabelle).

Laenge:	$N \in \mathbb{N}, \quad N \geq 1$
Formeln:	$\theta_j \in \mathcal{F}$
Annahmenindizes:	$I_j \subseteq \{1, \ldots, j\}$
Regel und fruehere Verweise:	$r_j, \quad J_j$

$$d = ((I_j, \theta_j, r_j, J_j))_{1 \leq j \leq N},$$
$$\Gamma_j :\leftrightarrow \{\theta_k \mid k \in I_j\},$$
$$H_d(n) :\leftrightarrow \forall j \in \mathbb{N}\ ((1 \leq j \leq N \wedge j \leq n) \to \Gamma_j \models_M \theta_j).$$

Der Datensatz d ist eine *gueltige* elementare Beweistabelle nach Band 1: Eine Annahmezeile j hat $I_j = \{j\}$. Jeder sonstige Verweis in J_j zeigt auf eine Zeile mit Nummer kleiner als j. Die Formel und die Abhaengigkeitsmenge jeder Schlusszeile entstehen nach ihrer angegebenen Regel. Bei einer Entladung wird der Index der betreffenden Annahme aus der Abhaengigkeitsmenge des Subbeweises entfernt; danach werden die verbleibenden Mengen vereinigt. Bei $\forall I$ kommt die Variable in keiner offenen Annahme frei vor. Bei $\exists E$ kommt sie weder in der Schlussformel noch in den nach der Entladung verbleibenden Annahmen frei vor. Alle Einsetzungen erfuellen Fr.

Die Γ_j sind Mengen von Formeln, aber die Entladung wird *vorher an den Indizes* ausgefuehrt. Zwei verschiedene Annahmezeilen mit derselben Formel duerfen deshalb nicht miteinander verwechselt werden. Fuer eine entladene Annahme mit Formel p gilt stets $\Gamma_{\text{Subbeweis}} = \Gamma_{\text{Rest}} \cup \{p\}$, auch wenn p wegen einer anderen Annahme weiterhin in Γ_{Rest} liegt.

Theorem 48.2.2.27 (Korrektheit jeder Zeile einer Beweistabelle).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Gueltige elementare Beweistabelle: d *nach* Def. 48.2.2.3

$$\forall j \in \{1, \ldots, N\}\ (\Gamma_j \models_M \theta_j)$$

Wir beweisen $H_d(n)$ durch Induktion ueber n. Fuer $n = 0$ ist der Bereich der zu pruefenden Zeilen leer. Sei $H_d(n)$ gegeben. Fuer $n + 1 > N$ kommt keine Zeile hinzu. Andernfalls betrachten wir die Regel der Zeile $n + 1$. Alle unten als semantische Folgerungen aufgefuehrten Premissen folgen aus $H_d(n)$, weil die referenzierten Zeilen frueher liegen. Die Einsetzungs- und Eigenvariablenbedingungen folgen aus der Gueltigkeit von d. Die Mengen Γ, Δ, Θ sind jeweils die verbleibenden Annahmenmengen der betreffenden Praemissen beziehungsweise Subbeweise.

Regel	Angewendeter semantischer Schluss	Nachweis
A	$p \in \Gamma \ \vdash\ \Gamma \models_M p$	Th. 48.2.2.26
$\wedge I$	$\Gamma \models_M p,\ \Delta \models_M q \ \vdash \Gamma \cup \Delta \models_M p \wedge q$	Th. 48.2.2.12
$\wedge E_1$	$\Gamma \models_M p \wedge q \ \vdash \Gamma \models_M p$	Th. 48.2.2.6
$\wedge E_2$	$\Gamma \models_M p \wedge q \ \vdash \Gamma \models_M q$	Th. 48.2.2.7
$\vee I_1$	$\Gamma \models_M p \ \vdash \Gamma \models_M p \vee q$	Th. 48.2.2.8
$\vee I_2$	$\Gamma \models_M q \ \vdash \Gamma \models_M p \vee q$	Th. 48.2.2.9
$\vee E$	$\Gamma \models_M p \vee q,\ \Delta \cup \{p\} \models_M r,\ \Theta \cup \{q\} \models_M r \ \vdash (\Gamma \cup \Delta) \cup \Theta \models_M r$	Th. 48.2.2.19
$\rightarrow I$	$\Gamma \cup \{p\} \models_M q \ \vdash \Gamma \models_M p \rightarrow q$	Th. 48.2.2.16
$\rightarrow E$	$\Gamma \models_M p \rightarrow q,\ \Delta \models_M p \ \vdash \Gamma \cup \Delta \models_M q$	Th. 48.2.2.13
$\leftrightarrow I$	$\Gamma \models_M p \rightarrow q,\ \Delta \models_M q \rightarrow p \ \vdash \Gamma \cup \Delta \models_M p \leftrightarrow q$	Th. 48.2.2.14
$\leftrightarrow E_1$	$\Gamma \models_M p \leftrightarrow q \ \vdash \Gamma \models_M p \rightarrow q$	Th. 48.2.2.10
$\leftrightarrow E_2$	$\Gamma \models_M p \leftrightarrow q \ \vdash \Gamma \models_M q \rightarrow p$	Th. 48.2.2.11
$\bot I$	$\Gamma \models_M p,\ \Delta \models_M \neg p \ \vdash \Gamma \cup \Delta \models_M \bot$	Th. 48.2.2.15

Regel	Angewendeter semantischer Schluss	Nachweis
$\neg I$	$\Gamma \cup \{p\} \models_M \bot \ \vdash \Gamma \models_M \neg p$	Th. 48.2.2.17
$\neg E$	$\Gamma \cup \{\neg p\} \models_M \bot \ \vdash \Gamma \models_M p$	Th. 48.2.2.18
$\forall I$	$\Gamma \models_M p,\ x \# \Gamma$ $\vdash \Gamma \models_M \forall x\, p$	Th. 48.2.2.20
$\forall E$	$\Gamma \models_M \forall x\, p,\ \mathsf{Fr}(p, x, y)$ $\vdash \Gamma \models_M p[y/x]$	Th. 48.2.2.21
$\exists I$	$\Gamma \models_M p[y/x],\ \mathsf{Fr}(p, x, y)$ $\vdash \Gamma \models_M \exists x\, p$	Th. 48.2.2.22
$\exists E$	$\Gamma \models_M \exists x\, p,\ \Delta \cup \{p\} \models_M q,$ $x \# \Delta,\ x \notin \mathrm{FV}(q)$ $\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M q$	Th. 48.2.2.23
$= I$	$\Gamma \models_M v_x = v_x$	Th. 48.2.2.24
$= E$	$\Gamma \models_M v_x = v_y,\ \Delta \models_M p[x/z],$ $\mathsf{Fr}(p, z, x),\ \mathsf{Fr}(p, z, y)$ $\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M p[y/z]$	Th. 48.2.2.25

Damit ist in jedem moeglichen Regelfall $\Gamma_{n+1} \models_M \theta_{n+1}$ nachgewiesen. Fuer $j \leq n$ gilt die Behauptung weiter nach $H_d(n)$; fuer $j = n+1$ gilt der gerade bewiesene Fall. Also gilt $H_d(n+1)$. Die Induktion Th. 10.4.4.17 liefert $\forall n \in \mathbb{N}\ H_d(n)$. Einsetzen von $n = N$ ist genau die behauptete Korrektheit aller Zeilen.
Die aufgefuehrten 21 Faelle decken alle elementaren Regeln aus Band 1 ab. Die dortigen iterierten Gleichheits-, Konjunktions- und Existenznotationen bezeichnen endliche Folgen solcher Regelschritte. Der Satz setzt keine Korrektheit ungepruefter Bibliotheksverweise voraus: Prf_1 bezeichnet hier die elementare Herleitung, in der verwendete Abkuerzungen bereits aufgeloest sind. Die fuer Henkin benoetigten allgemeinen Umformungssaetze ueber Beweisobjekte bleiben eine eigene Aufgabe.

Theorem 48.2.2.28 (Ein Modell erfuellt jede Teilmenge seiner Theorie).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Theorie und Annahmen: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in), \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$

$$M \models T, \quad \Gamma \subseteq T \ \vdash \ M, s \models \Gamma$$

1	1 $M \models T$	A
2	2 $\Gamma \subseteq T$	A

3	3 $p \in \Gamma$	A
2,3	4 $p \in T$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3	5 $M \models p$	Def. 48.2.1.30(1, 4)
	6 $s\colon \mathrm{Var} \to D$	Th. 48.2.1.1(H35)
1,2,3	7 $M, s \models p$	Th. 48.2.1.28(5, 6)
1,2	8 $M, s \models \Gamma$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\to I$(3, 7)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Struktur:	Def. 48.2.1.30
$M = (D, E)$	Def. 48.2.1.30
Satz:	Def. 48.2.1.30
φ	Def. 48.2.1.30
Theorie:	Def. 48.2.1.30
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$	Def. 48.2.1.30
$M \models \varphi \coloneqq \big(\exists d\,(d \in D)\big) \wedge \forall s\,\big((s\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, s \models \varphi)\big)$, $M \models T \coloneqq \forall \theta\,\big(\theta \in T \to (M \models \theta)\big)$	Def. 48.2.1.30
$s \in A_D \dashv\vdash s\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1(H35)
Struktur:	Th. 48.2.1.28
$M = (D, E)$	Th. 48.2.1.28
Satz:	Th. 48.2.1.28
φ	Th. 48.2.1.28
Menge:	Th. 48.2.1.28
s	Th. 48.2.1.28
$M \models \varphi,\ s\colon \mathrm{Var} \to D \vdash M, s \models \varphi$	Th. 48.2.1.28
Struktur:	Def. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M)$	Def. 48.2.2.2
Formeln und Annahmen:	Def. 48.2.2.2
$p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.2
Variable:	Def. 48.2.2.2
$x \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.2.2
$M, s \models \Gamma \coloneqq \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p)$, $\Gamma \models_M p \coloneqq \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p))$, $x \# \Gamma \coloneqq \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q))$.	Def. 48.2.2.2

Theorem 48.2.2.29 (Korrektheit der Herleitung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$

$$T \vdash \varphi, \quad M \models T \ \vdash \ M \models \varphi$$

Im Zeugenbeweis ist d frisch. Seine Laenge ist N, seine letzte Formel ist φ, und seine offenen Annahmen Γ_N liegen in T. Die Belegung s wird beliebig gewaehlt und vor der Entladung von d wieder gebunden.

Beweis.

Schluss aus der letzten Beweiszeile:

1	1 $T \vdash \varphi$	A
2	2 $M \models T$	A
1	3 $\exists d\ \mathrm{Prf}_1(d, T, \varphi)$	Def. 48.2.1.1(1)
4	4 $\mathrm{Prf}_1(d, T, \varphi)$	A
4	5 $\Gamma_N \models_M \varphi$	Th. 48.2.2.27(4), Def. 48.2.2.3
4	6 $\Gamma_N \subseteq T$	Def. 48.2.1.1(4)
7	7 $s \in A_D$	A
2,4,7	8 $M, s \models \Gamma_N$	Th. 48.2.2.28(2, 6, 7)
2,4,7	9 $M, s \models \varphi$	Th. 48.2.2.2(5, 8)
2,4	10 $\forall s \in A_D\ (M, s \models \varphi)$	$\forall I(\to I(7, 9))$
	11 $\exists a\ (a \in D)$	Ax. 48.2.1.7
2,4	12 $M \models \varphi$	Def. 48.2.1.30(11, 10), Th. 48.2.1.1($H35$)
1,2	13 $M \models \varphi$	$\exists E(3, 4 : 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Theorie:	Def. 48.2.1.1
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$	Def. 48.2.1.1
Endliche Herleitung nach Band 1:	Def. 48.2.1.1
p	Def. 48.2.1.1
$\mathcal{L}_\in \coloneqq \{=, \in\}$,	
$\mathrm{Var} \coloneqq \mathbb{N}, \qquad v_i \coloneqq i,$	Def. 48.2.1.1
$T \vdash \varphi \coloneqq \exists p\ \mathrm{Prf}_1(p, T, \varphi)$	
Struktur:	Th. 48.2.2.27

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Str}(M)$	Th. 48.2.2.27
Gueltige elementare Beweistabelle:	Th. 48.2.2.27
d nach Def. 48.2.2.3	Th. 48.2.2.27
$\forall j \in \{1,\ldots,N\}\ (\Gamma_j \models_M \theta_j)$	Th. 48.2.2.27
Laenge:	Def. 48.2.2.3
$N \in \mathbb{N}, \quad N \geq 1$	Def. 48.2.2.3
Formeln:	Def. 48.2.2.3
$\theta_j \in \mathcal{F}$	Def. 48.2.2.3
Annahmenindizes:	Def. 48.2.2.3
$I_j \subseteq \{1,\ldots,j\}$	Def. 48.2.2.3
Regel und fruehere Verweise:	Def. 48.2.2.3
$r_j, \quad J_j$	Def. 48.2.2.3
$d = ((I_j, \theta_j, r_j, J_j))_{1 \leq j \leq N}$,	
$\Gamma_j \coloneqq \{\theta_k \mid k \in I_j\}$,	Def. 48.2.2.3
$H_d(n) \coloneqq \forall j \in \mathbb{N}\ ((1 \leq j \leq N \wedge j \leq n) \to \Gamma_j \models_M \theta_j)$.	
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.28
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.28
Theorie und Annahmen:	Th. 48.2.2.28
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in), \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.28
$M \models T, \quad \Gamma \subseteq T \ \vdash \ M, s \models \Gamma$	Th. 48.2.2.28
Struktur und Belegung:	Th. 48.2.2.2
$\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$	Th. 48.2.2.2
Annahmen und Formel:	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.2.2
$\Gamma \models_M p, \ M, s \models \Gamma \ \vdash \ M, s \models p$	Th. 48.2.2.2
Mengen:	Ax. 48.2.1.7
M, D, E	Ax. 48.2.1.7
$\mathsf{Str}(M) \vdash D \neq \varnothing$	Ax. 48.2.1.7
Struktur:	Def. 48.2.1.30
$M = (D, E)$	Def. 48.2.1.30
Satz:	Def. 48.2.1.30
φ	Def. 48.2.1.30
Theorie:	Def. 48.2.1.30
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$	Def. 48.2.1.30

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M \models \varphi \coloneqq \big(\exists d\,(d \in D)\big) \wedge \forall s\,\big((s\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, s \models \varphi)\big)$, $M \models T \coloneqq \forall \theta\,\big(\theta \in T \to (M \models \theta)\big)$	Def. 48.2.1.30
$s \in A_D \dashv\vdash s\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1(H35)

Theorem 48.2.2.30 (Ein Modell sichert Konsistenz).

Theorie: T
Struktur: M

$$M \models T \ \vdash\ \mathrm{Con}(T)$$

Der folgende lokale Schluss verwendet die Korrektheitsaussage Th. 48.2.2.29. Die Korrektheit elementarer Herleitungen ist im vorstehenden Abschnitt aus Koinzidenz, Substitution und den einzelnen Regelfaellen hergeleitet. Die hier benoetigte semantische Unmoeglichkeit ist dagegen bereits in Th. 48.2.1.29 hergeleitet. Im Schluss ist q frisch fuer M, T und die ausserhalb des Beweises offenen Annahmen.

Beweis.

Ein Widerspruchsbeweis fuehrt zum Widerspruch Th. 48.2.2.30(H1)

$$M \models T,\ \mathrm{Prf}_1(p, T, \bot) \vdash \bot$$

1	1 $M \models T$	A
2	2 $\mathrm{Prf}_1(p, T, \bot)$	A
2	3 $\exists r\ \mathrm{Prf}_1(r, T, \bot)$	$\exists I(2)$
2	4 $T \vdash \bot$	Def. 48.2.1.1(3)
1,2	5 $M \models \bot$	Th. 48.2.2.29(4, 1)
	6 $\neg(M \models \bot)$	Th. 48.2.1.29
1,2	7 $\bot$	$\bot I(5, 6)$

Schluss:

1	1 $M \models T$	A
2	2 $T \vdash \bot$	A
2	3 $\exists p\ \mathrm{Prf}_1(p, T, \bot)$	Def. 48.2.1.1(2)
4	4 $\mathrm{Prf}_1(q, T, \bot)$	A
1,4	5 $\bot$	Th. 48.2.2.30($H1$) (1, 4)
1,2	6 $\bot$	$\exists E(3, 4 : 5)$

1	7 $\neg(T \vdash \bot)$	$\neg I(2,6)$
1	8 $\mathrm{Con}(T)$	Def. 48.1.3.1(7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Theorie:	Def. 48.2.1.1
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$	Def. 48.2.1.1
Endliche Herleitung nach Band 1:	Def. 48.2.1.1
p	Def. 48.2.1.1
$\mathcal{L}_\in \coloneqq \{=, \in\}$, $\mathrm{Var} \coloneqq \mathbb{N}$, $v_i \coloneqq i$, $T \vdash \varphi \coloneqq \exists p\, \mathrm{Prf}_1(p, T, \varphi)$	Def. 48.2.1.1
Struktur:	Th. 48.2.2.29
$\mathsf{Str}(M)$	Th. 48.2.2.29
Theorie:	Th. 48.2.2.29
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$	Th. 48.2.2.29
Satz:	Th. 48.2.2.29
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$	Th. 48.2.2.29
$T \vdash \varphi, \quad M \models T \ \vdash\ M \models \varphi$	Th. 48.2.2.29
Struktur:	Th. 48.2.1.29
$M = (D, E)$	Th. 48.2.1.29
$\neg(M \models \bot)$	Th. 48.2.1.29
$M \models T,\ \mathrm{Prf}_1(p, T, \bot) \vdash \bot$	Th. 48.2.2.30(H1)
Theorie:	Def. 48.1.3.1
T	Def. 48.1.3.1
Satz:	Def. 48.1.3.1
φ	Def. 48.1.3.1
$\mathrm{Con}(T) \coloneqq \neg(T \vdash \bot)$, $\mathrm{Unabh}(T, \varphi) \coloneqq (T \nvdash \varphi) \wedge (T \nvdash \neg\varphi)$	Def. 48.1.3.1

2.3 Henkin-Konstruktion und Vollständigkeit

Für die Konstruktion dürfen neue Konstantensymbole hinzugefügt werden. Ein Satz hat keine freien Variablen; Konstanten sind erlaubt.

Theorem 48.2.3.1 (Ein frischer Henkin-Zeuge erhält Konsistenz).

Theorie: S
Frische Konstante: $c \notin \mathrm{Symb}(S, \psi)$

$$\mathrm{Con}(S) \ \vdash \ \mathrm{Con}\big(S \cup \{\exists x\, \psi(x) \to \psi(c)\}\big)$$

Beweisstand: syntaktische Hilfssaetze fehlen. Der folgende Entwurf setzt die Entladung auf Beweisobjekten und die Ersetzung einer frischen Konstante durch eine Eigenvariable voraus. Beides ist noch nicht durch eine vorherige Beweistabelle gerechtfertigt. Die Schlussregel $\forall I$ fuer Formeln darf nicht ohne diesen Uebertragungssatz auf die Aussage $S \vdash \psi(c)$ angewendet werden.

1	1 $\mathrm{Con}(S)$	A
2	2 $S + \big(\exists x\, \psi(x) \to \psi(c)\big) \vdash \bot$	A
2	3 $S \vdash \exists x\, \psi(x) \wedge \neg\psi(c)$	Deduktion und klassische Negation einer Implikation
2	4 $S \vdash \forall x\, \neg\psi(x)$	c kommt in S, ψ nicht vor: durch eine frische Variable ersetzen und generalisieren
1,2	5 $\bot$	Existenz und universelle Negation widersprechen der Konsistenz von S
1	6 $\mathrm{Con}\big(S + (\exists x\, \psi(x) \to \psi(c))\big)$	2 entladen

Theorem 48.2.3.2 (Vollständige Henkin-Erweiterung).

Sprache: $\mathcal{L}$ *abzählbar*
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$

$\mathrm{Con}(T) \ \vdash \ \exists T^* \supseteq T$ *vollständig, konsistent und mit Henkin-Zeugen*
Beweisstand: Henkin-Konstruktion noch offen. Erforderlich sind getrennte Nachweise fuer Sprachkonservativitaet, endliche Beweistraeger, konsistente aufsteigende Vereinigungen, den Entscheidungsschritt und den deduktiven Abschluss. Der nachstehende Entwurf ersetzt diese Nachweise nicht.

1	1 $\mathrm{Con}(T)$	A
1	2 Füge zunächst eine unbenutzte Konstante hinzu. Zähle alle Existenzsätze der Sprache auf und füge nacheinander die Zeugenaxiome mit jeweils frischen Konstanten hinzu.	Abzählbarkeit; vorige Zeugenlemma

1	3	Wiederhole diesen Vorgang in abzählbar vielen Runden, damit auch Formeln mit neu hinzugefügten Konstanten Zeugen erhalten. Jede endliche Menge der gesammelten Axiome liegt bereits in einer konsistenten endlichen Konstruktionsstufe.	Endlichkeit von Formeln und Beweisen
1	4	Die Vereinigung H ist konsistent. Zähle alle Sätze der endgültigen, weiterhin abzählbaren Sprache auf. Füge jeweils θ hinzu, wenn dies konsistent ist, sonst $\neg\theta$.	Rekursion auf ω
1	5	Sind sowohl $S + \theta$ als auch $S + \neg\theta$ inkonsistent, so beweist S durch Deduktion sowohl $\neg\theta$ als auch θ. Deshalb erhält jeder Entscheidungsschritt die Konsistenz.	Klassische Deduktion
1	6	Die deduktive Hülle der Vereinigung ist T^*. Sie enthält T, entscheidet jeden Satz und enthält alle Zeugenaxiome. Ein Widerspruch hätte schon endlich viele ihrer Voraussetzungen benutzt und ist daher ausgeschlossen.	Endlichkeit der Herleitungen

Theorem 48.2.3.3 (Vollständigkeit und abzählbares Modell).

Sprache: $\mathcal{L}$ *abzählbar, relational*
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$

$$\mathrm{Con}(T) \iff \exists M\ (M \models T \wedge |M| \leq \aleph_0)$$

Beweisstand: kein abgeschlossener Vollstaendigkeitsbeweis. Neben der Henkin-Erweiterung sind die Gleichheitskongruenz, die Unabhaengigkeit der Relationsinterpretation von Repraesentanten und das Termmodell-Wahrheitslemma noch auszuarbeiten. Die folgende Tabelle ist weiterhin die Konstruktionsskizze.

1	1	$\mathrm{Con}(T)$	A
1	2	Wähle eine vollständige konsistente Henkin-Theorie T^*. Setze $c \sim d$ genau dann, wenn $T^* \vdash c = d$. Die Gleichheitsregeln machen dies zu einer Äquivalenzrelation.	Th. 48.2.3.2
1	3	Die Grundmenge D besteht aus den Äquivalenzklassen der Konstanten; jede Konstante c wird durch $[c]$ interpretiert. Für jedes n-stellige Relationssymbol R setze $R^M([c_1], \ldots, [c_n])$ genau dann, wenn $T^* \vdash R(c_1, \ldots, c_n)$. Gleichheitssubstitution sichert die Unabhängigkeit von Repräsentanten.	Quotientenbildung
1	4	Wahrheitslemma: $M \models \theta([c_1], \ldots, [c_n])$ genau dann, wenn $\theta(c_1, \ldots, c_n) \in T^*$. Für atomare Formeln gilt dies per Definition; für Negation und Konjunktion durch Vollständigkeit und Konsistenz von T^*.	Strukturelle Induktion über θ

1	5	Ein in T^* enthaltener Existenzsatz hat durch sein Zeugenaxiom eine Zeugeninstanz in T^*. Umgekehrt folgt aus jeder Zeugeninstanz der Existenzsatz. Dies beweist den Existenzschritt des Wahrheitslemmas.	Henkin-Eigenschaft, Existenz-Einführung
1	6	$M \models T, \qquad \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	Wahrheitslemma; abzählbar viele Konstanten
7	7	$\exists M\ (M \models T \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	A
7	8	$\mathrm{Con}(T)$	Th. 48.2.2.30
	9	$\mathrm{Con}(T) \iff \exists M\ (M \models T \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Beide Richtungen, 1 und 7 entladen

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Sprache:	Th. 48.2.3.2
$\mathcal{L}$ abzählbar	Th. 48.2.3.2
Theorie:	Th. 48.2.3.2
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.3.2
$\mathrm{Con}(T) \vdash \exists T^* \supseteq T$ vollständig, konsistent und mit	Th. 48.2.3.2
Henkin-Zeugen	Th. 48.2.3.2
Theorie:	Th. 48.2.2.30
T	Th. 48.2.2.30
Struktur:	Th. 48.2.2.30
M	Th. 48.2.2.30
$M \models T \vdash \mathrm{Con}(T)$	Th. 48.2.2.30

Wichtige Grenze. Dieser Satz liefert keine transitive und keine von außen fundierte Mengenstruktur. Insbesondere wird im Folgenden niemals aus $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$ die Existenz eines abzählbaren *transitiven* ZFC-Modells geschlossen.

2.4 Referenzierte Schlussformen für Modellargumente

In diesem Abschnitt sind die Aussagen $M \models \varphi$ und $T \vdash \varphi$ Aussagen der zuvor festgelegten Metatheorie. Auch auf dieser Ebene werden die Schlussregeln aus Band 1 angewendet. Die letzte Spalte nennt jeweils die Regel oder den zuvor bewiesenen Satz und die benutzten Zeilen. Eigenvariablen werden in jedem Subbeweis frisch gewählt.

Definition 48.2.4.1 (Ausgeschriebene Modell- und Erweiterungsnotation).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Struktur: M

$$T + \varphi \coloneqq T \cup \{\varphi\},$$
$$M \models T \;\coloneqq\; \forall\theta\,(\theta \in T \longrightarrow M \models \theta),$$
$$T \nvdash \varphi \;\coloneqq\; \neg(T \vdash \varphi)$$

Diese Definition schreibt die bereits benutzten Abkürzungen aus; sie führt kein zusätzliches Mengenaxiom ein. Insbesondere wird die Erfüllung einer erweiterten Theorie nicht als neue Schlussregel vorausgesetzt, sondern im folgenden Satz hergeleitet.

Theorem 48.2.4.1 (Mitgliedschaft in einer Theorieerweiterung).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Sätze: $\theta, \varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$

$$\theta \in T + \varphi \;\longleftrightarrow\; (\theta \in T \vee \theta = \varphi)$$

1	1 $\theta \in T + \varphi$	A
1	2 $\theta \in T \cup \{\varphi\}$	Def. 48.2.4.1(1)
1	3 $\theta \in T \vee \theta \in \{\varphi\}$	Th. 3.13.2.8(2)
4	4 $\theta \in T$	A
4	5 $\theta \in T \vee \theta = \varphi$	$\vee I_1\, 4$
6	6 $\theta \in \{\varphi\}$	A
6	7 $\theta = \varphi$	Th. 3.11.3.9(6)
6	8 $\theta \in T \vee \theta = \varphi$	$\vee I_2\, 7$
1	9 $\theta \in T \vee \theta = \varphi$	$\vee E\, 3, 4\!:\!5, 6\!:\!8$
	10 $\theta \in T + \varphi \to (\theta \in T \vee \theta = \varphi)$	$\to I\, 1\!:\!9$
11	11 $\theta \in T \vee \theta = \varphi$	A
12	12 $\theta \in T$	A
12	13 $\theta \in T \vee \theta \in \{\varphi\}$	$\vee I_1\, 12$
14	14 $\theta = \varphi$	A
14	15 $\theta \in \{\varphi\}$	Th. 3.11.3.9(14)
14	16 $\theta \in T \vee \theta \in \{\varphi\}$	$\vee I_2\, 15$
11	17 $\theta \in T \vee \theta \in \{\varphi\}$	$\vee E\, 11, 12\!:\!13, 14\!:\!16$
11	18 $\theta \in T \cup \{\varphi\}$	Th. 3.13.2.8(17)
11	19 $\theta \in T + \varphi$	Def. 48.2.4.1(18)
	20 $(\theta \in T \vee \theta = \varphi) \to \theta \in T + \varphi$	$\to I\, 11\!:\!19$
	21 $\theta \in T + \varphi \leftrightarrow (\theta \in T \vee \theta = \varphi)$	$\leftrightarrow I\, 10, 20$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Theorie:	Def. 48.2.4.1
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Def. 48.2.4.1
Satz:	Def. 48.2.4.1
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Def. 48.2.4.1
Struktur:	Def. 48.2.4.1
M	Def. 48.2.4.1
$T + \varphi \coloneqq T \cup \{\varphi\},$ $M \models T \;\coloneqq\; \forall\theta\,(\theta \in T \longrightarrow M \models \theta),$ $T \nvdash \varphi \;\coloneqq\; \neg(T \vdash \varphi)$	Def. 48.2.4.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Theorem 48.2.4.2 (Modell einer Theorieerweiterung).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Struktur: M

$$M \models T + \varphi \;\longleftrightarrow\; (M \models T) \wedge (M \models \varphi)$$

1	1	$M \models T + \varphi$	A
1	2	$\forall\theta\,(\theta \in T + \varphi \to M \models \theta)$	Def. 48.2.4.1(1)
3	3	$\theta \in T$	A
3	4	$\theta \in T \vee \theta = \varphi$	$\vee I_1\,3$
3	5	$\theta \in T + \varphi$	Th. 48.2.4.1(4)
1	6	$\theta \in T + \varphi \to M \models \theta$	$\forall E\,2$
1,3	7	$M \models \theta$	$\to E\,6,5$
1	8	$\theta \in T \to M \models \theta$	$\to I\,3\!:\!7$
1	9	$\forall\theta\,(\theta \in T \to M \models \theta)$	$\forall I\,8$
1	10	$M \models T$	Def. 48.2.4.1(9)
	11	$\varphi = \varphi$	$= I$
	12	$\varphi \in T \vee \varphi = \varphi$	$\vee I_2\,11$
	13	$\varphi \in T + \varphi$	Th. 48.2.4.1(12)
1	14	$\varphi \in T + \varphi \to M \models \varphi$	$\forall E\,2$
1	15	$M \models \varphi$	$\to E\,14,13$
1	16	$(M \models T) \wedge (M \models \varphi)$	$\wedge I\,10,15$
	17	$M \models T + \varphi \to$ $((M \models T) \wedge (M \models \varphi))$	$\to I\,1\!:\!16$

18	18	$(M \models T) \land (M \models \varphi)$	A
18	19	$M \models T$	$\land E_1\, 18$
18	20	$M \models \varphi$	$\land E_2\, 18$
18	21	$\forall\theta\,(\theta \in T \to M \models \theta)$	Def. 48.2.4.1(19)
22	22	$\theta \in T + \varphi$	A
22	23	$\theta \in T \lor \theta = \varphi$	Th. 48.2.4.1(22)
24	24	$\theta \in T$	A
18	25	$\theta \in T \to M \models \theta$	$\forall E\, 21$
18,24	26	$M \models \theta$	$\to E\, 25, 24$
27	27	$\theta = \varphi$	A
	28	$\theta = \theta$	$= I$
27	29	$\varphi = \theta$	$= E\, 27, 28$
18,27	30	$M \models \theta$	$= E\, 29, 20$
18,22	31	$M \models \theta$	$\lor E\, 23, 24\!:\!26, 27\!:\!30$
18	32	$\theta \in T + \varphi \to M \models \theta$	$\to I\, 22\!:\!31$
18	33	$\forall\theta\,(\theta \in T + \varphi \to M \models \theta)$	$\forall I\, 32$
18	34	$M \models T + \varphi$	Def. 48.2.4.1(33)
	35	$((M \models T) \land (M \models \varphi)) \to M \models T + \varphi$	$\to I\, 18\!:\!34$
	36	$M \models T + \varphi \leftrightarrow ((M \models T) \land (M \models \varphi))$	$\leftrightarrow I\, 17, 35$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Theorie:	Def. 48.2.4.1
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Def. 48.2.4.1
Satz:	Def. 48.2.4.1
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Def. 48.2.4.1
Struktur:	Def. 48.2.4.1
M	Def. 48.2.4.1
$T + \varphi \coloneqq T \cup \{\varphi\},$ $M \models T \;\coloneqq\; \forall\theta\,(\theta \in T \longrightarrow M \models \theta),$ $T \nvdash \varphi \;\coloneqq\; \neg(T \vdash \varphi)$	Def. 48.2.4.1
Theorie:	Th. 48.2.4.1
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.1
Sätze:	Th. 48.2.4.1
$\theta, \varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.1
$\theta \in T + \varphi \;\longleftrightarrow\; (\theta \in T \lor \theta = \varphi)$	Th. 48.2.4.1

Theorem 48.2.4.3 (Ein Modell verhindert eine Widerlegung).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Struktur: M

$$M \models T,\ M \models \varphi \ \vdash\ T \nvdash \neg\varphi$$

1	1 $M \models T$	A
2	2 $M \models \varphi$	A
3	3 $T \vdash \neg\varphi$	A
1,3	4 $M \models \neg\varphi$	Th. 48.2.2.29(3, 1)
1,2,3	5 $\bot$	Th. 48.2.1.30(2, 4)
1,2	6 $\neg(T \vdash \neg\varphi)$	$\neg I(3, 5)$
1,2	7 $T \nvdash \neg\varphi$	Def. 48.2.4.1(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur:	Th. 48.2.2.29
$\mathsf{Str}(M)$	Th. 48.2.2.29
Theorie:	Th. 48.2.2.29
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_{\in})$	Th. 48.2.2.29
Satz:	Th. 48.2.2.29
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_{\in})$	Th. 48.2.2.29
$T \vdash \varphi, \quad M \models T \ \vdash\ M \models \varphi$	Th. 48.2.2.29
Struktur:	Th. 48.2.1.30
$M = (D, E)$	Th. 48.2.1.30
Satz:	Th. 48.2.1.30
φ	Th. 48.2.1.30
$M \models \varphi,\ M \models \neg\varphi \vdash \bot$	Th. 48.2.1.30
Theorie:	Def. 48.2.4.1
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Def. 48.2.4.1
Satz:	Def. 48.2.4.1
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Def. 48.2.4.1
Struktur:	Def. 48.2.4.1
M	Def. 48.2.4.1
$T + \varphi \coloneqq T \cup \{\varphi\},$ $M \models T \ \coloneqq\ \forall\theta\,(\theta \in T \longrightarrow M \models \theta),$ $T \nvdash \varphi \ \coloneqq\ \neg(T \vdash \varphi)$	Def. 48.2.4.1

Theorem 48.2.4.4 (Ein Gegenmodell verhindert einen Beweis).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Struktur: M

$$M \models T,\ M \models \neg\varphi \ \vdash\ T \nvdash \varphi$$

1	1 $M \models T$	A
2	2 $M \models \neg\varphi$	A
3	3 $T \vdash \varphi$	A
1,3	4 $M \models \varphi$	Th. 48.2.2.29(3, 1)
1,2,3	5 $\bot$	Th. 48.2.1.30(4, 2)
1,2	6 $\neg(T \vdash \varphi)$	$\neg I(3, 5)$
1,2	7 $T \nvdash \varphi$	Def. 48.2.4.1(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Struktur:	Th. 48.2.2.29
$\mathsf{Str}(M)$	Th. 48.2.2.29
Theorie:	Th. 48.2.2.29
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_{\in})$	Th. 48.2.2.29
Satz:	Th. 48.2.2.29
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_{\in})$	Th. 48.2.2.29
$T \vdash \varphi, \quad M \models T \ \vdash\ M \models \varphi$	Th. 48.2.2.29
Struktur:	Th. 48.2.1.30
$M = (D, E)$	Th. 48.2.1.30
Satz:	Th. 48.2.1.30
φ	Th. 48.2.1.30
$M \models \varphi,\ M \models \neg\varphi \vdash \bot$	Th. 48.2.1.30
Theorie:	Def. 48.2.4.1
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Def. 48.2.4.1
Satz:	Def. 48.2.4.1
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Def. 48.2.4.1
Struktur:	Def. 48.2.4.1
M	Def. 48.2.4.1
$T + \varphi \coloneqq T \cup \{\varphi\},$ $M \models T \ \coloneqq\ \forall\theta\,(\theta \in T \longrightarrow M \models \theta),$ $T \nvdash \varphi \ \coloneqq\ \neg(T \vdash \varphi)$	Def. 48.2.4.1

Theorem 48.2.4.5 (Relative Konsistenz verhindert Widerlegbarkeit).

Sprache: *$\mathcal{L}$ abzählbar, relational*
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$

$$\mathrm{Con}(T + \varphi) \longrightarrow T \nvdash \neg\varphi$$

1	1	$\mathrm{Con}(T + \varphi)$	A
1	2	$\exists M\,(M \models T + \varphi \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Th. 48.2.3.3(1)
3	3	$M \models T + \varphi \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	A
3	4	$M \models T + \varphi$	$\wedge E_1\,3$
3	5	$(M \models T) \wedge (M \models \varphi)$	Th. 48.2.4.2(4)
3	6	$M \models T$	$\wedge E_1\,5$
3	7	$M \models \varphi$	$\wedge E_2\,5$
3	8	$T \nvdash \neg\varphi$	Th. 48.2.4.3(6, 7)
1	9	$T \nvdash \neg\varphi$	$\exists E\,2, 3\!:\!8$
	10	$\mathrm{Con}(T + \varphi) \to T \nvdash \neg\varphi$	$\to I\,1\!:\!9$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Sprache:	Th. 48.2.3.3
$\mathcal{L}$ abzählbar, relational	Th. 48.2.3.3
Theorie:	Th. 48.2.3.3
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.3.3
$\mathrm{Con}(T) \iff \exists M\ (M \models T \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Th. 48.2.3.3
Theorie:	Th. 48.2.4.2
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.2
Satz:	Th. 48.2.4.2
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.2
Struktur:	Th. 48.2.4.2
M	Th. 48.2.4.2
$M \models T + \varphi \ \longleftrightarrow$ $(M \models T) \wedge (M \models \varphi)$	Th. 48.2.4.2
Theorie:	Th. 48.2.4.3
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.3
Satz:	Th. 48.2.4.3
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.3
Struktur:	Th. 48.2.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
M	Th. 48.2.4.3
$M \models T,\ M \models \varphi \ \vdash\ T \nvdash \neg\varphi$	Th. 48.2.4.3

Theorem 48.2.4.6 (Relative Konsistenz der Negation verhindert Beweisbarkeit).

Sprache: $\mathcal{L}$ *abzählbar, relational*
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$

$$\mathrm{Con}(T + \neg\varphi) \longrightarrow T \nvdash \varphi$$

1	1	$\mathrm{Con}(T + \neg\varphi)$	A
1	2	$\exists M\,(M \models T + \neg\varphi \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Th. 48.2.3.3(1)
3	3	$M \models T + \neg\varphi \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	A
3	4	$M \models T + \neg\varphi$	$\wedge E_1\,3$
3	5	$(M \models T) \wedge (M \models \neg\varphi)$	Th. 48.2.4.2(4)
3	6	$M \models T$	$\wedge E_1\,5$
3	7	$M \models \neg\varphi$	$\wedge E_2\,5$
3	8	$T \nvdash \varphi$	Th. 48.2.4.4(6, 7)
1	9	$T \nvdash \varphi$	$\exists E\,2, 3\!:\!8$
	10	$\mathrm{Con}(T + \neg\varphi) \to T \nvdash \varphi$	$\to I\,1\!:\!9$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Sprache:	Th. 48.2.3.3
$\mathcal{L}$ abzählbar, relational	Th. 48.2.3.3
Theorie:	Th. 48.2.3.3
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.3.3
$\mathrm{Con}(T) \iff \exists M\ (M \models T \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Th. 48.2.3.3
Theorie:	Th. 48.2.4.2
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.2
Satz:	Th. 48.2.4.2
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.2
Struktur:	Th. 48.2.4.2
M	Th. 48.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M \models T + \varphi \iff$ $(M \models T) \wedge (M \models \varphi)$	Th. 48.2.4.2
Theorie:	Th. 48.2.4.4
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.4
Satz:	Th. 48.2.4.4
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.4
Struktur:	Th. 48.2.4.4
M	Th. 48.2.4.4
$M \models T,\ M \models \neg\varphi \ \vdash\ T \nvdash \varphi$	Th. 48.2.4.4

2.5 Von relativer Konsistenz zu Unabhängigkeit

Theorem 48.2.5.1 (Deduktionskriterium).

Satz: φ
Theorie: T

$$\mathrm{Con}(T + \varphi) \Longleftrightarrow T \nvdash \neg\varphi,$$
$$\mathrm{Con}(T + \neg\varphi) \Longleftrightarrow T \nvdash \varphi$$

Beweisstand: Beweisumformungen noch auszuarbeiten. Die nachstehende Skizze ist noch kein referenzierter Beweis dieses Kriteriums. Benoetigt werden zuvor bewiesene Saetze ueber endliche Beweisobjekte, insbesondere Entladung und Zusammenfuegung. Diese Eigenschaften duerfen nicht lediglich als Definitionen neuer Beweisoperationen postuliert werden.

1	Ein Beweis von $\bot$ aus $T + \varphi$ lässt sich durch Entladen der zusätzlichen Annahme in einen Beweis von $\neg\varphi$ aus T umwandeln.	Deduktion beziehungsweise Negationseinführung
2	Ein Beweis von $\neg\varphi$ aus T ergibt zusammen mit der zusätzlichen Annahme φ einen Widerspruch.	Negationsbeseitigung
3	$\mathrm{Con}(T + \varphi) \Longleftrightarrow T \nvdash \neg\varphi$	Negation der beiden äquivalenten Beweisexistenzen
4	$\mathrm{Con}(T + \neg\varphi) \Longleftrightarrow T \nvdash \varphi$	Vorige Zeile mit $\neg\varphi$; doppelte Negation

Theorem 48.2.5.2 (Unabhängigkeitskriterium).

Theorie: T
Satz: φ

$$\begin{aligned}&\mathrm{Con}(T+\varphi)\wedge\mathrm{Con}(T+\neg\varphi)\\ &\quad\vdash (T\nvdash\varphi)\wedge(T\nvdash\neg\varphi)\end{aligned}$$

1	1	$\mathrm{Con}(T+\varphi)\wedge\mathrm{Con}(T+\neg\varphi)$	A
1	2	$\mathrm{Con}(T+\varphi)$	$\wedge E_1\,1$
1	3	$\mathrm{Con}(T+\neg\varphi)$	$\wedge E_2\,1$
1	4	$T\nvdash\varphi$	Th. 48.2.4.6(3)
1	5	$T\nvdash\neg\varphi$	Th. 48.2.4.5(2)
1	6	$(T\nvdash\varphi)\wedge(T\nvdash\neg\varphi)$	$\wedge I\,4,5$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Sprache:	Th. 48.2.4.6
$\mathcal{L}$ abzählbar, relational	Th. 48.2.4.6
Theorie:	Th. 48.2.4.6
$T\subseteq\mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.6
Satz:	Th. 48.2.4.6
$\varphi\in\mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.6
$\mathrm{Con}(T+\neg\varphi)\longrightarrow T\nvdash\varphi$	Th. 48.2.4.6
Sprache:	Th. 48.2.4.5
$\mathcal{L}$ abzählbar, relational	Th. 48.2.4.5
Theorie:	Th. 48.2.4.5
$T\subseteq\mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.5
Satz:	Th. 48.2.4.5
$\varphi\in\mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.5
$\mathrm{Con}(T+\varphi)\longrightarrow T\nvdash\neg\varphi$	Th. 48.2.4.5

Kapitel 3

Ordinale, Hierarchien und Modellkonstruktionen

3.1 Ordinale und Rekursion

Definition 48.3.1.1 (Ordinalzahl).

Transitivität: $\forall x \in \alpha \; (x \subseteq \alpha)$

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathrm{Ord} \quad &:\Longleftrightarrow \quad \alpha \textit{ ist transitiv und durch } \in \textit{ wohlgeordnet}, \\ \alpha < \beta \quad &:\Longleftrightarrow \quad \alpha \in \beta \qquad (\alpha, \beta \in \mathrm{Ord}) \end{aligned}$$

Es gelten $0 = \varnothing$, $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$; eine von 0 verschiedene Ordinalzahl ohne unmittelbaren Vorgänger heißt Limesordinalzahl. Ord bezeichnet eine definierbare Klasse, nicht die Menge aller Ordinalzahlen.

Theorem 48.3.1.1 (Vergleich von Ordinalzahlen).

Ordinale: α, β

$$\alpha, \beta \in \mathrm{Ord} \; \vdash \; (\alpha \in \beta) \; \dot{\vee} \; (\alpha = \beta) \; \dot{\vee} \; (\beta \in \alpha)$$

1	1	$\alpha, \beta \in \mathrm{Ord}$	A
1	2	Jedes Element einer Ordinalzahl ist selbst transitiv und durch $\in$ wohlgeordnet: Transitivität folgt aus der Transitivität der Ordnungsrelation, und die Wohlordnung wird vererbt.	Definition einer Ordinalzahl

1	3	Eine transitive echte Teilmenge γ einer Ordinalzahl α ist ein Anfangsstück. Ist δ das kleinste Element von $\alpha \setminus \gamma$, so ist $\gamma = \delta$: Alle kleineren Elemente liegen in γ, ein größeres Element würde wegen Transitivität auch δ enthalten.	Wohlordnung und Transitivität
1	4	Der Schnitt $\gamma = \alpha \cap \beta$ ist transitiv. Wäre er in beiden Ordinalzahlen echt, so wäre nach der vorigen Zeile $\gamma \in \alpha \cap \beta = \gamma$, ein Widerspruch. Also ist eine der Ordinalzahlen Teilmenge der anderen.	Fundierung
1	5	Bei echter Inklusion liefert die Anfangsstückbeschreibung $\alpha \in \beta$ beziehungsweise $\beta \in \alpha$. Gleichheit ist der verbleibende Fall. Die Fälle schließen einander durch Fundierung aus.	Anfangsstücke

Theorem 48.3.1.2 (Transfinite Induktion).

Formel: *$\psi(\alpha)$ mit festen Parametern*

$$\left[\forall \alpha \in \mathrm{Ord}\ ((\forall \beta < \alpha\ \psi(\beta)) \to \psi(\alpha))\right] \ \vdash\ \forall \alpha \in \mathrm{Ord}\ \psi(\alpha)$$

1	1	$\forall \alpha\ ((\forall \beta < \alpha\ \psi(\beta)) \to \psi(\alpha))$	A
2	2	$\exists \gamma \in \mathrm{Ord}\ \neg\psi(\gamma)$	A
2	3	Wähle ein solches γ. Die nichtleere Menge $\{\xi \leq \gamma : \neg\psi(\xi)\}$ besitzt ein kleinstes Element δ. Für jedes $\xi < \delta$ gilt $\psi(\xi)$.	Aussonderung in $\gamma + 1$, Wohlordnung
1,2	4	$\psi(\delta) \wedge \neg\psi(\delta)$	Induktionsvoraussetzung an δ
1	5	$\forall \alpha \in \mathrm{Ord}\ \psi(\alpha)$	Widerspruchsbeweis

Theorem 48.3.1.3 (Transfinite Rekursion).

Klassenfunktion: *H durch eine Formel definiert*

H ordnet jeder ordinal indizierten Mengenfolge genau eine Menge zu

$$\vdash\ \exists! F \quad \forall \alpha \in \mathrm{Ord}\ \big(F(\alpha) = H(F \restriction \alpha)\big)$$

1	1	H ist auf allen ordinal indizierten Mengenfolgen eindeutig und überall definiert.	A

1	2	Eine Approximation ist eine Funktion mit ordinalem Definitionsbereich, welche die Rekursionsgleichung an jeder Stelle ihres Bereichs erfüllt. Zwei Approximationen stimmen auf dem gemeinsamen Bereich überein: Ein kleinster Unterschied hätte gleiche Vorgängerfolgen und damit denselben durch H bestimmten Wert.	Transfinite Induktion
1	3	Die leere Funktion ist eine Approximation. Aus einer Approximation f auf α entsteht eine auf $\alpha + 1$, indem das Paar $(\alpha, H(f))$ angefügt wird.	Leere Menge, Paarung und Vereinigung
1	4	An einer Limesstelle λ sammelt Ersetzung die eindeutig bestimmten Approximationen auf $\alpha < \lambda$. Ihre Vereinigung ist wegen der Übereinstimmung wieder eine Approximation.	Ersetzung und Vereinigung
1	5	Transfinite Induktion liefert jede Mengenapproximation. Die Formel, welche ihre übereinstimmenden Werte beschreibt, definiert F. Die erste Zeile des Arguments gibt zugleich die Eindeutigkeit.	Keine Vereinigung zu einer Menge über alle Ordinale nötig

Theorem 48.3.1.4 (Rekursion auf einer fundierten Mengenrelation).

Menge: X
Relation: R

$$R \subseteq X^2 \textit{ fundiert, } H \textit{ eindeutig und überall definiert}$$
$$\vdash \exists! f : X \longrightarrow V \quad f(x) = H\big(x, f \restriction \{y : yRx\}\big)$$

1	1	$R \subseteq X^2$ fundiert	A
1	2	Auf vorgängerabgeschlossenen Teilmengen definierte Lösungen stimmen auf Überschneidungen überein. Andernfalls besitzt die Menge ihrer Unterschiede ein R-minimales Element; dort stimmen die Vorgängerwerte schon überein.	Fundiertheit
1	3	Nenne x erreichbar, wenn eine Lösung auf der Vorgängerhülle von x, einschließlich x, existiert. Sind alle unmittelbaren Vorgänger erreichbar, so sammelt Ersetzung deren eindeutige Lösungen. Ihre Vereinigung liefert die Werte unter x, und H liefert den Wert bei x.	Vorgängerhülle durch endliche R-Ketten; Ersetzung
1	4	Die Menge nicht erreichbarer Elemente könnte kein minimales Element haben; sie ist daher leer. Ersetzung und Vereinigung sammeln die kompatiblen lokalen Lösungen zur gesuchten Funktion f.	Fundiertheit und Aussonderung

Theorem 48.3.1.5 (Mostowski-Kollaps).

Extensionalität: $\forall x, x' \in X \ (\{y : yRx\} = \{y : yRx'\} \to x = x')$

$$R \subseteq X^2 \text{ fundiert und extensional}$$
$$\vdash \ \exists!(N, \pi) \quad N \text{ transitiv}, \quad \pi : (X, R) \cong (N, \in)$$

1	1	R fundiert und extensional auf X	A
1	2	$\pi(x) = \{\pi(y) : yRx\}$	Th. 48.3.1.4
1	3	Wäre π nicht injektiv, wähle ein R-minimales x, das an einer Kollision $\pi(x) = \pi(x')$, $x \neq x'$, beteiligt ist. Jeder Vorgänger yRx besitzt dann ein eindeutiges Urbild seines Bildes. Die Gleichheit der Bildmengen erzwingt deshalb in beiden Richtungen $\{y : yRx\} = \{y : yRx'\}$.	Fundiertheit; Rekursionsgleichung
1	4	Extensionalität gäbe $x = x'$, also ist π injektiv. Ihre Bildmenge $N = \pi[X]$ ist nach der Rekursionsgleichung transitiv, und yRx gilt genau dann, wenn $\pi(y) \in \pi(x)$.	Ersetzung und Injektivität
1	5	Jeder andere Isomorphismus auf eine transitive Menge erfüllt dieselbe Rekursionsgleichung. Die Eindeutigkeit der Rekursion liefert π und damit N.	Fundierte Rekursion

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Menge:	Th. 48.3.1.4
X	Th. 48.3.1.4
Relation:	Th. 48.3.1.4
R	Th. 48.3.1.4
$R \subseteq X^2$ fundiert, H eindeutig und überall definiert $\vdash \ \exists! f : X \longrightarrow V \quad f(x) = H\big(x, f \restriction \{y : yRx\}\big)$	Th. 48.3.1.4

Eine strikte Wohlordnung ist extensional und fundiert. Ihr Kollaps ist eine Ordinalzahl, ihr eindeutig bestimmter *Ordnungstyp*.

Theorem 48.3.1.6 (Ranghierarchie).

Limesordinal: λ
Menge: x

$$V_0 = \varnothing, \qquad V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha,$$

$$\mathrm{rk}(x) = \sup\{\mathrm{rk}(y) + 1 : y \in x\}, \qquad x \in V_{\mathrm{rk}(x)+1}$$

1	Die drei Rekursionsklauseln definieren die Mengen V_α. Induktion zeigt ihre Transitivität und $V_\alpha \subseteq V_\beta$ für $\alpha \leq \beta$.	Th. 48.3.1.3
2	Die Vereinigung der durch wiederholte Vereinigung aus $\{x\}$ gewonnenen Mengen ist eine transitive Menge, welche x enthält. Auf ihr ist $\in$ fundiert.	Rekursion auf ω, Fundierungsaxiom
3	Fundierte Rekursion mit dem Supremum der Nachfolger der Vorgängerwerte definiert den Rang. Alle Werte sind Ordinalzahlen, da Vereinigungen von Mengen von Ordinalzahlen wieder Ordinalzahlen sind.	Th. 48.3.1.4
4	Induktion entlang $\in$ gibt $y \in V_{\mathrm{rk}(y)+1}$ und $\mathrm{rk}(y) + 1 \leq \mathrm{rk}(x)$ für $y \in x$. Also $x \subseteq V_{\mathrm{rk}(x)}$, wie behauptet.	Potenzmengenstufe und Monotonie

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Klassenfunktion:	Th. 48.3.1.3
H durch eine Formel definiert	Th. 48.3.1.3
H ordnet jeder ordinal indizierten Mengenfolge genau eine	Th. 48.3.1.3
Menge zu	Th. 48.3.1.3
$\vdash\ \exists! F \quad \forall \alpha \in \mathrm{Ord}\ \big(F(\alpha) = H(F \restriction \alpha)\big)$	Th. 48.3.1.3
Menge:	Th. 48.3.1.4
X	Th. 48.3.1.4
Relation:	Th. 48.3.1.4
R	Th. 48.3.1.4
$R \subseteq X^2$ fundiert, H eindeutig und überall definiert $\vdash\ \exists! f : X \longrightarrow V \quad f(x) = H\big(x, f \restriction \{y : yRx\}\big)$	Th. 48.3.1.4

3.2 Kardinale und die benötigte Arithmetik

Definition 48.3.2.1 (Kardinalzahl und Vergleich).

Grundlage: AC *und der Wohlordnungssatz*

$$|A| = \min\{\alpha \in \mathrm{Ord} : A \approx \alpha\},$$
$$\kappa \text{ } \textit{Kardinalzahl} \iff \kappa \in \mathrm{Ord} \wedge |\kappa| = \kappa,$$
$$|A| \leq |B| \iff \textit{es gibt eine Injektion } A \longrightarrow B$$

Der Wohlordnungssatz aus den bisherigen Bänden liefert einen Ordinalzahlvertreter. Unterhalb eines gewählten Vertreters kann das Minimum durch Aussonderung gebildet werden. Damit ist die Definition keine Auswahl aus einer echten Klasse ohne Begründung.

Theorem 48.3.2.1 (Hartogs und Nachfolgerkardinale).

Kardinalzahl: κ

$$\forall \kappa \text{ } \textit{Kardinalzahl} \quad \exists \kappa^+ \quad \kappa^+ = \min\{\lambda \text{ } \textit{Kardinalzahl} : \kappa < \lambda\}$$

1	1	κ Kardinalzahl	A
1	2	Die Paare (D, R) mit $D \subseteq \kappa$ und $R \subseteq D^2$ bilden eine Menge. Sondere die Wohlordnungen aus und sammle mit Ersetzung ihre eindeutigen Ordnungstypen zu S.	Potenzmengen, Aussonderung, Mostowski-Kollaps
1	3	Die Ordinalzahl $h = \sup\{\alpha + 1 : \alpha \in S\}$ injiziert nicht in κ. Eine solche Injektion würde eine Wohlordnung auf ihrem Bild mit Typ h liefern; dann wäre $h \in S$ und $h + 1 \leq h$.	Widerspruch
1	4	Die kleinste Ordinalzahl ohne Injektion in κ ist eine Kardinalzahl: Eine Bijektion mit einer kleineren Ordinalzahl würde eine solche Injektion ergeben. Sie ist größer als κ und kleiner oder gleich jeder größeren Kardinalzahl.	Minimalität; Ordinalvergleich

Wir setzen $\aleph_0 = \omega$, $\aleph_1 = \aleph_0^+$ und $\aleph_2 = \aleph_1^+$. ω ist die kleinste unendliche Ordinalzahl; alle ihre Vorgänger sind die natürlichen Zahlen.

Theorem 48.3.2.2 (Cantor–Schröder–Bernstein).

Mengen: A, B
Injektionen: $f : A \longrightarrow B, \quad g : B \longrightarrow A$

$$A \hookrightarrow B,\ B \hookrightarrow A \ \vdash\ A \approx B$$

Wähle für die beiden vorausgesetzten Existenzaussagen Injektionen f und g. Für diese Zeugen gilt:

1	1 $f\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $g\colon B \rightarrowtail A$	A
1,2	3 $\exists h\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.7.4(1, 2)
1,2	4 $A \approx B$	Definition von $\approx$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.7.4
$A,\ B$	Th. 8.3.7.4
Funktionen:	Th. 8.3.7.4
$F,\ G,\ H$	Th. 8.3.7.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \exists H\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.7.4

Die Schlussaussage enthält weder f noch g. Zweimalige Existenzbeseitigung entlässt deshalb die gewählten Zeugen. Dies ist der Satz aus Band 8 in der Notation dieses Bandes: $A \approx B$ bedeutet ebenso wie $A \approx B$ die Existenz einer Bijektion zwischen den Mengen A und B. Der dortige Beweis benötigt weder Auswahl noch Rekursion. Wird der Satz innerhalb eines Modells von ZF benutzt, wird die gesamte mengentheoretische Herleitung in diesem Modell interpretiert; ihre Injektionen und die gewonnene Bijektion sind dann modellintern.

Theorem 48.3.2.3 (Produkte unendlicher Kardinale).

Kardinalzahl: κ

$$\kappa \geq \aleph_0 \ \vdash\ \kappa \cdot \kappa = \kappa, \quad \kappa \cdot \aleph_0 = \kappa, \quad |\,\kappa^{<\omega}\,| = \kappa$$

1	1 κ unendliche Kardinalzahl	A
1	2 Induktion über die unendlichen Kardinale. Ordne κ^2 zuerst nach $\max(\alpha, \beta)$, bei Gleichheit lexikographisch. Dies ist eine Wohlordnung.	Ordinalwohlordnung und lexikographischer Vergleich
1	3 Das Vorgängerstück eines Paares mit Maximum γ liegt in $(\gamma + 1)^2$. Dessen Mächtigkeit ist kleiner als κ: im endlichen Fall unmittelbar, sonst nach der Induktionsvoraussetzung für $\lvert\gamma + 1\rvert < \kappa$.	Induktionsschritt; bei $\kappa = \omega$ nur endliche Stücke
1	4 Der Ordnungstyp kann nicht größer als κ sein, sonst hätte das Element an der Stelle κ ein Vorgängerstück der Mächtigkeit κ. Also $\lvert\kappa^2\rvert \leq \kappa$. Die Diagonale liefert die umgekehrte Ungleichung.	Ordnungstyp; Th. 48.3.2.2

1	5 Da $\omega \leq \kappa$, folgt $\kappa \cdot \omega = \kappa$. Positive endliche Potenzen von κ haben nach Induktion ebenfalls Mächtigkeit κ. Wähle für jede positive Länge n eine Injektion $i_n : \kappa^n \to \kappa$. Ein Tupel x der Länge $n > 0$ wird durch $(i_n(x), n)$ codiert, das leere Tupel durch $(0, 0)$. Dies injiziert $\kappa^{<\omega}$ in $\kappa \times \omega$. Die Tupel der Länge eins liefern die Gegeninjektion von κ; also hat $\kappa^{<\omega}$ Mächtigkeit κ.	Produktgleichung; Auswahl von Injektionen; Th. 48.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 48.3.2.2
A, B	Th. 48.3.2.2
Injektionen:	Th. 48.3.2.2
$f : A \longrightarrow B, \quad g : B \longrightarrow A$	Th. 48.3.2.2
$A \hookrightarrow B,\ B \hookrightarrow A \ \vdash\ A \approx B$	Th. 48.3.2.2

Insbesondere hat eine Vereinigung von höchstens μ Mengen mit je höchstens ν Elementen höchstens $\mu \cdot \nu$ Elemente: Wähle die Einzelinjektionen und codiere jedes Element mit dem kleinsten Index, bei dem es auftritt, und seinem Bild. Hier wird Auswahl benutzt.

Theorem 48.3.2.4 (Potenz- und Exponentengesetze).

Kardinale: κ, λ, μ
Definition: $\kappa^\lambda = |\{f : f : \lambda \longrightarrow \kappa\}|$

$$
\begin{aligned}
|\mathcal{P}(A)| &= 2^{|A|}, \\
(\kappa^\lambda)^\mu &= \kappa^{\lambda \cdot \mu}, \\
\lambda \leq \mu \ &\implies\ 2^\lambda \leq 2^\mu
\end{aligned}
$$

1	Die Zuordnung $S \mapsto \chi_S$ ist eine Bijektion von $\mathcal{P}(A)$ auf die Funktionen von A nach $2 = \{0, 1\}$.	Charakteristische Funktionen
2	Zu $F : \mu \to (\lambda \to \kappa)$ gehört $f : \mu \times \lambda \to \kappa$ mit $f(i, j) = F(i)(j)$. Die umgekehrte Zuordnung $f \mapsto (i \mapsto (j \mapsto f(i, j)))$ ist invers.	Explizite Bijektion
3	Aus einer Injektion $i : \lambda \to \mu$ entsteht die Injektion $S \mapsto i[S]$ von $\mathcal{P}(\lambda)$ nach $\mathcal{P}(\mu)$.	Injektivität der Bildzuordnung

3.3 Elementare Teilstrukturen

Eine Teilstruktur X einer Struktur A heißt elementar, geschrieben $X \prec A$, wenn jede Formel mit Parametern aus X in beiden Strukturen denselben

Wahrheitswert besitzt.

Theorem 48.3.3.1 (Abzählbare Skolemhülle).

Mengenstruktur: A
Parametermenge: S

$$S \subseteq A, \quad \mathcal{L} \textit{ abzählbar}$$
$$\vdash \exists X \prec A \quad S \subseteq X, \qquad |X| \leq \max(|S|, \aleph_0)$$

1	1	$S \subseteq A$, $\mathcal{L}$ abzählbar	A
1	2	Wohlordne die Grundmenge von A. Wähle für jede Existenzformel und jedes passende endliche Parametertupel den kleinsten Zeugen, falls einer existiert. Füge gegebenenfalls ein festes Element als Startwert hinzu.	Auswahl; Erfüllungsrelation für Mengenstrukturen
1	3	Beginne mit S und schließe in abzählbar vielen Schritten unter diesen Zeugenfunktionen ab. Die Vereinigung X hat Mächtigkeit höchstens $\max(\|S\|, \aleph_0)$, weil es nur abzählbar viele Funktionen endlicher Stelligkeit gibt.	Th. 48.3.2.3
1	4	Formelinduktion beweist $X \prec A$. Atomare Formeln stimmen wegen der Teilstruktur überein, Junktoren nach Induktion. Ist eine Existenzformel in A mit Parametern aus X wahr, so liegen alle Parameter in einer endlichen Stufe und ihr gewählter Zeuge in der nächsten. Die Rückrichtung benutzt denselben Zeugen in A.	Zeugenabschluss und Erfüllung

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Kardinalzahl:	Th. 48.3.2.3
κ	Th. 48.3.2.3
$\kappa \geq \aleph_0 \ \vdash \ \kappa \cdot \kappa = \kappa, \quad \kappa \cdot \aleph_0 = \kappa, \quad \lvert \kappa^{<\omega} \rvert = \kappa$	Th. 48.3.2.3

3.4 Das konstruktible Universum

3.4.1 Definierbare Teilmengen und die Hierarchie

Definition 48.3.4.1 (Konstruktible Hierarchie).

Menge: X
Limesordinal: λ

$$\begin{aligned}\mathrm{Def}(X) &= \{\{z \in X : (X,\in) \models \varphi(z,\bar{a})\} : \varphi \textit{ Formel},\ \bar{a} \in X^{<\omega}\},\\ L_0 &= \varnothing, \qquad L_{\alpha+1} = \mathrm{Def}(L_\alpha),\\ L_\lambda &= \bigcup_{\alpha<\lambda} L_\alpha, \qquad x \in L \iff \exists \alpha \in \mathrm{Ord}\ (x \in L_\alpha)\end{aligned}$$

Die Erfüllungsrelation wird hier nur für die Mengenstruktur $(X,\in)$ verwendet. Es gibt eine Menge von Formelcodes und endlichen Parametertupeln; Aussonderung und Ersetzung machen $\mathrm{Def}(X)$ zu einer Menge. Die Hierarchie entsteht durch den bereits bewiesenen Rekursionssatz. Eine Formel φ^L entsteht aus φ, indem jeder Quantor auf die definierbare Klasse L eingeschränkt wird.

Theorem 48.3.4.1 (Grundlegende Eigenschaften der L-Stufen).

Ordinale: α, β

$$\begin{aligned}&\alpha \le \beta \implies L_\alpha \subseteq L_\beta,\\ &\quad L_\alpha \textit{ ist transitiv}, \qquad L_\alpha \cap \mathrm{Ord} = \alpha,\\ &\alpha \ge \omega \implies |L_\alpha| = |\alpha|\end{aligned}$$

1	Ist L_α transitiv und $a \in L_\alpha$, so ist $a = \{z \in L_\alpha : z \in a\}$ definierbar. Deshalb $L_\alpha \subseteq \mathrm{Def}(L_\alpha)$. Jedes Element von $\mathrm{Def}(L_\alpha)$ ist eine Teilmenge von L_α, womit auch die nächste Stufe transitiv ist.	Induktion: Nachfolgerschritt
2	An Limesstellen erhalten Vereinigungen aufsteigender transitiver Mengen diese Eigenschaften. Beginnend mit der leeren Menge folgen Transitivität und Monotonie für alle Stufen.	Transfinite Induktion
3	Die Ordinale in einer transitiven Stufe sind intern durch die beschränkten Bedingungen „transitiv und durch $\in$ strikt linear geordnet“ erkennbar; Fundierung macht daraus eine Wohlordnung. Unter $L_\alpha \cap \mathrm{Ord} = \alpha$ ist daher α eine definierbare Teilmenge von L_α, also Element der nächsten Stufe. Keine größere Ordinalzahl kann Teilmenge von L_α sein. Der Limesfall ist die Vereinigung.	Induktion über die Ordinalteile

4	Für unendliches X gibt es höchstens $\aleph_0 \cdot \lvert X\rvert^{<\omega} = \lvert X\rvert$ definierbare Teilmengen. Die endlichen Anfangsstufen sind endlich; L_ω ist abzählbar. Bei Nachfolgern wächst die unendliche Mächtigkeit nicht, bei Limiten ist $\lvert L_\lambda\rvert \leq \lvert\lambda\rvert \cdot \lvert\lambda\rvert = \lvert\lambda\rvert$.	Codierung durch Formeln und Parameter; Kardinalprodukte
5	$\lvert L_\alpha\rvert = \lvert\alpha\rvert \quad (\alpha \geq \omega)$	Obere Schranke aus 4, untere aus $\alpha \subseteq L_\alpha$

3.4.2 Reflexion und die ZF-Axiome

Theorem 48.3.4.2 (Reflexion einer endlichen Formelliste in L).

Parameter: $\gamma, \mathcal{F}$

$$\mathcal{F} \textit{ endliche Formelliste}, \quad \gamma \in \mathrm{Ord}$$
$$\vdash \ \exists \theta > \gamma \quad \forall \varphi \in \mathcal{F}\ \forall \bar{a} \in L_\theta \ \left(\varphi^L(\bar{a}) \longleftrightarrow L_\theta \models \varphi(\bar{a})\right)$$

1	1 $\mathcal{F}$ endlich, $\gamma \in \mathrm{Ord}$	A
1	2 Schließe die Liste unter Teilformeln ab. Für jede Existenzteilformel und jedes Parametertupel aus einer festen Stufe L_α, für das ein Zeuge in L existiert, gibt es eine kleinste Stufe, welche einen Zeugen enthält.	Ordinalwohlordnung; feste relativierte Formeln
1	3 Ersetzung sammelt diese kleinsten Ordinale, da es nur eine Menge von Tupeln und endlich viele Formeln gibt. Wähle eine Ordinalzahl $h(\alpha) > \alpha$, deren Stufe alle so erfassten Zeugen enthält.	Ersetzung und Supremum
1	4 $\alpha_0 > \gamma, \quad \alpha_{n+1} = h(\alpha_n), \quad \theta = \sup_{n<\omega} \alpha_n$	Abzählbare Rekursion
1	5 Jedes endliche Tupel aus L_θ liegt bereits in einer Stufe L_{α_n}. Ist eine der erfassten Existenzformeln in L wahr, so hat sie einen Zeugen in $L_{\alpha_{n+1}} \subseteq L_\theta$. Formelinduktion liefert deshalb die behauptete Übereinstimmung.	Atomare Absolutheit, Junktoren, Zeugen

Theorem 48.3.4.3 (Die ZF-Axiome gelten in L).

Lesart: *Axiomenschema, keine universelle Wahrheitsdefinition*

$$\mathsf{ZFC} \vdash \psi^L \quad \textit{für jedes Axiom } \psi \textit{ von } \mathsf{ZF}$$

1	Extensionalität gilt in der transitiven Klasse L: Alle Elemente zweier ihrer Mengen liegen wieder in L. Fundierung wird aus dem umgebenden Universum geerbt. Die leere Menge und ω liegen in L, also gilt auch Unendlichkeit.	Th. 48.3.4.1
2	Für $a, b \in L_\alpha$ ist $\{a, b\}$ eine definierbare Teilmenge einer hinreichend großen Stufe. Für $a \in L_\alpha$ ist $\bigcup a \subseteq L_\alpha$ dort durch $\exists y \in a\ (z \in y)$ definierbar. Damit gelten Paarung und Vereinigung.	Definition der Nachfolgerstufen
3	Aussonderung für eine feste Formel φ: Wähle durch Reflexion eine Stufe, welche die Menge a, ihre Parameter und die Wahrheit von φ erfasst. Die gesuchte Teilmenge $\{x \in a : \varphi^L(x, \bar{p})\}$ ist dann über dieser Stufe definierbar und liegt in der nächsten.	Th. 48.3.4.2
4	Potenzmenge: Für $a \in L$ ist $U = \mathcal{P}(a) \cap L$ im umgebenden Universum eine Menge. Ersetzung begrenzt die kleinsten Eintrittsstufen aller $u \in U$. Wähle L_β, das a und alle diese u enthält. Dann $U = \{u \in L_\beta : u \subseteq a\}$ ist über L_β definierbar, also selbst in L.	Äußere Potenzmenge und Ersetzung; beschränkte Absolutheit
5	Ersetzung für eine feste Formel: Sei in L jedem $x \in a$ genau ein y mit $\varphi^L(x, y, \bar{p})$ zugeordnet. Äußere Ersetzung liefert die Menge aller Werte und eine Schranke ihrer Eintrittsstufen. Reflektiere danach φ in eine noch größere Stufe L_θ. Die Wertemenge ist dort durch $\exists x \in a\, \varphi(x, y, \bar{p})$ definierbar und liegt in $L_{\theta+1}$.	Eindeutigkeit, äußere Ersetzung und Reflexion
6	Jeder Schritt ist für die jeweilige feste Formel ein ZFC-Beweis. Damit sind alle ZF-Axiome und jede einzelne Instanz der beiden Schemata relativiert bewiesen.	Zusammenfassung der Axiome

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ordinale:	Th. 48.3.4.1
α, β	Th. 48.3.4.1
$\alpha \leq \beta \implies L_\alpha \subseteq L_\beta$, L_α ist transitiv, $L_\alpha \cap \mathrm{Ord} = \alpha$, $\alpha \geq \omega \implies \lvert L_\alpha \rvert = \lvert \alpha \rvert$	Th. 48.3.4.1
Parameter:	Th. 48.3.4.2
$\gamma, \mathcal{F}$	Th. 48.3.4.2
$\mathcal{F}$ endliche Formelliste, $\gamma \in \mathrm{Ord}$ $\vdash \exists \theta > \gamma \quad \forall \varphi \in \mathcal{F}\ \forall \bar{a} \in L_\theta\ \left(\varphi^L(\bar{a}) \longleftrightarrow L_\theta \models \varphi(\bar{a})\right)$	Th. 48.3.4.2

3.4.3 Absolutheit, Auswahl und Kondensation

Für die Kondensation benötigen wir einen präzisen endlichen Ausschnitt der bisher bewiesenen Theorie. Mit S_L bezeichnen wir die folgende *endliche Liste von Sätzen*, nicht zusätzliche Grundaxiome: Paarung und Vereinigung; Existenz von ω; Existenz der Erfüllungsrelation jeder Mengenstruktur; Existenz der zu jedem Formelcode und endlichen Parametertupel gehörigen definierbaren Teilmenge jeder Mengenstruktur; Existenz der Folge $(L_\xi)_{\xi\leq\alpha}$ für jede Ordinalzahl α. Bei der vierten und fünften Aussage werden Formelcodes und Parameter als Mengenvariablen quantifiziert; es sind einzelne Sätze mit der Erfüllungsrelation als definierter Mengenrelation, keine unendlichen Schemata. Die Hierarchieklausel verlangt auch, dass jede durch einen Code und Parameter beschriebene Teilmenge in der jeweiligen Def-Stufe vorkommt.

Alle Sätze dieser Liste sind in ZF bewiesen: durch die Erfüllungskonstruktion, Aussonderung für die eine Erfüllungsformel, Ersetzung über die Codes und Parameter sowie transfinite Rekursion. ω kann dabei als kleinste von 0 verschiedene Limesordinalzahl charakterisiert werden.

Theorem 48.3.4.4 (Absolutheit der konstruktiblen Hierarchie).

Struktur: $(N, \in)$

$$N \textit{ transitiv}, \quad N \models S_L, \quad \alpha \in N \cap \mathrm{Ord}$$
$$\vdash \ (L_\alpha)^N = L_\alpha$$

1	1	N transitiv, $\quad N \models S_L$	A
1	2	Ordinalsein ist in einer transitiven Menge absolut: Die beschränkten Bedingungen Transitivität und strikte $\in$-Linearität sind absolut, Fundierung gilt außen. Die intern kleinste nichtnullige Limesordinalzahl ist deshalb das wirkliche ω.	Transitivität und Fundierung
1	3	Durch Paarung und Vereinigung enthält N alle wirklichen endlichen Tupel seiner Elemente. Die Formelcodes und ihre endlichen Aufbauten sind daher dieselben wie außen. Für eine Struktur $X \in N$ quantifizieren ihre Erfüllungsklauseln über genau dieselben Elemente von X. Formelinduktion zeigt die Absolutheit dieser Erfüllung.	$\omega^N = \omega$; Erfüllungsrelation aus S_L
1	4	Die Def-Existenzklausel aus S_L liefert zu jedem wirklichen Code und jedem Parametertupel aus X die entsprechende Teilmenge in N. Da ihre Erfüllung absolut ist, ist $\mathrm{Def}(X)^N = \mathrm{Def}(X)$. Es fehlen also auch keine außerhalb beschreibbaren Teilmengen.	Vollständige Erfassung der Codes und Parameter

1	5	Die in N vorhandene Hierarchiefolge bis α stimmt nun durch transfinite Induktion mit der äußeren überein: leere Anfangsstufe, absoluter Def-Schritt, an Limiten dieselbe Vereinigung.	Hierarchieexistenz und Eindeutigkeit der Rekursion

Der Beweis gilt ebenso schematisch für die transitive Klasse L. Da sie ZF erfüllt, konstruiert sie intern genau dieselben L-Stufen. Jedes ihrer Elemente liegt in einer solchen Stufe. Folglich

$$(V = L)^L.$$

Theorem 48.3.4.5 (Auswahl im konstruktiblen Universum).

Bereits bewiesen: $L \models \mathsf{ZF}, \quad (V = L)^L$

$$\mathsf{ZFC} \vdash \mathsf{AC}^L$$

1	Arbeite intern in ZF mit $V = L$. Konstruiere gleichzeitig mit den Stufen Wohlordnungen: Die alten Elemente kommen zuerst. Neue Elemente einer Nachfolgerstufe werden durch ihre kleinsten Definitionscodes geordnet.	Transfinite Rekursion
2	Ein Definitionscode besteht aus einer natürlichen Formelnummer und einem endlichen Parametertupel. Ordne erst die Formelnummern, dann die Tupel fester Länge lexikographisch nach der bereits vorhandenen Wohlordnung. Jede definierbare Teilmenge erhält ihren kleinsten Code. Verschiedene Mengen haben verschiedene kleinste Codes.	Wohlordnung endlicher lexikographischer Produkte
3	Die neue Wohlordnung erweitert die alte als Anfangsstück. An Limiten wird vereinigt. Eine nichtleere Teilmenge der Vereinigung besitzt ein Element in einer frühesten Eintrittsstufe und dort ein kleinstes; die Vereinigung ist also wieder eine Wohlordnung.	Ordinalwohlordnung
4	Wegen $V = L$ liegt jede Menge in einer Stufe. Die Einschränkung ihrer Stufenwohlordnung wohlordnet diese Menge. Für jede Familie nichtleerer Mengen wählt man damit jeweils das kleinste Element ihrer Vereinigung.	Aussonderung und Ersetzung; Wohlordnung impliziert Auswahl
5	AC^L	ZF und $V = L$ gelten in L

Theorem 48.3.4.6 (Kondensation für den benötigten endlichen Ausschnitt).

Menge: N

$$N \textit{ transitiv}, \quad N \models S_L + (V = L)$$
$$\vdash \ N = L_\delta, \qquad \delta = N \cap \mathrm{Ord}$$

1	1	N transitiv, $\quad N \models S_L + (V = L)$	A
1	2	Der Ordinalteil δ ist eine Ordinalzahl. Er ist eine Limesordinalzahl, denn zu jedem $\alpha \in N$ liegt durch Paarung und Vereinigung auch $\alpha + 1$ in N; außerdem enthält N die Menge ω.	Transitivität und S_L
1	3	Für jedes $\alpha < \delta$ ist die interne Menge $(L_\alpha)^N$ vorhanden und gleich L_α. Transitivität liefert $L_\alpha \subseteq N$. Also $L_\delta \subseteq N$.	Th. 48.3.4.4
1	4	Für jedes $x \in N$ liefert das interne $V = L$ eine Ordinalzahl $\alpha \in N$ mit $x \in (L_\alpha)^N = L_\alpha$. Daher $N \subseteq L_\delta$.	Absolutheit und internes $V = L$
1	5	$N = L_\delta$	Beide Inklusionen

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Th. 48.3.4.4
$(N, \in)$	Th. 48.3.4.4
N transitiv, $\quad N \models S_L, \quad \alpha \in N \cap \mathrm{Ord}$ $\vdash \ (L_\alpha)^N = L_\alpha$	Th. 48.3.4.4

Theorem 48.3.4.7 (Frühes Auftreten von Teilmengen).

Kardinalzahl: κ

$$\mathsf{ZFC} + (V = L) \vdash \ \forall \kappa \geq \aleph_0 \ \forall x \subseteq \kappa \ (x \in L_{\kappa^+})$$

1	1	$V = L, \quad \kappa$ unendlich, $\quad x \subseteq \kappa$	A
1	2	Wähle durch Reflexion eine hinreichend große Stufe L_θ, die x, κ enthält und $S_L + (V = L)$ erfüllt. Die Liste ist endlich und alle ihre Sätze gelten unter $V = L$.	Th. 48.3.4.2
1	3	$\kappa \cup \{\kappa, x\} \subseteq X \prec L_\theta, \qquad \lvert X \rvert = \kappa$	Th. 48.3.3.1

1	4	Die Relation $\in$ auf X ist fundiert. Sie ist extensional, weil die Elementarität zu verschiedenen Mengen aus X einen unterscheidenden Mitgliedschaftszeugen in X liefert. Ihr Kollaps ist eine transitive Menge N, und $N \models S_L + (V = L)$.	Th. 48.3.1.5
1	5	Der Kollaps π fixiert jede Ordinalzahl unterhalb κ, nach Induktion, weil alle deren Elemente in X liegen. Da auch $\kappa \in X$, gilt $\pi(\kappa) = \kappa$. Weil $x \subseteq \kappa$ und $x \in X$, folgt ebenso $\pi(x) = x$.	Kollapsgleichung; vollständige Aufnahme von κ
1	6	$N = L_\delta, \quad x \in L_\delta, \quad \lvert\delta\rvert \leq \lvert N\rvert = \kappa$	Th. 48.3.4.6
1	7	$\delta < \kappa^+, \qquad x \in L_{\kappa^+}$	Definition von κ^+; Monotonie der Hierarchie

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Parameter:	Th. 48.3.4.2
$\gamma, \mathcal{F}$	Th. 48.3.4.2
$\mathcal{F}$ endliche Formelliste, $\quad \gamma \in \mathrm{Ord}$ $\vdash \exists \theta > \gamma \quad \forall \varphi \in \mathcal{F}\ \forall \bar{a} \in L_\theta\ \left(\varphi^L(\bar{a}) \longleftrightarrow L_\theta \models \varphi(\bar{a})\right)$	Th. 48.3.4.2
Mengenstruktur:	Th. 48.3.3.1
A	Th. 48.3.3.1
Parametermenge:	Th. 48.3.3.1
S	Th. 48.3.3.1
$S \subseteq A, \quad \mathcal{L}$ abzählbar $\vdash \exists X \prec A \quad S \subseteq X, \qquad \lvert X\rvert \leq \max(\lvert S\rvert, \aleph_0)$	Th. 48.3.3.1
Extensionalität:	Th. 48.3.1.5
$\forall x, x' \in X\ (\{y : yRx\} = \{y : yRx'\} \to x = x')$	Th. 48.3.1.5
$R \subseteq X^2$ fundiert und extensional $\vdash \exists!(N, \pi) \quad N$ transitiv, $\quad \pi : (X, R) \cong (N, \in)$	Th. 48.3.1.5
Menge:	Th. 48.3.4.6
N	Th. 48.3.4.6
N transitiv, $\quad N \models S_L + (V = L)$ $\vdash N = L_\delta, \qquad \delta = N \cap \mathrm{Ord}$	Th. 48.3.4.6

3.4.4 GCH und relative Konsistenz

Definition 48.3.4.2 (Verallgemeinerte Kontinuumshypothese).

Nachfolgerkardinal: κ^+

$$\mathsf{GCH} :\Longleftrightarrow \forall \kappa \text{ unendliche Kardinalzahl } (2^\kappa = \kappa^+)$$

Theorem 48.3.4.8 (Gödels relative Konsistenz von GCH).

Metatheoretische Voraussetzung: $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH})$$

	1	In ZFC mit $V = L$ gilt $\mathcal{P}(\kappa) \subseteq L_{\kappa^+}$. Für unendliches κ folgt $2^\kappa \leq \lvert L_{\kappa^+}\rvert = \kappa^+$.	Frühes Auftreten und Größe der L-Stufen
	2	Die Diagonalmenge $D = \{\xi < \kappa : \xi \notin f(\xi)\}$ widerspricht jeder behaupteten Surjektion $f : \kappa \to \mathcal{P}(\kappa)$. Zusammen mit der Singleton-Injektion folgt $\kappa < 2^\kappa$, also $\kappa^+ \leq 2^\kappa$.	Cantors Diagonalargument; ausführlich in Kapitel 4
	3	Somit beweist ZFC mit $V = L$ die GCH. Da L ZFC und intern $V = L$ erfüllt, ist in ZFC jede ZFC-Axiomrelativierung auf L und außerdem GCH^L bewiesen.	ZF, Auswahl und Absolutheit für L
4	4	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
4	5	$M \models \mathsf{ZFC}, \quad \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	Th. 48.2.3.3
4	6	Beschränke die Grundmenge von M auf die Elemente, für die M die Formel $x \in L$ erfüllt, und die Relation entsprechend. Nenne diese äußere Mengenstruktur L^M. Formelinduktion ergibt $L^M \models \psi$ genau dann, wenn $M \models \psi^L$.	Relativierung; keine äußere Fundiertheit von M nötig
4	7	$L^M \models \mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH}$	Korrektheit der in Zeile 3 bewiesenen einzelnen Sätze
4	8	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH})$	Th. 48.2.2.30

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Sprache:	Th. 48.2.3.3
$\mathcal{L}$ abzählbar, relational	Th. 48.2.3.3
Theorie:	Th. 48.2.3.3
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.3.3
$\mathrm{Con}(T) \iff \exists M\ (M \models T \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Th. 48.2.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Theorie:	Th. 48.2.2.30
T	Th. 48.2.2.30
Struktur:	Th. 48.2.2.30
M	Th. 48.2.2.30
$M \models T \vdash \mathrm{Con}(T)$	Th. 48.2.2.30

Die Konstruktion benutzt nicht die Behauptung, L^M sei von außen transitiv. Entscheidend ist die Interpretation jeder festen Formel. Damit reicht tatsächlich die Konsistenzannahme, nicht die stärkere Annahme eines transitiven Modells.

3.5 Forcing über einem abzählbaren Modell

3.5.1 Bedingungen und generische Filter

Wir entwickeln Mengenforcing so, dass auch ein von außen nicht fundiertes Modell als Ausgangsmodell zulässig ist. Die Definitionen und Ranginduktionen werden zunächst *innerhalb von ZFC* durchgeführt. Danach wird über einem abzählbaren Modell ein äußerer Quotient gebildet. Eine äußere rekursive Auswertung möglicherweise nicht fundierter Namen wäre dagegen unzulässig.

Definition 48.3.5.1 (Forcingordnung und Dichtheit).

Menge: $P \neq \varnothing$
Ordnung: $\leq$ *partiell*

$$\mathbb{P} = (P, \leq, 1), \qquad p \leq 1 \quad (p \in P),$$
$$p \perp q \iff \neg\exists r\ (r \leq p \wedge r \leq q),$$
$$D \textit{ dicht unter } p \iff \forall q \leq p\ \exists r \leq q\ (r \in D)$$

$p \leq q$ bedeutet: p ist die stärkere, informativere Bedingung. Eine Antikette ist eine Menge paarweise unverträglicher Bedingungen. Sie heißt maximal in einer Teilmenge D, wenn keine weitere Bedingung aus D hinzugefügt werden kann.

Definition 48.3.5.2 (Generischer Filter).

Modell: $M \models \mathsf{ZFC}, \quad \mathbb{P} \in M$

$$\begin{aligned}
&\varnothing \neq G \subseteq P,\\
&p \in G,\ p \leq q \implies q \in G,\\
&p, q \in G \implies \exists r \in G\ (r \leq p, q),\\
&D \in M, \quad M \models D \textit{ dicht in } \mathbb{P} \implies G \cap D^M \neq \varnothing
\end{aligned}$$

Bei nichttransitivem M bedeutet D^M die äußere Menge der Modellelemente, welche nach der Mitgliedschaftsrelation von M in D liegen. Dasselbe gilt für P^M und für die Ordnung. Zur Lesbarkeit werden diese hochgestellten M im weiteren Text weggelassen, wenn klar intern gearbeitet wird.

Theorem 48.3.5.1 (Existenz generischer Filter).

Äußere Voraussetzung: *M abzählbar*

$$\begin{aligned}
&M \models \mathsf{ZFC}, \quad |M| \leq \aleph_0, \quad M \models p \in \mathbb{P}\\
&\vdash \exists G \quad G \textit{ ist } M\textit{-generisch und } p \in G
\end{aligned}$$

1	1	M abzählbar, $\quad M \models p \in \mathbb{P}$	A
1	2	Zähle von außen alle Elemente $D_0, D_1, \ldots$ von M auf, welche M für dichte Teilmengen von $\mathbb{P}$ hält.	Teilmenge einer abzählbaren Grundmenge
1	3	$p_0 = p, \qquad p_{n+1} \leq p_n, \quad p_{n+1} \in D_n$	Interne Dichtheit liefert jeweils ein Modellelement
1	4	$G = \{q : \exists n < \omega\ (p_n \leq q)\}$	Äußere Mengenbildung
1	5	Aufwärtsabschluss ist unmittelbar. Zwei Elemente werden durch ein p_n mit genügend großem Index gemeinsam verstärkt. Außerdem liegt $p_{n+1} \in G \cap D_n$.	Absteigende Folge

Ist $D \in M$ nur unter $p \in G$ dicht, so trifft G ebenfalls D: Die Menge $D \cup \{q : q \perp p\}$ ist dicht in ganz $\mathbb{P}$, und ein Filter, der p enthält, kann keine zu p unverträgliche Bedingung enthalten. Dieselbe Beobachtung gilt für maximale Antiketten über die Menge ihrer Verstärkungen.

3.5.2 Namen und die Forcingrelation

Definition 48.3.5.3 (Namen und kanonische Namen).

Forcingordnung: $\mathbb{P}$

$$N_0 = \varnothing, \qquad N_{\alpha+1} = \mathcal{P}(N_\alpha \times P), \qquad N_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} N_\alpha,$$

$$\tau \textit{ ist ein Name} \iff \exists\alpha\ (\tau \in N_\alpha),$$
$$\check{x} = \{(\check{y}, 1) : y \in x\},$$
$$\rho(\tau) = \sup\{\rho(\sigma) + 1 : \exists p\ ((\sigma, p) \in \tau)\}$$

Die Namensstufen sind aufsteigend; jeder Name ist eine Menge von Paaren aus früheren Namen und Bedingungen. Die Rekursionen sind durch Rang beziehungsweise Fundiertheit gerechtfertigt. Alle hier auftretenden Namen gehören zunächst zum Ausgangsuniversum.

Definition 48.3.5.4 (Atomare Forcingrelation).

Namen: τ, σ, η
Bedingungen: p, q, r, s

$$p \Vdash \tau \in \sigma \iff \forall q \le p\ \exists r \le q\ \exists(\eta, s) \in \sigma\ (r \le s \wedge r \Vdash \tau = \eta),$$
$$p \Vdash \tau \subseteq \sigma \iff \forall(\eta, s) \in \tau\ \forall q \le p, s\ \exists r \le q\ (r \Vdash \eta \in \sigma),$$
$$p \Vdash \tau = \sigma \iff (p \Vdash \tau \subseteq \sigma) \wedge (p \Vdash \sigma \subseteq \tau)$$

Die Teilmengenrelation in dieser Definition ist zunächst eine Hilfsrelation. Die Rekursion ist wohlfundiert: Ordne die beiden Namensränge absteigend und vergleiche die geordneten Paare lexikographisch. Jeder echte rekursive Aufruf ersetzt einen Namen durch einen Namen kleineren Ranges. Gleichheit wird danach als Konjunktion der beiden schon bestimmten Inklusionen definiert.

Definition 48.3.5.5 (Forcing für zusammengesetzte Formeln).

Formeln: φ, ψ *jeweils fest*

$$p \Vdash \varphi \wedge \psi \iff (p \Vdash \varphi) \wedge (p \Vdash \psi),$$
$$p \Vdash \neg\varphi \iff \neg\exists q \le p\ (q \Vdash \varphi),$$
$$p \Vdash \exists x\, \varphi(x) \iff \forall q \le p\ \exists r \le q\ \exists\tau\ \textit{Name}\ (r \Vdash \varphi(\tau))$$

Dies ist eine metatheoretische Rekursion über gewöhnliche endliche Formeln: Für jede feste Formel erhält man eine Mengenlehreformel, die ihre Forcingrelation definiert. Der Namensquantor ist ein gewöhnlicher Mengenquantor mit der definierbaren Einschränkung „ist ein Name“. Es wird keine einzige interne Wahrheitsrelation für alle Formeln des Mengenuniversums behauptet.

Theorem 48.3.5.2 (Monotonie, Dichtheitslemma und Entscheidung).

Formel: *φ mit Namensparametern*

$$\begin{aligned} q \leq p,\ p \Vdash \varphi &\implies q \Vdash \varphi, \\ \{q : q \Vdash \varphi\}\ \textit{dicht unter}\ p &\implies p \Vdash \varphi, \\ \{p : p \Vdash \varphi\ \textit{oder}\ p \Vdash \neg\varphi\}\ \textit{ist dicht in}\ \mathbb{P} & \end{aligned}$$

1	Induktion zuerst über die atomare Rangrekursion, dann über die Formel. Eine Verstärkung verkleinert jeweils nur den Bereich der Bedingungen, die noch betrachtet werden müssen. Dies beweist Monotonie.	Definitionsklauseln
2	Für atomare Mitgliedschaft und Inklusion lässt sich unter jeder vorgegebenen Bedingung zunächst eine forcierende Bedingung wählen und danach der dort verlangte Mitgliedschafts- oder Gleichheitszeuge. So werden zwei aufeinanderfolgende Dichtheitsforderungen zu einer. Gleichheit folgt komponentenweise.	Atomare Klauseln
3	Für Konjunktion gilt das Dichtheitslemma für beide Teile; für Existenz werden wieder zwei dichte Verstärkungsschritte hintereinander ausgeführt. Ist hingegen das Forcen von $\neg\psi$ dicht unter p, so kann kein $q \leq p$ die Formel ψ forcen: Eine weitere Verstärkung würde beides forcen.	Formelinduktion; Negationsklausel
4	Für ein beliebiges p gibt es entweder ein $q \leq p$ mit $q \Vdash \varphi$, oder die Negationsklausel besagt bereits $p \Vdash \neg\varphi$. Daher ist die Entscheidungsmenge dicht.	Klassische Fallunterscheidung

Theorem 48.3.5.3 (Gleichheitsgesetze des Forcings).

Namen: *τ, σ, η*
Formel: *φ*

$$\begin{aligned} & 1 \Vdash \tau = \tau, \\ & p \Vdash \tau = \sigma \implies p \Vdash \sigma = \tau, \\ & p \Vdash \tau = \sigma,\ p \Vdash \sigma = \eta \implies p \Vdash \tau = \eta, \\ & p \Vdash \tau = \sigma,\ p \Vdash \varphi(\tau) \implies p \Vdash \varphi(\sigma) \end{aligned}$$

1	Reflexivität folgt durch Ranginduktion. Zu $(\nu, s) \in \tau$ und $q \leq s$ liefert $1 \Vdash \nu = \nu$ die Mitgliedschaft $q \Vdash \nu \in \tau$. Beide Inklusionsklauseln für $\tau = \tau$ sind damit erfüllt. Symmetrie ist definitorisch.	Atomare Rekursion
2	Für Transitivität und atomare Substitution führe eine gemeinsame Induktion über die absteigend sortierten Tripel der beteiligten Namensränge. Beim Übergang von τ nach σ und weiter nach η liefert jede verlangte Verstärkung sukzessive Mitgliedschaftszeugen aus den beiden folgenden Namen.	Wohlfundierte lexikographische Rangordnung
3	Genauer: Zu einem Paar $(u, s) \in \tau$ und einer Bedingung unter p, s wähle aus $\tau \subseteq \sigma$ ein Paar $(v, t) \in \sigma$ mit stärkerer Bedingung, die $u = v$ forciert. Aus $\sigma \subseteq \eta$ wähle danach $(w, a) \in \eta$ und eine weitere Verstärkung, die $v = w$ forciert. Die Ränge von u, v, w sind jeweils kleiner als die von τ, σ, η; Induktion ergibt $u = w$. Dies beweist $\tau \subseteq \eta$; die Rückrichtung ist gleich.	Transitivitätsschritt
4	Für die Substitution in $u \in v$ ersetze zunächst den Mitgliedschaftszeugen durch den gleichgesetzten Namen und verwende die gerade bewiesene Transitivität. Wird der rechte Name ersetzt, transportiere seinen Zeugen über die erzwungene Inklusion in den neuen rechten Namen. Dabei sinkt mindestens einer der drei Ränge; die übrigen steigen nicht. Das Dichtheitslemma entfernt die jeweils eingeführten Verstärkungen.	Gemeinsamer atomarer Induktionsschritt
5	Formelinduktion liefert die allgemeine Substitution. Konjunktion und Existenz transportieren die Teilformeln und Zeugen. Bei Negation würde eine forcierte Gegeninstanz nach Symmetrie und Induktion eine Gegeninstanz vor der Substitution liefern, entgegen der Negationsklausel.	Monotonie und Formeldefinition

3.5.3 Der generische Quotient und das Wahrheitslemma

Definition 48.3.5.6 (Generische Erweiterung als Quotient).

Modell: $M \models \mathsf{ZFC}$
Filter: G *ist* M*-generisch*

$$\tau \sim_G \sigma \iff \exists p \in G\ (M \models p \Vdash \tau = \sigma),$$
$$[\tau]_G\ E_G\ [\sigma]_G \iff \exists p \in G\ (M \models p \Vdash \tau \in \sigma),$$
$$M[G] = \big(\{M\text{-}Namen\}/\sim_G,\ E_G\big)$$

Die M-Namen bilden von außen eine Teilmenge der Grundmenge von M, also eine Menge. Die Gleichheitsgesetze und die gemeinsame Verstärkung endlich vieler Bedingungen aus G machen $\sim_G$ zu einer Äquivalenzrelation und E_G unabhängig von der Repräsentantenwahl. Im Folgenden schreiben wir kurz $\tau_G = [\tau]_G$ und innerhalb der Erweiterung wieder $\in$ anstelle von E_G.

Theorem 48.3.5.4 (Wahrheitslemma).

Formel: *φ eine feste gewöhnliche Formel*

$$M[G] \models \varphi(\tau_{1,G}, \ldots, \tau_{n,G}) \iff \exists p \in G\ (M \models p \Vdash \varphi(\tau_1, \ldots, \tau_n))$$

1	Induktion über den wirklichen endlichen Aufbau von φ. Atomare Gleichheit und Mitgliedschaft gelten nach Definition des Quotienten.	Quotientendefinition
2	Für Konjunktion liefert die Induktionsvoraussetzung Bedingungen für beide Teile. Eine gemeinsame Verstärkung aus G forciert beide. Umgekehrt forciert eine Konjunktion jeden ihrer Teile.	Filtereigenschaft und Monotonie
3	Forciert ein $p \in G$ die Negation, kann keine Bedingung aus G das Positive forcen: Eine gemeinsame Verstärkung widerspräche der Negationsklausel. Ist umgekehrt das Positive in $M[G]$ falsch, so trifft G die in M definierte dichte Entscheidungsmenge. Der getroffene Fall kann nur die Negation sein.	Th. 48.3.5.2
4	Forciert $p \in G$ einen Existenzsatz, trifft G die unter p dichte Menge von Bedingungen mit einem Namenszeugen. Dieser Zeuge erfüllt nach Induktion die Formel in $M[G]$. Umgekehrt besitzt jeder Zeuge in $M[G]$ einen Namensrepräsentanten; eine dessen Formel forcierende Bedingung forciert auch den Existenzsatz.	Generizität, Existenzklausel und Induktionsvoraussetzung

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Formel:	Th. 48.3.5.2
φ mit Namensparametern	Th. 48.3.5.2
$q \leq p,\ p \Vdash \varphi \implies q \Vdash \varphi,$	
$\{q : q \Vdash \varphi\}$ dicht unter $p \implies p \Vdash \varphi,$	Th. 48.3.5.2
$\{p : p \Vdash \varphi$ oder $p \Vdash \neg\varphi\}$ ist dicht in $\mathbb{P}$	

Theorem 48.3.5.5 (Mitglieder eines ausgewerteten Namens).

Element: $x \in M[G]$
Name: $\sigma \in M$

$$x \in \sigma_G \iff \exists(\eta, s) \in^M \sigma \ (s \in G \wedge x = \eta_G)$$

1	1 $x = \tau_G \in \sigma_G$	A
1	2 Wähle $p \in G$ mit $p \Vdash \tau \in \sigma$. Die atomare Klausel gibt eine unter p dichte Menge von Bedingungen r, die für ein $(\eta, s) \in \sigma$ sowohl $r \leq s$ als auch $r \Vdash \tau = \eta$ erfüllen.	Wahrheitslemma und atomare Definition
1	3 Ein solcher Zeuge r liegt in G; dann liegt auch s in G und $x = \eta_G$.	Generizität und Aufwärtsabschluss
4	4 $(\eta, s) \in^M \sigma, \quad s \in G, \quad x = \eta_G$	A
4	5 $s \Vdash \eta \in \sigma, \qquad x \in \sigma_G$	Reflexivität von Gleichheit; atomare Klausel und Wahrheitslemma

Aus den Definitionsklauseln folgen auch die üblichen logischen Schlussregeln für $\Vdash$. Beispielsweise gilt

$$p \Vdash \forall x \, \varphi(x) \quad \iff \quad \text{für jeden Namen } \tau \text{ gilt } p \Vdash \varphi(\tau).$$

Für die Hinrichtung würde eine nicht forcierte Instanz durch das Dichtheitslemma eine Verstärkung mit forcierter Gegeninstanz zulassen. Für die Rückrichtung würde ein forcierter existenzieller Gegenzeuge einer der Instanzen widersprechen. Mitgliedschaftszeugen und Gleichheitssubstitution zeigen entsprechend, dass die atomare Hilfsrelation $\tau \subseteq \sigma$ genau die Formel $\forall x(x \in \tau \to x \in \sigma)$ forciert. Diese Ableitungen geschehen intern; sie benötigen nicht erst die Existenz eines generischen Filters.

Theorem 48.3.5.6 (Einbettung des Ausgangsmodells).

Abbildung: *j von außen definiert*

$$\begin{aligned} j : M \longrightarrow M[G], \qquad & j(x) = \check{x}_G, \\ j(x) = j(y) \iff & x = y, \\ j(x) \in j(y) \iff & M \models x \in y \end{aligned}$$

1	Interne Ranginduktion über x, y zeigt: Für kanonische Namen wird wahre Gleichheit und Mitgliedschaft von 1 forciert; ihre falschen Fälle werden von keiner Bedingung forciert. Die atomaren Klauseln reduzieren jeden Vergleich auf Elemente kleineren Ranges.	Kanonische Namen und atomare Rekursion
2	Wahrheitslemma und Quotientendefinition übersetzen diese Aussagen in genau die beiden angegebenen Äquivalenzen. Insbesondere ist j injektiv.	Th. 48.3.5.4

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Formel:	Th. 48.3.5.4
φ eine feste gewöhnliche Formel	Th. 48.3.5.4
$M[G] \mid= \varphi(\tau_{1,G}, \ldots, \tau_{n,G}) \iff \exists p \in G\ (M \mid= p \Vdash \varphi(\tau_1, \ldots,$	Th. 48.3.5.4
$\tau_n))$	Th. 48.3.5.4

Diese Einbettung ist keine Behauptung elementarer Äquivalenz. Gerade die Potenzmengen und damit die Wahrheit von CH dürfen sich ändern. Wir identifizieren alte Elemente im Folgenden mit ihren kanonischen Bildern, ohne eine wörtliche transitive Inklusion der äußeren Strukturen zu verlangen.

3.5.4 Warum die Erweiterung wieder ZFC erfüllt

Die folgenden Beweise behandeln jedes Axiom und jede einzelne Instanz der Axiomenschemata. Die angegebenen Namen werden in M gebildet. Die Dichtheits- und Zeugenargumente zeigen zugleich intern, dass 1 das jeweilige Axiom forciert; das Wahrheitslemma überträgt dies auf den generischen Quotienten.

Theorem 48.3.5.7 (Extensionalität und elementare Mengenoperationen).

Ausgangsmodell: $M \models \mathsf{ZFC}$

$$M[G] \models \textit{Extensionalität, leere Menge, Paarung und Vereinigung}$$

1	Extensionalität: Forciert eine Bedingung $\tau \neq \sigma$, so gibt es dicht darunter einen Zeugen für das Scheitern einer der beiden Inklusionen. Andernfalls würden die Inklusionsklauseln zusammen Gleichheit forcen. Ein solcher Zeuge gehört zu genau einer der beiden Mengen. Daher haben verschiedene Mengen verschiedene Elemente.	Atomare Gleichheit, Negation und Dichtheitslemma
2	$\varnothing_G$ hat kein Element	Th. 48.3.5.5
3	$\{(\tau, 1), (\sigma, 1)\}_G = \{\tau_G, \sigma_G\}$	Th. 48.3.5.5
4	Für einen Namen σ bilde $u = \{(\eta, q) : \exists(\nu, p) \in \sigma\ \exists(\eta, r) \in \nu\ (q \leq p, r)\}$. Dies ist eine Menge: Die möglichen Unternamen werden aus zwei Namensebenen gesammelt, die Bedingungen aus P.	Ersetzung, Vereinigung und Aussonderung in M
5	Ein Element von u_G liegt nach der Mitgliederbeschreibung in einem $\nu_G \in \sigma_G$. Umgekehrt lassen sich die beiden dafür zuständigen Bedingungen aus G gemeinsam verstärken; das resultierende Paar tritt dann in u auf. Also $u_G = \bigcup \sigma_G$.	Mitgliederbeschreibung und Filtergerichtetheit

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Element:	Th. 48.3.5.5
$x \in M[G]$	Th. 48.3.5.5
Name:	Th. 48.3.5.5
$\sigma \in M$	Th. 48.3.5.5
$x \in \sigma_G \iff \exists(\eta, s) \in^M \sigma\ (s \in G \wedge x = \eta_G)$	Th. 48.3.5.5

Theorem 48.3.5.8 (Aussonderung in der Erweiterung).

Formel: $\varphi(x, \bar{a})$
Namen: $\sigma, \bar{\tau}$

$M[G] \models$ *jede feste Instanz des Aussonderungsschemas*

1	In M existiert die Menge $s = \{(\eta, q) : \exists(\eta, r) \in \sigma\ (q \leq r \wedge q \Vdash \varphi(\eta, \bar{\tau}))\}$. Die Formel ist fest, ihre Forcingrelation definierbar.	Aussonderung auf $\mathrm{dom}(\sigma) \times P$

	2	Ist $x \in s_G$, so liefern ein Paar des Namens und eine Bedingung aus G sowohl $x \in \sigma_G$ als auch $\varphi(x, \bar{\tau}_G)$.	Mitgliederbeschreibung und Wahrheitslemma
	3	Sind umgekehrt $x \in \sigma_G$ und $\varphi(x, \bar{\tau}_G)$ wahr, so wähle einen Mitgliedschaftsrepräsentanten und eine die Formel forcierende Bedingung in G. Eine gemeinsame Verstärkung gehört zum gerade definierten Namen s.	Gleichheitssubstitution und Filtergerichtetheit
	4	$s_G = \{x \in \sigma_G : \varphi(x, \bar{\tau}_G)\}$	Beide Inklusionen

Theorem 48.3.5.9 (Potenzmenge in der Erweiterung).

Name: σ

$$M[G] \models \textit{Potenzmengenaxiom}$$

	1	Setze in M $D = \{\eta : \exists r\ ((\eta, r) \in \sigma)\}$ und $R = \mathcal{P}(D \times P)$. Jedes Element von R ist ein Name. Definiere $\pi = \{(\tau, p) : \tau \in R,\ p \Vdash \tau \subseteq \sigma\}$.	Potenzmenge und Aussonderung in M
	2	$\pi_G \subseteq \mathcal{P}^{M[G]}(\sigma_G)$	Mitgliederbeschreibung und Wahrheitslemma
3	3	$\tau_G \subseteq \sigma_G$	A
3	4	$p \in G, \qquad p \Vdash \tau \subseteq \sigma$	Th. 48.3.5.4
3	5	Normalisiere den Namen unter p: $\tau' = \{(\eta, q) : \exists (\eta, r) \in \sigma\ (q \leq p, r \wedge q \Vdash \eta \in \tau)\}$. Dann liegt τ' in der festen Menge R.	Aussonderung
3	6	Die atomaren Klauseln zeigen $p \Vdash \tau' = \tau$ und $p \Vdash \tau' \subseteq \sigma$: Mitglieder von τ' sind ausdrücklich Mitglieder von τ und σ. Für ein Mitglied von τ liefert die unter p forcierte Inklusion einen Vertreter aus σ; eine weitere Verstärkung nimmt diesen in τ' auf.	Zeugen, Substitution und Dichtheitslemma
3	7	$\tau_G = \tau'_G \in \pi_G$	$(\tau', p) \in \pi$, $p \in G$
	8	$\pi_G = \mathcal{P}^{M[G]}(\sigma_G)$	Beliebige Teilmenge erfasst, 3 entladen

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Formel:	Th. 48.3.5.4
φ eine feste gewöhnliche Formel	Th. 48.3.5.4
$M[G] \models \varphi(\tau_{1,G}, \ldots, \tau_{n,G}) \iff \exists p \in G\ (M \models p \Vdash \varphi(\tau_1, \ldots,$	Th. 48.3.5.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\tau_n))$	Th. 48.3.5.4

Theorem 48.3.5.10 (Ersetzung in der Erweiterung).

Formel: $\varphi(x, y, \bar{a})$
Name der Ausgangsmenge: σ

$M[G] \models$ *jede feste Instanz des Ersetzungsschemas*

1	1	In $M[G]$ ordne φ jedem $x \in \sigma_G$ genau ein y zu. Wähle $p \in G$, das diese Aussage für die entsprechenden Namen forciert.	A
1	2	Für jedes $(\eta, r) \in \sigma$ sind unter gemeinsamen Verstärkungen von p, r die Bedingungen dicht, die $\varphi(\eta, \nu, \bar{\tau})$ für irgendeinen Namen ν forcen. Denn dort ist $\eta \in \sigma$ forciert und damit die Existenz des zugehörigen Wertes.	Universalklausel und Existenzklausel
1	3	Wähle in dieser dichten Menge eine maximale Antikette $A_{\eta,r}$. Für jedes ihrer Elemente a wähle einen Zeugen $\nu_{\eta,r,a}$. Diese Wahlen sind Mengenwahlen: Die Bedingungen liegen in P; für jeden benötigten Zeugen wählt man zunächst den kleinsten möglichen Namensrang. Ersetzung begrenzt alle diese Ränge, danach genügt Auswahl in einer einzigen Namensstufe.	Auswahl und Ersetzung in M; keine Auswahl aus einer echten Klasse
1	4	$b = \{(\nu_{\eta,r,a}, a) : (\eta, r) \in \sigma,\ a \in A_{\eta,r}\}$	Mengenindexierte Ersetzung und Vereinigung
1	5	Jedes Mitglied von b_G ist ein durch φ zugeordnetes Bild eines Mitglieds von σ_G, denn die gewählte Bedingung liegt unter p, r. Umgekehrt trifft G bei jedem Mitgliedschaftsvertreter die entsprechende Antikette. Die forcierte Eindeutigkeit identifiziert deren Zeugen mit dem gesuchten Wert.	Generizität, Mitgliederbeschreibung und Eindeutigkeit
1	6	$b_G = \{y : \exists x \in \sigma_G\ \varphi(x, y, \bar{\tau}_G)\}$	Beide Inklusionen

Theorem 48.3.5.11 (Fundierung, Unendlichkeit und Auswahl).

Ausgangsmodell: $M \models \mathsf{ZFC}$

$M[G] \models$ *Fundierung, Unendlichkeit und Auswahl*

1	Fundierung: Sei $p \Vdash \sigma \neq \varnothing$ und $q \leq p$. Wähle unter allen Namen, deren Mitgliedschaft in σ irgendeine Verstärkung von q forciert, einen Namen η kleinsten Ranges; wähle dazu $r \leq q$ mit $r \Vdash \eta \in \sigma$. Diese Minimalwahl geschieht im Ausgangsmodell.	Existenzklausel und interne Ordinalwohlordnung
2	Keine Verstärkung von r kann ein Mitglied von $\eta \cap \sigma$ forcen. Andernfalls liefert die atomare Mitgliedschaft in η nach weiterer Verstärkung einen Unternamen ν von η, der zugleich Mitglied von σ ist. Es wäre $\rho(\nu) < \rho(\eta)$, entgegen der Minimalwahl. Somit forciert r ein $\in$-minimales Element von σ. Solche r sind dicht unter p.	Mitgliedschaftszeugen, Substitution und Dichtheitslemma
3	Unendlichkeit: $\check{\omega}_G$ enthält die leere Menge und mit jedem Mitglied dessen Nachfolger. Dies folgt aus den kanonischen Namen und der Mitgliederbeschreibung; sie ist also eine induktive Menge.	Th. 48.3.5.6
4	Auswahl: Wohlordne in M den Namenbereich $D = \mathrm{dom}(\sigma)$ als $(\eta_i)_{i<\mu}$. Ein Mengenname für den Graphen mit Paaren $(\check{\imath}, \eta_i)$, jeweils unter den Bedingungen, unter denen η_i als Mitglied von σ auftritt, ergibt eine Surjektion von einer Teilmenge von $\check{\mu}_G$ auf σ_G.	Auswahl in M; Paar- und Graphennamen
5	Die Menge $\check{\mu}_G$ ist transitiv und durch $\in$ strikt linear geordnet, nach der Mitgliederbeschreibung und der Einbettung. Die bereits bewiesene Fundierung macht sie zu einer Ordinalzahl. Ordne jedem Element von σ_G seinen kleinsten Urbildindex zu. So wird σ_G wohlgeordnet.	Aussonderung und Ersetzung in $M[G]$
6	$M[G] \models \mathsf{AC}$	Wohlordnung jeder Menge impliziert Auswahl

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Abbildung:	Th. 48.3.5.6
j von außen definiert $j : M \longrightarrow M[G], \qquad j(x) = \check{x}_G,$	Th. 48.3.5.6
$j(x) = j(y) \Longleftrightarrow x = y,$ $j(x) \in j(y) \Longleftrightarrow M \models x \in y$	Th. 48.3.5.6

Theorem 48.3.5.12 (Erhaltung von ZFC durch Mengenforcing).

Forcingordnung: *$M \models \mathbb{P}$ ist eine Menge*

$$M \models \mathsf{ZFC},\ G\ M\text{-generisch} \vdash\ M[G] \models \mathsf{ZFC}$$

1	1	$M \models \mathsf{ZFC}$, G M-generisch	A
1	2	Extensionalität, leere Menge, Paarung und Vereinigung gelten durch die angegebenen elementaren Namen.	Th. 48.3.5.7
1	3	Aussonderung und Ersetzung gelten für jede feste Formel; die Potenzmenge wird durch die Normalisierung auf einen festen Namenbereich als Menge erfasst.	Aussonderungs-, Ersetzungs- und Potenzmengenbeweis
1	4	Fundierung, Unendlichkeit und Auswahl gelten nach dem vorigen Satz. Damit ist jedes einzelne ZFC-Axiom im Quotienten erfüllt.	Th. 48.3.5.11
1	5	$M[G] \models \mathsf{ZFC}$	Definition der Theorie ZFC

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ausgangsmodell:	Th. 48.3.5.7
$M \models \mathsf{ZFC}$	Th. 48.3.5.7
$M[G]$ |= Extensionalität, leere Menge, Paarung und	Th. 48.3.5.7
Vereinigung	Th. 48.3.5.7
Ausgangsmodell:	Th. 48.3.5.11
$M \models \mathsf{ZFC}$	Th. 48.3.5.11
$M[G] \models$ Fundierung, Unendlichkeit und Auswahl	Th. 48.3.5.11

Die innere Ranginduktion wird nicht mit einer äußeren Fundiertheit von M verwechselt. Außen benutzt das Wahrheitslemma nur Induktion über die gewöhnliche endliche Formel. Gerade deshalb lässt sich die Konstruktion auf die durch Vollständigkeit gewonnenen beliebigen abzählbaren Modelle anwenden.

3.5.5 Ordinale und die abzählbare Kettenbedingung

Theorem 48.3.5.13 (Keine neuen Ordinalzahlen).

Erweiterung: $M[G]$

$$\mathrm{Ord}^{M[G]} = \{\check{\alpha}_G : M \models \alpha \in \mathrm{Ord}\}$$

	1	Jede alte Ordinalzahl bleibt eine Ordinalzahl: Transitivität und strikte $\in$-Linearität folgen aus den kanonischen Namen, Wohlgeordnetheit aus Fundierung in der Erweiterung.	Einbettung und Fundierung
	2	Interne Induktion über die Namensränge zeigt $1 \Vdash \mathrm{rk}(\tau) \leq \check{\rho(\tau)}$. Denn jedes Mitglied von τ wird dicht durch einen Unternamen η vertreten; dessen Rang liegt unter $\rho(\tau)$. Supremum der Nachfolger der Mitgliedsränge liefert die Schranke.	Rangrekursion und Mitgliedschaftsklausel
3	3	$p \Vdash \tau$ ist eine Ordinalzahl, $\quad q \leq p$	A
3	4	Wähle intern die kleinste alte Ordinalzahl $\alpha \leq \rho(\tau)$, für die $q \nVdash \check{\alpha} \in \tau$. Eine solche gibt es wegen der Rangschranke und $\mathrm{rk}(\tau) = \tau$ für Ordinale.	Interne Wohlordnung eines Mengenintervalls
3	5	Nach dem Dichtheitslemma gibt es $r \leq q$ mit $r \Vdash \check{\alpha} \notin \tau$. Für jedes $\beta < \alpha$ forciert schon q die Mitgliedschaft von $\check{\beta}$ in τ. Die Mitgliederbeschreibung kanonischer Namen macht daraus $r \Vdash \check{\alpha} \subseteq \tau$.	Minimalität; jedes Mitglied von $\check{\alpha}$ wird dicht durch ein altes $\check{\beta}$ vertreten
3	6	$r \Vdash \tau = \check{\alpha}$	Ordinalvergleich; echte Obermenge würde $\check{\alpha} \in \tau$ erzwingen
	7	Die Bedingungen, welche den Wert eines Ordinalnamens auf eine alte Ordinalzahl festlegen, sind daher dicht unter jeder Bedingung, die sein Ordinalsein forciert. Generizität und Wahrheitslemma liefern die Behauptung.	3 entladen

Insbesondere ist $\omega^{M[G]} = \check{\omega}_G$: Die alte ω bleibt eine nichtnullige Limesordinalzahl, und alle kleineren alten Ordinale bleiben 0 oder Nachfolger. Das Argument gilt intern auch dann, wenn M von außen nichtstandardmäßige natürliche Zahlen besitzt.

Definition 48.3.5.7 (Abzählbare Kettenbedingung).

Abkürzung: *ccc: countable chain condition*

$$\mathbb{P} \textit{ erfüllt ccc} \iff \forall A \subseteq P \ (A \textit{ Antikette} \longrightarrow |A| \leq \aleph_0)$$

Theorem 48.3.5.14 (ccc erhält die Kardinalzahlen).

Identifikation: $\alpha \longmapsto \check{\alpha}_G$

$$M \models \mathbb{P} \textit{ erfüllt ccc} \vdash M[G] \textit{ und } M \textit{ haben dieselben Kardinalzahlen}$$

1	1	$M \models \mathbb{P}$ erfüllt ccc	A
2	2	Eine alte unendliche Kardinalzahl κ sei in der Erweiterung keine Kardinalzahl mehr. Dann gibt es eine alte Ordinalzahl $\mu < \kappa$ und eine Surjektion $f : \mu \to \kappa$. Wähle $p \in G$, das diese Aussage für einen Namen von f forciert.	A
1,2	3	Für jedes $\xi < \mu$ wähle in M eine maximale Antikette unter p, deren Bedingungen den Ordinalwert $f(\xi)$ entscheiden. Solche Entscheider sind dicht, weil keine neuen Ordinale entstehen. Jede Antikette ist nach ccc abzählbar; daher liegt $f(\xi)$ in einer alten abzählbaren Menge $B_\xi \subseteq \kappa$.	Entscheidung von Ordinalnamen; Auswahl in M
1,2	4	Ist $\kappa > \aleph_0$, so gilt in M $\left\lvert\bigcup_{\xi<\mu} B_\xi\right\rvert \leq \max(\lvert\mu\rvert, \aleph_0) < \kappa$. Wähle dort ein β außerhalb dieser Vereinigung. Die maximalen Antiketten erzwingen, dass f dieses β nicht trifft, im Widerspruch zur Surjektivität.	Th. 48.3.2.3
1,2	5	Für $\kappa = \aleph_0$ müsste eine endliche Menge auf ω surjizieren, was in ZFC unmöglich ist. Die natürlichen Zahlen und ω sind unter der kanonischen Einbettung unverändert.	Endliche Arithmetik und Erhaltung von ω
1	6	Keine alte Kardinalzahl wird also kollabiert. Alte Nichtkardinale bleiben Nichtkardinale, denn eine alte Bijektion mit einer kleineren Ordinalzahl bleibt bestehen. Neue Ordinalzahlen gibt es nicht.	2 entladen; Einbettung und Ordinalerhaltung

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Kardinalzahl:	Th. 48.3.2.3
κ	Th. 48.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\kappa \geq \aleph_0 \ \vdash \ \kappa \cdot \kappa = \kappa, \quad \kappa \cdot \aleph_0 = \kappa, \quad \lvert\, \kappa^{<\omega} \,\rvert = \kappa$	Th. 48.3.2.3

3.5.6 Cohen-Bedingungen und neue reelle Zahlen

Theorem 48.3.5.15 (Delta-System-Lemma für endliche Mengen).

Menge: $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A} \text{ überabzählbare Familie verschiedener endlicher Mengen}$$
$$\vdash \ \exists \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A} \ \exists r \quad |\mathcal{B}| = \aleph_1, \quad \forall a \neq b \in \mathcal{B} \ (a \cap b = r)$$

1	1	$\mathcal{A}$ wie vorausgesetzt	A
1	2	Beschränke auf eine Familie der Mächtigkeit $\aleph_1$. Für eine feste natürliche Zahl n gibt es überabzählbar viele Mitglieder mit genau n Elementen; sonst wäre die ganze Familie abzählbar. Induktion über n.	Abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen
1	3	Kommt ein Element x in überabzählbar vielen Mitgliedern vor, entferne x aus diesen Mitgliedern. Sie bleiben verschieden und haben Größe $n-1$. Die Induktionsvoraussetzung liefert ein Delta-System; füge x zu seiner Wurzel hinzu.	Induktionsschritt, erster Fall
1	4	Andernfalls kommt jedes Element nur in abzählbar vielen Mitgliedern vor. Wähle rekursiv $\aleph_1$ viele paarweise disjunkte Mitglieder: Vor jeder Stufe $\xi < \omega_1$ wurden nur abzählbar viele endliche Mengen gewählt; ihre Vereinigung trifft nur abzählbar viele verbotene Mitglieder. Es bleibt ein weiteres Mitglied übrig.	Induktionsschritt, zweiter Fall; Wurzel $\varnothing$
1	5	Der Anfang $n = 0$ ist leer, da es nicht überabzählbar viele verschiedene leere Mengen gibt. Beide Fälle schließen die Induktion ab.	Induktion auf den natürlichen Zahlen

Definition 48.3.5.8 (Cohen-Forcing für λ reelle Zahlen).

Unendliche Kardinalzahl: λ

$$\mathrm{Add}(\omega, \lambda) = \{p : p \text{ endliche partielle Funktion } \lambda \times \omega \longrightarrow 2\},$$
$$p \leq q \iff p \supseteq q, \qquad 1 = \varnothing$$

Theorem 48.3.5.16 (Größe und ccc des Cohen-Forcings).

Kardinalzahl: λ

$$\lambda \geq \aleph_0 \ \vdash\ |\operatorname{Add}(\omega,\lambda)| = \lambda \quad \wedge \quad \operatorname{Add}(\omega,\lambda) \textit{ erfüllt ccc}$$

1	1	$\lambda \geq \aleph_0$	A
1	2	Eine Bedingung wird durch endlich viele Tripel aus $\lambda \times \omega \times 2$ codiert. Daher gibt es höchstens λ Bedingungen. Die Einzelbedingungen an den Stellen $(\alpha, 0)$ liefern die untere Schranke λ.	Th. 48.3.2.3
3	3	$\mathcal{A}$ überabzählbare Antikette	A
1,3	4	Es treten überabzählbar viele verschiedene endliche Definitionsbereiche auf, da jeder feste endliche Bereich nur endlich viele Funktionen nach 2 zulässt. Wähle je einen Vertreter und ein überabzählbares Delta-System seiner Bereiche mit Wurzel r.	Th. 48.3.5.15
1,3	5	Auf der endlichen Wurzel gibt es nur endlich viele mögliche Belegungen. Zwei der gewählten Bedingungen, sogar überabzählbar viele, stimmen dort überein. Außerhalb der Wurzel sind ihre Bereiche disjunkt; ihre Vereinigung ist daher eine gemeinsame Verstärkung.	Endliches Schubfachprinzip und Funktionsvereinigung
1	6	$\operatorname{Add}(\omega,\lambda)$ erfüllt ccc	Widerspruch zur Antikette, 3 entladen

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Kardinalzahl:	Th. 48.3.2.3
κ	Th. 48.3.2.3
$\kappa \geq \aleph_0 \ \vdash\ \kappa \cdot \kappa = \kappa, \quad \kappa \cdot \aleph_0 = \kappa, \quad \lvert\, \kappa^{<\omega} \,\rvert = \kappa$	Th. 48.3.2.3
Menge:	Th. 48.3.5.15
$\mathcal{A}$	Th. 48.3.5.15
$\mathcal{A}$ überabzählbare Familie verschiedener endlicher Mengen $\vdash\ \exists \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}\ \exists r \quad \lvert\mathcal{B}\rvert = \aleph_1, \quad \forall a \neq b \in \mathcal{B}\ (a \cap b = r)$	Th. 48.3.5.15

Theorem 48.3.5.17 (Mindestens λ verschiedene neue Binärfolgen).

Filter: *G M-generisch*

$$M \models \lambda \geq \aleph_0, \quad \mathbb{P} = \mathrm{Add}(\omega, \lambda)^M$$
$$\vdash \ M[G] \models \lambda \leq 2^{\aleph_0}$$

1	Für jede alte Stelle (α, n) ist die Menge der Bedingungen, die dort einen Wert festlegen, dicht: Fehlt die Stelle, füge einen der Werte $0, 1$ hinzu. Vereinbarkeit in einem Filter verhindert widersprüchliche Werte.	Endliche partielle Funktionen
2	Für verschiedene α, β ist auch die Menge der Bedingungen dicht, die an einer Stelle n verschiedene Werte für (α, n) und (β, n) festlegen. Man wählt ein von den endlich vielen belegten Stellen noch nicht betroffenes n.	Endlichkeit der Bedingungen
3	Die Namen $\dot{c}_\alpha = \{(\check{n}, p) : p(\alpha, n) = 1\}$ definieren daher paarweise verschiedene Teilmengen von ω. Die ganze Familie gehört zur Erweiterung: Ein Mengenname für ihren Graphen wird aus $(\langle \check{\alpha}, \dot{c}_\alpha \rangle, 1)$, $\alpha < \lambda$, gebildet.	Ersetzung in M; Paar- und Graphennamen
4	Fixiere $\alpha < \lambda$ und eine alte Binärfolge $x \in (2^\omega)^M$. Die in M definierte Menge $D_{\alpha,x}$ aller Bedingungen, die an einer Stelle (α, n) den Wert $1 - x(n)$ festlegen, ist dicht: Zu jeder Bedingung wähle ein noch unbelegtes n und füge genau diesen Wert hinzu.	Endlichkeit; Aussonderung in M
5	Da G die Menge $D_{\alpha,x}$ trifft, unterscheidet sich die generische Binärfolge an dieser Stelle von x. Dies gilt für jede alte Binärfolge. Über charakteristische Funktionen ist somit auch $\dot{c}_\alpha^G$ keine alte Teilmenge von ω. Die Folgen sind also nicht nur untereinander verschieden, sondern tatsächlich neu.	Generizität; kanonische Einbettung von M
6	$M[G] \models \lambda \hookrightarrow \mathcal{P}(\omega)$	Generizität für die angegebenen dichten Mengen
7	$M[G] \models \lambda \leq 2^{\aleph_0}$	ccc erhält λ, ω; charakteristische Funktionen

3.5.7 Zählen von Namen: die notwendige obere Schranke

Theorem 48.3.5.18 (Schöne Namen für Teilmengen einer Ordinalzahl).

Alte Ordinalzahl: μ

$$x \in M[G], \quad M[G] \models x \subseteq \mu$$
$$\vdash \ x = \nu_G, \qquad \nu = \{(\check{\xi}, p) : \xi < \mu,\ p \in A_\xi\},$$
$$A_\xi \textit{ ist eine Antikette in } \mathbb{P} \textit{ aus } M$$

1	1	$x = \tau_G \subseteq \mu$	A
1	2	Wähle in M für jedes $\xi < \mu$ eine maximale Antikette A_ξ in der Menge $\{p : p \Vdash \check{\xi} \in \tau\}$. Diese Menge kann leer sein; dann ist die Antikette leer. Ersetzung und Auswahl sammeln die Antiketten zu einer Folge.	Definierbarkeit des atomaren Forcings; Auswahl
1	3	$\nu = \bigcup_{\xi<\mu}\{(\check{\xi}, p) : p \in A_\xi\}$	Mengenbildung in M
1	4	Trifft G die Antikette A_ξ, so gilt $\xi \in \tau_G$. Gilt umgekehrt $\xi \in \tau_G$, so gibt es $q \in G$, das diese Mitgliedschaft forciert. Unter q sind die Verstärkungen der Elemente von A_ξ dicht: Jede Verstärkung von q gehört zur positiven Forcingmenge und ist nach Maximalität mit einem Antikettenelement verträglich.	Wahrheitslemma und Maximalität
1	5	Generizität unter q liefert deshalb ein Element von A_ξ in G. Somit haben ν_G und τ_G genau dieselben Mitglieder aus μ, und nach Voraussetzung keine weiteren.	Mitgliederbeschreibung; $x \subseteq \mu$
1	6	$\nu_G = x$	Extensionalität

Theorem 48.3.5.19 (Zählschranke bei ccc).

Alte Kardinale: λ, μ, K

$$M \models \big(\mathbb{P} \textit{ ccc},\ |\mathbb{P}| = \lambda \geq \aleph_0,\ \mu \geq \aleph_0\big)$$
$$K = \big((\lambda^{\aleph_0})^\mu\big)^M \quad \Longrightarrow \quad M[G] \models 2^\mu \leq K$$

1	1	$M \models \mathbb{P}$ ccc, $\quad |P| = \lambda \geq \aleph_0$	A
1	2	Jede Antikette ist in M abzählbar. Die nichtleeren abzählbaren Teilmengen von P werden von Folgen in P^ω aufgezählt; Hinzunahme der leeren Menge ändert die unendliche obere Schranke $\lambda^{\aleph_0}$ nicht.	ccc und Auswahl in M

1	3	Ein schöner Name wird durch eine μ-Folge solcher Antiketten bestimmt. Die Menge $\mathcal{N}$ aller schönen Namen hat daher in M Mächtigkeit höchstens $K = (\lambda^{\aleph_0})^\mu$.	Funktionszählung
1	4	Wähle eine Aufzählung $(\nu_i)_{i<K}$ aller dieser Namen, gegebenenfalls mit Wiederholungen. Der Graphenname mit Paaren $(\check{i}, \nu_i)$ liefert in der Erweiterung eine Abbildung auf sämtliche Teilmengen von μ: Jede solche Teilmenge besitzt nach dem vorigen Satz einen schönen Namen.	Th. 48.3.5.18
1	5	$M[G] \models \lvert\mathcal{P}(\mu)\rvert \leq K$	Surjektion, Auswahl in $M[G]$; ccc erhält die alte Kardinalzahl K

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Alte Ordinalzahl:	Th. 48.3.5.18
μ	Th. 48.3.5.18
$x \in M[G], \quad M[G] \models x \subseteq \mu$	
$\vdash\ x = \nu_G, \qquad \nu = \{(\check{\xi}, p) : \xi < \mu,\ p \in A_\xi\},$	Th. 48.3.5.18
A_ξ ist eine Antikette in $\mathbb{P}$ aus M	

Alle Zählungen finden zunächst *in* M statt. Die äußere Abzählbarkeit von M sagt nichts darüber aus, welche Mächtigkeiten M oder $M[G]$ intern besitzen. Die Mengen von Namen und ihre Aufzählungsgraphen sind deshalb ausdrücklich innerhalb des Ausgangsmodells konstruiert worden.

Kapitel 4

Kardinalität und Potenzmenge

4.1 Die beweisbare Vorwärtsrichtung

Theorem 48.4.1.1 (Transport einer Bijektion auf die Potenzmengen).

Mengen: A, B
Bijektion: $f : A \longrightarrow B$

$$A \approx B \ \vdash \ \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$$

1	1	$f : A \longrightarrow B$ bijektiv	A
1	2	$F : \mathcal{P}(A) \longrightarrow \mathcal{P}(B), \quad F(X) = f[X],$ $H : \mathcal{P}(B) \longrightarrow \mathcal{P}(A), \quad H(Y) = f^{-1}[Y]$	Bild und Urbild sind Teilmengen der richtigen Grundmengen
1	3	$x \in H(F(X)) \iff f(x) \in f[X] \iff x \in X$	Injektivität von f
1	4	$F(H(Y)) = Y$	Jedes $y \in Y$ hat wegen Surjektivität ein Urbild; die andere Inklusion folgt aus der Urbilddefinition
1	5	$H \circ F = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(A)}, \quad F \circ H = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(B)}$	Extensionalität
1	6	$\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	F und H sind inverse Bijektionen

Dieser Beweis benötigt kein Auswahlaxiom und gilt auch für leere Mengen. Er erklärt außerdem genau, was das Wort „induziert“ bei der Potenzmengenabbildung bedeutet.

4.2 Cantors Satz

Theorem 48.4.2.1 (Eine Menge ist kleiner als ihre Potenzmenge).

Menge: A

$$\forall A \quad |A| < |\mathcal{P}(A)|$$

	1	$\iota : A \longrightarrow \mathcal{P}(A), \quad \iota(a) = \{a\}$ ist injektiv	Gleichheit von Singletons
2	2	$f : A \longrightarrow \mathcal{P}(A)$ surjektiv	A
2	3	$D = \{a \in A : a \notin f(a)\} \in \mathcal{P}(A)$	Aussonderung
2	4	$\exists d \in A \ (f(d) = D)$	Surjektivität
2	5	$d \in D \iff d \notin f(d) \iff d \notin D$	Definition von D, Ersetzung von $f(d)$
	6	Es gibt keine Surjektion von A auf $\mathcal{P}(A)$, insbesondere keine Bijektion. Mit der Singleton-Injektion ergibt dies die strikte Mächtigkeitsungleichung.	Widerspruch, 2 entladen

Die Diagonalargumentation selbst gilt bereits ohne Auswahl. In der Kardinalnotation von ZFC folgt insbesondere $\kappa < 2^\kappa$ für jede Kardinalzahl κ.

4.3 Wann die Rückrichtung gilt

Theorem 48.4.3.1 (Potenzmengenkürzung im endlichen Fall).

Mengen: A, B

$$A \textit{ endlich}, \quad \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$$
$$\vdash \ B \textit{ endlich und } A \approx B$$

1	1	$\lvert A\rvert = n < \omega, \quad \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	A
1	2	$\lvert\mathcal{P}(A)\rvert = 2^n$	Charakteristische Funktionen; je Element zwei Möglichkeiten
1	3	Die Singleton-Injektion von B in $\mathcal{P}(B)$ zeigt, dass auch B endlich ist. Setze $\lvert B\rvert = m$. Dann gilt $2^n = 2^m$.	Teilmengen endlicher Mengen sind endlich
1	4	$n = m$	$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2^k$; strenge Monotonie auf den natürlichen Zahlen

1	5	$A \approx B$	Gleiche endliche Mächtigkeit

Theorem 48.4.3.2 (Kürzung als striktes Wachstum der Potenzfunktion).

Theorie: ZFC

$$\mathsf{PK} \iff \forall \kappa < \lambda \text{ } \textit{Kardinalzahlen} \text{ } (2^\kappa < 2^\lambda)$$

1	1	PK, $\kappa < \lambda$	A
1	2	$2^\kappa \leq 2^\lambda$	Th. 48.3.2.4
1	3	Gleichheit würde eine Bijektion zwischen den Potenzmengen von κ, λ und nach PK eine Bijektion zwischen κ, λ liefern. Das widerspricht ihrer Verschiedenheit als Kardinalzahlen. Also gilt strikte Ungleichheit.	Definition von PK und Kardinalzahlen
4	4	Die Potenzfunktion wachse strikt auf den Kardinalzahlen, und $\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$.	A
4	5	$2^{\lvert A\rvert} = 2^{\lvert B\rvert}$	Th. 48.3.2.4
4	6	Wäre $\lvert A\rvert \neq \lvert B\rvert$, wäre nach dem Kardinalvergleich eine der beiden Kardinalzahlen kleiner. Striktes Wachstum widerspräche der vorigen Gleichheit. Also $\lvert A\rvert = \lvert B\rvert$ und $A \approx B$.	Ordinalvergleich für Kardinale
	7	PK $\iff \forall \kappa < \lambda \ (2^\kappa < 2^\lambda)$	Beide Richtungen, Voraussetzungen entladen

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Kardinale:	Th. 48.3.2.4
κ, λ, μ	Th. 48.3.2.4
Definition:	Th. 48.3.2.4
$\kappa^\lambda = \lvert\{f : f : \lambda \longrightarrow \kappa\}\rvert$	Th. 48.3.2.4
$\lvert\mathcal{P}(A)\rvert = 2^{\lvert A\rvert}$,	
$(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda\cdot\mu}$,	Th. 48.3.2.4
$\lambda \leq \mu \implies 2^\lambda \leq 2^\mu$	

Theorem 48.4.3.3 (GCH impliziert die globale Potenzmengenkürzung).

Aussage: PK *aus Kapitel 1*

$$\mathsf{ZFC} \vdash \mathsf{GCH} \longrightarrow \mathsf{PK}$$

1	1	$\mathsf{GCH}, \quad \kappa < \lambda$	A
1	2	Sind beide Kardinale endlich, so gilt $2^\kappa < 2^\lambda$ nach der endlichen Arithmetik. Ist nur κ endlich, so ist 2^κ endlich, 2^λ dagegen unendlich.	Endliche Potenzen und Singleton-Injektion
1	3	$\kappa \geq \aleph_0 \quad \Longrightarrow$ $2^\kappa = \kappa^+ \leq \lambda < \lambda^+ = 2^\lambda$	GCH und Definition der Nachfolgerkardinale
1	4	$\forall \kappa < \lambda \ (2^\kappa < 2^\lambda)$	Vollständige Fallunterscheidung
1	5	PK	Th. 48.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Theorie:	Th. 48.4.3.2
ZFC	Th. 48.4.3.2
$\mathsf{PK} \iff \forall \kappa < \lambda$ Kardinalzahlen $(2^\kappa < 2^\lambda)$	Th. 48.4.3.2

4.4 Ein Modell mit gleicher Potenzmenge bei verschiedenen Kardinalen

Theorem 48.4.4.1 (Das benötigte Plateau der Potenzfunktion).

Konstruktion: $\lambda = (\aleph_2)^M$

$$\begin{aligned} M &\models \mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH}, \quad |M| \leq \aleph_0, \\ \mathbb{P} &= \mathrm{Add}(\omega, \aleph_2)^M, \quad G \ M\text{-}generisch \\ &\vdash \ M[G] \models \mathsf{ZFC} + \left(2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2\right) \end{aligned}$$

1	1	$M \models \mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH}, \quad \mathbb{P} = \mathrm{Add}(\omega, \lambda)^M$	A
1	2	$M[G] \models \mathsf{ZFC}$	Th. 48.3.5.12

1	3	In M hat $\mathbb{P}$ Mächtigkeit λ und erfüllt ccc. Daher sind $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2$ in der Erweiterung dieselben Kardinale unter der kanonischen Einbettung.	Cohen-ccc und Kardinalerhaltung
1	4	$M \models \lambda^{\aleph_1} = (2^{\aleph_1})^{\aleph_1} = 2^{\aleph_1 \cdot \aleph_1} = 2^{\aleph_1} = \lambda$	GCH im Ausgangsmodell; Exponentengesetze und Produkte
1	5	$M \models (\lambda^{\aleph_0})^{\aleph_1} = \lambda^{\aleph_0 \cdot \aleph_1} = \lambda$	Exponentengesetz und vorige Zeile
1	6	$M[G] \models 2^{\aleph_1} \leq \lambda$	Th. 48.3.5.19
1	7	$M[G] \models \lambda \leq 2^{\aleph_0}$	Th. 48.3.5.17
1	8	$M[G] \models \lambda \leq 2^{\aleph_0} \leq 2^{\aleph_1} \leq \lambda$	Monotonie der Potenzfunktion
1	9	$M[G] \models 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$	Antisymmetrie des Kardinalvergleichs

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Forcingordnung:	Th. 48.3.5.12
$M \models \mathbb{P}$ ist eine Menge	Th. 48.3.5.12
$M \models \mathsf{ZFC},\ G$ M-generisch $\vdash\ M[G] \models \mathsf{ZFC}$	Th. 48.3.5.12
Alte Kardinale:	Th. 48.3.5.19
λ, μ, K	Th. 48.3.5.19
$M \models \big(\mathbb{P}$ ccc, $\lvert\mathbb{P}\rvert = \lambda \geq \aleph_0,\ \mu \geq \aleph_0\big)$ $K = \big((\lambda^{\aleph_0})^{\mu}\big)^M \implies M[G] \models 2^{\mu} \leq K$	Th. 48.3.5.19
Filter:	Th. 48.3.5.17
G M-generisch	Th. 48.3.5.17
$M \models \lambda \geq \aleph_0, \quad \mathbb{P} = \mathrm{Add}(\omega, \lambda)^M$ $\vdash\ M[G] \models \lambda \leq 2^{\aleph_0}$	Th. 48.3.5.17

Nur viele neue reelle Zahlen hinzuzufügen würde noch nicht genügen: Das gäbe lediglich eine untere Schranke für $2^{\aleph_0}$. Erst die Zählung der schönen Namen liefert die obere Schranke für $2^{\aleph_1}$ und damit die tatsächlich benötigte Gleichheit. Auch die Erhaltung von $\aleph_1, \aleph_2$ ist ein eigener, zuvor bewiesener Bestandteil des Arguments.

Theorem 48.4.4.2 (Das Plateau widerlegt die Potenzmengenkürzung).

Zeugen: $A = \omega, \quad B = \omega_1$

$$\mathsf{ZFC} \vdash (2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1}) \longrightarrow \neg\mathsf{PK}$$

1	1	$2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1}$	A
1	2	$\lvert\mathcal{P}(\omega)\rvert = \lvert\mathcal{P}(\omega_1)\rvert$	Th. 48.3.2.4
1	3	$\mathcal{P}(\omega) \approx \mathcal{P}(\omega_1)$	Bedeutung gleicher Kardinalität
	4	$\lvert\omega\rvert = \aleph_0 < \aleph_1 = \lvert\omega_1\rvert$	Th. 48.3.2.1
1	5	$\mathcal{P}(\omega) \approx \mathcal{P}(\omega_1)$ $\wedge \quad \omega \not\approx \omega_1$	Vorige Zeilen
1	6	$\neg\mathsf{PK}$	Explizites Gegenbeispiel zur universellen Aussage

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Kardinale:	Th. 48.3.2.4
κ, λ, μ	Th. 48.3.2.4
Definition:	Th. 48.3.2.4
$\kappa^\lambda = \lvert\{f : f : \lambda \longrightarrow \kappa\}\rvert$	Th. 48.3.2.4
$\lvert\mathcal{P}(A)\rvert = 2^{\lvert A\rvert}$, $(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda\cdot\mu}$, $\lambda \leq \mu \implies 2^\lambda \leq 2^\mu$	Th. 48.3.2.4
Kardinalzahl:	Th. 48.3.2.1
κ	Th. 48.3.2.1
$\forall\kappa$ Kardinalzahl $\quad \exists\kappa^+ \quad \kappa^+ = \min\{\lambda \text{ Kardinalzahl} : \kappa < \lambda\}$	Th. 48.3.2.1

4.5 Unabhängigkeit der Potenzmengenkürzung

Theorem 48.4.5.1 (Beide Seiten der Potenzmengenkürzung sind relativ konsistent).

Voraussetzung: $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies$$
$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{PK}) \ \wedge \ \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\neg\mathsf{PK})$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{GCH})$	Th. 48.3.4.8
1	3	$M \models \mathsf{ZFC}+\mathsf{GCH}, \quad \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	Th. 48.2.3.3
1	4	$M \models \mathsf{PK}$	Th. 48.4.3.3
1	5	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{PK})$	Th. 48.2.2.30
1	6	G ist M-generisch für $\mathrm{Add}(\omega,\aleph_2)^M$	Th. 48.3.5.1
1	7	$M[G] \models \mathsf{ZFC}+(2^{\aleph_0}=2^{\aleph_1}=\aleph_2)$	Th. 48.4.4.1
1	8	$M[G] \models \neg\mathsf{PK}$	Th. 48.4.4.2
1	9	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\neg\mathsf{PK})$	Th. 48.2.2.30
1	10	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{PK}) \wedge \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\neg\mathsf{PK})$	Konjunktionseinführung

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Metatheoretische Voraussetzung:	Th. 48.3.4.8
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	Th. 48.3.4.8
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{GCH})$	Th. 48.3.4.8
Sprache:	Th. 48.2.3.3
$\mathcal{L}$ abzählbar, relational	Th. 48.2.3.3
Theorie:	Th. 48.2.3.3
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.3.3
$\mathrm{Con}(T) \iff \exists M \ (M \models T \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Th. 48.2.3.3
Aussage:	Th. 48.4.3.3
PK aus Kapitel 1	Th. 48.4.3.3
$\mathsf{ZFC} \vdash \mathsf{GCH} \longrightarrow \mathsf{PK}$	Th. 48.4.3.3
Theorie:	Th. 48.2.2.30
T	Th. 48.2.2.30
Struktur:	Th. 48.2.2.30
M	Th. 48.2.2.30

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M \models T \ \vdash\ \mathrm{Con}(T)$	Th. 48.2.2.30
Äußere Voraussetzung:	Th. 48.3.5.1
M abzählbar	Th. 48.3.5.1
$M \models \mathsf{ZFC}, \quad \lvert M\rvert \leq \aleph_0, \quad M \models p \in \mathbb{P}$ $\vdash\ \exists G \quad G$ ist M-generisch und $p \in G$	Th. 48.3.5.1
Konstruktion:	Th. 48.4.4.1
$\lambda = (\aleph_2)^M$	Th. 48.4.4.1
$M \models \mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH}, \quad \lvert M\rvert \leq \aleph_0,$	
$\mathbb{P} = \mathrm{Add}(\omega, \aleph_2)^M, \quad G$ M-generisch $\vdash\ M[G] \models \mathsf{ZFC} + \left(2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2\right)$	Th. 48.4.4.1
Zeugen:	Th. 48.4.4.2
$A = \omega, \quad B = \omega_1$	Th. 48.4.4.2
$\mathsf{ZFC} \vdash (2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1}) \longrightarrow \neg\mathsf{PK}$	Th. 48.4.4.2

Theorem 48.4.5.2 (Unabhängigkeit der globalen Potenzmengenkürzung).

Aussage: $\mathsf{PK}: \ \forall A, B\ (\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \to A \approx B)$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies (\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{PK}) \ \wedge\ (\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{PK})$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{PK})$ $\wedge\ \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{PK})$	Th. 48.4.5.1(1)
1	3	$(\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{PK})$ $\wedge\ (\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{PK})$	Th. 48.2.5.2(2)
	4	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \longrightarrow$ $((\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{PK}) \wedge (\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{PK}))$	$\to I\,1{:}3$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Voraussetzung:	Th. 48.4.5.1
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	Th. 48.4.5.1
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies$ $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{PK}) \ \wedge\ \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{PK})$	Th. 48.4.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Theorie:	Th. 48.2.5.2
T	Th. 48.2.5.2
Satz:	Th. 48.2.5.2
φ	Th. 48.2.5.2
$\mathrm{Con}(T+\varphi) \wedge \mathrm{Con}(T+\neg\varphi)$ $\vdash (T \nvdash \varphi) \wedge (T \nvdash \neg\varphi)$	Th. 48.2.5.2

Damit ist die in diesem Kapitel gestellte Rückrichtungsfrage entschieden: Die universelle Rückrichtung ist, unter der Konsistenzvoraussetzung, weder ein Satz noch widerlegbar in ZFC. Das berührt weder den endlichen Fall noch den Satz über eine vorgegebene induzierte Potenzmengenabbildung.

Kapitel 5

Das Kontinuum und seine Metaaussagen

5.1 Die Mächtigkeit der reellen Zahlen

Aus den bisherigen Zahlenbänden werden die Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$, seine Dichtheit in $\mathbb{R}$, die geordnete Körperstruktur und die Supremumseigenschaft von $\mathbb{R}$ verwendet. Eine Theorie unendlicher Reihen wird für den folgenden Beweis nicht vorausgesetzt.

Theorem 48.5.1.1 (Die reellen Zahlen haben Mächtigkeit $2^{\aleph_0}$).

Zahlbereiche: $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)| = 2^{\aleph_0}$$

1	Wähle eine Aufzählung $(q_n)_{n<\omega}$ von $\mathbb{Q}$. Die Abbildung $r \mapsto \{n : q_n < r\}$ von $\mathbb{R}$ nach $\mathcal{P}(\omega)$ ist injektiv: Für $r < s$ liegt ein rationales q_n strikt dazwischen.	Abzählbarkeit und Dichtheit der rationalen Zahlen
2	$s_k(S) = \sum_{n<k} \frac{2\chi_S(n)}{3^{n+1}}, \quad t(S) = \sup_{k<\omega} s_k(S)$	$S \subseteq \omega$; endliche Summen und Supremum
3	Die Partialsummen steigen und liegen in $[0,1]$, da die endliche geometrische Summe $\sum_{n<k} 2/3^{n+1} = 1 - 3^{-k}$ ist. Das Supremum $t(S)$ existiert deshalb.	Geometrische Summenformel und Vollständigkeit von $\mathbb{R}$
4	$S \neq T, \quad m = \min(S \triangle T), \quad m \in T \setminus S$	A

4	5	Bis vor m stimmen die Summen überein. Die m-te Stelle liefert für T einen Vorsprung $2/3^{m+1}$. Der gesamte mögliche spätere Beitrag von S ist höchstens $1/3^{m+1}$, wie aus den endlichen geometrischen Summen durch Supremumsbildung folgt.	Erste unterschiedliche Ziffer und Restabschätzung
4	6	$t(T) - t(S) \geq \frac{2}{3^{m+1}} - \frac{1}{3^{m+1}} > 0$	Obere Schranke für $t(S)$, untere für $t(T)$
	7	$\mathcal{P}(\omega) \hookrightarrow \mathbb{R}, \quad S \longmapsto t(S)$	Injektivität; bei umgekehrter erster Ziffer S, T vertauschen
	8	$\lvert\mathbb{R}\rvert = \lvert\mathcal{P}(\omega)\rvert = 2^{\aleph_0}$	Th. 48.3.2.2; Th. 48.3.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 48.3.2.2
A, B	Th. 48.3.2.2
Injektionen:	Th. 48.3.2.2
$f : A \longrightarrow B, \quad g : B \longrightarrow A$	Th. 48.3.2.2
$A \hookrightarrow B,\ B \hookrightarrow A \ \vdash\ A \approx B$	Th. 48.3.2.2
Kardinale:	Th. 48.3.2.4
κ, λ, μ	Th. 48.3.2.4
Definition:	Th. 48.3.2.4
$\kappa^\lambda = \lvert\{f : f : \lambda \longrightarrow \kappa\}\rvert$	Th. 48.3.2.4
$\lvert\mathcal{P}(A)\rvert = 2^{\lvert A\rvert}$, $(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda\cdot\mu}$, $\lambda \leq \mu \implies 2^\lambda \leq 2^\mu$	Th. 48.3.2.4

Die ternäre Codierung mit den Ziffern $0, 2$ verhindert die Eindeutigkeitsprobleme einer unkommentierten binären Stellenwertdarstellung. Entscheidend ist die strikte Restabschätzung im Beweis.

5.2 Formulierungen der Kontinuumshypothese

Definition 48.5.2.1 (Kontinuum und Kontinuumshypothese).

Nachfolgerkardinal: $\aleph_1 = \aleph_0^+$

$$\mathfrak{c} = \lvert\mathbb{R}\rvert = 2^{\aleph_0}, \qquad \mathsf{CH} :\Longleftrightarrow \mathfrak{c} = \aleph_1$$

Theorem 48.5.2.1 (CH und das Fehlen einer Zwischenmächtigkeit).

Theorie: ZFC

$$\mathsf{CH} \iff \neg\exists X \subseteq \mathbb{R}\ (\aleph_0 < |X| < |\mathbb{R}|)$$

1	1	CH	A
1	2	Zwischen $\aleph_0$ und $\aleph_1 = \aleph_0^+$ liegt nach Definition keine Kardinalzahl. Wegen $\|\mathbb{R}\| = \aleph_1$ kann es daher kein solches X geben.	Nachfolgerkardinal
3	3	$\neg$CH	A
3	4	$\aleph_0 < \mathfrak{c}, \quad \aleph_1 \leq \mathfrak{c}, \quad \aleph_1 < \mathfrak{c}$	Cantor, Nachfolgerkardinal und $\mathfrak{c} \neq \aleph_1$
3	5	Wähle eine Injektion $i : \omega_1 \to \mathbb{R}$. Ihr Bild $X = i[\omega_1]$ hat Mächtigkeit $\aleph_1$ und erfüllt $\aleph_0 < \|X\| < \|\mathbb{R}\|$.	Kardinalvergleich und Bijektion auf das Bild
	6	$\mathsf{CH} \iff \neg\exists X \subseteq \mathbb{R}\ (\aleph_0 < \|X\| < \|\mathbb{R}\|)$	Hinrichtung und Kontraposition der Rückrichtung

5.3 Gödels Richtung: CH ist nicht widerlegbar

Theorem 48.5.3.1 (Relative Konsistenz der Kontinuumshypothese).

Methode: *konstruktibles Universum*

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{CH})$$

1	1	Con(ZFC)	A
1	2	Con(ZFC + GCH)	Th. 48.3.4.8
1	3	$M \models \mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH}$	Th. 48.2.3.3
1	4	$M \models 2^{\aleph_0} = \aleph_0^+ = \aleph_1$	Instanz von GCH an $\aleph_0$
1	5	$M \models \mathsf{ZFC} + \mathsf{CH}$	Def. 48.5.2.1
1	6	Con(ZFC + CH)	Th. 48.2.2.30

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Metatheoretische Voraussetzung:	Th. 48.3.4.8
Con(ZFC)	Th. 48.3.4.8
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH})$	Th. 48.3.4.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Sprache:	Th. 48.2.3.3
$\mathcal{L}$ abzählbar, relational	Th. 48.2.3.3
Theorie:	Th. 48.2.3.3
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.3.3
$\mathrm{Con}(T) \iff \exists M\ (M \models T \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Th. 48.2.3.3
Nachfolgerkardinal:	Def. 48.5.2.1
$\aleph_1 = \aleph_0^+$	Def. 48.5.2.1
$\mathfrak{c} = \lvert\mathbb{R}\rvert = 2^{\aleph_0}, \qquad \mathsf{CH} :\Longleftrightarrow \mathfrak{c} = \aleph_1$	Def. 48.5.2.1
Theorie:	Th. 48.2.2.30
T	Th. 48.2.2.30
Struktur:	Th. 48.2.2.30
M	Th. 48.2.2.30
$M \models T \ \vdash\ \mathrm{Con}(T)$	Th. 48.2.2.30

Theorem 48.5.3.2 (Nicht-Widerlegbarkeit von CH).

Bedeutung: *Kein ZFC-Beweis von* $\neg\mathsf{CH}$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{CH})$	Th. 48.5.3.1(1)
1	3	$\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}$	Th. 48.2.4.5(2)
	4	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \longrightarrow \mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}$	$\to I\,1:3$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Methode:	Th. 48.5.3.1
konstruktibles Universum	Th. 48.5.3.1
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{CH})$	Th. 48.5.3.1
Sprache:	Th. 48.2.4.5
$\mathcal{L}$ abzählbar, relational	Th. 48.2.4.5
Theorie:	Th. 48.2.4.5
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.5
Satz:	Th. 48.2.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.5
$\mathrm{Con}(T+\varphi) \longrightarrow T \nvdash \neg\varphi$	Th. 48.2.4.5

5.4 Cohens Richtung: CH ist nicht beweisbar

Theorem 48.5.4.1 (Relative Konsistenz der Negation von CH).

Methode: $\mathrm{Add}(\omega, \aleph_2)$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{CH})$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH})$	Th. 48.3.4.8
1	3	$M \models \mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH}, \quad \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	Th. 48.2.3.3
1	4	G M-generisch für $\mathrm{Add}(\omega, \aleph_2)^M$	Th. 48.3.5.1
1	5	$M[G] \models \mathsf{ZFC} + (2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2)$	Th. 48.4.4.1
1	6	$M[G] \models \mathfrak{c} = \aleph_2 > \aleph_1$	Identifikation des Kontinuums; erhaltene Nachfolgerkardinale
1	7	$M[G] \models \neg\mathsf{CH}$	Def. 48.5.2.1
1	8	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{CH})$	Th. 48.2.2.30

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Metatheoretische Voraussetzung:	Th. 48.3.4.8
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	Th. 48.3.4.8
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH})$	Th. 48.3.4.8
Sprache:	Th. 48.2.3.3
$\mathcal{L}$ abzählbar, relational	Th. 48.2.3.3
Theorie:	Th. 48.2.3.3
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.3.3
$\mathrm{Con}(T) \iff \exists M\ (M \models T \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Th. 48.2.3.3
Äußere Voraussetzung:	Th. 48.3.5.1
M abzählbar	Th. 48.3.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M \models \mathsf{ZFC}, \quad \lvert M\rvert \leq \aleph_0, \quad M \models p \in \mathbb{P}$ $\vdash \ \exists G \quad G$ ist M-generisch und $p \in G$	Th. 48.3.5.1
Konstruktion:	Th. 48.4.4.1
$\lambda = (\aleph_2)^M$	Th. 48.4.4.1
$M \models \mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH}, \quad \lvert M\rvert \leq \aleph_0,$	
$\mathbb{P} = \mathrm{Add}(\omega, \aleph_2)^M, \quad G$ M-generisch	Th. 48.4.4.1
$\vdash \ M[G] \models \mathsf{ZFC} + \left(2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2\right)$	
Nachfolgerkardinal:	Def. 48.5.2.1
$\aleph_1 = \aleph_0^+$	Def. 48.5.2.1
$\mathfrak{c} = \lvert\mathbb{R}\rvert = 2^{\aleph_0}, \qquad \mathsf{CH} :\Longleftrightarrow \mathfrak{c} = \aleph_1$	Def. 48.5.2.1
Theorie:	Th. 48.2.2.30
T	Th. 48.2.2.30
Struktur:	Th. 48.2.2.30
M	Th. 48.2.2.30
$M \models T \ \vdash \ \mathrm{Con}(T)$	Th. 48.2.2.30

Theorem 48.5.4.2 (Nicht-Beweisbarkeit von CH).

Bedeutung: *Kein ZFC-Beweis von* CH

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{CH})$	Th. 48.5.4.1(1)
1	3	$\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}$	Th. 48.2.4.6(2)
	4	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \longrightarrow \mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}$	$\to I\,1{:}3$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Methode:	Th. 48.5.4.1
$\mathrm{Add}(\omega, \aleph_2)$	Th. 48.5.4.1
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{CH})$	Th. 48.5.4.1
Sprache:	Th. 48.2.4.6
$\mathcal{L}$ abzählbar, relational	Th. 48.2.4.6
Theorie:	Th. 48.2.4.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.6
Satz:	Th. 48.2.4.6
$\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$	Th. 48.2.4.6
$\mathrm{Con}(T + \neg\varphi) \longrightarrow T \nvdash \varphi$	Th. 48.2.4.6

5.5 Zusammenführung

Theorem 48.5.5.1 (Unabhängigkeit der Kontinuumshypothese von ZFC).

Kontinuumshypothese: $\mathsf{CH}: \ 2^{\aleph_0} = \aleph_1$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies$$
$$(\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}) \ \wedge \ (\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH})$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}$	Th. 48.5.4.2(1)
1	3	$\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}$	Th. 48.5.3.2(1)
1	4	$(\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}) \wedge (\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH})$	$\wedge I\, 2, 3$
	5	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \longrightarrow ((\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}) \wedge (\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}))$	$\to I\, 1{:}4$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Bedeutung:	Th. 48.5.4.2
Kein ZFC-Beweis von CH	Th. 48.5.4.2
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}$	Th. 48.5.4.2
Bedeutung:	Th. 48.5.3.2
Kein ZFC-Beweis von $\neg\mathsf{CH}$	Th. 48.5.3.2
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}$	Th. 48.5.3.2

Nicht-Beweisbarkeit und Nicht-Widerlegbarkeit sind zwei verschiedene metamathematische Aussagen; ihre Beweise wurden deshalb getrennt geführt. Der Satz behauptet nicht, CH und ihre Negation seien im selben Modell wahr. Er besagt, dass die ZFC-Axiome unter der Konsistenzvoraussetzung beide Möglichkeiten offenlassen.

Kapitel 6

Beweisbilanz und Anschluss an die bisherigen Bände

6.1 Zielaussagen und noch offene Beweisketten

Vorbehalt fuer die folgende Uebersicht. Die angegebenen Zielaussagen duerfen noch nicht als lueckenlos im vereinbarten Format bewiesen gelten. Die Existenz und Eindeutigkeit der Erfuellungsrelation sind jetzt in Th. 48.2.1.1 mit konkreter Baumcodierung, Strukturrekursion und einem getrennten Eindeutigkeitsbeweis ausgearbeitet. Das Koinzidenzlemma Th. 48.2.1.19, das Substitutionslemma Th. 48.2.1.26 und die Korrektheit elementarer Herleitungen Th. 48.2.2.29 sind nun ausgearbeitet. Der Korrektheitsbeweis behandelt alle 21 elementaren Regelfaelle einschliesslich Annahmen, Entladungen und Eigenvariablenbedingungen. Die Henkin-Konstruktion und die dafuer benoetigten syntaktischen Beweisumformungen in Kapitel 2 bleiben dagegen offen. Ausgearbeitet sind ausserdem einzelne semantische Schlussformen mit expliziten Regel- und Zeilenverweisen. Die anschliessenden Unabhaengigkeitsargumente erben die offenen Voraussetzungen.

Aussage	**Status und Beweisstelle**
$A \approx B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	Beweisskizze mit Bild- und Urbildabbildung: Th. 48.4.1.1.
$\lvert A\rvert < \lvert\mathcal{P}(A)\rvert$	Beweisskizze mit der Diagonalmenge: Th. 48.4.2.1.
Kürzung bei einer endlichen Ausgangsmenge	Tabellenbeweis noch auszuarbeiten: Th. 48.4.3.1.
Globale Potenzmengenkürzung PK	Ziel: unter Con(ZFC) weder in ZFC beweisbar noch widerlegbar; die Voraussetzungen sind noch offen: Th. 48.4.5.2.

Aussage	Status und Beweisstelle
$\lvert\mathbb{R}\rvert = 2^{\aleph_0}$	Beweisskizze mit zwei Injektionen und Cantor–Schröder–Bernstein: Th. 48.5.1.1.
CH als Fehlen einer Zwischenmächtigkeit	Beweisskizze zur Aequivalenz in ZFC: Th. 48.5.2.1.
Kontinuumshypothese CH	Ziel: unter Con(ZFC) weder in ZFC beweisbar noch widerlegbar; die Voraussetzungen sind noch offen: Th. 48.5.5.1.

6.2 Axiomatische Abhängigkeiten

Die erste Ebene bleibt die Mengenlehre aus Band 3 mit den bereits entwickelten Funktionen, Bijektionen, Wohlordnungen und Zahlbereichen. Darauf baut dieser Band die folgende Kette auf:

Grundlage	Darauf aufbauendes Beweisziel
Formelcodes, Erfuellungsrelation, Koinzidenz und Substitution	Korrektheit (ausgearbeitet), Henkin-Vollstaendigkeit (noch offen)
Ordinale und Rekursion	Ränge, Skolemhüllen und Kollaps
L-Hierarchie, Reflexion und Kondensation	Relative Konsistenz von GCH
Namen, Forcingrelation und generischer Quotient	Erhaltung von ZFC
ccc und Zählung schöner Namen	$2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$

Aus den beiden Modellmöglichkeiten folgt mittels Korrektheit und Deduktionskriterium die jeweilige Unabhängigkeit. Keiner der beiden Modellwege wird als zusätzliches Mengenaxiom vorausgesetzt. Auch ein abzählbares transitives Modell ist keine verdeckte Voraussetzung.

Der Goedel'sche Unvollstaendigkeitssatz muss nicht vorangestellt werden. Der hier benoetigte Vollstaendigkeitssatz ist in Kapitel 2 noch nicht vollstaendig ausgearbeitet. Die ausdrueckliche Konsistenzannahme bleibt unveraendert bestehen.

6.3 Reichweite und Darstellungsniveau

Umstellungsstand der Begründungsspalten. Die neuen Modellhilfssätze, das Unabhängigkeitskriterium und die abschließenden Beweise der Nicht-Beweisbarkeit, Nicht-Widerlegbarkeit und Unabhängigkeit sind mit konkreten Regel-, Satz- und Zeilenverweisen aufgeschrieben. Diese Umstellung ist noch

nicht für alle Beweise des Bandes abgeschlossen. Insbesondere sind die weiterhin frei formulierten Begründungen in den Grundlagen-, Konstruktibilitäts- und Forcingbeweisen noch einzeln auf zuvor bewiesene Hilfssätze zurückzuführen. Die folgende Beweisbilanz ist daher keine Behauptung einer bereits lückenlos referenzierten Ableitung sämtlicher Voraussetzungen.

Der Band wiederholt nicht die gesamte axiomatische Mengenlehre. Er ergänzt genau die Modell- und Hierarchiemethoden, welche die Zielkapitel benötigen. Die Beweistabellen enthalten mathematische Ableitungen mit definierten Begriffen und Verweisen auf Hilfssätze. Ein vorhandener Verweis allein besagt jedoch nicht, dass der zitierte Hilfssatz schon im verlangten Format bewiesen ist; insbesondere bleiben die oben genannten Grundlagen offen. Eine Übersetzung aller Tabellen in einen maschinell überprüften Beweiskalkül wäre ein eigenes Formalisierungsprojekt; die vorliegende Darstellung beansprucht dies nicht.

Weitergehende Themen wie die allgemeine Easton-Theorie, iteriertes Forcing, große Kardinalzahlen oder die Unvollständigkeitssätze sind für die hier erreichten Resultate nicht erforderlich und werden deshalb nicht als weitere Pflichtbände eingeführt.

6.4 Literatur zur Einordnung der Konstruktionen

Die folgenden frei zugänglichen Fachtexte dienen als weiterführende Belege und zur Vertiefung der klassischen Methoden. Die Definitionen und Beweisschritte, die in den Kapiteln 4 und 5 benutzt werden, sind im vorliegenden Band selbst angegeben.

- Andrew Marks: *Set Theory*, Vorlesungsnotizen, Fassung vom 31. Januar 2026. Kapitel über konstruktible Mengen, Kondensation, GCH und Forcing. Vorlesungsnotizen (Berkeley).

- Chris Lambie-Hanson: *The Continuum Hypothesis, the Axiom of Choice, and Lebesgue Measurability*. Vortrag (Carnegie Mellon University).

- Regula Krapf: *Forcing: How to prove unprovability – The Continuum Hypothesis*. Darstellung des Cohen-Forcings und der Rolle der abzählbaren Kettenbedingung. Vortrag über Forcing und CH (Universität Bonn).